

施工方案评审意见汇总表

工程名称	湖南省辰溪抽水蓄能电站	方案名称	地下厂房第IV层至第VI层开挖支护专项施工方案
二级项目部	中国水利水电第七工程局有限公司湖南辰溪抽水蓄能电站项目部		
方案类型	☐ 一般方案 ☐ 危大方案 ☒ 超危大方案		
部门	总承包项目部提出意见		
技术管理部	1、方案名称建议改为地下厂房发电机组以下开挖支护专项施工方案；2、4.3.12循环进尺时间主要针对长隧洞，与厂房分层开挖循环时间不符，且月进尺与循环时间不匹配，建议删除；3、4.4.2.2中人员上下通道相关技术参数请在文中明确；4、表6.4.2中王明松、赵栓、汪俊证书马上过期；5、《地下厂房第V-2层开挖支护示意图》中第第V-1层改为第V-2层，《地下厂房第V-2层开挖支护示意图（一）》中说明存在同样错误；6、各图中文字格式及字体大小请统一；7、《送风竖井上下爬梯结构图》中需明确B-B、C-C剖面具体位置。		
工程管理部			
安全管理部			
环境中心			
机电管理部			
合同管理部			
综合管理部 (领导班子)	1、已修改；2、已修正为城门洞型隧洞循环表；3、已补充完善；4、上述人员证件待替换后更新至方案；5、已修改；6、已调整；7、已补充。		

请各部门在收到方案“评审意见汇总表”后，及时安排审查并填写意见（截止于4月13日17:00），如确定没有意见，请及时在对应部门处输入“无意见”，以保证方案审查及时性和严肃性。如超截至时间未填写审查意见，则视为无意见。

签发: 

方案报审表

项目名称：湖南省辰溪抽水蓄能电站

编号：局项管技术[2026]550号

致中国水利水电第七工程局有限公司：

经分局(分公司)相关职能部门人员审查，项目部修改完善，现上报《地下厂房发电机层以下开挖支护专项施工方案》，请予审查及批准。

附：4. 地下厂房发电机层以下开挖支护专项施工方案.docx

单位：二分局

分局（分公司）总工程师(签字)：殷本林

项目负责人：姬海鹏

日期：2026-04-13

审查意见：

同意。

公司审查（签字）：肖坤, 冯兴仁, 陈钊, 郑鹏鹏, 倪坤林

日期：2026-04-14

公司项目管理中心审核意见：

同意

公司项目管理中心（签字）

日期：2026-04-14

公司总工程师审批意见：

同意

公司总工程师（签字）：高峰

日期：2026-04-15



方案报审表

项目名称：湖南省辰溪抽水蓄能电站

编号：ZX2026053

致中国水利水电第七工程局有限公司 二分局

现上报《地下厂房发电层以下开挖支护专项施工方案》，已经项目部技术负责人审查，项目经理批准，请予审查和批准。

附：4. 地下厂房发电层以下开挖支护专项施工方案.docx

项目技术负责人（签字）：张鹏

项目经理（签字）：姬海鹏

日期：2026-04-09

分局(分公司)相关职能部门审查意见：

经审查该方案基本可行，原则同意，具体审查意见如下：

1、严格按照方案进行施工，并遵守现行相关规程、规范。

2、施工前应对施工人员进行技术交底和安全教育，特种作业人员应持证上岗，证书并在有效期内。

3、厂房下部开挖排水措施需进一步完善，完善抽排水途径。明确尾水肘管开挖过程中至肘管浇筑前的抽排水措施。

4、完善人员上下安全措施，井内施工安全措施。

5、溜渣井爆破设计需进一步细化缩小掏槽孔间距，建议采用中部直眼掏槽，严格控制掏槽孔垂直度，增大临空面，逐层从下往上爆破，形成1.4*1.4m矩形导孔或导井。送风井尺寸较大，仅开挖1.4m导井或导孔溜渣能力不足，建议增加一次扩挖，二次扩挖尺寸为导井2.5*3.5导孔。

6、项目部应与监理、业主协商，规划好第6层廊道层开挖时序。

审查人：张宇, 王峻, 梁意硕, 曹家勇, 郑尧

日期：2026-04-10

分局(分公司)总工程师审批意见：

同意

总工程师(签字)：殷本林

单位（公章）：

日期：2026-04-13

关于《地下厂房第IV层至第VI层开挖支护专项施工方案》审查意见的回复

二分局：

我部在收到《地下厂房第IV层至第VI层开挖支护专项施工方案》审查意见后，立即对专项施工方案进行了修改和完善，现按照审查意见对方案修改章节及内容汇总整理如下：

1、严格按照方案进行施工，并遵守现行相关规程、规范。

修改回复：严格按照相关要求落实。

2、施工前应对施工人员进行技术交底和安全教育，特种作业人员应持证上岗，证书并在有效期内。

修改回复：严格按照相关要求落实。

3、厂房下部开挖排水措施需进一步完善，完善抽排水途径。明确尾水肘管开挖过程中至肘管浇筑前的抽排水措施。

修改回复：已按要求补充完善，详见 1.4.6 章节。

4、完善人员上下安全措施，井内施工安全措施。

修改回复：已按要求补充完善，详见 4.4.2.2 章节。

5、溜渣井爆破设计需进一步细化缩小掏槽孔间距，建议采用中部直眼掏槽，严格控制掏槽孔垂直度，增大临空面，逐层从下往上爆破，形成 1.4*1.4m 矩形导孔或导井。送风井尺寸较大，仅开挖 1.4m 导井或导孔溜渣能力不足，建议增加一次扩挖，二次扩挖尺寸为导井 2.5*3.5 导孔。

修改回复：已按要求补充完善，详见 4.4 章节。

6、项目部应与监理、业主协商，规划好第 6 层廊道层开挖时序。

修改回复：严格按照相关要求落实。

中国水利水电第七工程局有限公司

湖南抽水蓄能电站项目部

2026 年 4 月 13 日

方案审查会签单

工程名称	湖南辰溪抽水蓄能电站项目		
施组（方案）名称	地下厂房发电机层以下开挖支护专项施工方案	是否属于超过一定规模危大工程	是
部门审核意见			
工程质量部	同意 付永	安全环保部	同意 陈鹏
设备物资部	同意 付永	经营管理部	同意 张浩
项目班子审查意见			
总工程师	同意 张浩	安全总监	同意 李国
副经理	同意 付永		
项目经理	同意 付永		



湖南省辰溪抽水蓄能电站EPC总承包项目

地下厂房发电机层以下 开挖支护专项施工方案

批 准 张世平
审 核 张世平
复 核 张世平
编 制 高峻鹏

中国水利水电第七工程局有限公司

湖南辰溪抽水蓄能电站项目部

湖南辰溪抽水蓄能电站

二〇二六年四月

目录

1. 工程概况 1

1.1 工程概述 1

1.2 主要工程量 4

1.3 施工条件 5

1.3.1 水文气象 5

1.3.2 地形地貌及地质条件 6

1.4 施工平面布置 7

1.4.1 施工通道 7

1.4.2 施工供风 8

1.4.3 施工通风 9

1.4.4 施工供水 9

1.4.5 施工供电 10

1.4.6 施工排水及排污 10

1.4.7 施工照明 11

1.4.8 钢筋加工 11

1.4.9 混凝土供应 11

1.4.10 施工营地 12

1.4.11 施工通讯 12

1.4.12 渣场布置 12

1.4.13 消防设置 13

1.4.14 其他设置 13

1.5 进度、质量、安全管理要求 13

1.5.1 进度目标 13

1.5.2 质量目标 13

1.5.3 安全管理目标 14

1.5.4 事故控制目标 14

1.5.5 环境保护目标 15

1.5.6 水土保持目标 16

1.6 第IV~VI层开挖支护重难点 17

1.7 技术保证条件 19

1.7.1 技术准备 19

1.7.2 技术交底 19

1.7.3 施工准备 20

1.8 周边环境条件 20

1.9 危险因素辨识与分析 20

1.9.1 危险因素辨识与分析 20

1.9.2 危险因素评估 21

1.10 参建各方责任主体单位 26

2. 编制说明 26

2.1 编制依据 26

2.1.1 法律、法规等文件 26

2.1.2 国家标准、行业规范等 27

2.1.3 项目文件等 29

2.2 编制原则 29

3. 施工计划 30

3.1 施工进度计划 30

3.2 劳动力安排计划 30

3.3 设备计划 31

3.4 材料计划 32

4. 施工工艺技术 33

4.1 施工技术参数 33

4.2 总体施工方案 39

4.2.1 总体施工程序 39

4.2.2 第IV层开挖支护程序及方法 40

4.2.3 第V层开挖支护程序及方法 41

4.2.4 第VI层开挖支护程序及方法 43

4.2.5 城门洞型隧洞开挖支护程序及方法 44

4.2.6 送风竖井开挖支护程序及方法 44

4.3 洞室开挖 46

4.3.1 光面爆破开挖 46

4.3.2 预裂爆破 48

4.3.3 梯段爆破 49

4.3.4 防护 49

4.3.5 警戒 50

4.3.6 起爆 50

4.3.7 爆后检查及危岩处理 51

4.3.8 盲炮处理 51

4.3.9 出渣 51

4.3.10 开挖质量检验控制 51

4.3.11 施工控制要点 52

4.3.12 循环进尺控制 52

4.4 送风竖井施工 53

4.4.1 导井施工 53

4.4.2 竖井扩挖 53

4.5 洞室支护 55

4.5.1 系统锚杆施工 55

4.5.2 预应力锚索施工 57

4.5.3 挂网喷混凝土施工 64

4.5.4 排水孔施工 67

4.6 不良地质段的处理措施 68

4.6.1 断层破碎带的开挖 69

4.6.2 断层的处理 70

4.6.3 塌方的预防和处理 72

4.6.4 涌水、塌方、有害气体溢出等特殊情况施工措施 72

- 4.6.5 岩爆预警及防范措施 73
 - 4.7 厂房接地工程施工 74
- 5. 施工保证措施 75
 - 5.1 施工安全保障措施 75
 - 5.1.1 组织保障措施 75
 - 5.1.2 安全保障措施 80
 - 5.1.3 技术保障措施 89
 - 5.1.4 监测监控措施 94
 - 5.2 质量保障措施 108
 - 5.2.1 组织措施 108
 - 5.2.2 管理措施 110
 - 5.2.3 技术措施 111
 - 5.3 雨季施工保证措施 112
 - 5.4 进度保障措施 112
 - 5.4.1 资源供应保障 112
 - 5.4.2 施工进度计划保证 113
 - 5.4.3 工期调整及追赶措施 114
 - 5.5 环、水保措施 115
 - 5.5.1 施工要求 115
 - 5.5.2 文明施工措施 116
 - 5.5.3 生态环境保护专项措施 116
- 6. 施工管理及作业人员配备和分工 120
 - 6.1 施工管理人员配置 120
 - 6.1.1 机构设置 120
 - 6.1.2 施工管理人员及作业人员职责 120
 - 6.2 施工管理人员 128
 - 6.3 专职安全人员 129
 - 6.4 作业人员 129
- 7. 验收要求 130
 - 7.1 验收程序及人员 130
 - 7.2 验收内容 131
 - 7.2.1 洞室开挖支护验收标准 134
- 8. 应急处置措施 140
 - 8.1 应急组织体系 140
 - 8.2 应急处理组织机构 140
 - 8.3 突发事件分类 145
 - 8.4 信息报告 150
 - 8.4.1 信息接收 150
 - 8.4.2 信息通报 150
 - 8.4.3 信息信息处置与研判 150
 - 8.5 预警 151
 - 8.5.1 危险源（风险）监控 151
 - 8.5.2 预警级别 152

8.5.3	预警条件	152
8.5.4	预警启动	153
8.5.5	响应准备	153
8.6	预警调整与解除	154
8.7	响应启动	155
8.8	应急处置	156
8.9	应急支援	157
8.10	响应终止	157
8.11	信息公开	157
8.12	后期处置	158
8.12.1	事故善后工作	158
8.12.2	损失统计及保险理赔工作	158
8.12.3	生产秩序恢复	158
8.12.4	污染物处理及生态环境恢复	158
8.12.5	事故调查	158
8.12.6	应急处置评估	158
8.13	应急保障	159
8.13.1	通信及信息保障	159
8.13.2	应急队伍保障	159
8.13.3	应急物资装备保障	160
8.13.4	经费保障	160
8.13.5	专家技术组	161
8.13.6	医疗卫生保障	161
8.13.7	其他保障	162
8.14	主要应急救援措施	162
8.14.1	坍塌事故应急救援措施	162
8.14.2	触电事故应急措施	163
8.14.3	机械伤害事故应急措施	164
8.14.4	环境污染和生态破坏事件应急处置	165
8.14.5	爆破事故现场应急措施	166
8.14.6	车辆伤害处置措施	167
8.14.7	物体打击事故应急措施	168
8.14.8	高处坠落事故应急措施	168
8.14.9	透水、淹溺应急措施	169
8.14.10	中毒、窒息事故应急措施	170
8.14.11	容器、爆炸应急措施	170
8.14.12	起重伤害应急措施	171
8.14.13	灼、烫伤应急措施	171
8.14.14	应急撤离路线	172
8.15	项目应急救援队伍管理人员名单	172
8.16	外部和上级单位应急联系方式	172
8.17	应急物资	173
9.	附件	174

1. 工程概况

1.1 工程概述

湖南省辰溪抽水蓄能电站位于湖南省怀化市辰溪县，下水库距怀化市直线距离约60km，距长沙市直线距离约260km。

辰溪抽水蓄能电站装机4台，单机容量300MW，总装机容量1200MW。电站属一等大（1）型工程。主要建筑物为1级，次要建筑物按3级建筑物设计，临时建筑物按4级建筑物设计。电站主要由上水库、输水发电系统、下水库等3大部分组成。

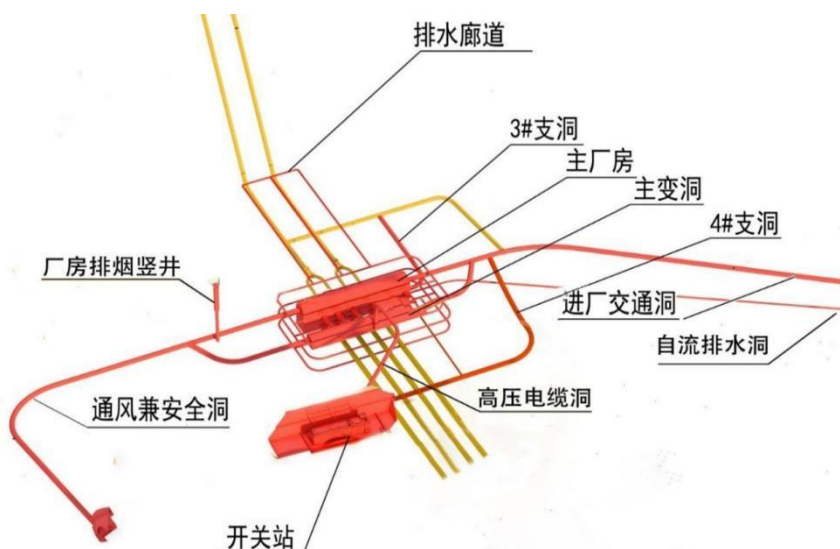


图 1.1-1 地下厂房布置三维图

主厂房洞包括主机间、安装间和副厂房。主机间内安装4台单机容量为300MW的可逆式水轮发电机组。主厂房开挖总长度188.45m，其中排风排烟机房段长度为9.7m，副厂房段长度为23m，主机间长度为106.00m，机组间距25.00m，安装间段长度为45.00m，送风竖井段4.75m。厂房内采用岩壁吊车梁，岩壁吊车梁以上开挖跨度28.50m，以下为27.00m；发电机层高程235.700m。

主副厂房洞第IV～VI层开挖桩号为CZ0+129.000～CZ0+000.150，总长129.15m，开挖宽度为27m，开挖高程为EL.235.700～200.400，高度35.3m。IV层开挖高度为11.5m，开挖高程为EL.235.700～224.200；V层开挖高度为11.6m，开挖高程为EL.224.200～212.600；VI层开挖高度为12.2m，开挖高程为EL.212.600～200.400。

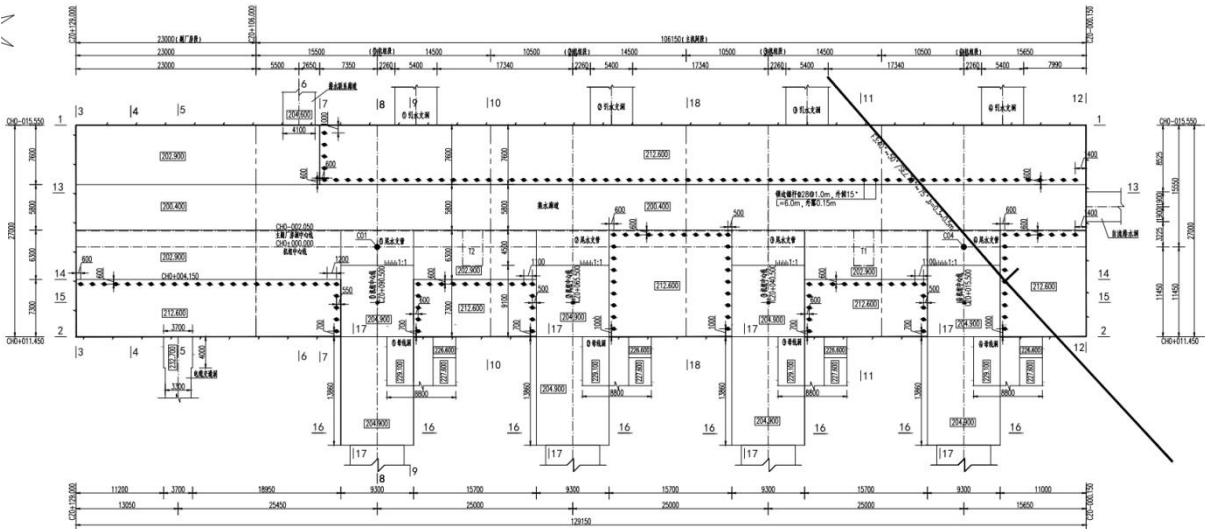


图 1.1-2 地下厂房发电机层以下开挖平面图

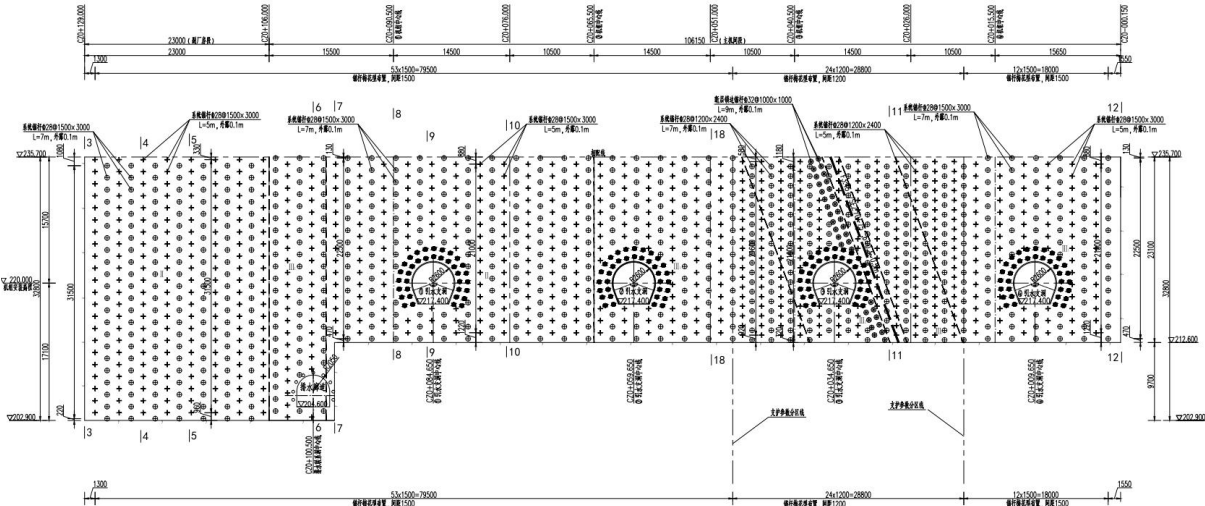


图 1.1-3 地下厂房发电机层以下开挖支护纵剖面图（上游侧）

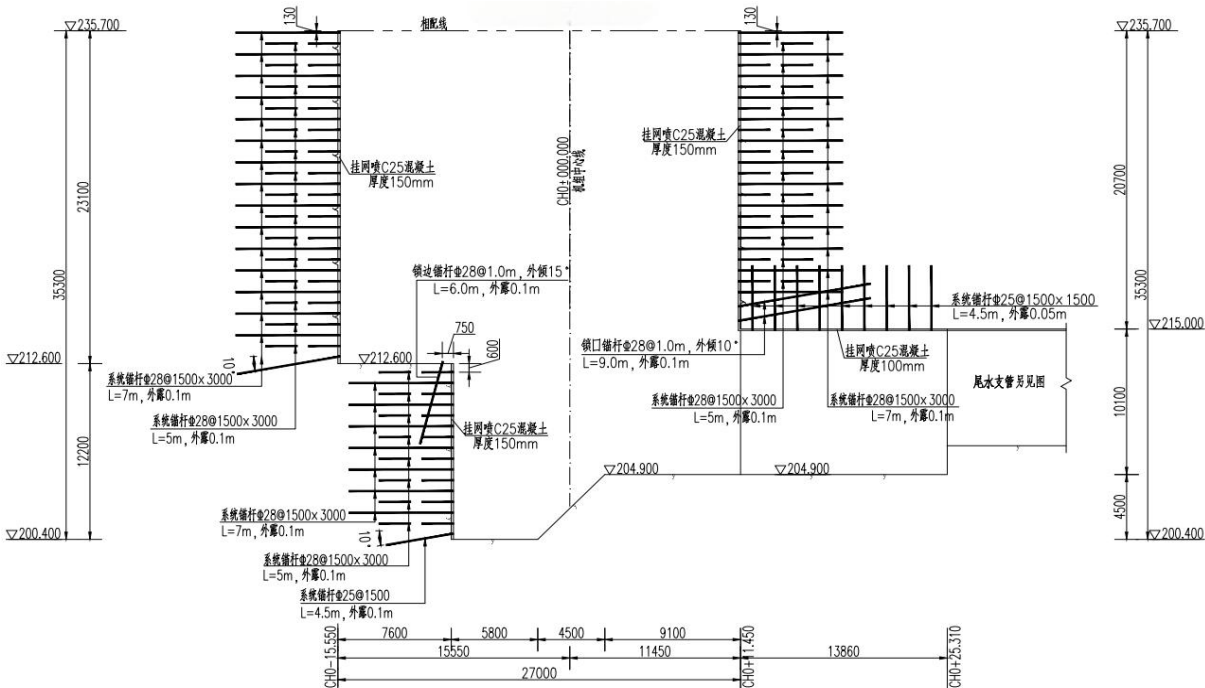


图 1.1-4 地下厂房发电机层以下开挖支护典型横剖面图（主机间）

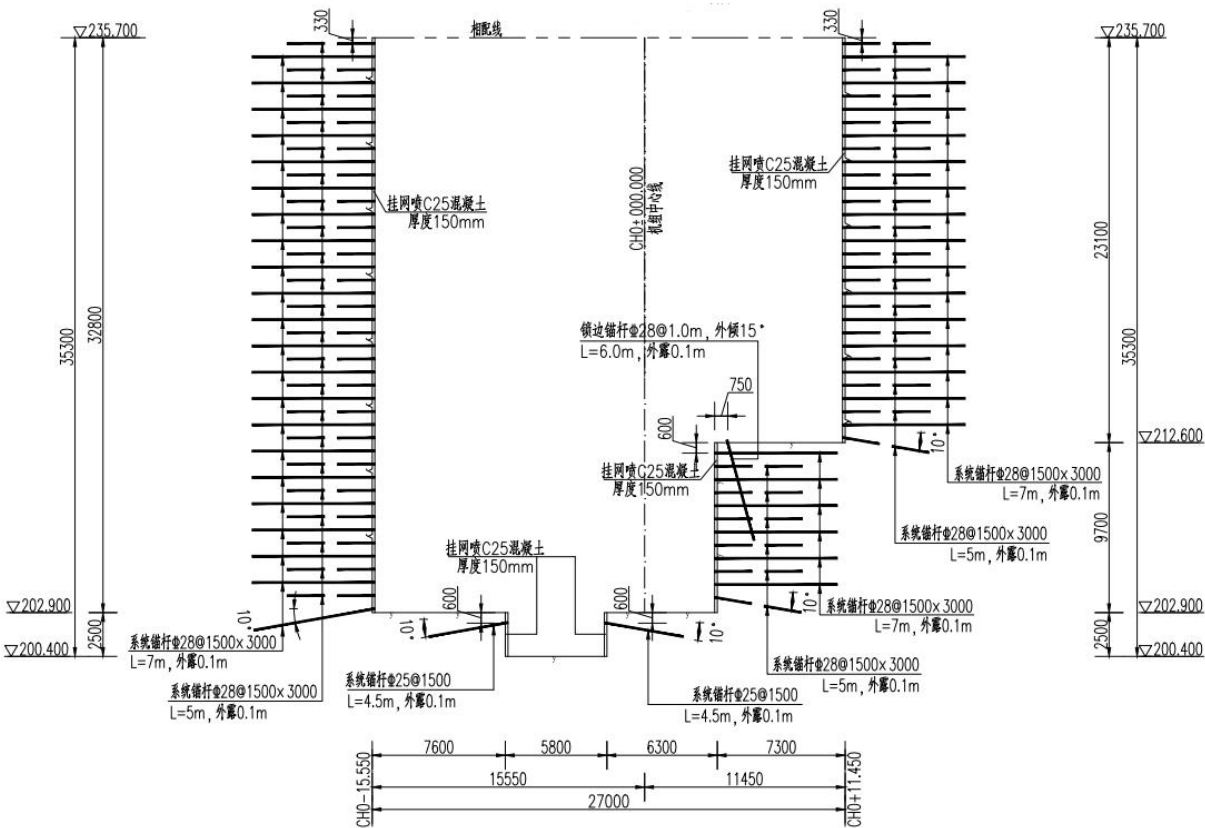


图 1.1-4 地下厂房发电机层以下开挖支护典型横剖面图（副厂房）

送风竖井位于安装间端头，上井口连接在安装间底板，下井口连接空气处理机房。送风竖井开挖尺寸为 12.2×4.9×13.1m（长×宽×高）。

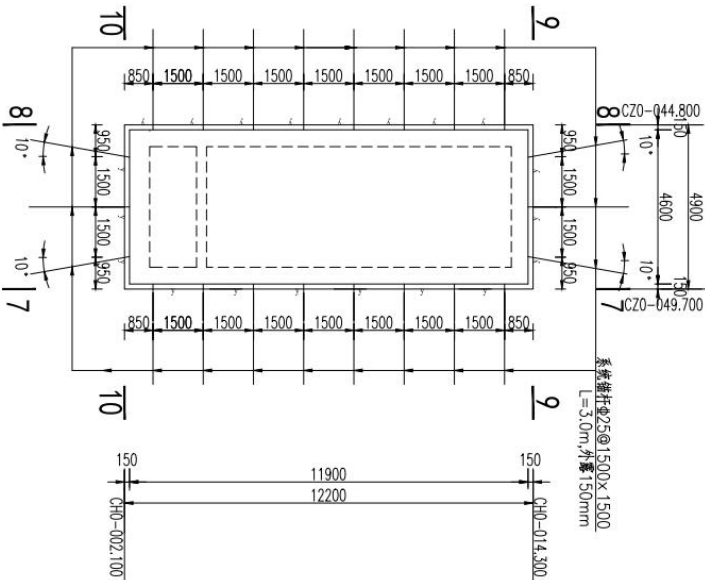


图 1.1-6 送风竖井段面图

透平油库及空调机房位于安装间以下，连接厂房下层及 3#施工支洞。透平油库开挖断面为 9.6×8.5m（宽×高），空调机房开挖断面为 15.3×8.5m（宽×高），断面形成均为城门洞型。

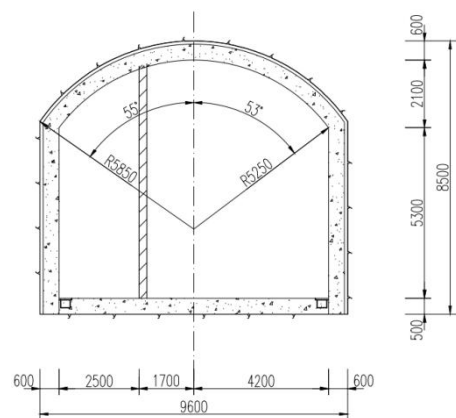


图 1.1-7 透平油库断面图

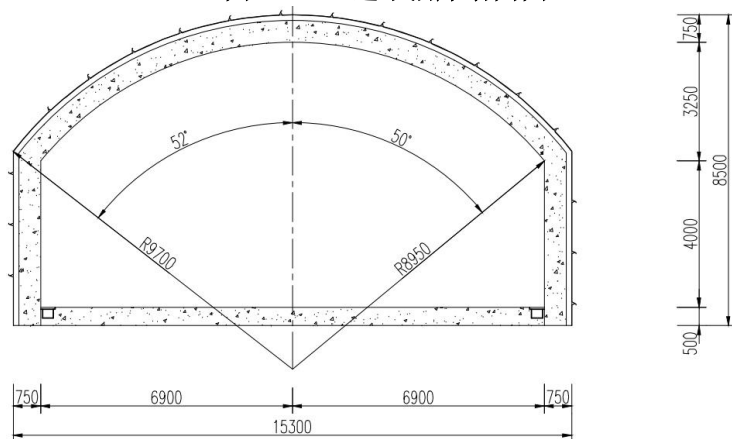


图 1.1-8 空调机房断面图

根据《电力建设工程施工安全管理导则》（NB/T 10096-2018）文件要求，本工程中地下厂房开挖属于前述规范附录 B 中“隧道开挖作业工程”，属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，因此本方案为专项施工方案且需进行专家评审。

1.2 主要工程量

地下厂房第Ⅳ层至第Ⅵ层开挖支护主要工程量表如下：

表 1.2-1 地下厂房第Ⅳ层至第Ⅵ层开挖支护主要工程量表

序号	工程项目	型号规格	单位	数量	备注
1	石方洞挖		m³	112940.81	
2	喷混凝土	C25	m³	1837.79	
3	挂网钢筋		t	59.95	含龙骨钢筋
4	系统砂浆锚杆	C28、L=7m	根	2344	
5	系统砂浆锚杆	C28、L=5m	根	2220	
6	系统砂浆锚杆	C28、L=4.5m	根	447	
7	锁口砂浆锚杆	C28、L=9m	根	256	
8	锁口砂浆锚杆	C28、L=6m	根	22	
9	锁边砂浆锚杆	C28、L=6m	根	176	

10	断层锁边砂浆锚杆	C32、L=9m	根	87	
11	预应力锚索	1000kN，L=30m	束	6	

表 1.2-1 透平油库、空调机房及送风竖井开挖支护主要工程量表

序号	工程项目	型号规格	单位	数量	备注
1	石方洞挖		m³	5698.1	
2	石方井挖		m³	783.1	
3	喷混凝土	C25	m³	196.17	
4	挂网钢筋		t	3.58	
5	锚杆	C25、L=3m，外露150mm	根	198	送风竖井系统锚杆
6	锚杆	C25、L=4.5m，外露100mm	根	420	系统锚杆
7	锚杆	C25、L=6m，外露150mm	根	261	系统锚杆
8	锚杆	C28、L=9m，外露150mm	根	163	锁口锚杆
9	锚杆	C28、L=6m，外露0.15m	根	163	锁边锚杆
10	锚杆	C25、L=3m，外露1m	根	130	锁脚锚杆
11	系统排水孔	Φ 56，孔深3m	m	600	
12	盲管	Φ 50，L=2.5m	m	500	
13	无纺土工布	300g/m²	m²	1594.6	
14	EVA共挤防水板	1.5mm厚	m²	1594.6	
15	半圆式透水管	HC-3.5	m	715.58	
16	纵向软式透水管	Φ 100	m	138.5	
17	横向软式透水管	Φ 100	m	33.8	
18	PVC排水软管	Φ 50	m	102	
19	PVC排水管	Φ 90	m	48	

1.3 施工条件

1.3.1 水文气象

工程所在地属中亚热带季风湿润气候区,由于受季风环流和地形地势的综合影响,具有四季分明,气候温和,雨量充沛,光热丰富,无霜期长,雨热同步的特性。

工程前期辰溪抽水蓄能工程区无气象观测站,气象要素特征值采用辰溪气象站资料分析。多年平均气温17.4℃,极端最高气温40.7℃(2013年8月13日),极端最低气温-12.1℃(1977年1月30日)。多年平均蒸发量1330.0mm(20cm蒸发器),7月份蒸发量最多,1月份最少。多年平均风速1.7m/s,实测最大风速18.0m/s。(1981年/1986年)。多年平均最大风速11.6m/s,50年一遇最大风速18.8m/s。工程区多年平均降雨量

采用工程附近辰溪雨量站实测资料为1376.2mm。

工程建设期联合体成员方将在项目建设区域附近设置气象观测站，定制本工程作业范围精准天气预报，对作业范围内局部大风暴雨进行实时提前精准预报。目前水情测报已具备雨量测报、水文测报条件，满足工程建设需求。

地下厂房位于地下水位以下170m左右，地下水位以下岩性主要为冰碛岩。根据厂房区高压压水试验成果表明，厂房区岩体透水率一般小于1Lu，以微～极微透水为主，冰碛岩隔水性较好，地下水类型主要为基岩裂隙水。

厂房勘探根据勘探平洞观察，PD01主平洞洞揭露洞壁多潮湿，部分断层带有滴渗水现象，流量较小，断层面、节理裂隙、岩层层面为围岩滴渗水通道，仅个别断层发育部位存在线状滴水现象。冰碛岩洞段岩体完整性较好，岩体透水率低，隔水效果好，II类～III类围岩洞段基本干燥。平洞开挖过程中未揭露承压水，平洞洞壁渗水量相对同类型工程较小，表明平洞揭露范围内层状承压地下水不发育，或分布较少，地下厂房区地下水类型主要为基岩裂隙水。地下厂房布置区高程较低，底板高程为206.90m，下水库进/出水口附近河水位高程约为260.00m，下水库正常蓄水位为311.00m，布置区岩层倾向SW，下水库位于地下厂房西边，岩层产状不利于库水向厂房区渗透，但仍需考虑连通性节理裂隙的影响。厂房区与上水库距离远，库水渗漏的可能性小。因下水库地表水高于厂房底板高程，地下厂房开挖过程中可能揭露承压水。水库蓄水后，厂房区地下水位抬升，渗漏量相应增大，地下水可能通过节理裂隙等结构面组合向厂房及主变室渗漏，厂房区防渗、排水应引起足够重视。

1.3.2 地形地貌及地质条件

辰溪抽水蓄能电站位于湖南省的西部辰溪县，处于武陵山—雪峰山断块隆起区之沅陵—怀化丘陵盆地。在新构造运动的抬升影响下，区域作北东向断块隆起活动，使区内构造线和山川地势均以北东、北北东向展布为主。受断层控制形成类盆岭结构，山岭与盆地或丘陵相间展布。工程区位于辰溪县城东北的千层界山，区内东北部多属中低山地貌，地面高程一般在500m以上，紧邻工程区的千层界为区内海拔最高点；西南多为低山丘陵地貌。区内山脊线以北东向为主。

地下厂房布置区以东山体雄厚，以西山体地形陡降，地下洞室铅直埋深157.0m～166.0m。布置区山体雄厚，围岩为震旦系冰碛岩，微风化～新鲜，岩石致密坚硬，饱

和抗压强度平均值为65.3Mpa。依据目前平洞勘探与钻探成果及试验成果，岩体RQD值一般为80%~90%，岩石孔隙率为0.6%，岩石本身富水性差，为极微~微弱透水岩体。区内地下水主要赋存于节理裂隙中，属裂隙型含水体。

根据ZK31钻孔地应力测试结果，厂区最大主应力6.9MPa~14.75MPa之间，最小主应力介于4.69MPa~9.72MPa，自重应力值理论计算值介于6.51MPa~11.18MPa。最大主应力方向为NW51°，属中等地应力，以垂直应力为主。

依据已有平洞勘探成果及厂房区钻孔揭露，在主厂房CZ0+020.000附近，存在1条断层，F3：45°/SE∠70-80°，b=0.1~0.3m。面扭曲不平，充填岩块、岩屑、泥，影响带宽0.3m~0.5m，断层带潮湿，未见明显滴渗水，为Ⅲ级结构面。

厂区洞室群围岩新鲜，呈块状结构，岩体较完整~完整，Ⅱ类围岩占比34%，Ⅲ₁、Ⅲ₂类围岩占比分别为28%、23%，断层发育部位为Ⅳ类围岩，占比15%。

综合分析本阶段平洞、钻探勘探成果，厂房洞室群布置区地质构造较简单，暂未发现规模较大的断层通过地下厂房和主变室，岩体较完整~完整，围岩以Ⅱ类为主，洞室整体稳定性较好。但局部受节理裂隙组合，可能存在稳定性较差的楔形体。对节理裂隙组合形成的楔体和局部Ⅳ类围岩的稳定性应予以重视，开挖过程中应及时进行支护处理。地下厂房开挖支护遵循动态设计、动态施工的原则，开挖施工过程中由联合体其他成员方进行地质实际勘测与预报，为开挖支护动态设计提供基本资料。

1.4 施工平面布置

1.4.1 施工通道

1、出渣通道

第Ⅳ层：工作面→母线洞→主变洞→主变进风洞→进厂交通洞→4#施工支洞→5#施工支洞。

第Ⅴ层：工作面→透平油库→3#施工支洞→2#施工支洞→4#施工支洞→5#施工支洞→洞外已形成施工便道→下库2#有用料转存场或EPC总承包部指定堆存场。

第Ⅵ层：工作面→尾水隧洞→4#施工支洞→5#施工支洞→洞外已形成施工便道→下库2#有用料转存场或EPC总承包部指定堆存场。

2、材料运输通道

第IV层：钢筋加工厂/下库拌合站→洞外已形成施工便道→5#施工支洞→4#施工支洞→主变洞/母线洞→工作面。

第V层：钢筋加工厂/下库拌合站→洞外已形成施工便道→5#施工支洞→4#施工支洞→2#施工支洞→3#施工支洞→透平油库→工作面。

第VI层：钢筋加工厂/下库拌合站→洞外已形成施工便道→5#施工支洞→4#施工支洞→尾水隧洞→工作面。

其中如5#施工支洞通行受限时，可利用进厂交通洞进出。

1.4.2 施工供风

在通风洞兼安全洞口顶（洞顶已硬化临建平台和既有村道路面范围内均可布置）和进厂交通洞洞口左侧平台分别布置一座供风站，其中通风兼安全洞洞口供风站规模为 $160\text{m}^3/\text{min}$ （3台 $40\text{m}^3/\text{min}$ 和2台 $20\text{m}^3/\text{min}$ ），利用DN250mm供风钢管沿通风兼安全洞接引至距作业面50m处，再采用 $\phi 50$ 高压供风软管接至工作面，供厂房第IV层施工用风；进厂交通洞洞口供风站规模为 $100\text{m}^3/\text{min}$ （2台 $40\text{m}^3/\text{min}$ 和1台 $20\text{m}^3/\text{min}$ ），利用DN150mm供风钢管沿进厂交通洞接引至距作业面50m处，再采用 $\phi 50$ 高压供风软管接至工作面，与通风兼安全洞压气站共同供厂房第V、VI层及以上施工用风。洞内供风钢管过岔洞洞口时采用预埋U型钢管下穿路面以跨越岔洞洞口。

施工供风主要设备及材料见下表。

表 1.4-1 施工供风主要设备（设施）及材料

序号	名称	规格型号	单位	数量	备注
1	空压机	4L-40/8	台	5	$Q=40\text{m}^3/\text{min}$, $P=0.75\text{Mp}$
2	空压机	4L-20/8	台	3	$Q=20\text{m}^3/\text{min}$, $P=0.75\text{Mp}$
3	通风管	DN250	m	1500	
4	通风管	DN150	m	2000	

空压机房布置在洞顶和洞口平台，通风效果好，可自然散热；按 $20\text{m}^2/\text{具}$ 配置一组干粉灭火器，每个配电箱旁配置一组灭火器，每月检查压力表；也可选择二氧化碳灭火器，其灭火后不会留下残留物，对设备污染小。

空压机安装前提前安装好静电导除装置和设备接地系统，压缩空气摩擦易产生静电，防止静电积聚引发火花，且每月检测接地系统是否达到效果。

采用远程控制空压机运行，避免空压机长时间连续运行，使其有一定的休息散热时间。定期对空压机进行维护和清洁，确保压缩机的散热器和冷却器保持清洁，及时更换或修理损坏的零件。

1.4.3 施工通风

在通风兼安全洞口布置 1 台 2*160KW 风机，进厂交通洞口布置 1 台 2*132KW 风机，接φ1800 风管，向隧洞开挖工作面压 2030m³/min 新鲜空气，通风量为 677m³/min～3060m³/min、风压 514Pa～3080Pa，所供风量大于 2030m³/min，风机满足施工需要。通风兼安全洞及进厂交通洞在交叉口，风筒安装采取利用 Y 型三通管、变径管等连接到相应洞室进行通风，风筒交叉部位安装本着“防漏降阻”的原则，转弯部位采用波纹伸缩风筒。

本工程钻孔采用湿式钻孔，主要通风散烟为爆破散烟。排风排烟竖井导井已贯通，通风散烟效果已得到提升，同时采用雾炮机等待爆破排险完成后，将其布置在掌子面附近区域进行洒水降尘。

具体本工程施工所需的通风设备及材料如下表所示。

表 1.4-2 通风设备及材料表

序号	设备名称	规格型号	数量	备注
1	轴流风机	2*160KW	1台	通风兼安全洞端
2	轴流风机	2*132KW	1台	进厂交通洞端
3	通风风管	Φ1800	3000m	

1.4.4 施工供水

经现场勘查，目前施工供水采取在通风兼安全洞上方左侧村道旁和进厂交通洞洞口分别布置蓄水池（容量 100m³，综合考虑枯水季节施工），用φ50mmPE 管自洞口两侧溪沟接引至蓄水池。通风兼安全洞内供水钢管采用 DN150 钢管，进厂交通洞内供水钢管采用 DN100 钢管，供水钢管洞内供水钢管过岔洞洞口时采用预埋 U 型钢管下穿路面以跨越岔洞洞口。水源采用洞口两侧溪沟供水，目前满足两洞施工用水，待供水系统投用后，可根据实际用水情况等其他应急情况接入供水系统。各部位施工用水均经过水质检测，满足施工用水要求。

施工供水主要设备及材料见下表。

表 1.4-3 施工供水主要设备材料表

序号	项 目	型号	单位	数量	备 注
1	水池	100m³	座	2	10m³ 水桶/20个
2	供水管	DN150	m	1500	通风兼安全洞端
3	供水管	DN100	m	2000	进厂交通洞端

1.4.5 施工供电

通风兼安全洞洞口顶部（洞顶已硬化临建平台和既有村道路面范围内均可布置）布置变压器站（1000KVA+630KVA）；进厂交通洞洞口右侧平台布置变压器站（1250KVA），后续将在进厂交通洞与主变进风洞交叉口位置进行扩挖，在该位置增设1台630KVA变压器（10KV高压线路进洞）；采用高压铝芯钢绞线自10KV线路T接口处接引至变压器站，再采用低压电缆（YJLV240×3+120×2mm²）接引至工作面配电箱，照明采用36V低压线路。洞内供电电缆过岔洞洞口时采用预埋U型钢管下穿路面以跨越岔洞洞口。

通风兼安全洞左侧布置一台500KW柴油发电机、进厂交通洞洞口布置一台300KW柴油发电机作为备用发电机，采用箱式封闭管理，贴反光标识以及警示牌，该应急电源主要供给紧急情况下抽排水（合计40kw）及通风散烟（160kw/变频）等其他应急用电。临时用电符合《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T 46-2024）要求。

1.4.6 施工排水及排污

第IV、V层：通过在通风兼安全洞端头（与上层排水廊道交叉位置附近）位置设置排水集水坑，尺寸5m×4.0m×2.0m，厂房工作面岩壁渗水和施工废水采用2KW排污泵接DN100排水钢管抽排至集水坑，再采用污水潜水泵（扬程80m，流量50m³/h，一备一用）接DN150排水钢管抽排至通风兼安全洞洞口污水处理系统，经处理后回收利用。其中V层邻近透平油库层附近开挖时，污水从透平油库、3#施工支洞、2#施工支洞、进厂交通洞排水至进厂交通洞的主集水坑，再抽排至进厂交通洞洞口污水处理系统。

第VI层：在进厂交通洞端头（与中层排水廊道交叉位置附近）设置排水集水坑，尺寸5m×4.0m×2.0m，工作面渗水采用2KW污水泵接DN100排水钢管抽排至集水坑；肘管部分开挖时，通过尾水、4#施工支洞、进厂交通洞排水至主集水坑；主集水坑再采用污水潜水泵（扬程80m，流量50m³/h，一备一用）直接抽排至进厂交通洞洞口污

水处理系统，经处理后回收利用。

洞内排水钢管过岔洞洞口时采用预埋U型钢管下穿过岔洞洞口。污水处理设施分别布置在通风兼安全洞和进厂交通洞洞口附近，统一由本项目联合体其他成员方进行建设维护运行。

1.4.7 施工照明

洞室施工照明采用集中照明+局部混合照明方式，开挖支护工作面照明采用2台200WLED射灯照明，台车上采用24V低压行灯照明。开挖支护完成按10m间距布置LED照明65W，实际施工过程中可根据照明效果适当调整，分别在厂房两端墙顶部设置2台1000WLED射灯照明。应急照明应有备用电源并保证光照符合要求，洞内每30米内须安装一个应急灯，50米应安装一个带灯具的安全出口警示标志，应急照明灯工作持续时间不小于90分钟。

1.4.8 钢筋加工

本工程钢筋加工主要有锚杆、钢筋网等结构钢筋，前期主要利用通风洞钢筋加工厂进行集中加工，由8t随车吊运输至现场进行安装，运输道路为既有村道和5#道路，运距约2km。后期主要利用交通洞钢筋加工厂，该钢筋厂正在建设，运距约2.5km。

通风兼安全洞钢筋加工厂位于通风兼安全洞南300m，承担通风兼安全洞、进厂交通洞、开关站、地下厂房的型钢、锚杆、钢筋加工和制作施工任务，临时占地面积3519m²。钢筋厂场平长55m，宽18.8m，钢结构棚架采用固定式棚架，长度36m、宽度15m，高度7m，钢筋加工厂设置原材料堆放区、钢筋下料区、加工制作区、半成品存放区、车行通道、人行通道等。



图 1.4-1 通风洞钢筋加工厂

1.4.9 混凝土供应

洞内喷射混凝土等采用9m³罐车运输至工作面，采用下库拌合站拌制，下库拌合站混凝土运距约2.5km。下库拌合站规模为HZS120+120。



图 1.4-2 混凝土拌合站

1.4.10 施工营地

在交通洞洞口北侧约300m位置（住宿规模250人）布置施工营地，营地采用全封闭管理，采用活动板房进行搭设，配备相应生活等功能设施，满足使用要求。上述营地地势较为平缓，周边植被茂密，边坡稳定，无地质灾害风险点，周边排水通畅，无较大汇水面；营地已开展地质灾害评估，结论均为适宜建设，营地布置另见营地建设方案。

1.4.11 施工通讯

项目进场后，由本项目联合体其他成员方开展本标段内的施工通讯建设，通过装设通讯基站设备完成施工区域内4G\5G信号的覆盖，实现施工区域内4G\5G信号覆盖率不低于95%；对于地下厂房区域，在洞室开挖后，根据洞挖进度，通过安装室分设备及通讯光缆实现4G信号覆盖，以满足洞内作业区域对外联络的通讯要求。

同时配备应急通讯设施，如在洞内与外部联系采用对讲机进行联络，应急通讯设备存放在洞口应急物资仓库内；洞内必须配备紧急联系设备和警铃，与洞外值班室连接洞内外联络方式保持畅通。

1.4.12 渣场布置

根据合同条件，本项目洞室开挖可利用料堆存服从本联合体其他成员方的协调运至指定区域，地下厂房第IV层至第VI层开挖有用料运至下库2#有用料堆存场或EPC总承包部指定堆存点，具体如下。

第Ⅳ层：分层高程确定为235.7m~224.2m，开挖高度为11.5m，开挖量约4.01万m³，运至下库2#有用料转存场或EPC总承包部指定堆存点；

第Ⅴ层：分层高程确定为224.2m~212.6m，开挖高度为11.6m，开挖量约4.04万m³，运至下库2#有用料转存场或EPC总承包部指定堆存点；

第Ⅵ层：分层高程确定为212.6m~200.4m，开挖高度为12.2m，开挖量约3.24万m³，运至下库2#有用料转存场或EPC总承包部指定堆存点；

1.4.13 消防设置

根据《建设工程施工现场消防安全技术标准》（2025版）（GB/T 50720-2011）要求，利用既有洞口场地和进出通道作为消防通道，并在洞口应急仓库配备消防设备，洞内布置消防设施，布置洞内消防给水管道（消防管道管径为DN100），各配电箱旁均配置一组干粉灭火器，具体详见《消防安全技术方案》。

1.4.14 其他设置

按照《湖南省辰溪抽水蓄能电站工程建设项目视觉手册》（2024版）在洞口设置岗亭（9m²）、现场值班室（18m²）、应急物资仓库（18m²）均采用搭设活动板房的方式，班前讲台、七牌一图展板区、停车位、移动式厕所等，在下库2#有用料转存场上邻近洞口区域布置设备停放场，满足现场安全文明标准化施工要求。

1.5 进度、质量、安全管理要求

1.5.1 进度目标

2026年5月16日~2026年10月31日，工期169天。

1.5.2 质量目标

工程施工质量应符合水利水电行业规范、标准及国家相关规范及标准要求，按国家质量验收标准达到合格。

- （1）产品质量合格率100%，一次验收合格率不低于90%，力争达到100%；
- （2）构成主体工程的材料及安装设备合格率100%。
- （3）新上岗人员岗前培训、操作技能培训达到100%。
- （4）质量检查、试验、测量、质量体系内审人员的持证上岗率达到100%。
- （5）项目每月组织一次质量综合检查、检测，检出问题整改率100%。
- （6）质量损失率小于0.35%。

- (7) 如实填报质量缺陷。
- (8) 不发生质量事故瞒报、谎报、拖延不报行为。
- (9) 顾客质量投诉为零。
- (10) 各项目单元工程质量验评合格率100%，土建工程优良率 $\geq 90\%$ ，金结及机电安装工程优良率 $\geq 95\%$ （其中金结及机电安装工程主要单元工程质量全部优良）。
- (11) 不发生质量事故，不留工程隐患。
- (12) 通过达标投产验收，确保获得电力优质工程奖，争创国家级优质工程奖。

1.5.3 安全管理目标

- (1) 项目安全评估率100%；
- (2) 员工（包括劳务派遣人员）岗前安全、职业健康培训、操作技能培训100%；
- (3) 在规定的时间内安全生产隐患整改率100%；
- (4) 安全总监到位率100%；
- (5) 主要负责人、安全管理人员、特种作业人员持证上岗率100%；
- (6) 安全生产投入到位率达100%；
- (7) 危险性较大分部、分项工程的专项方案、安全技术措施编制、审批、交底率100%；
- (8) 特种设备检验率100%，重要设施、重点部位的安全防护设施完好率100%；
- (9) 安全生产与职业健康、节约能源与生态环境保护上报及时率、准确率100%；
- (10) 生产安全事故综合预案、专项预案、现场处置方案编制率100%；
- (11) 与分包（外委）单位安全协议签订率100%；
- (12) 从事接触职业病危害作业劳动者的职业健康体检率100%；
- (13) 职业病危害项目申报率100%；
- (14) 工作场所职业病危害告知率、职业病危害因素监测率、主要危害因素监测合格率 100%；
- (15) “三废”妥善处置率达 100%；
- (16) 万元营业收入综合能耗（可比价）较上一年同期降幅不低于 4%；
- (17) 按照上级要求组织开展各项专题活动。

1.5.4 事故控制目标

- (1) 不发生有人员死亡的生产安全事故；
- (2) 不发生较大及以上分包商负主责的生产安全事故；
- (3) 不发生承担主要责任的较大及以上交通事故；
- (4) 不发生造成人员死亡的火灾和直接经济损失 30 万元/次以上的火灾；
- (5) 不发生较大及以上安全事故；
- (6) 不发生重大及以上的设备事故；
- (7) 不发生在自然灾害中承担管理责任的较大及以上安全事故；
- (8) 不发生因质量问题引发的工程安全事故；
- (9) 不发生群体性职业病危害事故；
- (10) 不发生食物中毒事件；
- (11) 遏制一般突发环境事件，杜绝较大及以上突发环境事件；
- (12) 不发生节能减排重大违法违规事件；
- (13) 不发生事故瞒报、谎报、拖延不报行为。

1.5.5 环境保护目标

(1) 控制指标

1) 保护工程施工区域及周边环境，不发生重大环境保护事件，或因环境保护问题受到湖南省或国家级行政主管部门的处罚；

2) 不受到区或县级行政主管部门的处罚；

3) 水环境保护目标：维持施工区河段现有水域功能，生产废水和生活污水回用。施工区废（污）水满足《湖南省辰溪抽水蓄能电站项目环境影响报告书》及批复要求，按照回用用途分别应满足NB/T10488-2021《水电工程砂石加工系统设计规范》中砂石加工用水水质标准，GBT18920-2020《城市污水再生利用城市杂用水水质》中车辆冲洗、绿化、道路清扫标准，GB8978-1996《污水综合排放标准》一级排放标准；

4) 声环境保护目标：合理布置施工生产系统，控制施工噪声源强度，维护施工区及周围区域的声环境质量，使施工期工程区附近居民住宅声环境质量应满足GB3096-2008《声环境质量标准》类标准，工程区施工期噪声排放满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，运行期噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》；

5) 大气环境保护目标: 控制大气污染物排放浓度, 维护施工区及周围环境空气质量, 保证工程区环境空气质量满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准, 施工期大气污染物(粉尘、扬尘)排放满足DB50/418-2016《大气污染物综合排放标准》表1中的无组织排放监控点浓度限值, 餐饮废气排放满足DB50/1859-2018《餐饮业大气污染物排放标准》;

6) 生态环境保护目标: 通过合理布置施工场地、控制施工占地、加强施工管理、减轻工程对区域动植物的不利影响, 维持区域生态系统的完整性和稳定性, 使区域现状生态环境不因工程建设受影响。

(2) 管理目标

1) 贯彻执行国家和地方有关环境保护的法律、法规及规章和业主单位环境保护管理要求;

2) 设置独立的现场环境保护管理机构, 配置专职管理人员, 制定配套管理制度, 落实检查、考核、奖惩措施;

3) 按照国家、行业相关规范、规程编制环保水保方案, 并报监理批准后实施各项环境保护措施;

4) 建立工程重点管控环境保护清单和风险清单, 制定防控处置措施, 按季度更新环境保护风险清单, 并报总包、监理、业主单位备案;

5) 严格落实环境风险防范措施, 制定突发环境事件应急预案、现场处置方案, 并报总包、监理、业主单位进行备案, 定期组织开展应急演练工作;

6) 定期组织施工现场环境保护检查考核和隐患排查治理, 对发现的问题及时督查整改闭合, 检查记录、整改资料及时存档备查, 确保工程建设严格执行环保“三同时”制度;

7) 按照环境影响报告书及批复意见要求落实责任范围的各项环境保护措施;

8) 配合总包完成环境保护专项验收, 落实验收过程中提出的问题, 负责合同范围内相关内容的整改与落实等。

1.5.6 水土保持目标

(1) 控制指标

1) 保护工程施工区域及周边环境, 不发生重大水土流失危害事件, 或因水土保持

问题受到国家级、省级、市级、县级水行政主管部门的处罚；

2) 水土防治目标：水土流失治理度、土壤流失控制比、渣土防护率、表土保护率、林草植被恢复率、林草覆盖率六项指标达到《湖南省辰溪抽水蓄能电站工程水土保持方案报告书》及批复要求，具体指标为水土流失治理度为98%，土壤流失控制比为1.0，渣土防护率97%，表土保护率92%，林草植被恢复率98%，林草覆盖率27%。

(2) 管理目标

1) 贯彻执行国家和地方有关环境保护和水土保持的法律、法规及规章和业主单位水保管理要求；

2) 编制完善全面的水保专项方案，并报监理批准后实施各项水保措施；

3) 按照水土保持方案报告书、批复及审批意见要求落实责任范围的各项水保措施；

4) 积极协调地方行政主管部门及相关关系，积极接受并配合相关行政主管部门的监督、监测和检查，创造良好的外部环境；

5) 项目责任建设范围内的新增水土流失应得到有效控制，原有水土流失得到治理；

6) 水土保持设施应安全有效。水土资源、林草植被应得到最大限度的保护与恢复。

1.6 第Ⅳ～Ⅵ层开挖支护重难点

(1) 施工重点、难点分析

根据湖南辰溪抽水蓄能电站地下厂房系统工程洞室布置特点、厂区工程地质条件、设计文件相关要求及现场施工实际情况综合分析，地下厂房第Ⅳ～Ⅵ层施工主要有以下重点、难点：

1) 岩壁吊车梁下部岩体及高边墙稳定性控制是第Ⅳ～Ⅵ层施工的核心难点。随着开挖深度增加，岩壁吊车梁下部岩体逐渐揭露，该部位承受吊车梁传递的集中荷载，应力状态复杂。高边墙开挖高度累计增大，边墙岩体卸荷回弹变形和应力重分布显著，易出现片帮、掉块、局部失稳等问题。如何确保岩壁吊车梁下部岩体的完整性和高边墙的稳定，防止因开挖扰动导致岩壁吊车梁基础岩体损伤，是本阶段施工的重中之重。

2) 厂房与引水压力管道、尾水隧洞等关键部位交叉施工协调难度大。第Ⅳ～Ⅵ层开挖期间，引水压力管道、尾水隧洞等洞室相继进入与主厂房交叉段施工，洞室交叉部位应力集中，围岩条件复杂，施工干扰大。同时，多个工作面立体交叉作业，施工组织、爆破协调、安全防护要求高，合理安排开挖顺序、避免相互干扰是施工组织

的重点和难点。

3) 高边墙开挖成型质量控制与爆破振动控制要求严格。第IV~VI层边墙高度大、临空面多,爆破开挖时易产生较大振动,对上部已形成的岩壁吊车梁及高边墙围岩造成扰动。需严格控制爆破参数,确保边墙半孔率、平整度、垂直度满足规范要求,同时将爆破振动速度控制在设计允许范围内,保护上部结构安全。

4) 建基面开挖质量与地基处理要求高。第VI层(建基层)开挖直接形成厂房基础建基面,建基面岩体质量直接关系到厂房结构安全。需严格控制建基面开挖质量,避免超挖、欠挖,确保建基面岩体完整、无松动、无爆破裂隙。对于软弱夹层、断层破碎带等不良地质段,需按设计要求及时进行处理,确保地基承载力和变形模量满足设计要求。

5) 施工期安全监测与信息化施工管理要求高。第IV~VI层施工期间,围岩变形、应力调整进入关键阶段,岩壁吊车梁、高边墙、交叉洞室等部位的监测数据对指导施工至关重要。需建立完善的监测体系,及时反馈信息,动态调整支护参数和施工方案,实现信息化施工。

(2) 对策

拟采取的主要对策如下:

1) 严格执行“先洞后墙、自上而下、分层分块”的开挖原则。主厂房第IV~VI层开挖必须在上一层系统支护完成并验收合格后方可进行。对于岩壁吊车梁下部岩体,采取预留保护层、微差爆破、分序开挖等措施,减小爆破对岩壁吊车梁基础的扰动。高边墙开挖采用“预裂爆破+梯段爆破”方式,边墙预裂爆破先于主体爆破实施,形成平整的边墙面。对洞室交叉部位,提前进行锁口支护,采取“短进尺、弱爆破、强支护、勤监测”的施工策略,确保交叉段围岩稳定。

2) 精细化爆破设计与振动控制。针对高边墙和岩壁吊车梁保护要求,开展专项爆破试验,优化爆破参数,确定合理的孔网参数、装药结构、起爆顺序和单响药量。边墙预裂爆破严格控制线装药密度,确保预裂缝贯通、壁面平整。主体爆破采用孔间微差、单孔单响技术,控制最大单响药量,将质点振动速度控制在设计允许值以内。加强爆破振动监测,根据监测结果动态调整爆破参数。

3) 强化高边墙支护体系,确保围岩稳定。随着开挖高程下降,及时跟进系统支护。

对于岩壁吊车梁下部、高边墙中部等关键部位，按设计要求施加锁边锚杆，锁定边墙变形。对于局部破碎带、节理发育段，增加随机锚杆、挂网喷混凝土等加强支护措施。支护施工紧跟开挖面，缩短围岩暴露时间，确保支护及时有效。

4) 优化施工组织，协调多洞室交叉作业。编制详细的施工方案，明确主厂房、引水压力管道、尾水隧洞等洞室的开挖时序和爆破协调方案。建立爆破协调机制，避免多工作面同时爆破产生的振动叠加效应。交叉洞室施工采取“先主后次、先深后浅”原则，主厂房开挖优先，相邻洞室适时跟进，减少相互干扰。加强现场调度管理，确保各作业面有序施工。

5) 严格建基面开挖质量控制与地基处理。第VI层（建基层）开挖采用“预留保护层+光面爆破”技术，保护层厚度根据爆破试验确定，一般不小于1.5m。光面爆破严格控制钻孔精度、装药量和爆破参数，确保建基面岩体完整、无松动、无爆破裂隙，半孔率不小于85%，超挖控制在规范允许范围内。建基面开挖后及时清理、检查，按设计要求进行声波测试、地质编录。对于发现的软弱夹层、断层破碎带等不良地质体，按设计要求采取混凝土置换、固结灌浆、锚固等措施进行处理，确保地基质量满足设计要求。

6) 加强安全监测与信息化施工管理。建立覆盖岩壁吊车梁、高边墙、交叉洞室、建基面等重点部位的监测网络，布置多点位移计、锚杆应力计、预应力锚索测力计、爆破振动监测仪等监测仪器。制定监测频次和预警阈值，及时采集、分析监测数据。建立信息化施工管理平台，实现监测数据实时传输、分析和预警。根据监测反馈信息，动态调整开挖进尺、支护参数和爆破方案，确保施工安全和工程质量。

1.7 技术保证条件

1.7.1 技术准备

- (1) 认真学习研究设计图纸、理解掌握设计意图，做到施工时心中有数。
- (2) 编写技术、质量、安全交底资料，施工前做好书面交底。
- (3) 组织学习施工规范及验收标准，为认真贯彻执行规范及标准做好准备。
- (4) 准备齐全各种验收表格。
- (5) 编制合理的进度计划，为后续的材料、人员、设备有序进场做准备。

1.7.2 技术交底

施工前，根据监理批复的施工方案由项目总工程师张鹏负责组织开展仔细、全面的进行技术、质量、安全技术交底。

1.7.3 施工准备

(1) 协调业主，及时全面移交施工场地，确保满足施工人员生活及材料堆放、加工场地。

(2) 根据总体布置，施工辅助设施布置到位。

(3) 施工所需主体材料提前进场，并完成材料进场验收。

(4) 根据施工工作面开展先后顺序，合理、有序组织施工资源进场。

1.8 周边环境条件

主厂房洞和主变洞2大洞室平行布置，主变洞布置在主厂房洞下游40.0m处，主厂房洞与主变洞之间通过4条母线洞、1条主变运输洞、1条电缆交通洞连接。进厂交通洞洞口高程316m，总长1316.00m，采用城门洞型断面，断面净尺寸为8.50m×8.00m(宽×高)，与地下厂房安装间左侧端头和主变进风洞相连，主变进风洞布置于主变洞左侧。通风兼安全洞洞口高程316.00m，总长821.32100m，断面为城门洞型，净尺寸7.50m×7.00m(宽×高)，与地下副厂房和主变排风洞相连，主变排风洞布置于主变洞右侧。靠厂房上游侧设置4条引水支洞，支洞断面为马蹄形，尺寸为3.85×5.3m(宽×高)，底板高程217.4m。厂房下游侧设置4条尾水隧洞，支洞断面为城门洞形，尺寸为9.3×10.1m(宽×高)，底板高程204.9m。环绕主厂房、主变洞和尾闸室外围设置有上、中、下三层排水廊道，并有排水孔互为相通形成排水帷幕，排水廊道开挖尺寸3.5m×3.0m。厂房底部连接自流排水洞，长2649.451m，挖尺寸3.5m×3.0m。

截止本方案编制时，通风兼安全洞、进厂交通洞、主变进风洞、主变排风洞、主变运输洞、上层排水廊道已贯通，主变洞第II层开挖支护完成，母线洞（4条）第I层和电缆交通洞第I层已开挖支护完成，厂房第II层开挖支护完成，岩壁吊车梁浇筑完成，尾水隧洞进尺90m，引水隧洞进尺90m，3#施工支洞进尺30m，中层排水廊道进尺100m，7#施工支洞进尺80m，自流排水洞进尺1200m。

地下厂房在进行爆破时，邻近洞室的作业人员及设备均需撤离至安全警戒范围外。

1.9 危险因素辨识与分析

1.9.1 危险因素辨识与分析



根据施工安全防护的特点，从人、机、料、方法、环境等因素综合分析，识别确认有16个可能造成人员伤害、财产损失的危险因素为：

序号	危险源	作业活动
1	高处坠落	洞内台车上施工作业因防护设施不到位或施工作业人员违规操作，或作业人员不正确佩戴安全带、防护鞋等劳动防护用品而导致发生高处坠落施工
2	车辆伤害	洞内出渣、混凝土罐车等因施工便道、照明、机械故障、超速、超载、司机违规操作而导致发生的车辆伤害事故。
3	物体打击	洞内台车上施工作业不规范、随意堆放物品、作业人员违规操作、不正确佩戴安全帽等劳动防护用品导致物体打击事故发生。
4	机械伤害	机械设备运转工作时，因机械意外故障或作业人员违规操作引起机械伤害事故。
5	触电	配电作业、临电线路、金属焊接、机械切割、雷击、静电等因素导致触电事故的发生。
6	火灾	焊接作业、电气线路老化、短路、违规操作作业导致火灾事故发生。
7	容器爆炸	空压机储气罐、氧气、乙炔等容器的回火阀、压力调节器、安全阀、卸荷阀等构件不满足要求；罐体本身存在质量缺陷；周边环境温度过高等原因导致爆炸。
8	起重伤害	台车的组装、材料吊运等而导致的起重伤害事故。
9	冒顶、片帮	隧洞洞身开挖过程中支护措施未及时到位而导致冒顶片帮事故发生。
10	坍塌、倾覆	洞身开挖未及时跟进初支支护；支护不符合设计及规范要求等违规操作等原因导致坍塌、倾覆事故。
11	透水、淹溺	隧洞开挖遇富水地段而未进行超前地质预报导致发生透水事故。
12	放炮	放炮作业不规范、排险不彻底、放炮过程警戒不到位等原因而导致放炮事故的发生。
13	中毒、窒息	隧洞内有有毒有害气体未检测及处理；洞内无防尘降尘措施；通风未按规范要求要求进行而导致的中毒窒息事故。
14	其它爆炸/火药爆炸	洞内粉尘含量达到爆炸浓度限值，洞内无降尘措施而又存在明火，导致粉尘爆炸。炸药在运输过程中不当造成火药爆炸。
15	灼烫	钢结构、钢筋焊接过程中因作业人员不慎跌倒、碰撞等原因而导致人员被钢筋、焊渣灼烫烧伤；水泥浆施工时施工不当导致灼伤眼睛。
16	其他伤害	以上伤害以外的其他伤害事故。

注：危险源也称致险因子，是指可能导致事故发生的直接因素，它的类型很多，如施工方案、作业活动、施工设备、危险物资、作业环境等。一般而言，导致事故发生的风险源都不是单一的，而是各类致险因子的综合。为便于风险分析的开展，本表中列举的各类风险源均为同一事故中最有可能导致其发生的直接因素，与该事故发生的关联性最大。

1.9.2 危险因素评估

1.9.2.1 危险因素评估方法

结合业主管管理要求以及《水电水利工程施工重大危险源及评价导则》（DL/T

5274-2012），根据《电力建设工程施工安全管理导则》（NB/T 10096-2018）对地下厂房第IV层至第VI层开挖支护施工进行风险评估（LEC法）。

（1）风险评估的计算公式

固有风险值采用LEC法定量计算，固有风险等级根据固有风险值的大小确定。

固有风险值 $D=L \times E \times C$ 。

（2）事故或危险性事件发生的可能性L值与作业类型有关，可根据施工工期制定出相应的L值判定指标，L值按下表确定。

L值	事故发生的可能性
10	完全可以预料
6	相当可能
3	可能，但不经常
1	可能性小，完全意外
0.5	很不可能，可以设想
0.2	极不可能

（3）人体暴露于危险环境的频率E值与工程类型无关，仅与施工作业时间长短有关，可从人体暴露于危险环境的频率，或危险环境人员的分布及人员出入的多少，或设备及装置的影响因素，分析、确定E值的大小，E值按下表确定。

E值	暴露于危险环境的频繁程度
10	连续暴露
6	每天工作时间内暴露
3	每周1次，或偶然暴露
2	每月1次暴露
1	每年几次暴露
0.5	非常罕见暴露

（4）发生事故可能造成的后果，即危险严重度因素C值与危险源在触发因素作用下发生事故时产生后果的严重程度有关，可从人身安全、财产及经济损失、社会影响等因素，分析危险源发生事故可能产生的后果确定C值，C值按下表确定。

C值	危险严重度因素
100	造成30人以上（含30人）死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失
40	造成10人～29人死亡，或者50人～99人重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失

15	造成3人~9人死亡, 或者10人~49人重伤, 或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失
7	造成3人以下死亡, 或者10人以下重伤, 或者1000万元以下直接经济损失
3	无人员死亡, 致残或重伤, 或很小的财产损失
1	引人注目, 不利于基本的安全卫生要求

(5) 危险源风险等级划分以作业条件危险性大小D值作为标准, D值按下表确定。

D值区间	危险程度	风险等级
$D > 320$	极其危险, 不能继续作业	I
$320 \geq D > 160$	高度危险, 需立即整改	II
$160 \geq D > 70$	一般危险 (或显著危险), 需要整改	III
$70 \geq D > 20$	稍有危险, 需要注意 (或可以接受)	IV
$20 \geq D$	稍有危险可以接受	V

1.9.2.2 风险源评价表

序号	作业活动	危险源	可能导致的事故	作业条件危险性评价					控制措施
				可能性 L	频繁程度 E	后果 C	风险值 D	评价结果	
1.	地下厂房开挖与支护	未开展安全技术交底、安全入场教育	坍塌/物体打击/高处坠落/触电	3	1	15	45	IV	1.所有特种作业人员必须持证上岗; 2.严格执行三级配电、两级保护的原则; 3.严格执行一机、一箱、一漏的原则; 4.隧洞施工严格执行九条规定; 5.严格按照设计要求, 安全强制性要求、规范、方案进行施工; 6.加强洞身超前地质预报和监控量测工作; 7.开挖后立即跟进支护作业; 8.所有临边必须按照要求搭设H=1.2m高防护栏杆; 9.临边区域、作业平台严禁堆放任何物料; 10.所有人员必须正确
2.		作业人员未正确佩戴并使用安全帽、安全带、防滑鞋等劳动防护用品	坍塌/物体打击/高处坠落/触电	3	1	15	45	IV	
3.		爆破后未进行排险施工工序或排险不彻底	物体打击	1	6	7	42	IV	
4.		未对爆破后的死残眼进行检查, 在残眼中继续钻眼	爆炸	3	2	15	90	III	
5.		未按爆破设计方案施工	坍塌/冒顶片帮	1	6	15	90	III	
6.		洞内爆破作业无统一指挥, 无证作业, 违规作业	放炮	3	1	15	45	IV	
7.		空压机储气罐、氧气、乙炔等容器的回火阀、压力调节器、安全阀、卸荷阀等构件不满足要求; 罐体本身存在质量缺陷; 周边环境温度过高等原因导致爆炸	容器爆炸	3	2	7	42	IV	
8.		洞内照明不足情况下装药爆破	放炮	3	2	15	90	III	

序号	作业活动	危险源	可能导致事故	作业条件危险性评价					控制措施
				可能性 L	频繁程度 E	后果 C	风险值 D	评价结果	
9.	地下厂房开挖与支护	洞内通风不及时或无降尘措施, 粉尘浓度达到爆炸限值, 遇明火而导致爆炸	其他爆炸	3	1	15	45	IV	佩戴及使用劳动防护用品; 11.杜绝一切三违现象, 加强现场安全巡查及整治力度; 加强特种设备管理, 杜绝一切安全事故; 13.加强洞内通风和降尘措施; 14.加强有毒有害气体的排查和处理; 15.加强爆破器材的管理, 严格按照相关制度执行爆破作业; 16.洞内照明及施工用电严格按照规范要求。 17.作业前必须开展安全入场教育及技术交底、安全技术交底工作。
10.		洞内有毒气体含量超标, 未进行有毒有害气体检测; 粉尘浓度超标, 未执行降尘措施	中毒、窒息	3	1	15	45	IV	
11.		初期支护不及时	坍塌/冒顶片帮	3	2	15	120	III	
12.		初期支护未按照设计要求施工	坍塌/冒顶片帮	3	2	15	120	III	
13.		掌子面和洞壁出现涌水未及时处理就进行装药爆破	坍塌/透水/淹溺	3	3	7	63	IV	
14.		开挖进尺超标	坍塌/冒顶片帮	3	2	15	90	III	
15.		爆破施工未设置警戒区域	放炮	3	2	15	90	III	
16.		装药与打眼同时作业	爆炸	3	2	15	90	III	
17.		洞内爆破器材运输车未设专人护送	火药爆炸	3	2	15	90	III	
18.		爆破器材运输时雷管、炸药混装	火药爆炸	3	2	15	90	III	
19.		爆破药量超出钻爆设计药量	坍塌	3	2	15	90	III	
20.		锚杆各部尺寸不符合设计要求	坍塌	3	2	15	120	III	
21.		喷射混凝土时喷嘴脱手	机械伤害	3	1	15	45	IV	
22.		喷射管不满足要求或磨损老化	物体打击	3	1	15	45	IV	
23.		台车作业平台未设置临边防护栏杆	高处坠落	3	1	15	45	IV	
24.		超前地质预报未及时跟上探明地质的情况下, 盲目开挖	坍塌	3	2	15	90	III	
25.		支护变形或损坏时, 未及时进行修整加固处理	坍塌	3	2	15	90	III	

序号	作业活动	危险源	可能导致事故	作业条件危险性评价					控制措施
				可能性 L	频繁程度 E	后果 C	风险值 D	评价结果	
26.		未及时进行监控量测, 监控点设置不符合要求, 支护体系变形、开裂未采取补救措施	坍塌	3	3	7	63	IV	
27.		地质条件不良时, 未采取相应的支护措施	坍塌	3	2	15	90	III	
28.	钢筋加工	起重吊装时钢丝绳、卡扣断裂	起重伤害	3	1	15	45	IV	1.所有特种作业人员必须持证上岗; 2.严格执行三级配电、两级保护的原则; 3.严格执行一机、一箱、一闸、一漏的原则; 4.操作各类型机械严格执行操作规程, 杜绝一切违规操作; 5.所有临边必须按照要求搭设H=1.2m高防护栏杆; 6.临边区域、作业平台严禁堆放任何物料; 7.所有人员必须正确佩戴及使用劳动防护用品; 8.杜绝一切三违现象, 加强现场安全巡查及整治力度; 9.起重吊装作业严格按照操作规程执行, 严禁一切违规作业及违规操作; 10.作业前必须开展安全入场教育及技术交底、安全技术交底工作;
29.		起重作业人员未持证上岗	起重伤害	3	3	7	63	IV	
30.		起重作业违规指挥、违规操作	起重伤害	3	3	7	63	IV	
31.		钢筋弯曲、调直或切断时发生绞、挤、压等事故	机械伤害	3	1	15	45	IV	
32.		钢筋弯曲、调直或切断时因操作不当导致钢筋弹起伤人	物体打击	3	2	15	90	III	
33.		焊接时电焊渣滑落到作业人员身上	灼烫	3	1	15	45	IV	
34.		违规使用氧气乙炔或氧气、乙炔未按照规范要求存储	爆炸	3	3	7	63	IV	
35.		私自接线或拆线、电线破损、设备工具漏电	触电	3	1	15	45	IV	
36.		电焊工未穿工作服, 焊渣滑落到作业人员身上	灼烫	3	1	15	45	IV	
37.		电焊工未戴绝缘手套、穿绝缘鞋	触电	3	1	15	45	IV	
38.	钢筋网安装	电线破损导致漏电	触电	3	1	15	45	IV	
39.		运输车辆超速行驶	车辆伤害	3	3	7	63	IV	
40.		洞内机械车辆通过台车段未减速慢行	车辆伤害	3	1	15	45	IV	
41.		洞内车辆作业, 未设专人指挥和监护	车辆伤害	3	1	15	45	IV	
42.	注浆	未正确佩戴和使用安全防护用品	烫灼	3	1	15	45	IV	所有人员必须正确佩戴及使用劳动防护用品

序号	作业活动	危险源	可能导致事故	作业条件危险性评价					控制措施
				可能性 L	频繁程度 E	后果 C	风险值 D	评价结果	
43.	施工	注浆管破损或脱落	烫灼	3	1	15	45	IV	品;2.杜绝一切三违现象,加强现场安全巡查及整治力度; 3.作业前开展安全教育及技术交底工作。
44.		未按照注浆操作规程进行操作	烫灼	3	1	15	45	IV	
45.		私自接线或拆线、电线破损、设备工具漏电	触电	3	1	15	45	IV	
46.	洞挖支护		其他伤害	3	1	3	9	V	

1.10 参建各方责任主体单位

建设单位：中电建（辰溪）能源开发有限公司

工程监理单位：中国电建昆明院-四川能达联合体湖南省辰溪抽水蓄能电站EPC总承包项目监理部

环水保监理单位：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司湖南省辰溪抽水蓄能电站工程建设期环境保护和水土保持监理项目部

勘察、设计单位：中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司

总包单位：中国电建集团湖南辰溪抽水蓄能电站EPC总承包项目部

施工单位：中国水利水电第七工程局有限公司湖南辰溪抽水蓄能电站项目部

2. 编制说明

2.1 编制依据

2.1.1 法律、法规等文件

- (1) 《中华人民共和国安全生产法》（主席令第88号）；
- (2) 《中华人民共和国环境保护法》2014年最新修订；
- (3) 《中华人民共和国环境影响评价法》2018年12月第二次修正；
- (4) 《中华人民共和国水污染防治法》2017年6月修订版；
- (5) 《中华人民共和国大气污染防治法》2018年10月第二次修正；
- (6) 《中华人民共和国噪声污染防治法》2021年12月24日；
- (7) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2020年4月第二次修订；
- (8) 《中华人民共和国水土保持法》（主席令第39号）；

- (9) 《中华人民共和国防洪法》2016年7月第三次修正；
- (10) 《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）；
- (11) 《安全生产事故应急条例》（国务院令第708号）；
- (12) 《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）；
- (13) 《重大电力安全隐患判定标准（试行）》国能综通安全〔2022〕123号；
- (14) 《防止电力安全生产事故的二十五条重点要求（2023版）》国能发安全〔2023〕22号；
- (15) 《防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求》国能发安全〔2022〕55号。
- (16) 《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》建办质〔2021〕48号；
- (17) 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》住建部令〔2018〕第37号；
- (18) 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建办质〔2018〕31号；
- (19) 《危险性较大的分部分项工程专项施工方案严重缺陷清单（试行）》建办质〔2024〕63号；
- (20) 《防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求》国能发安全〔2022〕55号；
- (21) 《湖南省水利工程安全生产管理办法》（湘水发〔2021〕7号）。

2.1.2 国家标准、行业规范等

- (1) 《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》GB50086-2015；
- (2) 《爆破安全规程》GB6722-2014；
- (3) 《安全防范工程技术标准》GB 50348-2018；
- (4) 《建设工程施工现场消防安全技术标准》（2025版）（GB/T 50720-2011）；
- (5) 《施工企业安全生产管理规范》GB50656-2011；
- (6) 《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523-2011；
- (7) 《大气污染物综合排放标准》GB 3095-2012；
- (8) 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022；
- (9) 《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB 55032-2022；
- (10) 《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB 55034-2022；

- (11) 《建筑基坑工程监测技术标准》 GB50497-2019;
- (12) 《工程测量通用规范》 GB55018-2021;
- (13) 《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2023;
- (14) 《建筑用砂》 GB/T 14684-2022;
- (15) 《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB 50194—2014;
- (16) 《水电水利工程锚喷支护施工规范》 DL/T5181-2017;
- (17) 《水电水利工程爆破施工技术规范》 DL/T5135-2013;
- (18) 《水工建筑物地下工程开挖施工技术规范》 DL/T5099-2011;
- (19) 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2012;
- (20) 《水电水利工程施工通用安全技术规程》 DL/T5370-2017;
- (21) 《水电水利工程施工安全防护设施技术规范》 DL/T5162-2013;
- (22) 《水电水利工程土建施工安全技术操作规程》 DL/T5371-2017;
- (23) 《电力建设工程施工安全管理导则》 NB/T 10096-2018;
- (24) 《水电水利工程爆破安全监测规程》 DL/T5333-2021;
- (25) 《水电水利工程深埋地下洞室开挖施工规范》 DL/T5854-2022;
- (26) 《水工混凝土施工规范》 DL/T5144-2015;
- (27) 《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-2012;
- (28) 《水工混凝土钢筋施工规范》 DL/T5169-2013;
- (29) 《水电水利基本建设工程单元工程质量等级评定标准第1部分：土建工程》
DL/T5113.1-2019;
- (30) 《水电水利工程锚杆无损检测规程》 DL/T5424-2009;
- (31) 《水工喷射混凝土试验规程》 DL/T5721-2015;
- (32) 《水工混凝土外加剂技术规程》 DL/T5100-2014;
- (33) 《水工混凝土砂石骨料试验规程》 DL/T5151-2014;
- (34) 《水电水利工程施工作业人员安全操作规程》 DL/T 5373-2017;
- (35) 《水电水利工程施工基坑排水技术规范》 DL/T 5719-2015;
- (36) 《水电水利工程施工机械安全操作规程 混凝土喷射机》 DL/T 5825-2021;
- (37) 《电力建设工程安全生产标准化实施规范》 DL/T 2679-2023;

- (38) 《水电水利工程施工安全监测技术规范》DL/T 5308-2013;
- (39) 《水电水利工程预应力锚固施工规范》DL/T 5083-2019;
- (40) 《水电水利地下工程施工测量规范》DL/T 5742-2016;
- (41) 《水电水利工程施工作业人员安全操作规程》DL/T 5373-2017;
- (42) 《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJT 46-2024;
- (43) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011;
- (44) 《水电工程施工机械选择设计导则》NB/T 10327-2019;
- (45) 《水电工程施工组织设计规范》NB/T 10491-2021;
- (46) 《水电工程施工总布置设计规范》NB/T 35120-2018;
- (47) 《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》DL/T 5148-2021;
- (48) 《水电工程测量规范》NB/T35029-2023;
- (49) 《地下洞室绿色施工技术规范》DL/T 5827-2021;
- (50) 《水电水利地下工程施工测量规范》DL/T5742-2016;
- (51) 《电力建设土建工程施工技术检验检测规范》DL/T 5710-2023;
- (52) 《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T46-2024;
- (53) 《电力工程施工测量标准》DL/T 5578-2020;
- (54) 《电力建设工程安全生产标准化实施规范》DL/T 2679-2023;
- (55) 《电力建设施工企业安全生产标准化实施规范》DL/T2680-2023。

2.1.3 项目文件等

- (1) 《湖南省辰溪抽水蓄能电站工程建设项目视觉手册》（2024版）;
- (2) 《湖南辰溪抽水蓄能电站EPC总承包项目合同招标、投标、合同文件》;
- (3) 《湖南辰溪抽水蓄能电站总体施工组织设计》;
- (4) 《主厂房发电机层以下开挖支护图》（CXXT-厂房-主厂房-02-021A~031A）。

2.2 编制原则

- (1) 严格执行施工过程中涉及的相关规范、规程和设计标准。
- (2) 严格遵守业主、监理单位的具体要求，确保实现工期、质量、安全、环境保护、文明施工等各方面的工程目标。
- (3) 以总进度计划中确定的关键线路为中心，做到统筹兼顾，组织配套的机械化

施工作业，提高施工生产效率，确保合同工程项目协调有序地整体推进。

（4）坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的原则，确保安全生产和文明施工，认真做好生态环境保护，严防振动、噪声、粉尘和垃圾污染。

（5）隧道按“新奥法”设计施工。施工中始终坚持“管超前、严注浆、弱爆破、短进尺、强支护、早封闭、勤量测”的原则，遵循施工工艺及其技术规律，结合公司的管理、技术水平，积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备，保证实现业主单位对质量、工期、安全、环境保护及文明施工的各项要求，并确保施工中技术先进、方案可靠、经济合理。

（6）为了确保地下厂房第IV-VI层开挖及支护工作顺利进行，保证施工安全、质量及工期目标的实现，特制定本方案。

3. 施工计划

3.1 施工进度计划

根据现场实际情况，地下厂房第IV-VI层施工计划如下：

序号	任务名称	工期	开始时间	完成时间
1	地下厂房	169	2026 年 5 月 16 日	2026 年 10 月 31 日
2	IV/V 层深孔预裂（钻孔 9700m）	25	2026 年 5 月 16 日	2026 年 6 月 9 日
3	VI-1 层开挖（2.27 万 m³）	30	2026 年 5 月 21 日	2026 年 6 月 19 日
4	VI-1 层支护（锚杆、挂网、喷混、随机锚索）	30	2026 年 5 月 26 日	2026 年 6 月 24 日
5	VI-2 层开挖（1.74 万 m³）	28	2026 年 6 月 20 日	2026 年 7 月 17 日
6	VI-2 层支护（锚杆、挂网、喷混、随机锚索）	28	2026 年 6 月 25 日	2026 年 7 月 22 日
7	V-1 层开挖（2.09 万 m³）	30	2026 年 7 月 18 日	2026 年 8 月 16 日
8	V-1 层支护（锚杆、挂网、喷混、随机锚索）	30	2026 年 7 月 23 日	2026 年 8 月 21 日
9	V-2 层开挖（1.95 万 m³）	30	2026 年 8 月 17 日	2026 年 9 月 15 日
10	V-2 层支护（锚杆、挂网、喷混、随机锚索）	30	2026 年 8 月 22 日	2026 年 9 月 20 日
11	VI 层预裂（6700m）	18	2026 年 9 月 1 日	2026 年 9 月 18 日
12	VI 层开挖（3.24 万 m³）	40	2026 年 9 月 16 日	2026 年 10 月 25 日
13	VI 层支护（锚杆、挂网、喷混）	41	2026 年 9 月 21 日	2026 年 10 月 31 日
14	透平油库开挖支护	30	2026 年 5 月 16 日	2026 年 6 月 14 日
15	送风竖井导井施工	5	2026 年 6 月 15 日	2026 年 6 月 19 日

16	送风竖井全断面扩挖	10	2026 年 6 月 20 日	2026 年 6 月 29 日
----	-----------	----	-----------------	-----------------

3.2 劳动力安排计划

根据地下厂房工程施工采用的方法和工艺，以确保开挖支护工程的施工强度和进度为目标，需配置主要施工人员情况见下表。

表 3.2-1 施工人员配置表

序号	工种	单位	数量	备注
1	钻爆工	人	29	
2	设备操作手	人	28	含起重吊装相关操作人员
3	喷护工	人	20	
4	焊工	人	4	
5	钢筋工	人	6	
6	普工	人	12	
7	管理人员	人	2	
8	质检员	人	3	
9	安全员	人	3	
10	测量员	人	3	
11	试验人员	人	2	
12	电工	人	2	
13	架子工	人	3	
14	合计	人	117	

3.3 设备计划

据进度要求及现场实际情况，施工主要机械设备配置如下表：

表 3.3-1 施工机械设备配置

序号	设备名称	规格型号	单位	数量	备注
1	履带式液压挖机	斗容1.8m³，带破碎锤	台	2	
2	履带式液压挖机	斗容1.2m³	台	1	
3	自制钻爆台车/支护台车		台	2	
4	自卸汽车	20t	辆	8	
5	混凝土湿喷机	WHP30Q	台	2	
6	装载机	柳工856装载机	台	2	
7	混凝土罐车	9m³	辆	6	
8	注浆机	申港	台	3	

序号	设备名称	规格型号	单位	数量	备注
9	手风钻	YT-28	台	29	
10	潜孔钻机	100Y/B	台	10	
11	电焊机		台	6	
12	钢筋切割机		台	1	
13	空压机	20m ³ /min/40m ³ /min	台	8	
14	柴油发电机	500KW	台	1	备用
15	变压器	1250/KVA/1000KVA/630KVA	台	4	
16	汽车吊	25t	台	1	
17	随车吊	16t	台	1	
18	全液压两臂凿岩台车	锚杆台车MT10E	台	2	
19	轴流风机	2×160KW/2×132KW	台	2	
20	水泵	30KW	台	2	
21	液压钻机	ROCD7	台	1	
22	雾炮机		台	1	
23	千斤顶	YCW250	台	1	
24	锚索注浆机	SJB-3	台	1	
25	钻机	哈迈70	台	1	
26	汽车吊	50t	台	1	
27	履带式液压挖机	斗容0.2m ³	台	1	

3.4 材料计划

据进度要求及现场实际情况，施工主要周转材料计划如下表：

表 3.4-1 施工周转材料

序号	材料名称	规格型号	单位	数量	备注
1	供风管	DN250	m	1500	
2	供风管	DN150	m	2000	
3	通风风管	Φ1800	m	3000	
4	供水管	DN150	m	1500	
5	供水管	DN100	m	2000	
6	排水管	DN150	m	1500	
7	排水管	DN100	m	2000	
8	钢管	Φ48×3mm	t	10	脚手架含扣件
9	安全网		m ²	1000	

4. 施工工艺技术

4.1 施工技术参数

根据《主厂房发电机层以下开挖支护图》，主厂房喷锚支护参数见下表。

表 4.1-1 主厂房发电机层以下喷锚支护参数表

序号	高程	部位	桩号范围	支护形式及参数
1	EL.235.700~ EL.202.900	CH0-15.550 上游边墙	CZ0+129.000~ CZ0+048.210; CZ0+019.400~ CZ0-000.150	系统锚杆C28, L=7/5m@1.5m×3m, 外露0.1m, 两种锚杆交错布置; 挂钢筋网 (A8@200×200mm, 架立筋C12@1.5m×1.5m), 喷15cm厚C25混凝土。
2	EL.235.700~ EL.212.600	CH0-15.550 上游边墙	CZ0+048.210~ CZ0+019.400	系统锚杆C28, L=7/5m@1.2m×2.4m, 外露0.1m, 两种锚杆交错布置; 断层锁边锚杆C32, L=9m@1m×1m, 外露0.1m; 挂钢筋网 (A8@200×200mm, 架立筋C12@1.5m×1.5m), 喷15cm厚C25混凝土。
3	EL.235.700~ EL.212.600	CH+11.450 下游边墙	CZ0+129.000~ CZ0+021.200	系统锚杆C28, L=7/5m@1.5m×3m, 外露0.1m, 两种锚杆交错布置; 挂钢筋网 (A8@200×200mm, 架立筋C12@1.5m×1.5m), 喷15cm厚C25混凝土。
4	EL.235.700~ EL.212.600	CH+11.450 下游边墙	CZ0+021.200~ CZ0-000.150	系统锚杆C28, L=7/5m@1.2m×2.4m, 外露0.1m, 两种锚杆交错布置; 断层锁边锚杆C32, L=9m@1m×1m, 外露0.1m; 挂钢筋网 (A8@200×200mm, 架立筋C12@1.5m×1.5m), 喷15cm厚C25混凝土。
5	EL.235.700~ EL.200.400	CZ0+129.000 端墙	CH0-15.550~ CH+11.450	系统锚杆C28, L=7/5m@1.5m×3m, 外露0.1m, 两种锚杆交错布置; 挂钢筋网 (A8@200×200mm, 架立筋C12@1.5m×1.5m), 喷15cm厚C25混凝土。
6	EL.212.600~ EL.202.900	CZ0+097.85 端墙	CH0-15.550~ CH-7.950	系统锚杆C25, L=4.5m@1.5m×1.5m, 外露0.1m; 挂钢筋网 (A8@200×200mm, 架立筋C12@1.5m×1.5m), 喷15cm厚C25混凝土。
7	EL.212.600~ EL.204.900	CZ0+095.15/ CZ0+085.85/ CZ0+069.45/ CZ0+035.15/ CZ0+019.45 端墙	CH0+4.15~ CH+11.450	系统锚杆C25, L=4.5m@1.5m×1.5m, 外露0.1m; 挂钢筋网 (A8@200×200mm, 架立筋C12@1.5m×1.5m), 喷15cm厚C25混凝土。
8	EL.212.600~ EL.200.400	CZ0+060.85/ CZ0+045.15/ CZ0+010.85	CH0-002.050~ CH+11.450	系统锚杆C25, L=4.5m@1.5m×1.5m, 外露0.1m; 挂钢筋网 (A8@200×200mm, 架立筋C12@1.5m×1.5m), 喷15cm厚C25混凝土。

		端墙		
9	EL.212.600~ EL.200.400	CH0-7.95 上游边墙	CZ0+129.000~ CZ0+068.850	系统锚杆C28, L=7/5m@1.5m×3m, 外露0.1m, 两种锚杆交错布置; 底部一排C25, L=4.5m@1.5m, 外露0.1m; 挂钢筋网(A8@200×200mm, 架立筋C12@1.5m×1.5m), 喷15cm厚C25混凝土。
10	EL.212.600~ EL.200.400	CH0-7.95 上游边墙	CZ0+068.850~ CZ0+045.150; CZ0+010.850~ CZ0-000.150	系统锚杆C25, L=4.5m@1.5m×1.5m, 外露0.1m; 挂钢筋网(A8@200×200mm, 架立筋C12@1.5m×1.5m), 喷15cm厚C25混凝土。
11	EL.212.600~ EL.200.400	CH0-7.95 上游边墙	CZ0+045.150~ CZ0+010.850	系统锚杆C28, L=7/5m@1.2m×2.4m, 外露0.1m, 两种锚杆交错布置; 断层锁边锚杆C32, L=9m@1m×1m, 外露0.1m; 挂钢筋网(A8@200×200mm, 架立筋C12@1.5m×1.5m), 喷15cm厚C25混凝土。
12	EL.212.600~ EL.202.900	CH+4.150 下游边墙	CZ0+129.000~ CZ0+095.150; CZ0+085.850~ CZ0+070.150; CZ0+035.850~ CZ0+020.150	系统锚杆C28, L=7/5m@1.5m×3m, 外露0.1m, 两种锚杆交错布置; 挂钢筋网(A8@200×200mm, 架立筋C12@1.5m×1.5m), 喷15cm厚C25混凝土。
13	EL.212.600~ EL.200.400	CH0-2.050 下游边墙	CZ0+060.850~ CZ0+045.150; CZ0+010.850~ CZ0-000.150	系统锚杆C25, L=4.5m@1.5m×1.5m, 外露0.1m; 挂钢筋网(A8@200×200mm, 架立筋C12@1.5m×1.5m), 喷15cm厚C25混凝土。
14	EL.235.700~ EL.200.400	CZ0-000.150 端墙	CH0-15.550~ CH+11.450	系统锚杆C28, L=7/5m@1.5m×3m, 外露0.1m, 两种锚杆交错布置; 挂钢筋网(A8@200×200mm, 架立筋C12@1.5m×1.5m), 喷15cm厚C25混凝土。

底板设置锁边锚杆C28, L=6m@1m, 外露0.1m, 外倾15°。

主副厂房洞室围岩为微风化~新鲜巨厚层状冰碛岩, 围岩岩体工程地质类别以II、III类为主, 局部断层带为IV类。围岩岩体完整性好。

冰碛岩层面不甚发育, 层厚不规则, 一般大于10m, 层面产状350°/SW∠35°, 与厂房轴线(N2°W)小角度相交。

(1) 根据实际揭露的地质条件, 遇断层时, 其倾向侧采用2排锁边锚杆, 锚杆布置与断层面尽可能大角度相交, 并保证有效锚固长度, 锚杆采用C32钢筋, 长度9m。

(2) 岩石结构面与开挖临空面组合形成顶拱或边墙不稳定楔形体, 对于楔形体尺

寸及深度不超过5m，楔形体采用9m长C32锚杆加强支护；对于楔形体尺寸及深度大于5m时，现场根据实际情况设置预应力锚索。

具体图纸详见下图：

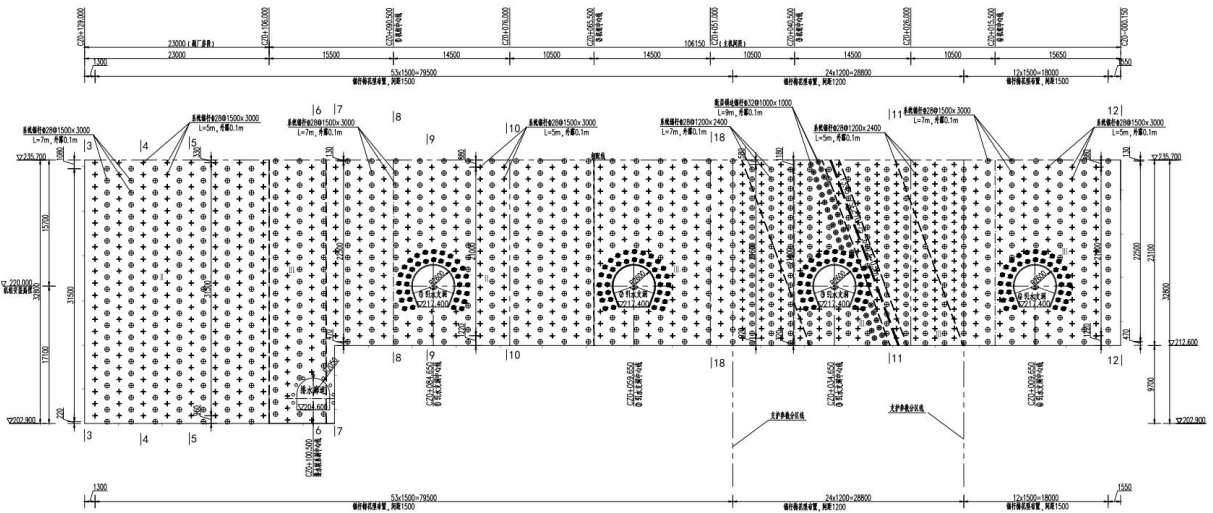


图 4.1-1 地下厂房发电机层以下开挖支护纵剖面图（上游侧）

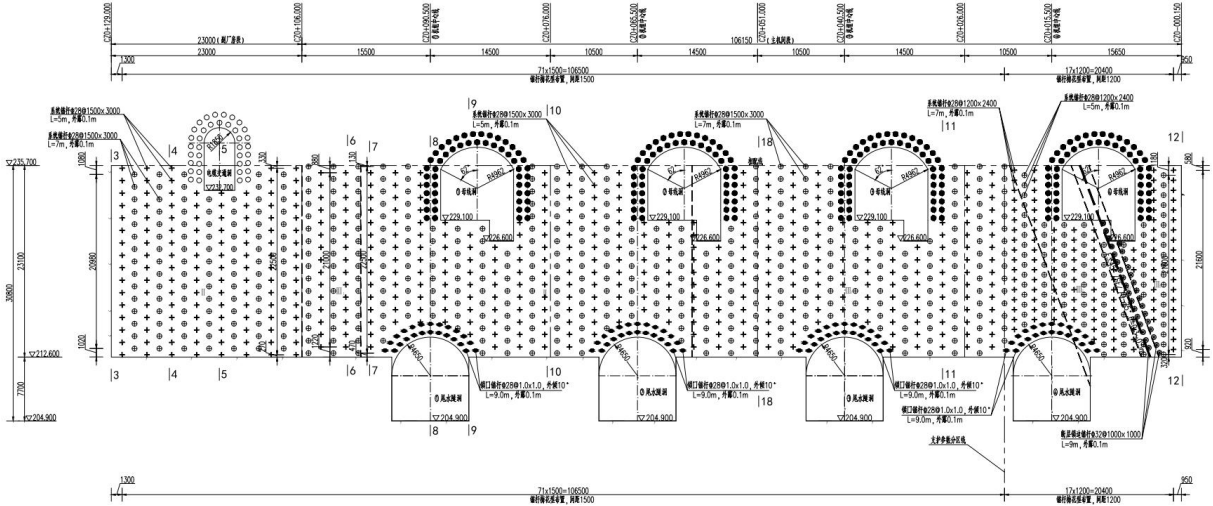


图 4.1-2 地下厂房发电机层以下开挖支护纵剖面图（下游侧）

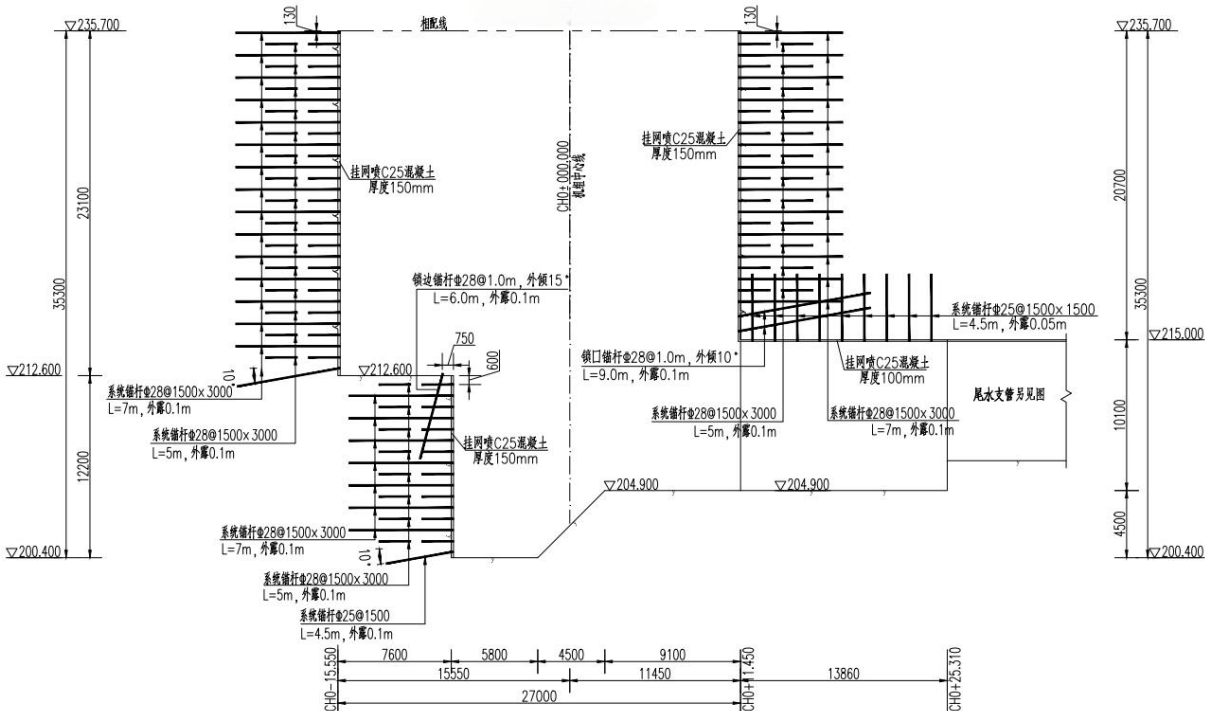


图 4.1-3 地下厂房发电机层以下开挖支护典型横剖面图（主机间）

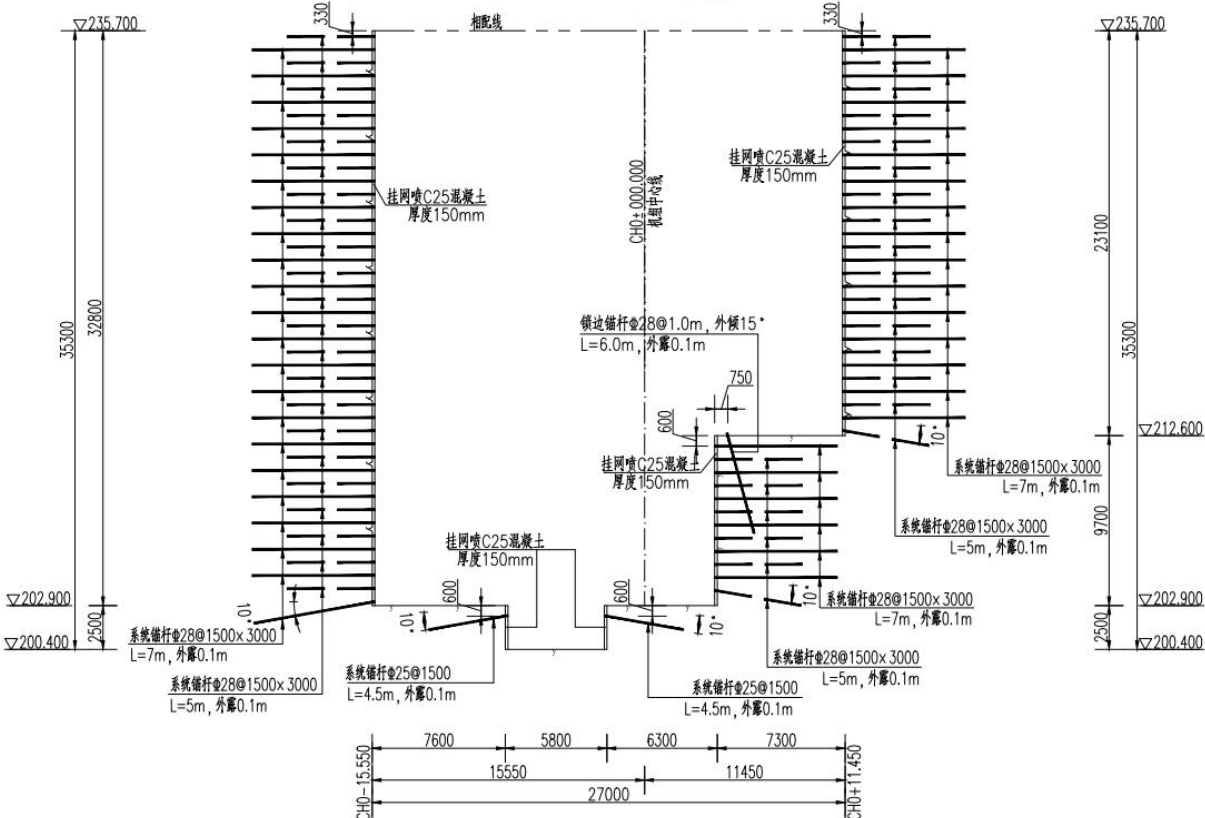


图 4.1-4 地下厂房发电机层以下开挖支护典型横剖面图（副厂房）

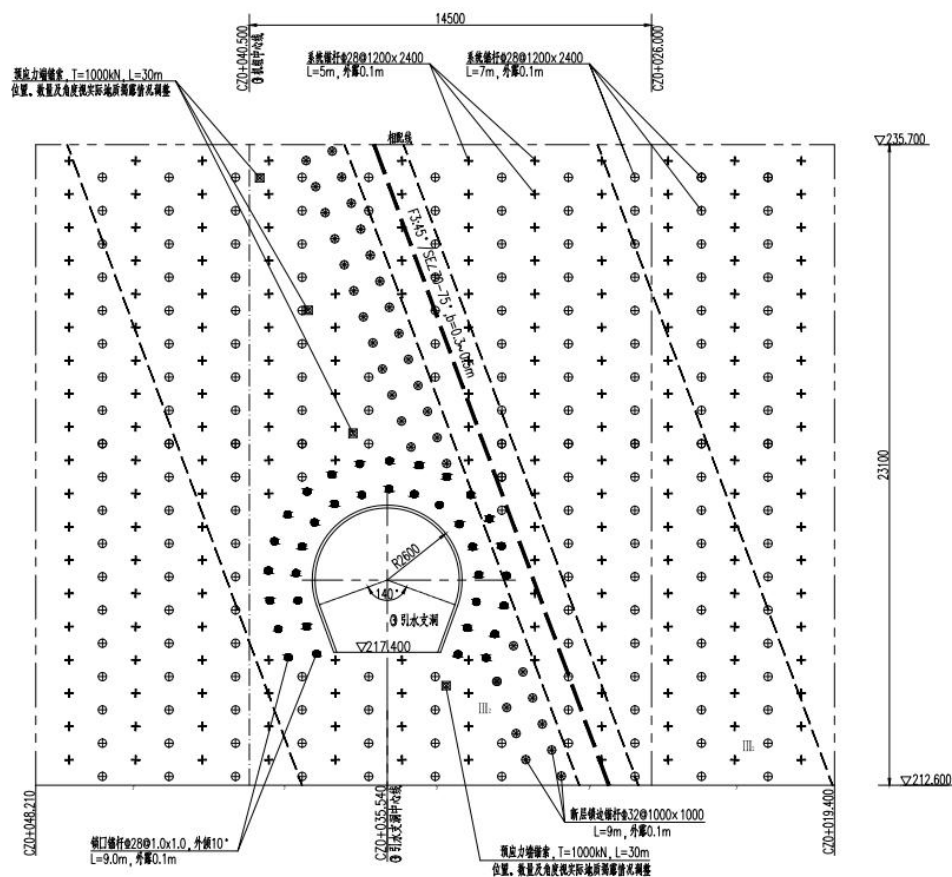


图 4.1-5 地下厂房发电机层以下上游边墙F3断层加强支护图

根据《地下厂房送风竖井及透平油罐室、空气处理机室开挖支护及排水图》，透平油库系统锚杆C25@1.5×1.5m，L=4.5m，外露0.1m，两端两排锁口锚杆C28@1×1m，外倾10°，L=9m，外露0.1m；钢筋挂网φ8@200×200mm，C25喷射混凝土，厚100mm。空调机房系统锚杆C25@1.5×1.5m，L=6m，外露0.15m，与3#施工支洞交叉口设两排锁口锚杆C28@1×1m，外倾10°，L=9m，外露0.15m；钢筋挂网φ8@200×200mm，C25喷射混凝土，厚100mm。送风竖井系统锚杆C25@1.5×1.5m，L=3m，外露0.15m，上井口设一排锁边锚杆C28@1m，外倾10°，L=6m，外露0.15m，下井口设两排锁口锚杆C28@1×1m，外倾10°，L=9m，外露0.15m；钢筋挂网φ8@200×200mm，C25喷射混凝土，厚150mm。

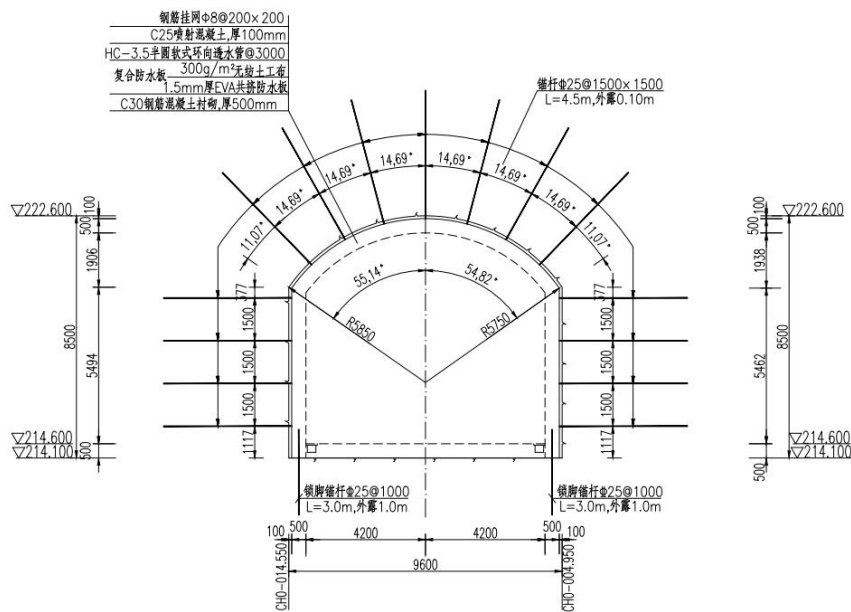


图 4.1-6 透平油库支护断面图

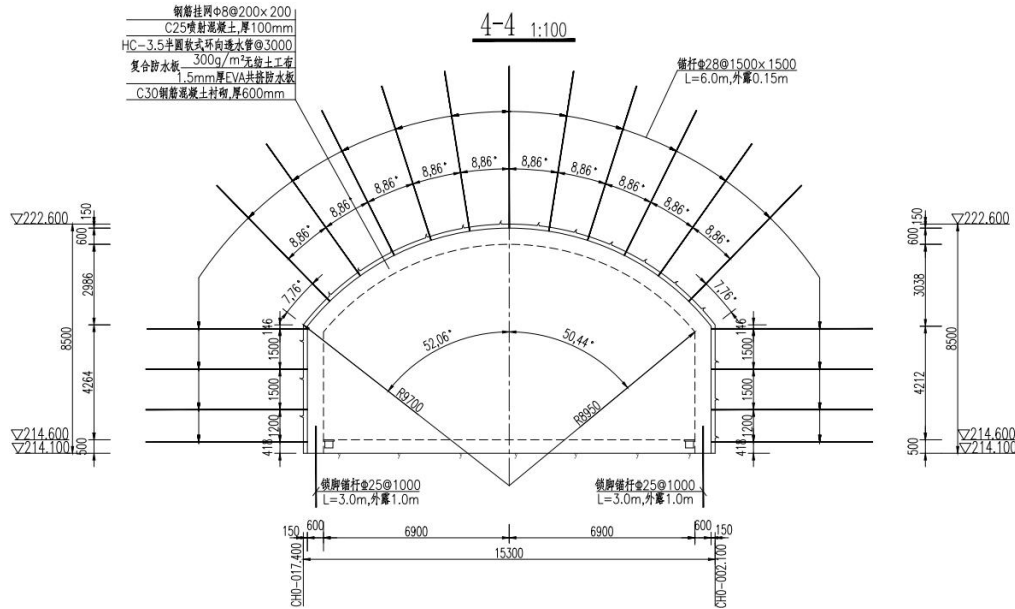


图 4.1-7 空调机房支护断面图

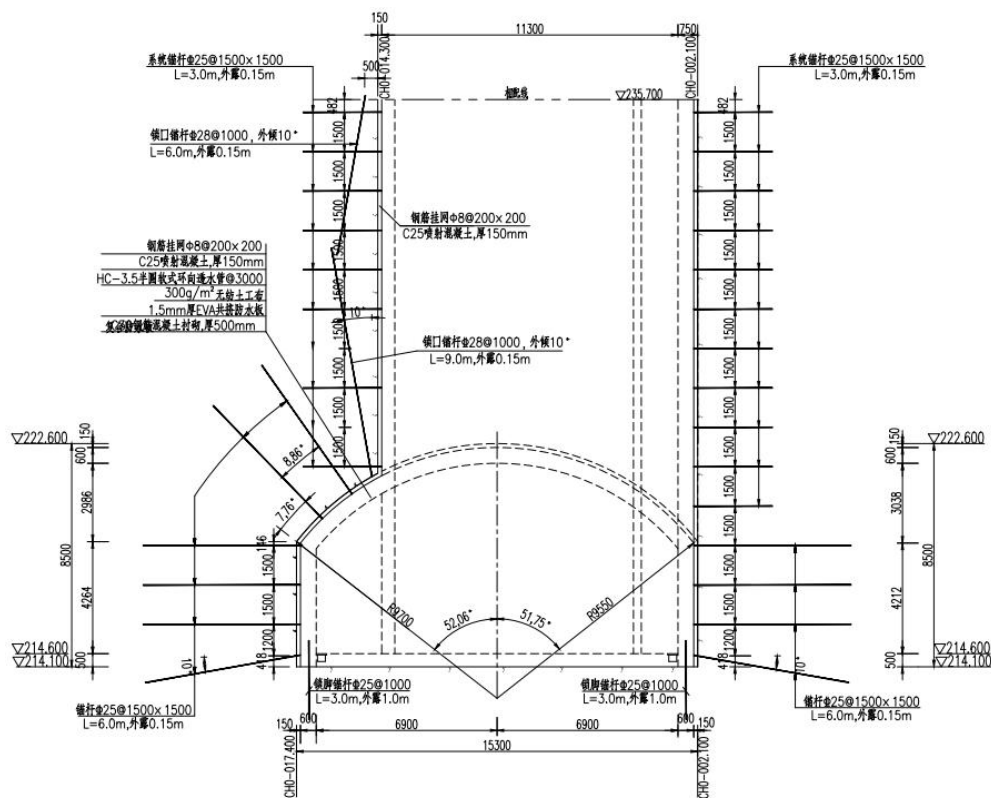


图 4.1-8 送风竖井支护断面图

4.2 总体施工方案

4.2.1 总体施工程序

(1) 分层

主副厂房洞第IV~VI层高程235.7m以下分3层进行开挖支护,详见下图。

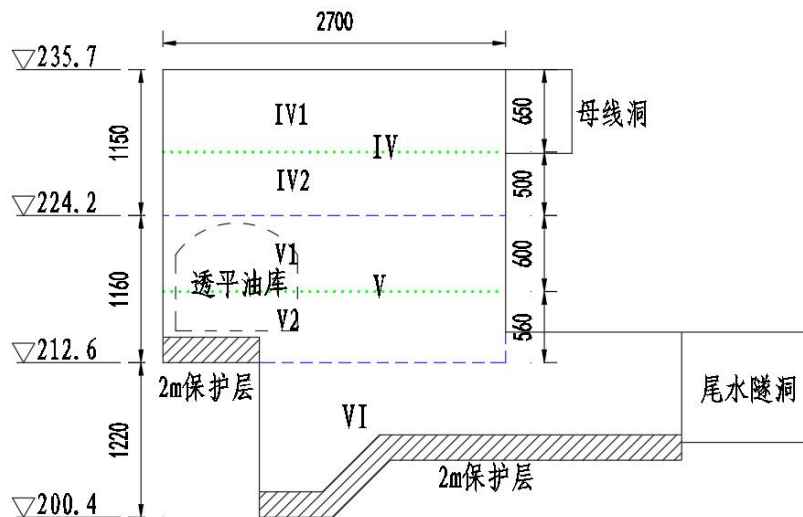


图 4.2-1 厂房第Ⅳ~Ⅵ层开挖支护分层横断面示意图

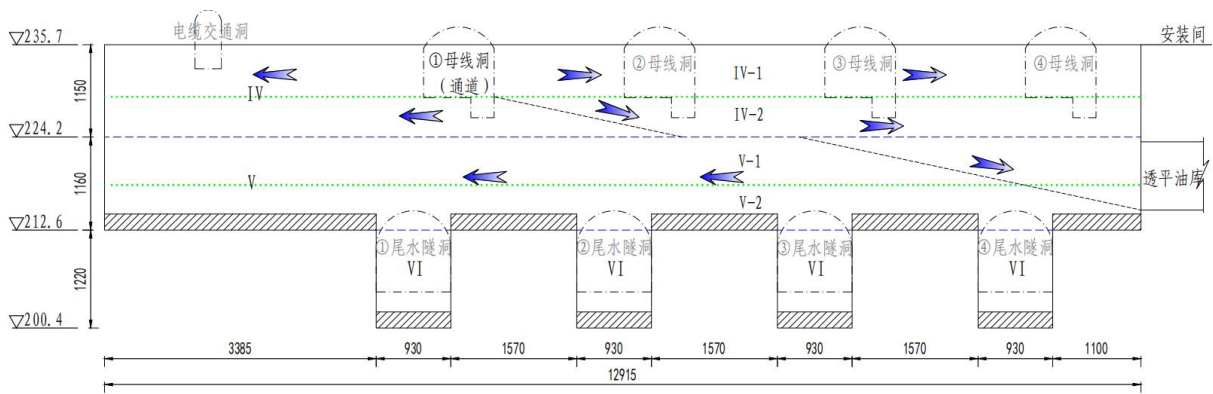


图 4.2-2 厂房第Ⅳ～Ⅵ层开挖支护分层纵断面示意图

(2) 施工程序

主厂房上一层系统支护完成并验收合格后，自上而下依次进行第Ⅳ层、第Ⅴ层、第Ⅵ层开挖支护施工；每层开挖遵循"周边结构深孔预裂、中部梯段爆破、全幅开挖"的顺序方式；开挖后及时跟进"锚杆+喷射混凝土"系统支护，形成组合支护体系；同步协调引水压力管道、尾水隧洞等交叉洞室施工，合理安排爆破时序，避免相互干扰；第Ⅵ层建基面采用"预留保护层+光面爆破"技术，确保地基岩体完整，开挖后及时进行地质编录、质量检测及不良地质体处理，为后续混凝土浇筑和机电安装奠定坚实基础。

提前施工透平油库，作为第Ⅴ层施工通道用，全面开挖施工，采用人工手持YT-28手风钻钻孔，自制台车辅助。送风竖井段需在透平油库贯通后，紧跟施工，采用100B潜孔钻施工2m方形导井，扩挖采用手风钻造孔，采用人工配合0.2m³挖机扒渣，挖机通过50t吊车吊运至工作面，ZL50C侧卸装载机挖装20t自卸汽车出渣，送风竖井在第Ⅴ层施工前开挖支护完成。

4.2.2 第Ⅳ层开挖支护程序及方法

第Ⅳ层开挖高程为EL.235.7～224.2m，开挖高度为11.5m，以安装间、主变洞为主要施工通道，分两区施工，采用边墙深孔预裂、梯段爆破、全幅开挖方式施工。设计结构线预裂深度23.1m，底部技术性超挖20cm，100B钻机造结构预裂孔。第Ⅳ层分两个薄层开挖，Ⅳ-1层开挖高程为EL.235.7～229.2m，开挖高度为6.5m；Ⅳ-2层开挖高程为EL.229.2～224.2m，开挖高度为5m。自①母线洞平推，进行Ⅳ-1区开挖。Ⅳ-1区开挖完成后，自①母线洞放15%坡顺接，进行Ⅳ-2区开挖，再将上层临时通道开挖。Ⅳ层开挖采用D7液压钻造主爆孔，爆破分段长度宜为10～30m；开挖渣料采用1.2m³反铲配合20t自卸汽车运输至指定位置。支护采用多臂钻造系统锚杆孔，支护平台配合人工进行装注，支护平台配合人工挂设钢筋网，9m³搅拌车配合湿喷台车喷射混凝土。

施工通道：作业面→母线洞→主变洞→主变进风洞→进厂交通洞→4#施工支洞→5#施工支洞→场外。

具体施工程序如下图：

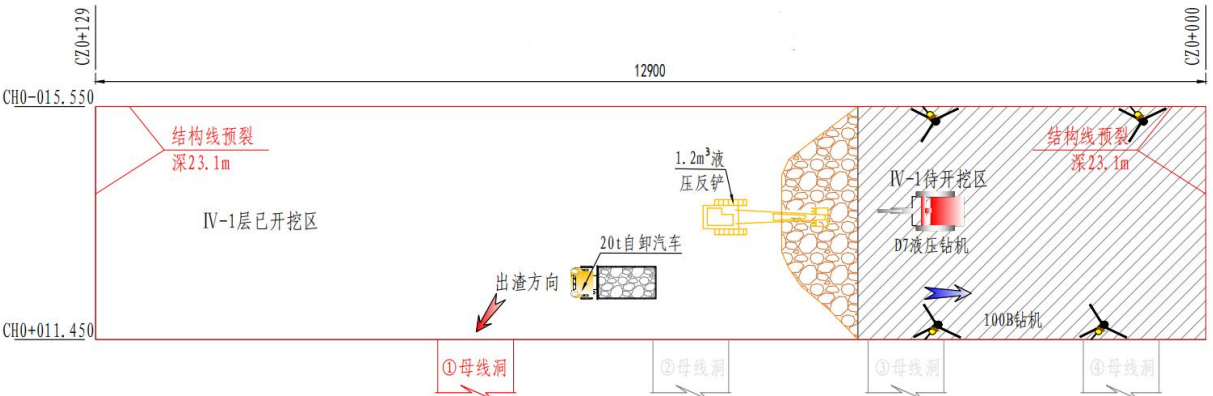


图 4.2-3 主副厂房洞第IV-1层施工平面示意图

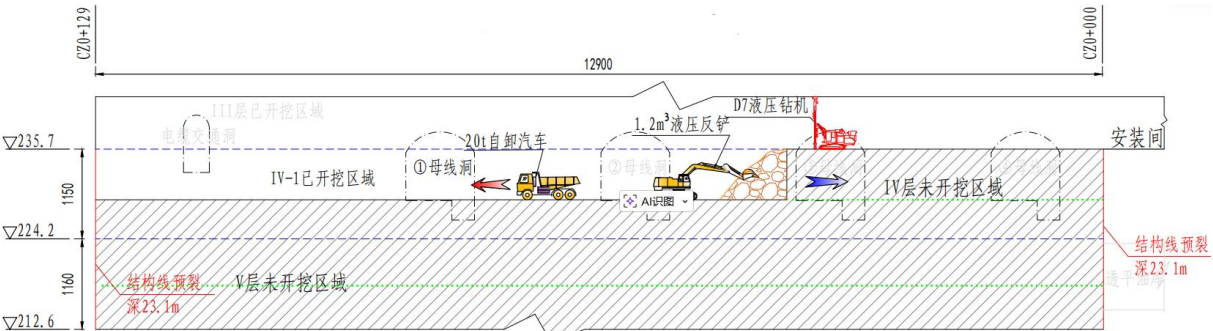


图 4.2-4 主副厂房洞第IV-1层施工纵断面示意图

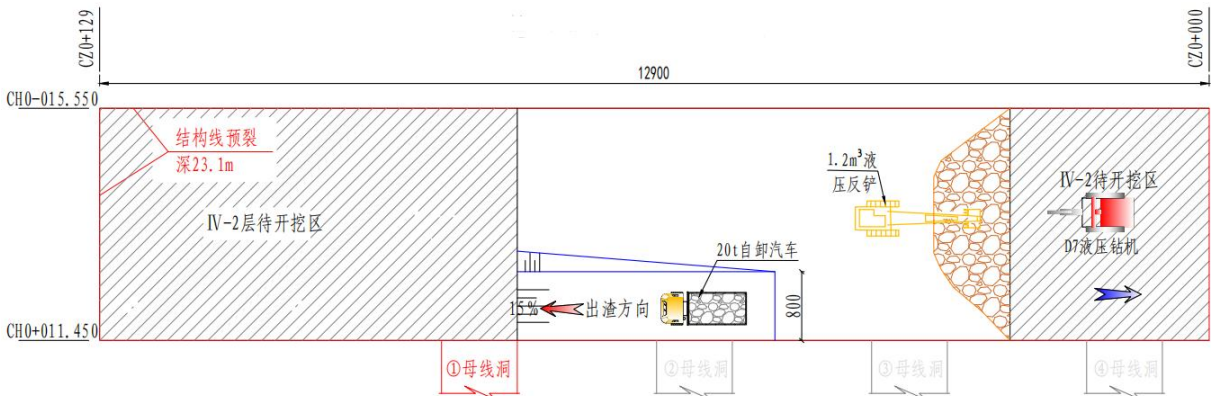


图 4.2-5 主副厂房洞第IV-2层施工平面示意图

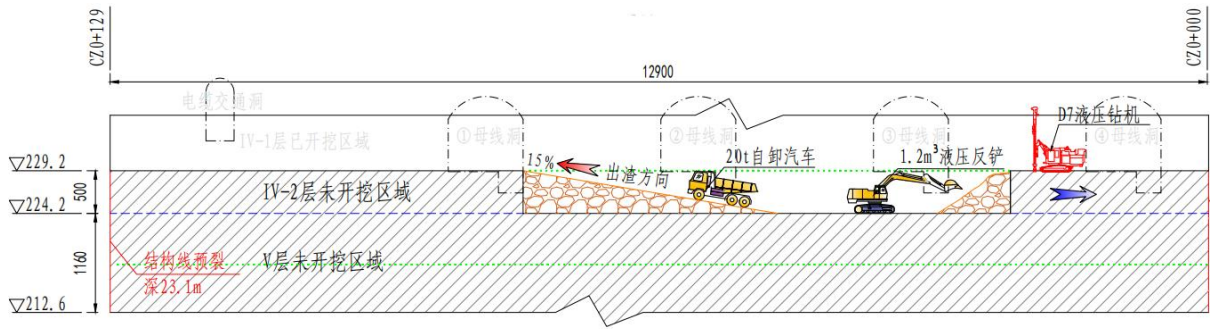


图 4.2-6 主副厂房洞第IV-2层施工纵断面示意图

4.2.3 第V层开挖支护程序及方法

第V层开挖高程为EL.224.200~212.600m，开挖高度为11.6m，以透平油库为主要施工通道，施工方式同第IV层。第V层分两个薄层开挖，V-1层开挖高程为EL.224.2~218.2m，开挖高度为6m；V-2层开挖高程为EL.218.2~212.6m，开挖高度为5.6m。自V-1放15%坡顺接透平油库，进行V层开挖。最后进行V层保护层开挖，保护层开挖完成后，及时进行锁边锚杆施工。V层施工通道：作作业面→透平油库→3#施工支洞→2#施工支洞→4#施工支洞→5#施工支洞→场外。

具体施工程序如下图：

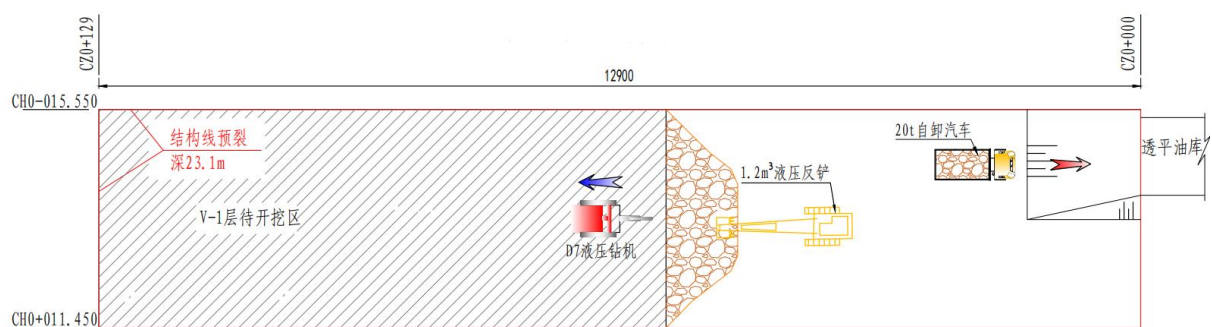


图 4.2-7 主副厂房洞第V-1层施工平面示意图

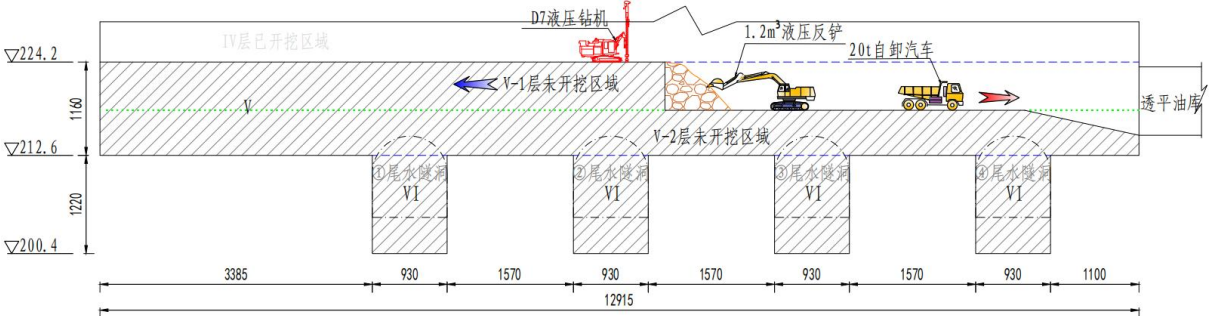


图 4.2-8 主副厂房洞第V-1层施工纵断面示意图

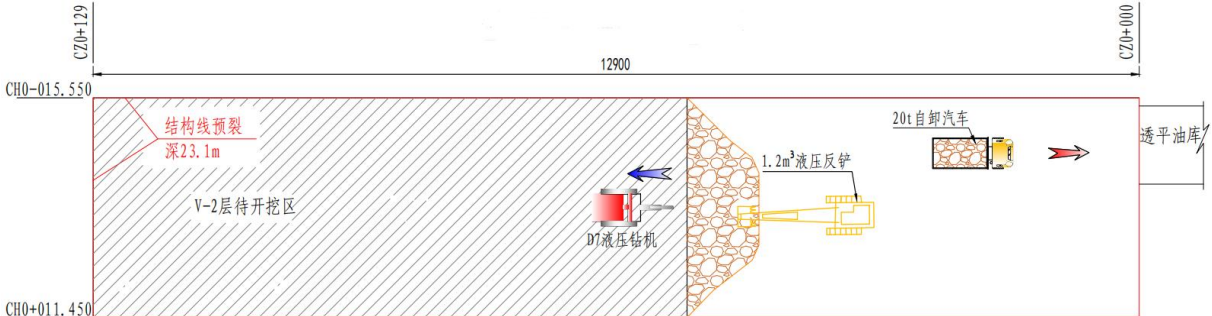


图 4.2-9 主副厂房洞第V-2层施工平面示意图

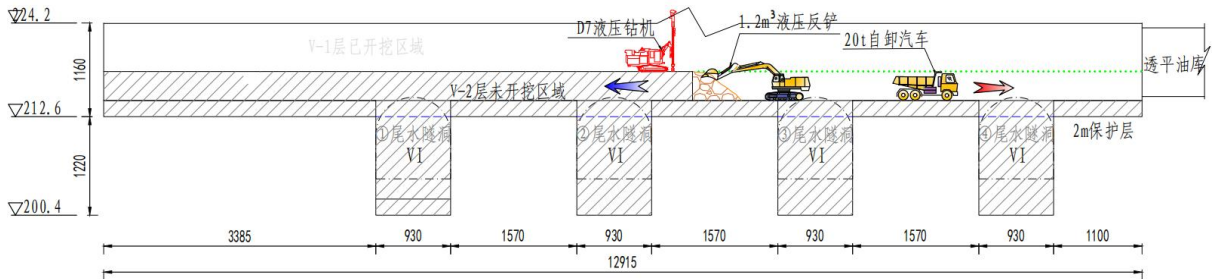


图 4.2-10 主副厂房洞第V-2层施工纵断面示意图

4.2.4 第Ⅵ层开挖支护程序及方法

主副厂房洞第Ⅵ层开挖高程为EL.212.6~EL.200.4，开挖高度为12.2m，以透平油库及尾水隧洞为主要施工通道，主副厂房洞第Ⅵ层总体分为手风钻施工区域及履带钻施工区域，首先以透平油库为施工通道，先进行Ⅵ层结构预裂施工。随后进行手风钻进行尾水管部位开挖施工，再以尾水隧洞为临空面，进行EL.212.6~EL.206.9区开挖施工，进行EL.206.9~EL.202.4区全断面开挖施工，大面开挖完成后，最后进行保护层减底施工。具体施工程序如下图：

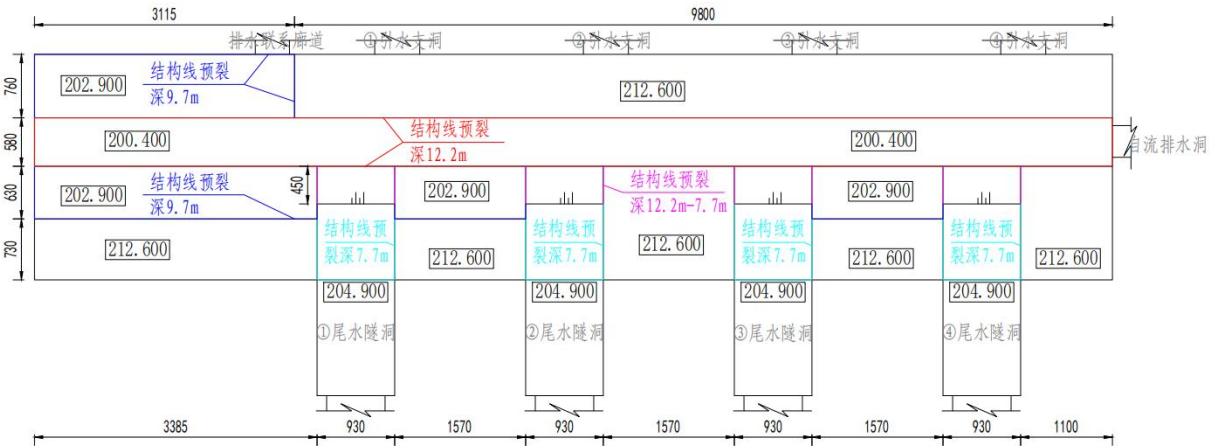


图 4.2-11 主副厂房洞第Ⅵ层预裂施工平面示意图

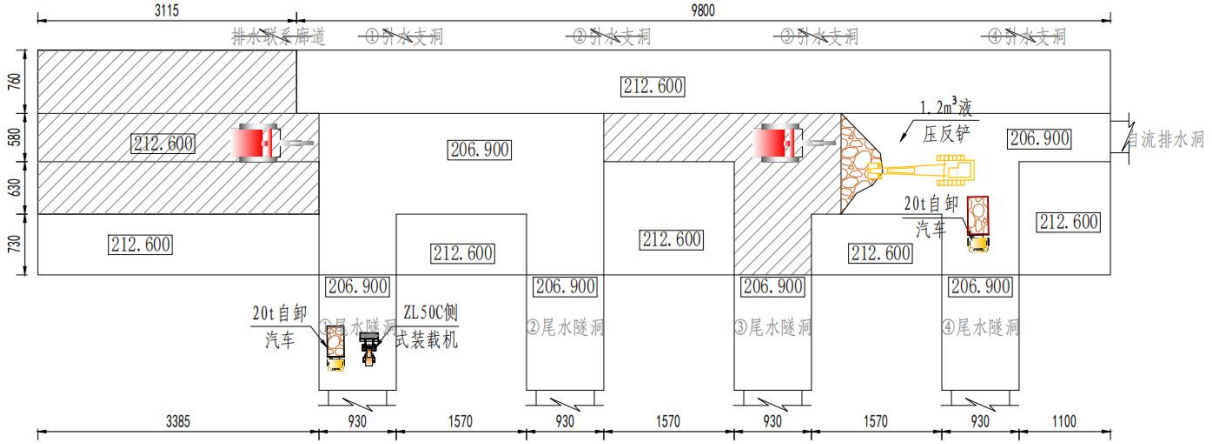


图 4.2-12 主副厂房洞第Ⅵ层开挖方法平面示意图1

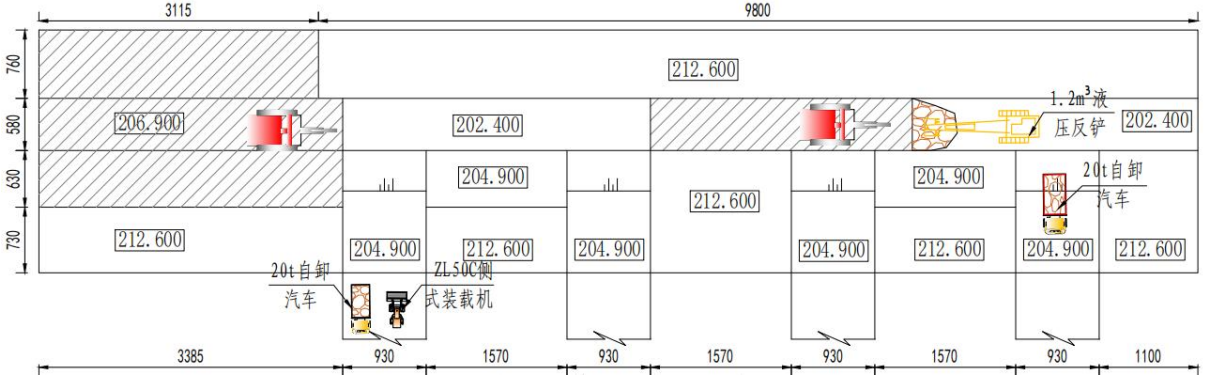


图 4.2-13 主副厂房洞第Ⅵ层开挖方法平面示意图2

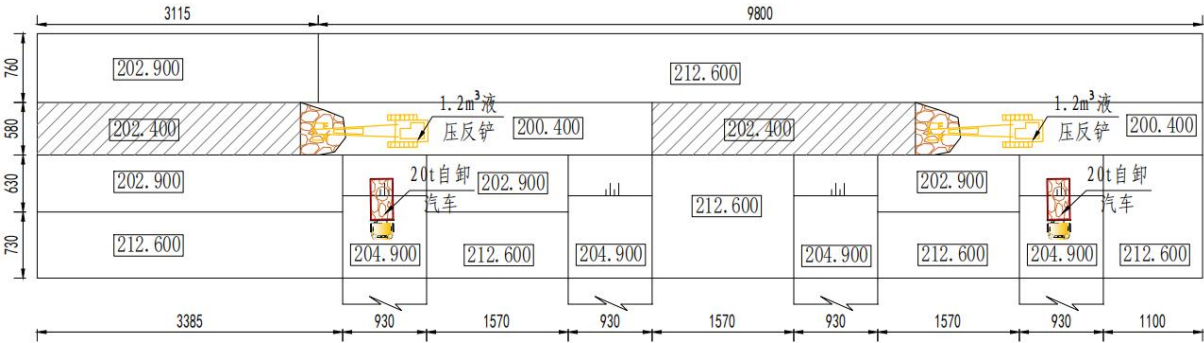


图 4.2-14 主副厂房洞第Ⅵ层开挖方法平面示意图3

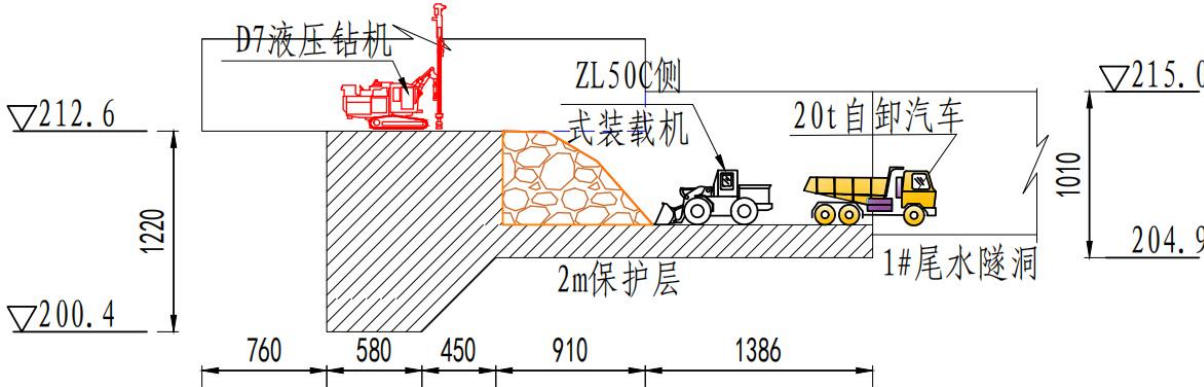


图 4.2-15 主副厂房洞第Ⅵ层开挖方法示意图4

4.2.5 城门洞型隧洞开挖支护程序及方法

城门洞型隧洞主要包括透平油库、空调机房、尾水肘管部分。开挖采用YT-28手风钻造孔，辅以自制台车，光面爆破，开挖循环进尺为3.5m，LG855反铲出渣，20T自卸汽车运渣。洞身锚杆采用耿力CME6595D单臂开挖台车钻孔，人工安设锚杆，申港注浆机注浆。挂网钢筋在综合加工厂制作，随车吊运输至施工现场，移动式施工平台车辅助人工进行安装、绑扎。喷砼前先用高压风、水枪冲洗喷面，再用耿力GHP3515H湿喷台车喷射混凝土，自下而上喷护施工。

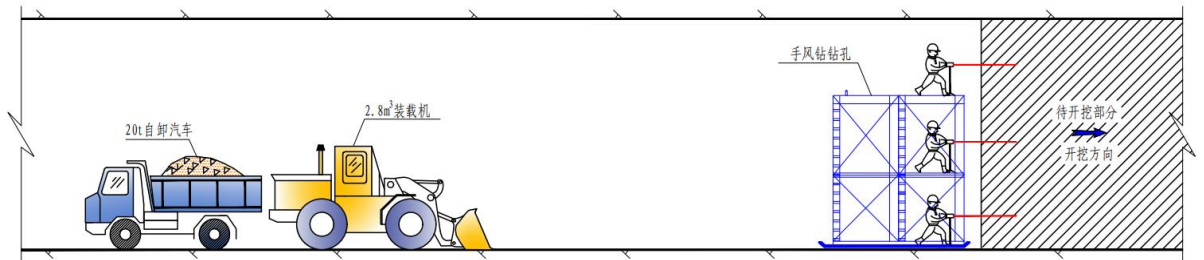


图 4.2-16 城门洞型隧洞开挖方法示意图

4.2.6 送风竖井开挖支护程序及方法

送风竖井采用100B潜孔钻爆破成型2m方形导井，最后采用手风钻正向一次性扩挖至设计结构线，采用人工配合0.2m3挖机扒渣，挖机通过50t吊车吊运至工作面，在空调机房处采用ZL50C侧卸装载机挖装20t自卸汽车出渣。人员上下采用上下通道出入，

井盖及材料上下采用50t吊车提升。

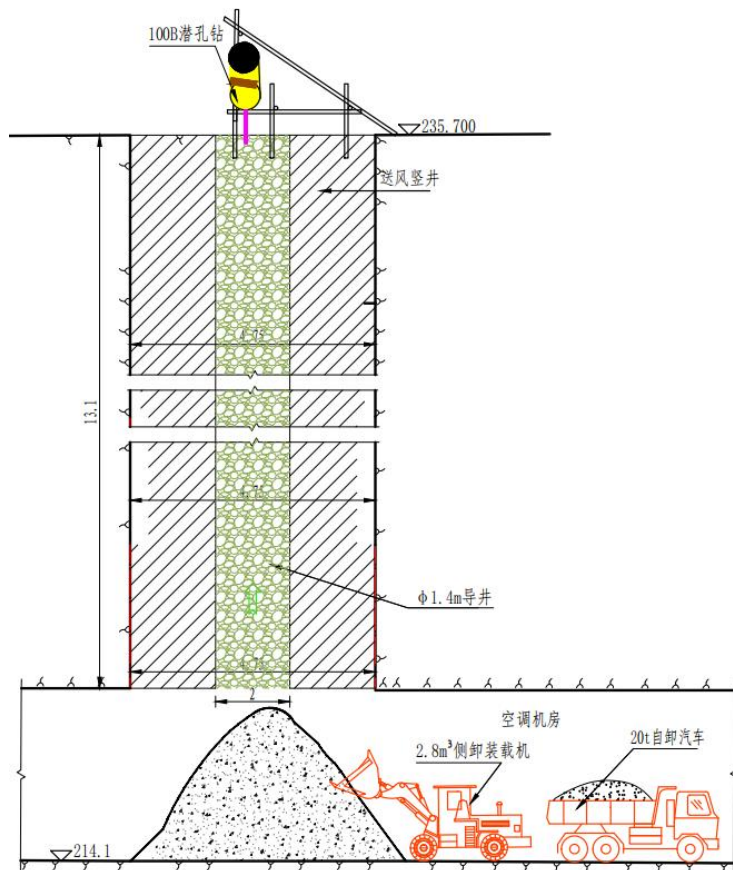


图 4.2-17 送风竖井导井开挖方法示意图

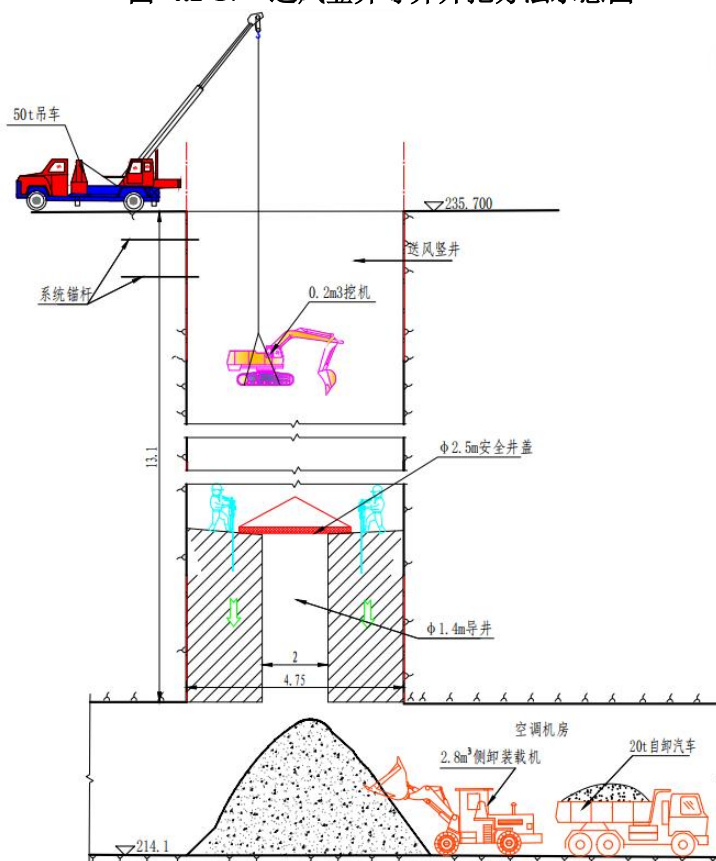


图 4.2-18 送风竖井扩挖方法示意图

4.3 洞室开挖

4.3.1 光面爆破开挖

（1）透平油库及尾水肘管采用全断面开挖方法，单次循环进尺3.5m左右，根据不同围岩级别控制进尺，YT-28手风钻钻孔，自制钻爆台车为作业平台，反铲或装载机装渣，自卸车出渣。开挖后及时施作随机支护。钻爆台车结构示意图详见附图《地下厂房钻爆台车结构示意图》，其中利用原尾水隧洞钻爆台车进行改装，各台车均需验收合格后才能投入使用。

（2）爆破开挖施工工艺流程

爆破施工流程见下图。

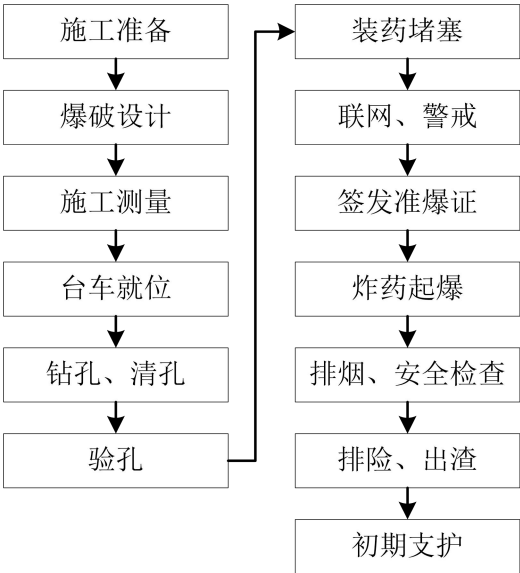


图 4.3-1 爆破施工流程图

（3）测量放样

为保证洞室施工测量精度，配备一台全站仪进行测量。

洞内测量利用洞口导线控制点在洞口设置精度控制点；再利用洞口导线控制点进行测量，洞内的开挖控制点进行测量设置，即增加测回次数，对一个点在不同的条件下进行多次观测，并利用弦线偏角法和进口已联测的独立坐标系统相互进行控制。

开挖掌子面的轮廓线放样主要根据掌子面的桩号计算出洞顶、拱脚、及圆弧段圆心等特征点高程，现场放样洞轴线及上述相关特征点高程，根据圆心点位置定出顶拱段轮廓线，根据爆破设计布出相应爆破孔的孔位，光爆孔位应一点一测，并且每放两个点位应放一个后视点。

（4）造孔

开挖爆破孔均采用YT-28手风钻水平造孔，成孔孔径为42mm。周边孔孔径为50mm，孔距50cm。单循环开挖进尺控制在3.5m左右，根据不同围岩级别控制进尺。为达到理想的爆破效果，掏槽孔采用垂直楔形掏槽。

炮孔形成后，为防止孔内岩石碎屑阻隔炸药传爆，应用高压风将炮孔冲洗干净。

钻孔质量控制要求：

孔位：孔口位置偏差一般不大于5cm。周边眼必须精确布置在设计轮廓线上，其孔位偏差一般不超过5cm。

孔向：光面炮孔应与主体炮孔分段延时起爆，炮孔倾斜角度应与设计边坡坡度一致。钻孔偏斜误差不超过1°。外插角通常应控制在2°至3°之内。

孔斜：孔斜偏差不超过孔深的1%。

钻孔深度：钻孔超深宜为300mm。

（5）装药、联网、爆破

1）装药前对炮孔进行彻底冲洗，以防孔内坍塌、堵塞。

2）对于掏槽孔及崩落孔，采用Φ32mm乳化炸药进行连续装药。数码雷管按规定的段位进行连网；周边孔采用Φ32mm乳化炸药间隔装药，将药卷按设计要求绑扎在竹片上并装进炮孔，竹片应向外侧放置将炸药朝向内侧，孔内采用导爆索进行连接，孔外导爆索与相应段位数码雷管相连。其中岩锚梁岩台光面爆破药卷加工采用将Φ32标准药卷划分为四分之一节，并将该节药卷剖成对等两半，将其作为单段药卷进行装药爆破。

3）数码雷管起爆网路敷设并检查无误后，所有人员撤离工作面，进入警戒状态，并上报现场负责人签发准爆证后方可进行引爆。

（6）排烟、除尘

由于炮烟中含有CO、NO、NO₂等有害气体，所以爆破后必须对工作面进行充分的通风、排烟工作，并由安全员利用气体检测仪确认工作面中有害气体的含量达到允许浓度以下、等待时间超过15min后，才允许检查人员进入工作面检查有无盲炮及可疑现象。通风采用洞口的轴流通风机对工作面进行强制压入式通风，通风时间应不小于15min。

（7）安全处理

如果发现盲炮或怀疑盲炮，立即上报，派员警戒，由有经验的爆破员处理。处理盲炮主要采用两种方法：起爆网路完好时，可以重新起爆；起爆网路已损坏，可在盲炮孔旁打一平行孔装药爆破，平行孔与盲炮孔距离不小于0.3m。为确认盲炮的方向，可掏出0.2m堵塞物。爆后收集残留的炸药雷管。

经检查人员排除盲炮及可疑现象，并确认工作面安全后方可允许施工人员进场，进行围岩的安全处理。

危岩撬挖主要通过反铲或人工对可能松弛、脱落、坍塌的危岩进行挖除，为安全起见，先采用反铲对爆破后的掌子面进行仔细清扫，然后再进行人工撬挖。

（8）出渣

开挖渣料采用1.8m³反铲或2.8m³装载机装车，清理工作面，由20t自卸车运输至业指定堆场。

4.3.2 预裂爆破

根据地下厂房第IV～VI层分层分序，第IV、V层边墙预裂爆破；第VI层结构线进行预裂爆破。在第III层扩挖完成后，即可进行第IV层边墙预裂孔钻设施工；在第V层扩挖完成后，即可进行第VI层结构线预裂孔钻设施工，相应部位的预裂爆破施工完成后方可进行全断面梯段爆破。

4.3.2.1 爆破参数

根据主变洞（距厂房40m，同为冰碛岩）深孔预裂成果，地下厂房VI-IV层深孔预裂采用同样的爆破参数。

VI-V层深孔预裂爆破采用液压钻机或高风压潜孔钻钻孔，层高23.1m，钻孔直径D=90mm；炮孔间距为0.75m；封堵1.6m，线密度485g/m；底部技术性超挖20cm，偏角89.5°。

VI层结构预裂采用液压钻机或高风压潜孔钻钻孔，层高12.2m，钻孔直径D=90mm；炮孔间距为0.75m；封堵1.75m，线密度500g/m；底部技术性超挖20cm。

4.3.2.2 装药结构

预裂孔装药结构为分段间隔不耦合装药，药卷直径Φ32mm，不耦合系数2～5，由于炮孔底部夹制性较大，不易产生要求的裂缝，因此孔底一段装药的密度需加大2～

3倍，底部装药时采用 $\Phi 60\text{mm}$ 药卷。间隔装药时将药卷及导爆索按设计间隔距离绑扎固定在竹片上，间隔距离为 $30\text{cm}\sim 35\text{cm}$ ，导爆索与药卷紧密结合，平均线装药密度控制在 $0.4\text{--}0.5\text{Kg/m}$ 左右，现场根据围岩情况进行调整，在孔口段最后一个药卷顶端绑扎填塞隔断，最后采用粘土袋封堵孔口。

4.3.2.3 起爆网络

预裂孔内炸药采用导爆索起爆，孔外采用数码雷管起爆网。

4.3.2.4 爆破参数

详见附图。

4.3.3 梯段爆破

厂房IV层预裂爆破后进行相应部位梯段爆破施工，全幅梯段开挖，宽度均为 27m 、高度为 6.5m 、 5m 。厂房V层全幅梯段开挖，宽度均为 27m 、高度为 6m 、 5.6m 。

4.3.3.1 炮孔参数

梯段爆破采用液压钻机或高风压潜孔钻钻孔，钻孔直径 $D=90\text{mm}$ ，采用竖向布孔，孔间距 $2.2\times 2.2\text{m}$ ，孔深 6.5m ，主爆孔孔口堵塞 2.9m ，缓冲孔孔口堵塞 2.1m ；单次推进 10m 。在梯段爆破施工过程中，进行爆破质点振动速度监测，确保质点振动速度控制在 7cm/s （最高峰振速）内。

4.3.3.2 装药结构

主爆孔采用 $\Phi 60\text{mm}$ 药卷装填，按设计药量从炮孔底部自下而上将炸药装填均匀密实，每个炮孔在起爆药包内均装入两发数码雷管，放入炮孔装药的中上部，顶部辅以 $\Phi 32\text{mm}$ 药卷解除大块石渣，炮孔采用炮泥进行封堵。临近预裂孔的炮孔，依据预裂爆破效果确定装药量。

4.3.3.3 起爆网络

主爆孔采用毫秒延时数码雷管起爆，每个炮孔内均装入双发数码雷管，以利于改善爆破效果和控制爆破振动，爆破效果稳定后采用单发数码雷管。

4.3.3.4 爆破参数

详见附图。

4.3.4 防护

隧道段施工时，视施工作业点周边的实际情况，爆破前应对洞内的机械设备采取

覆盖或移至120m以外。非长大隧洞起爆位置应设在洞侧50m以外，长大隧洞在洞内的错车洞中设立起爆位置时，起爆点至起爆位置应不小于300m，并能防飞石、冲击波、噪声等对人员伤害。爆破时所用人员应撤离至安全点，警戒人员应从爆破工作面向外全面清场，待警戒人员到达起爆站后，确认隧洞无人后方可进行起爆。

4.3.5 警戒

隧道内因为三班作业，由厂房系统当班施工作业管理负责人为现场爆破负责人。爆破负责人爆破前应对各警戒点亲自布设。当爆破作业对其他相邻施工单位有影响时，爆破作业前履行告知义务，并经受影响单位授权签字人签字确认。地下厂房爆破时，相邻通风兼安全洞、进厂交通洞、主变排风洞、主变进风洞、主变洞、排水廊道、尾水隧洞、引水隧洞等洞室所有人员和设备均撤离至安全警戒范围以外。

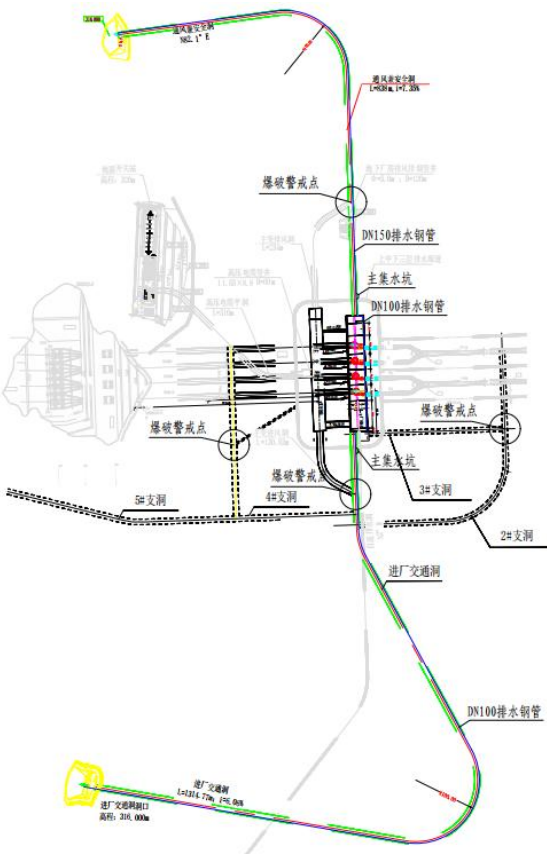


图 4.3-2 地下厂房爆破警戒示意图

4.3.6 起爆

爆破现场负责人在警戒工序结束，经确认警戒区内人员、设备均已撤离警戒区、各方在爆破作业安全施工专用作业票（准爆证）签字确认，警戒人员到岗做好安全警戒，在准备信号发出10min后发出起爆信号。起爆信号发出后现场爆破指挥应再次确认达到安全起爆条件，然后下令起爆。

4.3.7 爆后检查及危岩处理

地下工程爆破后，经通风除尘排烟确认井下空气合格、等待时间超过15 min后，方准许检查人员进入爆破作业地点。在隧道内验炮前应先确认顶板及岩帮是否有危岩活石，人员应站在安全地点检查或先行处理顶帮危岩，处理危岩应使用长柄工具或长钎找掉，等消除安全隐患后，作业人员方可进入工作面施工。

当验炮人员确认爆区所有炮孔全部起爆，无爆破安全隐患后报告爆破现场指挥人员，发出解除警报信号，如发现盲炮应及时处理。

4.3.8 盲炮处理

盲炮包括瞎炮和残炮，发现盲炮和怀疑有盲炮，先立即报告并及时处理。若不能及时处理设置明显的标志，并采取相应的安全措施，禁止掏出或拉出起爆药包，严禁打残眼。盲炮处理，应由原爆破人员参加处理。处理主要有列方法：

- (1) 经检查确认炮孔的起爆线路完好和漏接、漏点造成的拒爆，可重新进行起爆。
- (2) 打平行眼装药起爆。对于浅眼爆破，平行眼距盲炮炮孔不得小于0.6m外另行打眼爆破（当炮眼不深时，也可用裸露药包爆破），深孔爆破平行眼距盲炮孔不小于10倍炮孔直径。
- (3) 用木制、竹制或其他不发火的材料制成的工具，轻轻地将炮孔内大部分堵塞物掏出，用聚能药包诱爆。
- (4) 若所用炸药为非抗水硝铵类炸药，可取出部分堵塞物，向孔内灌水，使炸药失效。
- (5) 对于大爆破，应找出线头接上电源重新起爆或者沿导洞小心掏取堵塞物，取出起爆体，用水灌浸药室，使炸药失效，然后清除。

4.3.9 出渣

开挖渣料采用1.2m³反铲或2.8m³装载机装车，清理工作面，由20t自卸车运输至指定堆场。为下一循环钻爆作业做好准备。

4.3.10 开挖质量检验控制

- (1) 基本要求
 - 1) 不良地段开挖前做好预加固、预支护。
 - 2) 开挖轮廓要预留变形量，并利用量测反馈信息进行及时调整。

- 3) 隧道爆破开挖时应严格控制爆破震动。
- 4) 洞身开挖在清除危石后应及时进行支护。

(2) 实测项目

根据洞身开挖的施工要求，实测质量控制标准如下。

表 4.3-1 洞身开挖实测检验表

序号	检查项目		规定值或允许偏差	检验方法
1	拱部超挖 (mm)	II、III、IV、V类围岩	平均 100, 最大 200	水准仪或断面仪: 每 20m 检查一个断面
2	边墙宽度 (mm)	每侧	+100, -0	尺量: 每 20m 检查一处
		全宽	+200, -0	
3	边墙、仰拱、隧底超挖 (mm)		平均 100	水准仪: 每 20m 检查 3 处

(3) 外观鉴定

洞身无危石。

4.3.11 施工控制要点

(1) 钻爆作业必须按照钻爆设计进行。当开挖条件出现变化时，爆破技术应随围岩条件的变化而作相应改变。

(2) 钻炮孔前应绘出开挖断面的中线、水平和断面轮廓，并根据爆破设计标出炮孔的位置，经检查符合设计要求后，方可钻眼。

(3) 炮孔的深度、角度、间距应按设计要求确定，并应符合设计精度要求。

(4) 钻眼完毕，应按炮孔布置图进行检查，并做好记录，经检查合格后，方可装药。

(5) 装药前应将炮孔内泥浆、存水及石粉吹洗干净，所有装药的炮孔均应及时堵塞炮泥，周边孔的堵塞长度不宜小于200mm。

(6) 严禁欠挖。

4.3.12 循环进尺控制

表 4.3-2 城门洞型隧洞开挖循环时间表

序号	工 序	时间 (min)	备 注
1	测量放线	30	工作面施工设备配置: YT28 手风钻 29 台 柳工 856 装载机 1 台
2	钻孔	240	
3	装药连线	60	

序号	工 序	时间（min）	备 注
4	人员设备退场	20	20t 自卸汽车 8 辆 挖机 3 台
5	爆破通风散烟	30	
6	清理危岩	20	
7	出渣	210	
8	临时支护	150	
9	其他（预应力锚索）	80	
10	循环时间	840	
11	循环进尺	2~3.5m	
12	月进尺	60~105m	

4.4 送风竖井施工

4.4.1 导井施工

在竖井顶部采用YQ-100B钻机钻竖向爆破孔，孔底距底部距离保留1m，装药爆破出2m方形溜渣井。溜渣（52.4m³）至空调机房，装载机装渣，20t自卸汽车出渣。装药爆破参数见附图。

4.4.2 竖井扩挖

4.4.2.1 扩挖施工工艺

竖井扩挖施工工艺流程见下图。

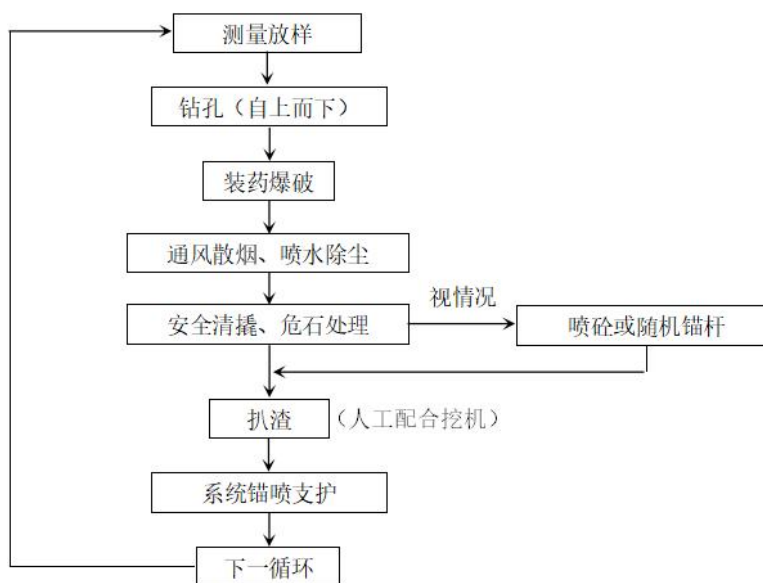


图 4.4-1 竖井扩挖施工工艺流程图

4.4.2.2 提升设备

材料及扩挖清渣设备（0.2m³ 挖机）提升采用50t吊车进行（吊车计算书见附件），

人员采用预埋在井壁的上下通道进行。上下爬梯通道的作业平台每8m设置一个，共1个平台，平台锚杆 $12\Phi 25@50\text{cm}$ ， $L=2.5\text{m}$ ，入岩1.9m，外露0.6m。平台采用 $\Phi 12@10\text{cm}$ 钢筋网片焊接而成，平台宽度60cm，设置1.2高护栏。爬梯竖向采用 $L 50*50*5$ 角钢， $L=220\text{m}$ ，横向梯步采用 $423\Phi 20@30\text{cm}$ ， $L=0.5\text{m}$ ，爬梯外围设置圆弧形安全护栏 $255\Phi 12@50\text{cm}$ ， $R=0.5\text{m}$ ， $L=1.97\text{m}$ 。护栏单独设置安全插筋两列锚杆 $\Phi 20@200\text{cm}$ ， $L=1.5\text{m}$ ，入岩1.05m，外露0.45m，两列间隔100cm。护栏竖向设置五根连接筋将护栏形成整体， $5\Phi 12$ 。

4.4.2.3 扩挖施工

(1) 测量放样

1) 竖井开挖放样采用全站仪配合激光自动补偿天底仪，进行竖井扩挖放样。该仪器装有单膜全内腔的氦氖激光器没在整平长仪器后可向下发射一束铅直激光线。利用激光线即可进行天底投点测量。此仪器有自动补偿倾斜误差的功能，从而保证了测量的精度。

2) 安装位置的选择

竖井开挖至一定距离后，即可安装激光指向仪，在安装时仪器中心必须与竖井中心重合。

(2) 扩挖

1) 导井施工结束后，开始扩挖准备工作：洞内供风、供水、供电系统布置就绪，施工人员、机具准备就位。提前进行爆破试验，以确定适宜的爆破参数。在实际施工中，通过爆破具体情况不断予以优化、调整爆破参数，以达到良好爆破效果，爆破粒径控制在0.6m以内。爆破设计详情见《排风排烟竖井扩挖爆破设计图》。

2) 钻孔作业：竖井扩挖施工人员由爬梯上下；设备、材料由50t吊车起升。由熟练的手风钻工严格按照测量定出的开挖轮廓线和钻爆设计参数进行钻孔作业，II、III类围岩钻孔进尺控制在2.2m以内，开挖进行控制在2.0m以内。各钻手分区、分部位定人定位施钻，实行严格的钻手作业质量经济责任制。每排炮由值班工程师按“平、直、齐”的要求进行检查。周边孔及掏槽孔的偏差不得大于5cm，其它炮孔孔位偏差不得大于10cm。钻孔施工时必须井盖封闭 $D=2\text{m}$ 导井，防止人员坠落。

3) 装药爆破：爆破员按钻爆设计参数装药。孔口用砂袋或炮泥堵塞严实，装药完

成后，由专业爆破员检查，联结爆破网络，最后一级的点火雷管采用电雷管，用电线引到上口平洞的安全距离内，撤退工作面设备、材料至安全位置，电雷管引爆，周边光面爆破。

4) 通风散烟及除尘：由于炮烟中含有CO、NO、NO₂等有害气体，所以爆破后必须对工作面进行充分的通风、排烟工作，废气由井口排出井外，并辅以工作面喷水雾降尘等综合治理措施，并由安全员利用气体检测仪确认工作面中有害气体的含量达到允许浓度以下、等待时间超过15min后，才允许检查人员进入工作面检查有无盲炮及可疑现象。

5) 安全处理：爆破后，人工撬除井壁上残留的危石及碎块，保证进入人员及设备的安全。在整个施工过程中，设专职安全员每天进行安全检查，发现问题及时处理。

6) 扒渣：采用人工配合挖机将留在掌子面平台上的石块向溜渣井内撬，渣料顺溜渣井溜到竖井底部，出渣完毕后采用井盖封闭导井，透平油库再利用ZL50C装载机配20t自卸车出渣。

表 4.4-1 竖井开挖循环时间表

部位	序号	项目	作业时间（min）	备注
竖井开挖	1	测量放线	45	
	2	钻孔	250	
	3	装药连线	60	
	4	通风散烟	30	
	5	处理危石	60	
	6	扒渣	310	
	7	其他	60	
	8	单循环时间	815	13.58小时

4.5 洞室支护

现场支护安全距离根据围岩情况可分为IV类围岩紧跟掌子面进行支护施工，III类围岩支护滞后开挖5~10m，II类围岩支护滞后开挖10~15m。

4.5.1 系统锚杆施工

（1）锚杆施工工艺流程

锚杆施工按照“先注浆后插杆”的程序施工，主要施工流程见下图。

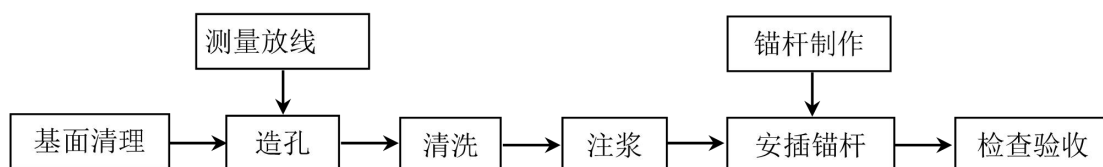


图 4.5-1 先注浆后插锚杆施工工艺流程图

（2）锚杆主要施工工艺

1）测量放线

锚杆施工前采用全站仪进行按设计要求进行测量布孔。

2）造孔

钻孔采用全液压两臂凿岩台车MT10E进行钻孔。开孔的位置在任何方向的偏差均应小于100mm。锚杆孔的孔轴方向垂直于开挖面；局部随机加固锚杆的孔轴方向应与可能滑动面的倾向相反，其与滑动面的交角应大于 45° ，钻孔方位偏差不应大于 5° 。锚孔深度必须达到设计要求，孔深偏差值不大于50mm。

3）清洗

钻孔完成后用风、水联合清洗，将孔内松散岩粉粒和积水清除干净；如果不需要立即插入锚杆，孔口加盖或堵塞予以适当保护，在锚杆安装前对钻孔进行检查以确定是否需要重新清洗。

4）锚杆的安装及注浆

普通锚杆采用全长粘结水泥砂浆锚杆，锚杆材料采用HRB400钢筋；锚杆采用“先注浆后插锚杆”工艺，用申港锚杆注浆机进行注浆，锚杆插送方向与孔向一致，插送过程中适当旋转（人工扭送或管钳扭转）；锚杆插送速度缓、均，有“弹压感”时要作旋转再插送，尽量避免敲击安插。

为确保顶拱锚杆施工工艺的施工质量，严格按照另行报批的《锚杆注浆施工工艺试验大纲》及其总结和作业指导书施工，包含不同角度、深度的注浆施工工艺，采用无损探测等方式进行锚杆注浆密实度检测，确保该施工工艺满足施工质量需求。

（3）锚杆施工质量检验控制

1）基本要求

①锚杆的材质、类型、规格、数量、质量和性能必须符合设计和规范要求。

②锚杆插入孔内的长度不得短于设计长度的95%。

③砂浆锚杆和注浆锚杆的灌浆强度应不小于设计和规范要求，锚杆孔内灌浆密实

饱满。

- ④锚杆应垂直于开挖轮廓线布设。
- ⑤系统砂浆锚杆抗拉拔力不小于200kN。

2) 实测项目

表 4.5-1 锚杆支护实测项目检验表

序号	检查项目	规定值或允许偏差	检验方法和频率
1	锚杆数量（根）	不小于设计	按分项工程统计
2	锚杆拔力（KN）	28d 拔力平均值三设计值，最小拔力：0.9 设计值	按锚杆数 1%做拔力试验，且不小于 3 根做拔力试验
3	孔位（mm）	±100	尺量：检查锚杆数的 10%
4	钻孔深度（mm）	±50	尺量：检查锚杆数的 10%
5	孔径（mm）	砂浆锚杆：>杆体直径 20mm； 其它锚杆：符合设计要求	尺量：检查锚杆数的 10%

3) 外观鉴定

钻孔方向应尽量和岩层主要结构面垂直。

4.5.2 预应力锚索施工

厂房发电机层以下预应力锚索均为预应力端锚索，主要布置沿F3断层走向布置。锚索张拉吨位为1000KN（锁定值800KN），锚索长度为30m，总工程量6束，锚索由7根7Φ5型（Dn=15.2）钢绞线组成，抗拉强度为1860Mpa的高强度低松弛无粘结钢绞线，锚具采用YJM15-7型锚具，锚头采用钢锚头。由于本工程预应力端锚索工程量不大，仅在断层区域设置，在开挖过程中，如遇需要设置预应力端锚索时，及时采用哈迈70钻机进行钻孔，利用支护台车进行穿索、注浆、张拉、回填灌浆等施工，在等强阶段交叉进行开挖钻孔作业，减少占用关键工序时间，确保厂房开挖按节点完成开挖要求。

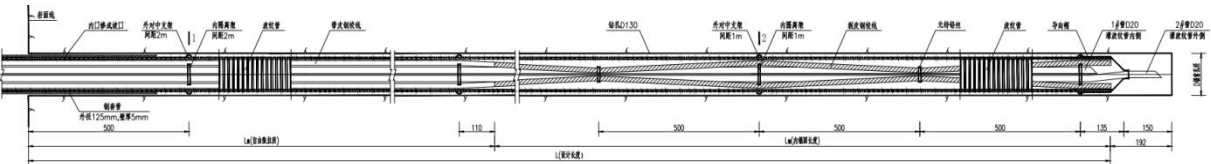


图 4.5-2 预应力端锚索结构图

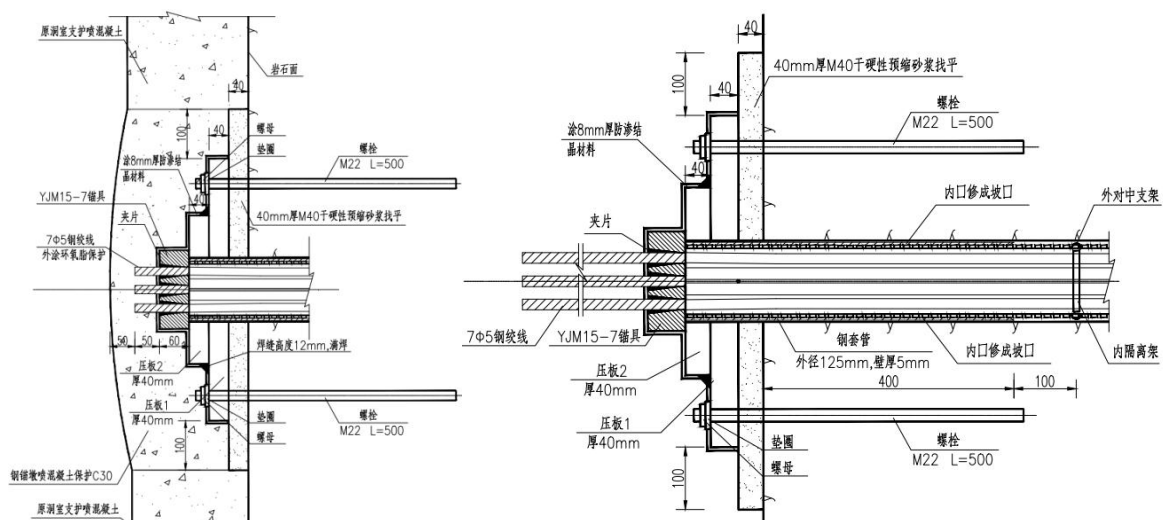


图 4.5-3 预应力端锚索锚头结构图

(1) 施工工艺流程

预应力锚索施工工艺流程如下图:

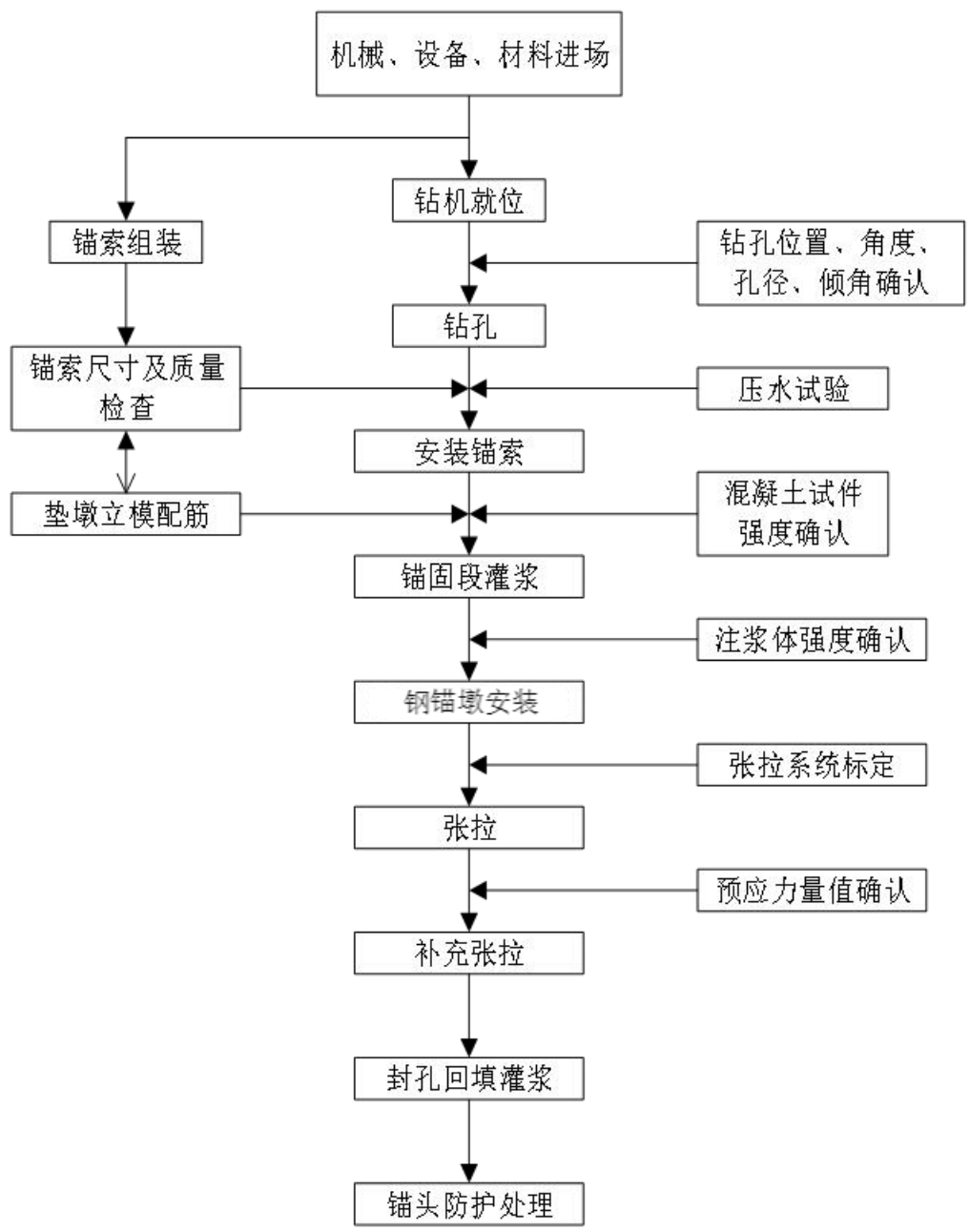


图 4.5-4 预应力锚索施工工艺流程

(2) 锚索造孔

- 1) 造孔时保证钻孔的位置、方向、孔径及孔深符合施工图纸的要求。钻孔的开孔偏差控制在超过10cm以内，端头锚固孔的孔斜度控制在孔深的2%以内，方位角偏差控制在3°以内，钻孔孔径保证不小于施工图纸和厂家产品说明书规定的要求，终孔有效孔深不欠深，且保证不大于设计深度40cm，保证终孔孔径不小于设计孔径10mm。
- 2) 本工程锚索采用采用哈迈70钻机进行造孔。
- 3) 对于破碎带或渗水量较大的围岩，在安装锚索前，将按DL/T 5083的规定对锚孔采取固结灌浆处理。

4) 钻孔完毕后将连续不断地用高压风彻底冲洗钻孔，钻孔冲洗干净后再安装锚索。在安装锚索前将钻孔孔口堵塞保护。

(3) 锚索的制作与安装

本工程锚索统一在钢筋加工厂内进行制作，制作完成后采用随车吊运输至现场进行人工安装。

钢绞线按施工图纸所示的尺寸或实际钻孔深度下料，下料前检查钢绞线的表面，不使用有损伤的钢绞线。将沿锚索的轴线方向每隔1m设置外对中支架和内隔离架。且保证锚固段不大于1m。锚索的钢丝或钢绞线按规律编排并绑扎成束，锚固段采用无锌铅丝每隔1m绑扎紧固，与对中支架错距50cm。钢丝或钢绞线与内、外锚头嵌固端范围内，保证每根钢丝或钢绞线长度保持一致。锚索捆扎完毕后，采取保护措施防止钢绞线锈蚀，运输过程中防止锚索发生弯曲、扭转和损伤。对组装好的锚索进行编号，并妥善放置。

安装前对钻孔进行通孔检查，保证孔中的塌孔、掉块清理干净，不欠深。安装前对锚索体进行详细检查，检查对中支架位置是否准确，排气管位置是否准确和畅通；核对锚索编号与钻孔号，并对损坏的配件进行修复和更换。

为防止在推送锚索过程中损坏锚索配件，安装时保证锚索不转动，在将锚索体推送至预定深度后，检查排气管和注浆管是否畅通，否则拔出锚索体，排除故障后重新安放。

锚索安装前除去内锚固段范围内钢绞线外的PE塑料保护管和清洗油脂。将钢绞线和灌浆管、排气管捆扎成一束。钢绞线和塑料管之间用硬质塑料支架分离，支架间距在内锚固段为1m，自由段在距孔口0.5m和距内锚固段起点0.11m之间每隔2m安装内外对中支架。

锚索安装前安装好导向帽，导向帽与钢绞线之间采用环氧砂浆填实，并将2#灌浆管穿出导向帽，再将整数钢绞线穿外径135mm的橡胶波纹管，外对中支架置于波纹管外侧；在孔口部位安装外径160mm，壁厚5mm的钢套管。钢锚墩安装前将垫板部位采用M40干硬性预缩砂浆找平，钢垫墩采用Q355钢板制作，各压板之间均需焊接，焊缝厚度均为12mm，须满焊，并在压板1四周打设4根M22，L=500mm的螺栓进行固定。

锚索施工主要采用支护台车作为施工平台，其强度、刚度及稳定性满足施工要求，

灌浆设备及材料放置于地面，作业人员正确佩戴安全防护用品。

（4）灌浆

1) 钻孔结束后，将用压力风水将孔道内的钻孔岩屑和泥沙冲洗干净，直到回水变清。

2) 灌浆工作开始前，将通过灌浆管送入压缩空气以将钻孔孔道内的积水排干。

3) 锚固段将采用M40水泥浆进行灌注，浆液的配比将经试验确定，并将试验成果提交给监理工程师审核。纯水泥浆水灰比在0.4~0.45范围内选取，并在浆液中掺入一定数量的膨胀剂和早强剂，其28天的强度保证不低于施工图纸的规定值。

4) 灌浆自下而上一次施灌，进浆保证连续。

5) 灌浆前孔口应采用环氧砂浆进行密封或先灌孔口段2m~3m。

6) 对于无黏结锚索，孔口封闭后进行全孔一次注浆。

7) 按监理人指示检验浆体水泥结石强度，以确定锚索张拉时间。单孔灌浆时，每孔取一组浆液试件；群孔灌浆时，每天取至少2组浆液试件。

8) 灌浆过程中，将认真观察出浆管的排水、排浆情况，当空口排出的浆液与注入的浆液比重相同时才进行屏浆，屏浆压力控制在0.3MPa~0.4Mpa范围内，屏浆时间控制在20min~30min范围内。灌浆结束后，浆液初凝前，将进行补充灌浆。

9) 预应力锚索的防腐按C级进行耐久性防护，且波纹管外水泥浆包裹厚度不小于10mm。

（5）锚索的张拉

1) 张拉前对设备和仪器进行标定，保证不使用不合格的张拉设备和仪器，标定间隔期保证不超过6个月。超过标定间隔期的设备和仪器或遭强烈碰撞的仪表，将重新标定后再使用。张拉设备发生下列情况之一时，将对张拉设备系统（包括千斤顶、油管、压力表）进行“油压值—张拉力”的标定：

①千斤顶经过拆卸、修理；

②压力表受到碰撞或出现失灵现象；

③更换压力表；

④张拉过程中钢绞线发生多根破断事故或张拉伸长值误差较大；

⑤标定值与理论计算值误差大于±3%。

2) 在锚固段的固结灌浆浆液、承压垫座砂浆、混凝土柱状锚头等达到施工图纸规定的承载强度后再进行张拉。

3) 本工程均为1000KN级别的锚索，拟采用YCW-200型千斤顶进行张拉，其出力满足超张拉的要求，与锚索级别相匹配。

4) 锚索张拉将采用整体张拉，当千斤顶不能满足整体张拉要求时，通过试验后，可采用分组或单股张拉。单束预紧按照先中间、后周边、对称均衡张拉的原则。

5) 拉力分散型锚索张拉时，保证每股钢绞线的受力均匀，不同张拉段长度的钢绞线采用不同的预紧值。

6) 张拉过程中，每张拉级稳定10min，其最大值为锚索设计荷载的1.05~1.1倍后持续稳压20min后再锁定。

7) 张拉过程中将测量锚索伸长值，保证其误差在-5%~10%之内，若伸长值大于+10%，则分析原因，确定无误后再继续张拉。若误差低于-5%，则立即停止张拉，并采取措施纠正。

8) 加荷、卸荷速率保证平稳。张拉时，升荷速率每分钟保证不超过设计永存荷载的10%；卸荷速率每分钟保证不超过设计永存荷载的20%。

9) 锚索张拉锁定后夹片错牙不大于2mm，否则退锚重新张拉。

(6) 锚头保护

1) 灌浆完成后，锚具外的钢绞索除需按施工图纸的要求留存外，其余部分均切除。外锚具或钢绞索端头，将按施工图纸的要求用混凝土封闭保护。

2) 锚索张拉锁定后，用金刚砂轮切断外露的钢绞线，切口位置至锚板的距离不小于50mm。

3) 外锚头保护：在锚索张拉锁定完成后，对锚具及钢绞线除锈，钢垫板表层涂8mm厚防渗结晶材料，再喷护混凝土保护喷混凝土强度等级C30，保护层厚度不小于50mm。

(7) 质量、安全保证措施

1) 质量施工保证措施

①材料：施工前先按要求，对钢绞线、水泥、外加剂等原材料进行抽样检查，未经检查或检查不合格的原材料绝不使用。

②设备：对张拉千斤顶、仪表、灌浆记录仪、测力计等检测机具在使用前和使用

过程中按规定年限进行率定和更换；对各种施工设备在开工前和施工过程中进行定期检查和维修，并配备足够的数量以备急用，防止施工过程中出现延误而影响质量。

③人员：对参与施工的人员进行专业技能培训，经考核合格后，方能持证上岗。

④质量跟踪检查：由专职质量检查人员值班，在施工现场按质量标准检查锚索的孔位、斜度、孔深、锚索组装、张拉、混凝土及水泥浆的配合比等施工过程中的质量指标，作好原始质量记录。发现问题，及时处理，杜绝可能存在的质量隐患。

⑤施工过程中，及时对原始资料整理分析，以指导工程施工的顺利进行。

⑥在施工中如遇到施工情况与设计文件不符时，及时报告监理工程师及设计工程师，待取得指示依据后再继续施工。

⑦预应力锚索的受力性能试验

I、锚索正式施工前按监理人指示及设计要求进行受力性能试验，所用锚具、张拉机具、施工工艺与工程实际采用相同，且试验在正式开工前完成。

II、试验内容：内锚固段可靠性试验、锚索张拉、锁定荷载监测试验。

III、试验数量不小于3束。

IV、选用具有代表性的部位进行受力性能试验，每种类型的锚索在监理人选定的、即将支护的、不同岩石构造类型的典型岩面上进行试验。

V、试验锚索张拉程序：

先进行单根预应力钢绞线预紧，使锚索各股预应力钢绞线的应力均匀后，再进行整索张拉。锚索整体张拉程序： $0.2P$ 预紧（持荷时间 2min ） $\rightarrow 0.25P \rightarrow 0.5P \rightarrow 0.75P \rightarrow 1P$ （每级持荷时间 10min ） $\rightarrow 1.05P$ （持荷时间 $\geq 20\text{min}$ ）， P 为设计荷载，但最大张拉力不超过预应力锚索强度标准的 75% 。

每隔5分钟读一次数，若在20分钟内伸长值变化不超过 2mm ，则继续加载，否则再保持荷载45分钟，继续观测进一步的位移读数，并绘制图表。

为检验锚索弹塑性能，以张拉时的分级张拉力及相应位移放松锚索至 $0.1P$ 。并分别记录张拉力时对应的位移及张拉位移时对应的张拉力。

如果峰值荷载时，预应力锚索的弹性变形在下列两个限值之内，则预应力锚索合格。锚索伸长上限：等于自由段长度加 50% 锚固段长度时的理论弹性伸长值（若为对穿锚索则仅为自由段弹性伸长值）；锚索伸长值下限：等于 80% 的自由段长度时的理

论弹性伸长值。

进行受力性能试验的预应力锚索如果是合格的，则把锚索从0.1P直接张拉至工作荷载并锁定，作为永久支护锚索，否则另外代替。

锚索单根张拉加载程序同整体张拉加载程序。每项质量检验和检查均做好记录，并由监理工程师签认。

2) 安全施工保证措施

①锚索的部分工序施工在小型作业平台上进行。在临空侧设置防护栏杆及安全网，系挂好安全带，确保安全施工。

②立体交叉作业时，严防器具及松动岩块掉落伤人。作业前检查区围岩稳定情况，必要时进行适当处理，各种比较固定的机械布置在围岩稳定或设支护的地段。

③下料通过专用放线架，以防钢绞线弹力伤人；人工抬锚下锚及卷扬吊运锚索时要设专人指挥步调一致。

④张拉时，在张拉锚索两侧设置警戒，以免张拉出现异常时伤人。锚索张拉时的锚孔前方严禁站人，张拉设备必须牢固，张拉方法符合设计要求及有关规定。

⑤检查施工电源和线路及设备电器部分，按有关规定设置保护装置，以确保用电安全。

⑥灌浆泵、张拉设备、高压油泵等承压设备或容器，使用前须全面检查，满足安全要求后再投入使用，在使用过程中如发现压力表失灵和损坏，及时更换并经常检查易损部位，发现后要及时处理。

4.5.3 挂网喷混凝土施工

(1) 钢筋网施工

根据设计图纸，洞内钢筋网为 $\phi 8@200 \times 200 \text{mm}$ ，钢筋网在钢筋加工厂加工而成，自卸车运输至作业面现场人工绑扎安装，钢筋网与锚杆采用点焊联接牢固，且尽量紧贴喷面，其中厂房拱顶区域需采用C12架立钢筋与网片绑扎牢固，以防止网片脱落，架立钢筋通过焊接在拱顶锚杆的C12帮条钢筋进行固定，帮条钢筋与架立钢筋和锚杆采用双面焊接，焊接长度不小于60mm，架立钢筋交叉点没有锚杆时，交叉点需采用点焊。特殊部位（IV、V围岩、不良地质等）钢筋网安装前首先初喷5cm厚C25混凝土。

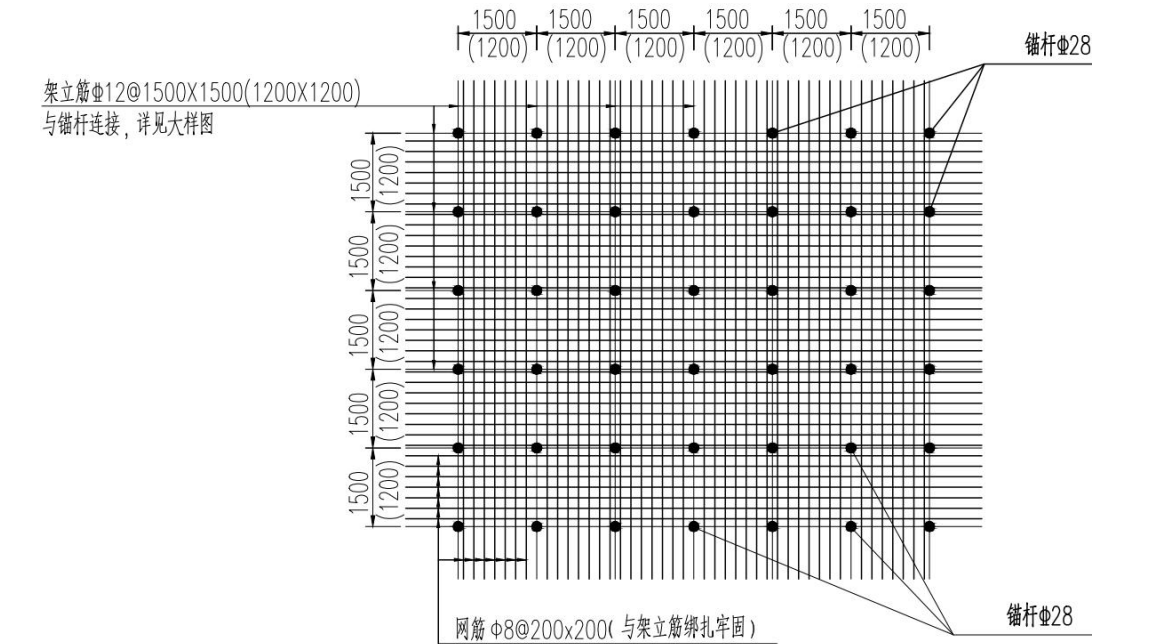


图 4.5-5 钢筋网架立钢筋布置示意图

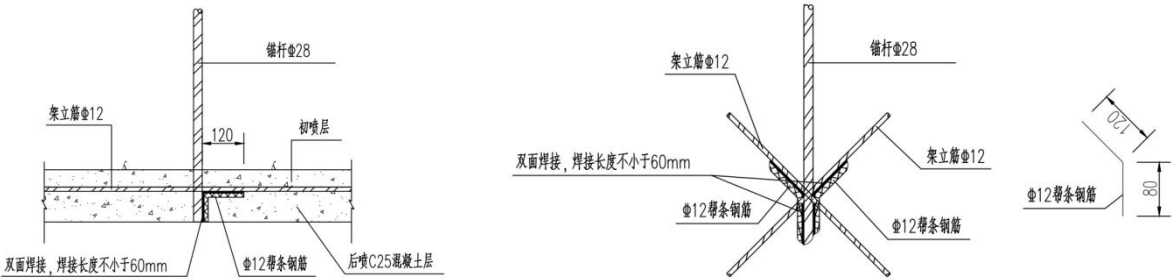


图 4.5-6 锚杆与架立钢筋连接示意图

(2) 施工工艺流程

喷砼与开挖、锚杆施工跟进平行交叉作业，除特殊地质段按先喷后锚的程序外，其它部位均按如下工艺流程进行施工，其施工工艺流程见下图：

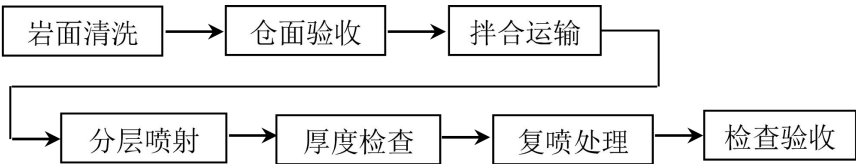


图 4.5-7 喷混凝土施工工艺流程

- (3) 喷混凝土主要施工工艺措施
- 1) 准备工作
- 埋设好喷厚控制标志，作业区有足够的通风照明，喷前检查所有机械设备和管线，确保施工正常。对渗水面做好处理措施，备处理好材料，联系好仓面取样准备。
- 2) 拌和及运输
- 拌和配料严格按试验确定的配合比精确配制搅拌，搅拌时间足够，拌合料运输、

存放要防雨、防污染，入机前严格过筛，运输采用砼搅拌运输车运输。

骨料：拌和用细骨料应采用坚硬耐久的粗、中砂，细度模数宜大于2.8，含水率控制在5~7%；粗骨料采用坚硬耐久的卵石或碎石，粒径不超过15mm；不得使用含有活性二氧化硅的骨料。

水：拌和用水符合招标文件规定。

外加剂：速凝剂的质量应符合施工图纸要求并有生产厂家的质量证明书，初凝时间不得大于5min，终凝时间不得大于10min，选用外加剂须经监理工程师批准。

3) 清洗岩面

清除开挖面的浮石、墙脚的石碴和堆积物，处理好光滑岩面并用高压风水枪冲洗喷面，对遇水易潮解的泥化岩层，采用压风清扫岩面；在受喷面滴水部位埋设导管排水，导水效果不好的含水层可设盲沟排水，对淋水处可设截水圈排水。仓面验收以后，开喷以前对有微渗水岩面要进行风吹干燥。

4) 钢筋网

钢筋网在钢筋加工厂加工而成，8t自卸车运输至作业面现场人工绑扎安装。钢筋网与锚杆联接牢固，且尽量紧贴岩面。钢筋网之间搭接长度不小于30d（d为钢筋直径）。

5) 喷射砼

喷射砼采用WHP30Q型湿喷台车喷射混凝土，边墙自下而上施工，避免回弹料覆盖未喷面。喷头距施喷面要合适，喷射推进要有序，尽量减少回弹。喷射作业要连续，因故中断则需及时清理机械管道，防止管道堵塞。

分层喷射时，后一层在前一层砼终凝后进行，若终凝1h以后再行喷射，先用风水冲洗喷层面再进行喷射。喷射作业紧跟开挖工作面，砼终凝至下一次循环放炮时间不少于3h。

6) 养护

喷射混凝土终凝2小时后，喷水养护，养护时间一般不少于14天，气温低于5℃时，不得喷水养护。当喷射砼周围的空气湿度达到或超过85%时，经监理同意，可准予自然养护。

(3) 挂网喷混凝土施工质量检验控制

1) 基本要求

- ①所采用的材料、规格、尺寸等符合设计要求。
- ②喷射前要检查开挖断面的质量，处理好超欠挖。
- ③喷射前，岩面必须清洁。
- ④喷射混凝土支护应与围岩紧密粘接，结合牢固，喷层厚度应符合要求，不能有空洞，喷层内不容许添加片石和木板等杂物。

2) 实测项目

表 4.5-2 钢筋网支护实测项目检验表

序号	检查项目	规定值或允许偏差	检验方法和频率
1	网格尺寸 (mm)	± 10	尺量：每 50m ² 检查 2 个网眼
2	钢筋网保护层厚 (mm)	≥ 10	凿孔检查：检查 5 点
3	与受喷层岩面的间隙 (mm)	≤ 30	尺量：检查 10 点
4	网的长、宽 (mm)	± 10	尺量

表 4.5-3 喷射混凝土支护实测项目检验表

序号	检查项目	规定值或允许偏差	检验方法和频率
1	喷射混凝土强度 (MPa)	在合格标准内	450mm×450mm×120mm 的喷射混凝土试验板件上用钻芯法
2	喷层厚度 (mm)	平均厚度 $\geq$ 设计厚度；检查点的 60% $\geq$ 设计厚度；最小厚度 ≥ 0.5 设计厚度，且 ≥ 50	凿孔法或雷达检测仪：每 10 检查一个断面，每个断面从拱顶中线起每 3m 检查 1 点
3	空洞检测①	无空洞，无杂物	凿孔法或雷达检测仪：每 10 检查一个断面，每个断面从拱顶中线起每 3m 检查 1 点

3) 外观鉴定

- ①钢筋网与锚杆或其它固定装置连接牢固，喷射混凝土时不得晃动。
- ②无漏喷、离鼓、裂隙、钢筋网外露现象。

4.5.4 排水孔施工

排水孔施工工艺流程：

施工准备→测量放样→钻机就位→钻排水孔→钻孔验收合格→牵移钻机→安装排水管→孔口封堵孔→施工完毕。

厂房边墙区域采用D76排水孔，L=5m@4.5m，上仰10°，孔口塞Φ60排水管，外包无纺布，长1m；通过排水塑料盲沟100×30mm外包无纺布。

施工工艺措施

1) 钻孔前,对边坡进行安全处理,及时清除松动石块和碎石,避免在施工过程中坠落伤人。

2) 按照设计图纸及布孔要求进行测量放样,将孔位主控制线测放于实地并做好标记。

3) 采用锚杆钻机钻孔,钻头选用要符合要求,钻孔点有明显标志,开孔的位置在任何方向的偏差均小于100mm。

4) 钻孔的孔轴方向严格按施工图纸的要求执行。施工图纸未作规定时,钻孔方位偏差不大。

5) 钻孔结束,对每一钻孔的孔径、孔向、孔深及孔底清洁度进行认真检查记录。

6) 钻孔深度必须达到设计要求,孔深偏差值不大于50mm。

7) 喷混前,及时将排水孔管对接至排水塑料盲沟内,再覆盖无纺布,无纺布采用0.2mm厚塑料防水布,采用铁丝网固定牢固,排水塑料盲沟接出端采用外包2层塑料膜和3层土工织物布,防止喷混凝土将排水孔及塑料盲沟堵塞。

注意事项:

洞室开挖后,在喷混凝土前,检查岩面对较大集中渗水点,按集中出水点排水图进行引排;喷混凝土完成后,如存在集中出水点,钻孔随机引排。随机排水孔孔深5m,孔径 $D=76\text{mm}$,孔口塞 $D=60\text{mm}$ 塑料盲管(外包无纺布, $L=2\text{m}$),外接排水塑料盲沟($100\text{mm}\times 30\text{mm}$,外包无纺布)引至临近系统排水塑料盲沟内。排水孔与周边系统锚杆距离小于50cm时应局部调整,确保排水孔与锚杆间距大于50cm。对局部软弱夹层区域及断层裂缝的线状渗水,沿渗水走向布置排水塑料盲沟($100\text{mm}\times 30\text{mm}$)引至临近系统排水塑料盲沟内。系统排水孔孔口均布置 $D=60\text{mm}$ 塑料盲管(外包无纺布, $L=1\text{m}$);如遇岩体破碎或渗水夹泥等,须孔口塞 $D=60\text{mm}$ 塑料盲管(外包无纺布 $L=2\text{m}$)。

4.6 不良地质段的处理措施

本项目不良地质段主要集中在F3断层带,影响区域为CZ0+048~CZ0+000段,影响总长度约48m,施工过程中可能遭遇涌水、断层破碎带等不良地质段,提前作好安全防护、超前地质预报、钻孔爆破、安全支护、安全监测、不良地质段处理等措施。不良地质地段施工一般遵守下列原则:

(1) 调查地质条件，根据设计、监理地质工程师要求，必要时可采用打勘探孔、勘探洞等方法进一步了解地质情况，做好地质预报。

(2) 减少对围岩的扰动，采用短钻孔、弱爆破和多循环的作业措施。

(3) 做好排水，清除危石，采用临时锚杆及初喷混凝土的方式加固围岩，并及时锚喷支护。

(4) 边墙开挖后岩石较破碎时，采用随机锚杆及喷射混凝土的方式进行支护。

(5) 掌握不良工程地质问题的性质，及时采取有效的支护，如对缓倾角采用超前锚杆的支护方式。

(6) 加强监测，勤检查、勤巡视并且及时分析监测成果和检查情况。

(7) 在不良地质和断层段掌子面后方发生塌方时容易造成施工人员被困洞内的情况，为保证被困人员安全、快速、有效的实施救援，最大限度减小事故损失，在不良地质和断层段（根据设计图纸CZ0+048~CZ0+000段，总长度约48m，最终根据地勘判断不良地质（IV、V）实际长度为准）设置逃生救援通道，紧靠岩壁。逃生管道内径为 $\Phi 80\text{cm}$ ，壁厚1cm，每3~5m一节，在每节端头1.5m处各设一个吊环，焊接在同一断面上，在吊环垂直方向位于钢管1/2高度处的管端焊接连接钢板，中间设连接孔，用U型插销将两节钢管连接。施工过程中要注意对钢管的保护，防止爆破落石砸坏钢管。管道端头放置简易医疗箱、食品、水等应急物资。

4.6.1 断层破碎带的开挖

(1) 开挖前，由地质人员根据露出围岩实际情况进行判别，在目测不能判别的情况下，在掌子面钻设超前探测孔或采用地质雷达探测仪对掌子面前方进行探测，超前获得岩体地质资料，为施工提供依据。

(2) 开挖过程中，根据围岩特性对局部不稳定部位增设随机锚杆。对控制稳定的软弱结构面，根据设计要求，采取预应力锚杆加固或预应力锚索加固并伸到完整岩体中维护围岩稳定。软弱夹层与节理裂隙组合容易发生岩石掉落、塌方等情况，给施工带来较大的困难，因此，在进行上述各部位开挖施工时一定要加强重视，及时采取预支护和预加固措施对围岩进行有效的处理。

(3) 开挖前结合地质预报首先要探明层间、层内错动带的具体情况，包括错动带的大小、宽度、破坏程度，错动带内的构造岩的成分，以及隧洞轴线和错动带构造线

方向的组合关系等。

(4) 施工中一定要采取“超前支护、勤量测、短进尺、弱爆破、及时反馈、及时补强”等措施。在不良地质段施工中，常用的施工方法有：超前砂浆锚杆、超前小导管、挂网喷混凝土、锚喷支护等。

(5) 在爆破过程中，采用“小爆破、短进尺、多循环”的爆破方法，尽量减少爆破对围岩的震动。

(6) 在错动层地带中，开挖完成后立即喷射一层混凝土，随后的各项支护施工工序尽快进行，以减少岩层的暴露、松动和地压的增大。

(7) 局部特别破碎带采用超前支护，待超前支护稳定后方可进行下一工序的施工作业，开挖循环进尺0.5~1.0m，开挖后及时进行随机锚杆、系统锚杆及挂网喷混凝土支护。

(8) 层内错动带洞段开挖后，立即进行初喷混凝土，其施工程序为超前支护（必要时）→爆破→危石处理→初喷混凝土→出渣→强支护（必要时加挂钢筋网）→下一循环。

(9) 在松散、软弱破碎的岩体中开挖洞室，尽量减少对围岩的扰动，宜采用先护后挖，边挖边护或先对岩体进行加固后再开挖等方法。或者采取一掘一支护，稳步前进，即开挖一循环先喷混凝土，然后施工锚杆、挂网，再喷混凝土至设计厚度，如此循环掘进。

4.6.2 断层的处理

(1) 施工前应切实掌握断层带的情况，包括破碎带的宽度、填充物、地下水以及隧洞轴线与断层构造线的组合关系，制定相应的施工措施。

(2) 当断层规模不大，渗水量不大的情况下，根据设计、监理要求，采用固结灌浆等方法处理。

(3) 开挖过程中，根据设计、监理要求，对断层带部位采用砂浆锚杆、锁边锚杆、预应力锚杆及预应力端锚索等措施进行加固。

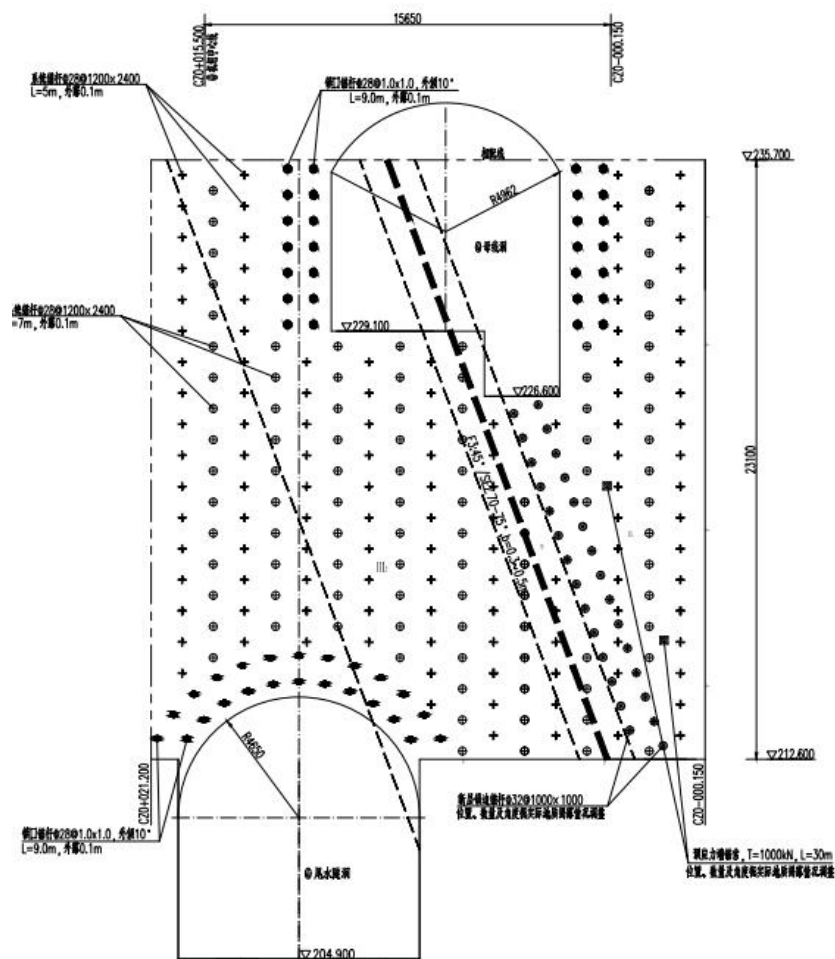


图 4.6-1 发电机层以下下游边墙F3断层加强支护图

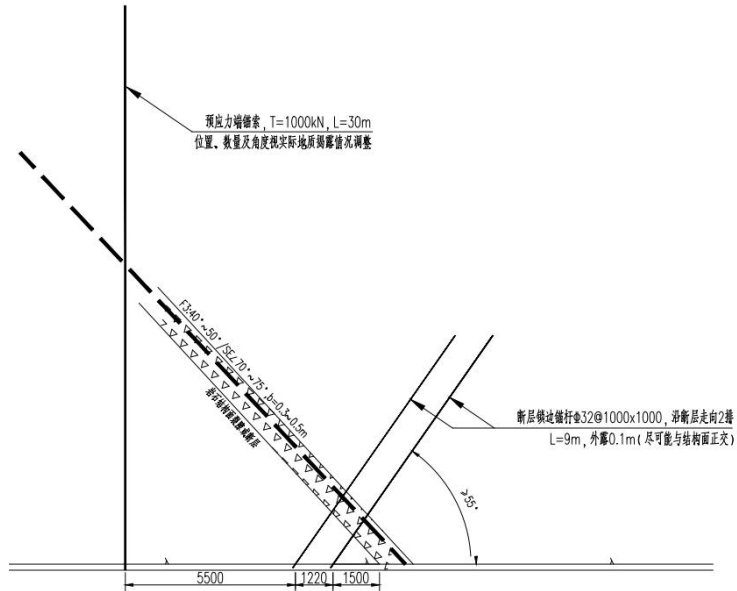


图 4.6-2 断层加强支护剖面图

- (4) 断层规模较大，或有大量涌水的情况下，根据设计、监理要求，进行超前灌浆或固结灌浆，再结合超前支护的方法进行处理。
- (5) 通过断层地段的各施工工序之间的距离宜尽量缩短，尽快使全断面支护或衬

砌封闭，减少岩层暴露、松动时间。

(6) 对于钻爆法施工段，应严格掌握炮眼数量、深度和装药量，原则上应尽量减少爆破对岩层的震动。

(7) 断层地段的支护应宁强勿弱，并经常检查加固。

4.6.3 塌方的预防和处理

(1) 防止塌方，是保证施工安全和施工进度的关键，在隧洞施工时应随时观察和监测地质有无异常现象，研究岩体和地下水变化规律，采取必要的支护手段，避免产生塌方。

(2) 在不良地质段施工中，应坚持勤观测、短开挖、强支护的施工方法。

(3) 对未扰动而破碎的岩层、结构面裂隙发育的块状岩层或松散渗水的围岩段，宜采用超前锚杆支护。

(4) 围岩松散破碎、地下水发育段，宜采用小导管注浆支护。

(5) 施工中发生塌方，应及时、迅速、妥善的处理。处理前必须详细观测塌方范围、形状、地质构造，分析塌方发生原因和地下水活动情况，制定处理方案。

(6) 塌方后应先加固未塌方地段，防止塌方进一步扩大，同时应加强排水工作。

(7) 当塌方规模较小时应先加固塌体两端洞段，尽快施作喷射混凝土或喷锚联合支护。

(8) 当塌方规模较大，采用超前锚杆支护方式。

(9) 当发生大塌方，塌渣体堵死洞身时，采取先护后挖的方法，在查清塌穴规模情况下，可采用管棚法或灌浆加固法稳定围岩和渣体。

(10) 在塌方处理施工中，制定切实可行的安全措施和必要的安全制度，确保施工安全。

4.6.4 涌水、塌方、有害气体溢出等特殊情况施工措施

如遇塌方地段立即关闭风水管线，利用最近的配电柜切断塌方地段电源，在安全区域架设临时投光灯向塌方地段投光照明，增设临时排水泵预防地面积水，因塌方引起洞内烟尘较大时开启通风机进行通风散烟，安排值班人员在塌方地段附近安全区监视塌方趋势，便于随时掌握事件动态。

如遇地下涌水情况发生，在涌水部位采用塑料布、编制袋或开挖石渣搭设临时围

堰，围堰内增设应急排水水泵与洞内排水系统连接进行排水。涌水量较大、涌水点较多、汇水面积不确定、临时排水设施无法控制水势情况下，立即组织应急小组将涌水面施工机械设备撤离，利用最近的配电柜切断涌水处一切电源，在涌水未波及的区域搭设围岩，阻隔水势蔓延。采用增设三通阀门的方法将洞内供水管线、供风管线做为临时排水管线，同时增加大功率水泵进行截排水。水势得到控制后经监理单位、设计单位、业主单位现场确定，采用超前预注浆、阻水灌浆、截水引排等方法处理掌子面用水。

如遇有害气体溢出、放射性物质超标、洞内烟尘浓度大的情况发生，首先采用项目部配发的有害气体检测仪器量定其浓度，浓度接近危险范围或超出危险范围立即停止施工，组织施工人员撤离现场，施工人员全部撤离后对洞口、井口进行隔离，安排值班人员禁止所有人员、车辆进入，及时开启通风设施进行通风。未及时撤离人员配发项目部应急物资如防毒面具、护目镜、防尘口罩等，在专职安全人员指挥下有序撤离。

4.6.5 岩爆预警及防范措施

（1）岩爆定义

岩爆是一种岩体中聚积的弹性变形势能在一定条件下的突然猛烈释放，导致岩石爆裂并弹射出来的现象。岩爆可瞬间突然产生，也可持续几天到几个月。发生岩爆的条件是岩体中有较高的地应力，超过了岩石本身的强度，同时岩石具有较高的脆性度和弹性，在这种条件下，一旦由于地下工程活动破坏了岩体原有平衡状态，岩体中多余的能量导致岩石破坏，并将破碎岩石抛出。

（2）岩爆预警

①施工监控量测是在隧洞开挖过程中，使用各种量测仪表和工具对围岩变化情况和支护结构的工作状态进行量测，及时提供围岩稳定程度和支护结构可靠性的安全信息，预见事故和险情，作为调整和修改支护设计的依据。

②利用预埋锚杆配合收敛仪进行隧道围岩收敛观测，具有成本低廉、操作简便、数据处理简单等优点，并能提供直观详细的数据。

③安排专人每日对厂房顶拱边墙各部位进行巡视，对已喷护面实施检测，发现喷混裂缝，掉块时及时预警，加强观测，并制作临时砂浆条带实施简易观测，围岩观测

数据变化超出正常收敛范围是，及时预警，并设安全警戒标识牌、告知牌，提高进洞人员安全意识。对于岩爆发生较频繁部位，应采用短进尺开挖，预计开挖进尺不大于2m。

（3）防范措施

①合理安全洞室群的施工开挖程序，避免加重恶化洞室应力状态。若岩爆现象较严重，则适当的调整开挖施工作业，采取规避措施，待主要岩爆发生后再作业。

②出渣前、后即针对开挖掌子面和周边洞壁进行危石清除作业和机械化找平，并随后进行高压水冲洗，避免危石崩落和表面应力集中。具备安全条件时，立即进行喷射混凝土施工，喷层厚度执行设计要求，保障喷层厚度和质量。后续采用挂网喷射混凝土等加强支护措施。

③完成喷射混凝土以后立即进行防岩爆锚杆的快速施工。并根据岩爆程度考虑增设钢拱架+纵向连接，形成重型防护体系，具体支护参数根据设计要求。

④根据设计文件要求尽量完成后续系统喷锚支护施工。系统永久支护原则上应跟进到距离掌子面小于一倍洞径左右。

⑤采用高机械化作业，并对施工机械和人员进行防护，施工机械操作室、发动机等部位加焊防护罩，作业人员应正确佩戴防护用品。

⑥爆破后立即向工作面及工作面以后一定距离内的隧洞周边进行喷雾和以高压水冲洗，以适应改变岩石物理力学性质，降低岩石脆性。

⑦根据实际需要，打应力释放孔：钻爆开挖前从掌子面起，向前方打超前斜孔，作为应力释放孔离洞壁保持一定的安全距离，孔距采用1.5~1.8m，钻孔数量8~9孔，钻孔深度为C=4~4.5m，孔向倾向30°~45°。

⑧同时根据岩爆的剧烈程度组织出渣。在岩爆比较猛烈的时候，为防止飞石造成事故，应在安全处躲避一段时间，待避到平静为止。

⑨产生在洞顶的岩爆松石必须清除，属破裂松弛型岩爆，弹射危害不大，主要应采用清除松石的方法来保证安全。在施工过程中还应加强检查和危石处理，认真观察围岩动态，如发现撕裂声，应立即撤离人员和机具。

4.7 厂房接地工程施工

厂房接地工程的接地网是充分利用厂房的系统锚杆为固定点，严格按设计图纸进

行布置铺设，接地线每隔5m与锚筋进行焊接。厂房接地工程施工穿插于喷锚支护工程施工中进行，接地网预埋于喷砼中。接地网抽头长度不得小于30cm，与主干线的焊接长度不得小于12cm，在所有接地电焊连接处均按设计要求刷防腐漆，两道作防腐处理。接地体采用满足设计要求的形式进行焊接。焊缝长度和质量要求应符合施工图纸要求和GB50169-2016第3.4.1~3.4.4条的规定，焊接后应将焊缝处清理干净，并作防腐处理。接地系统材料的采购、运输、到货验收、储存、保管、施工期维护等责任范围内工作按合同和国家及行业有关标准规定进行。接地系统敷设完毕后，在喷混凝土前报请按合同、施工图和标准要求进行检查，合格后才能进行喷混凝土覆盖施工。

5. 施工保证措施

5.1 施工安全保障措施

5.1.1 组织保障措施

5.1.1.1 项目部安全生产管理机构及职责

为全面贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，确保项目部安全生产实现统一领导，建立安全生产管理长效机制，杜绝安全事故发生，保证安全生产正常开展，结合项目部实际，设置地下厂房安全生产管理机构。

地下厂房安全生产管理机构成员组成如下：

主 任：姬海鹏

副主任：张鹏 李鹏国 付小龙 赵生祥 弋瑞 黄灿

成 员：贺志威 魏俊红 涂鹏 韩方敏 解富飞 欧旗 张端 王鑫路及作业队负责人

安全生产管理机构是项目部安全生产最高管理机构，对整个项目部的安全生产负全责，其主要职责为：

(1) 贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法规 and 规定，服从上级领导，贯彻落实有关安全生产指示、会议精神和文件要求。

(2) 研究部署、指导协调项目部安全生产工作，确定项目部安全文化建设、科技兴安、安全与发展的工作思路。

(3) 召开项目部安全生产委员会会议，分析项目部安全生产形势，审查安全生产工作重要事项，研究解决安全生产工作中的重大问题。

(4) 研究提出项目部安全生产工作的重大战略方针、重要管理制度和管理目标，部署、指导、协调安全生产工作。

(5) 贯彻落实全员安全生产责任制。

(6) 按规定建立健全各级安全管理机构，配置专职安全管理人员，指导和支持安全管理人员在职权范围内的正常工作。

(7) 审定项目部安全生产年度工作计划（安全检查、安全培训、安全费用、职业健康、环境保护等），并督促落实。

(8) 审定项目部年度安全生产考核、评优评先、事故处理等。

(9) 协调并调动项目部资源，组织一般生产安全事故（事件）应急救援工作。

(10) 完成上级有关主管部门及上级单位交办的其他安全生产工作。

地下厂房安全生产管理机构下设管理办公室，办公室设在安全环保部，由安全总监统一指挥，负责处理安全生产委员会管理办公室的日常事务工作。

主 任：李鹏国

成 员：涂 鹏 欧 旗 王鑫路 张 端 韩方敏 解富飞 郭 坤 潘 娟

地下厂房安全生产管理机构办公室的主要职责：

(1) 贯彻执行国家安全生产方针、政策、法律、法规，落实上级有关规定，并负责组织实施。

(2) 组织制定项目部安全生产管理的规章制度和标准，并检查执行情况，健全安全生产台账，准确统计并上报各类安全生产月报和年报。

(3) 研究部署、指导、协调、监督检查、考核评价项目部有关部门和各工区安全生产工作。

(4) 组织安全现场评价、一般及以上隐患评估并督促立项整改。

(5) 组织、参与安全事故（事件）调查处理和事故管理工作。

(6) 组织审定应急预案，参与事故应急救援工作。

(7) 督促落实安全生产责任制及年度考核和评优评先工作。

(8) 收集、分析项目部安全生产形势，提出安全体系建议和重要措施建议。

(9) 沟通、协调有关单位及有关部门的安全生产管理工作。

(10) 筹备安全生产委员会会议、组织落实安全生产委员会各项决议，组织有关

安全工作会议和重要活动，完成上级交办的其他事项。

5.1.1.2 项目安全生产四个责任体系

安全生产“四个责任”体系即：安全行政管理体系，安全生产实施体系，安全技术保障体系，安全监督管理体系。

（1）安全行政管理体系

第一责任人：姬海鹏

项目经理是安全生产管理第一责任人，负有行政管理职责，对项目部安全生产工作全面负责。

安全职责如下：

1) 严格执行国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规、强制性标准和公司有关安全生产管理规章制度、操作规程。

2) 建立、健全项目部安全生产责任制及安全管理机构，配备满足要求的安全生产管理人员。

3) 组织制定项目部安全生产规章制度和操作规程。

4) 负责项目部有关安全文件、安全技术措施、安全专项方案等审批。

5) 负责与部门、工区签订安全生产责任书，严格落实安全责任制度。

6) 组织制定并实施项目部安全生产教育和培训计划。

7) 组织开展综合安全大检查，督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

8) 组织召开季度安委会会议，研究解决安全生产重大事项。

9) 组织召开安全生产月度会议，及时分析、研究解决安全生产工作中存在的问题，及时消除生产安全事故隐患。

10) 组织编制项目部总体及年度安全生产工作目标计划，定期开展目标检查、考核、纠偏。

11) 审批年度安全生产投入计划，保证安全生产投入的有效实施。

12) 执行24小时领导带班安全管理制度。

13) 建立健全应急救援体系，组织制定并实施生产安全事故应急救援预案，及时、如实报告安全生产事故。

14) 组织、参与或配合事故的调查分析和处理。

15) 推进项目部安全文化建设, 组织开展安全生产标准化创建, 组织进行年度安全标准化绩效评定和持续改进。

(2) 安全生产实施体系

第一责任人: 付小龙、赵生祥

按照“管生产必须管安全”的原则, 生产副经理为安全生产实施体系第一责任人, 在项目经理领导下, 对安全工作具体实施负直接领导责任。

安全职责如下:

1) 负责项目部安全文明施工规划的具体实施, 组织和协调各职能部门对安全生产、文明施工的管理, 在组织生产部署的同时布置安排安全工作。

2) 组织落实安全投入项目, 对落实效果进行检查。

3) 参加安委会会议、安全月度会议及班组的安全活动等, 及时解决安全生产中的重大问题。

4) 参与审查安全技术措施, 督促有关部门、单位将安全技术措施与施工计划同时下达并严格执行, 确保现场具备完善的安全文明施工条件。

5) 负责组织对新建、改建、扩建施工项目开工前的安全施工条件进行检查与落实。

6) 参加危险有害因素辨识及风险评价, 组织落实重大危险源安全管控措施。

7) 参加综合安全生产大检查, 对检查发现的问题, 及时组织实施整改。

8) 参加生产安全事故的调查、处理。

(3) 安全技术保障体系

第一责任人: 张鹏

总工程师为项目部安全生产技术保障体系第一责任人, 负责安全技术管理、环保技术和安全科技创新工作, 对项目部安全生产技术管理负直接领导责任。

安全职责如下:

1) 督促工程技术系统人员认真履行安全岗位职责, 落实安全生产责任。

2) 负责审核安全操作规程、应急救援预案、安全技术措施。

3) 负责组织编制施工组织设计中的安全施工措施, 负责组织编制重大施工项目技术措施、安全专项技术措施和安全施工措施, 对措施的安全技术可靠性负责。

4) 组织专家对危险性较大工程编制的专项施工方案进行论证、审查，并亲临现场监督指导。

5) 审核重要、特大、特殊性工程项目施工组织设计或施工方案时，对其安全技术措施的正确性、可行性和针对性负责并提出决定性意见。

6) 审定重大隐患的治理方案，解决施工生产中的疑难或重大安全技术问题。

7) 审核安全科技项目，审核技术革新及新工艺、新技术中的安全施工措施。组织安全技术攻关活动，开展安全新技术、新产品、新设备设施的技术鉴定和推广工作。

8) 组织开展工程项目的危险源辨识和安全风险评价工作。

9) 参加生产安全事故的调查、处理，从技术角度加以分析和论证事故的致因，并提出整改和防范措施。

10) 参加综合安全大检查、安全生产会议，研究分析安全生产情况并提出意见。

(4) 安全监督管理体系

第一责任人：李鹏国

安全总监为项目部安全生产责任监督体系第一责任人，对项目部安全生产监督管理负直接领导责任。

安全职责如下：

1) 督促、落实项目部建立健全安全管理机构，足额配备合格的安全生产管理人员。

2) 组织制定年度安全生产计划，审核安全生产考核管理办法，组织开展目标、责任制考核。

3) 负责审核项目部安全生产管理规章制度。

4) 监督、检查安全生产各项规章制度的执行情况和各部门、各级责任人安全生产“一岗双责”责任制执行情况，负责对其履行安全生产职责情况进行督促检查和绩效考核，及时协调和解决各部门、各单位在贯彻落实上出现的问题。

5) 负责审核跟各部门、工区安全生产投入计划及汇总，保证安全生产投入的有效实施。

6) 参与施工组织设计、施工方案的审查，监督、检查安全技术措施的落实及生产安全事故应急救援预案的实施情况。

7) 参加施工现场综合安全生产检查，组织开展专项、专业、季节性检查，监督、

检查施工重大危险源监控管理和事故隐患排查治理工作。

8) 参与工程项目的危险源辨识和安全风险评价工作。

9) 组织、参与或配合事故的调查分析和处理, 审核事故报告, 监督处理决定和防范事故重复发生的整改措施的落实工作。

10) 监督、检查事故隐患排查整改、危险因素辨识监控、特种作业人员管理、特种设备管控、劳动防护用品使用。

11) 负责安全生产责任履行情况的督促检查。

12) 组织开展年终考核评定与表彰奖励工作。

13) 参加安委会会议、安全月度会议, 组织召开安全周例会、专项安全会议, 及时解决安全生产中的重大问题。

5.1.2 安全保障措施

5.1.2.1 安全保证措施

(1) 岗前培训及安全技术交底

项目部依据国家有关安全生产的法律法规、标准规范的要水和工程设计文件、专项施工方案等的要求进行安全技术交底。安全技术交底的内容应包括: 工程项目和分部分项工程的概况、施工工程中的危险部位和环节及可能导致生产安全施工的因素、针对危险因素的具体预防措施、作业中应遵守的安全操作规程及相应的安全注意事项、作业人员发现事故隐患应采取的措施、发生事故后应及时采取的避险和救援措施。专项施工方案实施前, 编制人员或技术负责人应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底。施工作业前班组长向作业人员进行作业内容、作业环境、作业风险及措施的安全交底。施工过程中, 施工条件或作业环境发生变化的, 补充交底; 连续施工超过一个月或不连续重复施工的, 重新交底。专职安全管理人员应对安全技术交底情况进行监督检查, 应对发现的问题提出整改要求, 并督促整改。

交底有书面记录, 交底双方应签字确认, 交底资料由交底双方及安全管理部门留存, 让参与施工的人员做到人人心中有数, 知道什么可做, 该怎样做, 哪里有危险, 该怎样防范, 增强自身的安全意识及防范意识。从培训抓起, 形成定期培训制, 尤其是特种作业人员, 必须坚持由国家安全主管部门培训合格并取得合格证后方可上岗作业。同时要做好安全培训计划, 建立安全培训档案。

（2）建立安全检查制度

建立安全定期与不定期检查制度，由项目经理牵头，总工、安全总监、安全部长、工程部长、技术员、专职安全员等组成检查组，定期进行一次安全大检查，并且由专职安全员对存在安全隐患的地方实行不定期检查，并将检查结果进行通报，对于存在安全隐患的要求定期停工整改，安全隐患消除后方可施工。

日常检查由专（兼）职安全人员负责，每天应对危险作业部位和其它施工部位进行安全巡回检查。

日常检查主要是针对较大危险源、施工较大危险源和危险作业部位的逐点逐项安全检查，纠正违章，排查事故隐患，检查安全设施的完善、安全防护用品的使用及安全规章制度制度的执行情况。

建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制。

定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。

建立事故隐患排查治理监督检查制度，定期组织对项目部事故隐患排查治理情况开展监督检查；加强对重点项目事故隐患排查治理情况的监督检查。

（3）建立奖惩制度

为加强安全管理，预防和减少安全事故，使安全管理工作做到职责分明，制度斗硬，奖惩兑现，达到效果，切实保障作业人员的生命和财产安全，以促进工程施工顺利进行，依照安全法和有关劳动法律必须建立安全奖惩制度。

（4）安全事故报告制度

建立安全事故报告制度，如发生重伤、死亡、重大死亡事故后，项目部负责人用快速方法（包括电话、电报、电传等方法）立即向建设单位及本单位上级有关部门逐级报告。报告内容包括事故发生单位、时间、地点、伤亡情况、初步分析事故的原因等。对事故严格按“四不放过”原则进行处理。

（5）严格执行“三查三交”制度

严格执行“三查三交”制度，即：

三交：

交任务：明确工作目标和具体任务，使每个参与者都清楚自己的职责和任务。

交安全：传达安全要求和注意事项，确保所有工作人员都了解安全规定和操作规程。

交措施：交代具体的安全措施和应急处理方案，确保工作人员知道如何正确应对突发情况。

三查：

查工作着装：检查工作人员是否按照规定穿戴工作服和个人防护装备。

查精神状态：检查工作人员的精神状态，确保他们精神饱满、注意力集中，没有疲劳作业。

查个人安全用具：检查工作人员是否正确使用和携带了必要的个人安全用具，如安全帽、安全带等。

5.1.2.2 危险源预防措施

一、综合预防措施

1.一般规定

（1）施工区域应实行封闭管理，施工范围内应设有明显的施工警示标志和安全文明生产规定、禁令。与施工无关的人员、设备不得进入施工区。

（2）作业人员应严格遵守劳动纪律，服从领导和安全检查人员的指挥，工作时思想集中，坚守岗位，未经许可不得从事本工种之外的工作。严禁酒后上班，不得在禁止烟火的地方吸烟、动火。

（3）进入施工现场必须按照作业要求正确穿戴个人防护用品，严禁赤脚或穿高跟鞋、硬底鞋、带钉易滑的鞋和拖鞋进入施工现场。

（4）在施工现场行走应注意安全，不得在危险区域休息或停留。

（5）临边、危险区域、易燃易爆场所，变压器周围应设置围栏和安全警示牌，夜间设红灯示警；施工现场各种防护设施、警示标志未经施工负责人批准，不得移动和拆除。

（6）作业所用材料要堆放平稳，工具应随手放入工具袋内，上下传递物件不得抛掷。

2.对重大危险要采取“两个控制”，即前期控制、施工过程控制。

(1)前期控制：工程开工前在编制施工组织设计或专项施工方案时，针对工程的各种危险源，制定出防控措施。

(2)施工过程控制：在工程施工过程中，严格按照各项操作规程和专项安全施工方案施工和监督检查，认真落实整改。

3.加强安全生产的综合管理。

(1)认真落实各级安全生产责任制，建立健全各项管理制度，杜绝一切人为事故的发生。

(2)加强对施工队伍人员的安全教育，提高作业人员素质和安全生产自我保护意识。

(3)增强各级管理人员安全责任意识，加强安全专业知识培训。

(4)严格加强各种危险源预防管理工作，结合工程特点，针对确认的危险源实施相应的预防控制措施。

4.切实加强安全交底制度的落实

(1)交底必须在施工作业前进行，任何项目在没有交底前不准施工作业。

(2)交底工作一般在施工现场项目部实施。

(3)交底必须履行交底人和被交底人的签字模式，书面交底一式二份，一份交给被交底人，一份附入安全生产台帐备查。

(4)被交底者在执行过程中，必须接受项目部的管理、检查、监督、指导，交底人也必须深入现场，检查交底后的执行落实情况，发现有不安全因素，应马上采取有效措施，杜绝事故隐患。

二、预防物体打击事故的防护措施

(1)避免交叉作业，尽量避免和减少同一垂直内的立体交叉作业，无法避免时，设置能阻挡坠落物的隔离层。

(2)材料堆放。材料、构件、料具应按施工组织规定的位置堆放整齐，防止倒塌做到工完场清。

(3)起吊物件应使用交互捻制的钢丝绳。钢丝绳如有扭结、变形、断丝、锈蚀等异常现象，应降级使用或报废。严禁使用麻绳起吊重物。吊装不易放稳的构件应用卡

环，不得用吊钩。禁止将物件放在板形构件上起吊。在平台上吊运大模板时，平台上不准堆放无关料具，以防滑落伤人。禁止在吊臂下穿行和停留。

三、预防机械伤害事故的防护措施

(1) 对所有各种机械设备进场后，必须由设备部负责人会同安全员和使用机械的人员共同对该机械设备进行进场验收工作，经验收发现安全防护装置不齐全的或有其它故障的应退回设备保障部门进行维修和安装。

(2) 使用前要对设备使用人员进行必要的安全技术交底和教育work，使用人员必须严格执行交底内容及安全操作规程。使用中应经常对设备进行维修保养，停止使用后切断电源并锁好电闸箱。

(3) 各种机械设备必须专人专机，凡属特种设备，其操作负责人要按规定每周对施工现场的所有机械设备进行检查，发现问题和隐患及时解决处理，确保机械设备的完好，防止机械伤害事故的发生。

四、预防起重伤害事故的防护措施

(1) 起重作业人员须经有资格的培训单位培训并考试合格，才能持证上岗。

(2) 起重机械必须设有安全装置，如起重量限制器、行程限制器、过卷扬限制器、电气防护性接零装置、端部止挡、缓冲器、联锁装置、夹轨钳、信号装置等。

(3) 严格检验和修理起重机机件，如钢丝绳、链条、吊钩、吊环和滚筒等，报废的应立即更换。

(4) 建立健全维护保养、定期检验、交接班制度和安全操作规程。

(5) 起重机运行时，禁止任何人上下，也不能在运行中检修

(6) 起重机的悬臂能够伸到的区域不得站人。

(7) 吊运物品时，不得从有人的区域上空经过；吊物上不准站人；不能对吊挂着的物品进行加工

(8) 起吊的物品不能在空中长时间停留，特殊情况下应采取安全保护措施。

(9) 起重机驾驶人员接班时，应对制动器、吊钩、钢丝绳和安全装置进行检查，发现异常时，应在操作前将故障排除。

(10) 按指挥信号操作。对紧急停车信号，不论任何人发出都应立即执行。

(11) 当司机维护保养时，应切断主电源，并挂上标志牌或加锁。如有未消除的

故障，应通知接班的司机。

五、预防中毒、窒息事故防护措施

(1) 加强洞内通风：保证24小时洞内通风，确保掌子面风速控制在 $1\text{m/s} \sim 3\text{m/s}$ 之间，确保洞内空气清新。

(2) 浓度监控：每次爆破后及其作业过程中安排专人对洞内气体浓度进行监控，为了确保监控数据的准确性，项目部专门配置多功能有害气体检测仪，对洞内的有害气体进行监控检测。

六、预防容器爆炸事故的防护措施

(1) 压力容器及其装置的设计、制造、安装、维护和其他质量必须符合国家有关技术规定、标准的要求。

(2) 压力容器的安全装置和附件须齐全、灵敏、安全、可靠。装载易燃介质的运输车辆必须配备可靠的静电接地装置。乙炔气瓶须装设专用的减压器、回火防止器，安全附件应定期检验，如发现失效应及时更换。

(3) 加强使用管理，避免操作失误，超温、超压、超负荷运行、失检、失修、安全装置失灵等。氧气瓶的瓶身和阀门不得沾有油脂、易燃品，油脂和带有油污的物品，或所装介质相互接触后能引起燃烧、爆炸的气瓶，不得同车运输、同室储存。易起聚合反应的气体钢瓶，须规定储存期限。

(4) 加强对压力容器的使用保养，容器在运行使用中应处于完好状态，定期检查和安全检查可以尽快发现和处理集装箱的缺陷。

(5) 操作人员在操作前应做好以下准备工作：

1) 按规定着装，带齐操作工具；

2) 认真检查本岗位的压力容器、安全装置、工艺流程中的进出口管线、阀门、电器设备等各种设备及仪表附件的完善情况；

3) 试动各阀门是否灵活，检查系统阀门开关情况。确认压力容器和设备投入正常运行后，才能开工启动系统。

七、预防透水、淹溺事故的防护措施

(1) 隧洞穿越富水地层、岩溶地质、地下采空区等不良地质段时，应结合设计文件、水文地质资料、现场调查、开挖方法等编制安全专项施工方案，明确开挖施工工

艺流程，超前地质预探、监控量测等技术措施，制定透水事故发生后的现场快速处置应急预案，落实应急救援相关人员、设备、物资等，组织应急救援演练。

(2) 必要时应进行水文地质补勘，按“防、排、堵、截”相结合的原则，因地制宜制定治理措施，可采用超前钻孔或辅助坑道排水、超前小导管预堵水、超前围岩预注浆堵水等治理方式。

(3) 应坚持“预测预报、有疑必探、先探后挖、先治后挖”的原则组织施工，做好超前地质预探。洞身开挖接近富水段前，当掘进工作面有明显出水征兆、接近溶洞、导水断层、导水裂隙、接近采空区时，应进行超前地质预探，以准确掌握穿越含水地层的具体状态，为制定治水方案提供可靠依据。

八、预防坍塌事故的防护措施

(1) 为防止坍塌事故的发生，在施工前加强对员工的安全基本知识教育，严格按技术交底内容和操作规程施工。

(2) 严格按照设计要求，禁止欠挖。

(3) 在断层破碎带地段开挖时采用“短进尺、弱爆破，多循环，初期支护紧跟掌子面”的原则进行施工，初期支护须紧跟掌子面，环环相扣。

(4) 控制爆破，优化炮孔布置、装药方式、装药量、起爆方式等，减少对围岩的扰动。

(5) 须分段仔细检查爆破段并清除危石；钻孔作业前后、爆破后、废渣处理时及处理后，仔细检查去除。

(6) 控制IV类围岩开挖循环进尺2m以内，II、III类围岩开挖循环进尺不大于5m。

九、预防车辆伤害事故的防护措施

(1) 车辆驾驶人员必须经有资格的培训单位培训并考试合格后方可持证上岗。

(2) 严禁违章驾驶，严禁超速、严禁违章驾驶。

(3) 严禁车辆堆高、堆载、超载。

(4) 装载货物的车辆，随车人员应坐在指定的安全地点，不得站车门踏板上也不得坐在车厢侧板上或坐在驾驶室顶上。

(5) 定期组织车辆安全大检查，对检查中查出的安全问题，按照“三不放过”的原则进行调查处理，制定防范措施，防止机械事故的发生。

十、预防高处坠落事故的防护措施

作业高度超过2m的均属高处作业，凡进行高处作业的作业人员必须符合下列要求：

(1) 高处作业人员须经体检合格后方可上岗，并要定期进行体检。凡患有高血压、心脏病、精神病、恐高症、癫痫症、严重贫血病，严重关节炎等疾病及其他不适合高处作业的人员，不得从事高处作业施工。

(2) 从事高处作业的人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋，不得穿拖鞋、硬底鞋进行高处作业。

(3) 高处作业人员必须经过三级教育，必须经安全培训和考核，取得《特殊作业操作证》后方准上岗操作。

(4) 在高空作业时，作业人员必须配备工具袋，防止各种工具、零件等物料坠落伤人。

(5) 作业平台要按要求设置防护栏杆、并悬挂防护网。

(6) 严禁酒后和过度疲劳的人员进行登高作业。

(7) 在坠落可能的部位作业时，必须把安全带挂在牢固的结构上，安全带高挂低用，不可随意缠在腰上，安全带长度不超过3m。

(8) 作业人员在上下交叉作业时，不得在同一垂直面上。下层作业人员处于上层作业人员和物体可能坠落的范围之外。当不能满足要求是，上下之间设置隔离防护层。

(9) 遇六级以上大风或暴雨，大雾等恶劣气候时不得从事高处作业。

(10) 夜间及光线不足处，高处作业就针对作业环境条件设置照明，使作业人员工作范围内，视线清晰。

十一、预防触电事故的防护措施

(1) 根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）的规定，为了加强施工现场用电管理，保障施工现场用电安全，防止触电事故发生。

(2) 施工现场专用的中性点直接接地，供电线路必须实行TN-S接零保护系统，同时必须做到三级控制两级保护，电箱为标准电闸箱，并采取防雨、防潮措施。

(3) 电气设备应根据地区或系统要求，做保护接零，或做保护接地，不得一部分设备做保护接零，另一部分设备做保护接地。必须由持有合格证件的专职电工，负责现场临时用电管理及安拆。

(3) 对新调入工地的电气设备，在安装使用前，必须进行检验测试。经检测合格后方能投入使用。专职电工对现场电气设备每天进行巡查，项目部每月对施工用电系统、漏电保护器进行一次全面系统的检查。

(4) 配电箱设在干燥通风的场所，周围不得堆放任何妨碍操作、维修的物品，并与被控制的固定设备距离不得超过3m。安装和使用按“一机、一闸、一漏”的原则，不能同时控制两台或两台以上的设备，否则容易发生误操作事故。

(5) 配电箱应标明其名称、用途，并做出分路标志、门应配锁，现场停止作业1h以上时，应将开关箱断电上锁。

(6) 照明专用回路设专用漏电保护器，灯具金属外壳做接零保护。在潮湿和易触及带电体的照明电源必须使用安全电压，电气设备架设或埋设必须符合要求，并保证绝缘良好。任何场地均不能随意拖地。

(7) 线路过道应按规定进行架空或地埋，破皮老化线路不准使用。使用移动电气工具和混凝土振捣作业时，必须按规定穿戴绝缘防护用品。

(8) 凡是从事与电有关的施工作业时，必须实行电工跟班作业。

十二、预防森林火灾事故的防护措施

(1) 加强火源管理，严禁施工作业人员在施工现场附近森林、草地区生火煮饭等动火作业。

(2) 加强施工作业人员的安全教育培训，尤其是吸烟过后留下的烟头，必须熄灭干净。

(3) 施工机械必须停靠在安全、可靠、空旷、广阔的区域，远离森林、草地，以防止机械自然引起的火灾。

(4) 施工放炮前，必须清理干净放炮影响范围内的易燃物品，防止放炮引起火灾。

十三、预防放炮、火药爆炸伤害事故的防护措施

(1) 爆破材料的运输、储存、加工、现场装药、联线、起爆及瞎炮处理，必须遵守《爆破安全规程》（GB 6722-2014）的有关规定。

(2) 爆破作业应当由具有爆破资格的单位进行，无资质的单位或个人严禁进行爆破施工。

(3) 爆破工程施工前，应先编制爆破施工专项方案并报有关部门审批后才能实施。

(4) 爆破工程应由具有资格的特种操作人员操作，从事配合工作的辅助工，不能从事装药、引爆等工作。

(5) 实施爆破时，放炮区要设置警戒线，设专人负责指挥，待装药堵塞完毕，按规定发出信号，经检查无误后，方准放炮。

5.1.3 技术保障措施

(1) 做好实施前检查

主要包括方案符合性检查、材料设备进场验收、爆破试验等验收内容。

1) 方案符合性检查

①在施工过程中做好方案执行情况检查并及时填写相关记录，对地质围岩条件进行探测预报并做好记录。

②施工过程中做好技术交底、人员培训、机械设备检查、人员证书等检查；

③施工过程做好施工记录，留好影像记录；同时施工、资料做好衔接。

④检查安全防护设施检查，是否满足要求。

2) 材料质量验收

本工程所有材料除特别规定外，质量均必须符合现行国家标准和规范的相应规定和要求。

①严格控制进货渠道。所有材料必须是经过正规的渠道采购进来，厂家必须“三证”齐全。

②严格控制材料的质量。施工用的一切材料，都是经质量部验收的合格材料，并附有材料的样品及材质使用有关说明和质量保证书。

③加强搬运与贮存管理。材料的搬运过程中保证其质量不受损害，分类存放、储藏，注意防火、防水、防潮、防风等。

3) 设备进场验收

①标识标牌是否齐全；

②操作人员是否持证上岗；

③出厂合格证、说明书、维修保养记录等是否齐全；

④钢丝绳是否满足要求；

⑤吨位标记、防脱钩等起重限位器是否满足要求等等。

（2）爆破安全措施

1) 精心制定工程爆破设计，通过现场爆破试验，确定质点震动衰减规律，优化爆破参数，控制一次总装药量、单响药量，保证安全质点振动速度在规定范围之内，避免对其他临近建筑造成损坏。

2) 在地质结构面极发育段如层间剪切破碎带等不良地质地段，应采用浅钻孔、多循环、弱爆破、强支护、勤检测的原则进行施工。

3) 爆破作业300m区域内，不设置非施工生产设施。对危险区域内的生产设施和设备采取有效的防护措施。爆破危险区域边界的所有通道设置明显的提示标志和标牌，标明规定的爆破时间和危险区域范围。

4) 对炸药、雷管、油料等危险品的运输、储存、出库、使用必须严格管理控制，防止流失。对爆破材料的采购、验收入库、提领发放、现场使用以及每次爆破后剩余材料回库等进行全面监管和清点登记，防止爆破材料丢失。

5) 严格遵守爆破作业规程，统一警报、警戒信号，统一标志牌；划定专门避炮区域，以上报经监理工程师批准的回复为准，布置警戒，专人负责拦截人员、车辆；警戒半径大于300m；现场划定警戒范围，专人负责重点区域、交通主干道等场所；特殊地段的现场施工重型机械至少撤离起爆正方向50m，并予以防护。

6) 爆前上报监理爆破部位、区、层、一次爆破量、时间、避炮区域，批准后按回执意见执行；同时通知相邻有关单位做好避炮工作。

7) 加强爆破振动监测，确保建筑物开挖安全及对已建建筑物的影响。加强施工期变形观测和爆破振动监测，根据观测结果及时报监理工程师调整开挖支护方案，保证开挖施工安全和质量。

8) 对有防护要求的爆破区开挖爆破作业采取对爆破孔堵塞长度适当加大，炮孔采用粘土堵塞，并采取在爆块上面覆盖铁丝网二层，竹夹板及砂袋等措施。

9) 爆破时，有关施工机械设备及人员必须迅速撤至爆破警戒范围以外，对附近的建筑物及不能撤走的施工机械设备采取安全防护措施。同时采取控制爆破，调整爆破方向，使爆破振动危害和飞石得到有效控制。

10) 爆破器材的储存和运输管理：

①仓库建设与布局：爆破器材仓库应建在远离居民区、工厂、矿山等重要设施的

安全地点，周围应设有围墙或铁丝网等防护设施，并有良好的通风、防潮、防雷、防火、防鼠等条件。库内布局合理，爆破器材应分类存放，性质相抵触的爆破器材不能混存，如雷管与炸药等，且应保持一定的安全间距。

②人员管理：仓库必须安排专人值守，值守人员需经过严格培训，具备相关知识和技能，熟悉爆破器材的性质和管理要求，能正确使用消防器材和报警设施，坚守岗位，严禁无关人员进入库区。

③制度管理：建立健全严格的出入库管理制度、治安保卫制度、防火制度、保密制度等，严格控制爆破器材的进出库流程，确保账目清楚，账物相符。对变质、过期或性能不详的爆破器材，应及时进行退库处理，并做好记录，不得发放使用。

④购买管理：爆破器材的购买必须向具有合法资质的生产厂家或供应商采购，购买前应严格审核其资质证件和产品质量证明文件，确保所购爆破器材符合国家标准和安全要求。同时，建立完善的购买审批制度，经相关领导和部门审批后，方可进行购买，并妥善保存购买凭证和相关记录。

⑤运输管理：根据爆破器材的性质和运输要求，选择合适的运输工具和运输路线，运输工具必须符合安全标准，且应悬挂警示标志。运输过程中，应安排专人押运，押运人员需熟悉爆破器材的性能和应急处置方法，确保运输安全。严禁携带爆破器材乘坐公共交通工具或进入人员密集场所。

11) 爆破器材使用安全保障措施：

①爆破作业人员管理：爆破作业人员必须经过专业培训，并取得相应的安全作业证，严禁无证人员从事爆破作业。作业人员应熟悉爆破器材的性能、使用方法和安全操作规程，严格按照爆破设计和操作规程进行作业。

②爆破器材现场管理：

现场检测：在实施爆破作业前，应对所使用的爆破器材进行现场检测，包括外观检查、电雷管电阻值测定、仪表电线电源性能检验等，确保爆破器材的质量和性能符合要求。

装药与填塞：装药前应清理作业场地和炮孔，装药人员需检查炮孔、药室等，确保其符合设计要求。装药时，应轻拿轻放，避免冲撞起爆药包，严禁边打孔边装药边放炮。装药完毕后，应按规定进行填塞，填塞材料应符合要求，填塞应密实，防止漏

气影响爆破效果。

起爆操作：起爆前，应按照爆破设计要求设置警戒范围，安排专人负责警戒，确保危险区内无无关人员和设备。起爆网络应由专业人员连接和检查，确保起爆可靠。起爆时，应按照规定的起爆方法和程序进行操作，严禁违章作业。

爆破后安全检查：爆破后，爆破员应按照规定的时间进入爆破作业地点，检查有无盲炮或其他不安全因素，如发现盲炮或其他问题，应及时按照相关规定进行处理，并报告上级领导。同时，应对爆破效果进行检查和评估，分析爆破作业是否达到预期效果，总结经验教训，为今后的爆破作业提供参考。

（3）锚杆施工安全技术措施

1）专人定期进行锚杆进行检查，防止因锚杆滑落而造成不安全事故。

2）在注浆作业开始前或结束后，应认真检查、清洗机械管道和接头，检查后还应经过试运转方可正式作业，以防止发生剧烈振动、管道堵塞等现象。当发生注浆管路或接头堵塞时，需在消除压力之后，方可进行拆卸和维修。各种机械电力设备、安全防护装置和用品，应按规定进行定期检查、试验和日常检查，不符合安全技术要求者严禁使用。

3）注浆人员及所有进入隧洞施工工地的人员，必须按规定佩戴防护用品、穿戴防护用具（胶皮手套、口罩、眼镜、防护罩等）。人人遵章守纪听从统一指挥；同时加强安全保卫，禁止闲杂人员及外人进入隧洞施工工地。

（4）喷射混凝土施工安全技术措施

1）在喷射作业开始前，应详细检查围岩受喷面，彻底清理危石、浮石。采用合适的降尘措施，控制施工现场空气中粉尘含量。对从事喷射操作的人员，应定期进行健康检查。进行喷射时，必须佩戴防护用具。

2）在开始喷射作业前，应由专人仔细检查管路、接头等，防止喷射时发生因软管破损或接头断开等引起生产乃至工程质量事故。

3）在处理管路堵塞时，喷头专人看护，以消除堵塞后，喷头摆动喷射伤人事故。

4）在喷射混凝土施工时，为避免供料、拌和、运输、喷射作业之间的干扰，有统一的联络信号和联络方法。喷射作业由班组长按规定的联络信号和方法进行指挥，防止因喷射手和机械操作人员之间联络不佳造成事故等。

（5）道路安全措施

- 1）施工道路设置道路标志、交通标志和限速、限载标志等；
- 2）定期对运输车辆进行检验、维护和保养，对驾驶人员进行道路交通规则等安全教育，加强车辆管理，禁止酒后驾驶、疲劳驾驶。

（6）载重汽车安全技术措施

- 1）车辆维护与检查，定期保养制动系统、轮胎、灯光与信号装置；转向系统、转向系统、悬挂系统等关键部件检测，确保连接件紧固、避免失灵。
- 2）装载规范与货物固定，严禁超载超限，按车辆行驶证核载质量装载，禁止超载；危险品运输需符合《危险货物道路运输规则》（JT/T 617），配备灭火器、静电接地带等。
- 3）驾驶员安全管理，驾驶员需持有重载汽车相匹配的驾驶证及道路运输从业资格证。定期开展安全驾驶培训，包括紧急避险、恶劣天气应对等；注意身体休息。
- 4）行车规范，控制速度，保持安全车距。
- 5）应急处理措施，随车应急设备，配备三角警示牌、灭火器、反光背心、应急锤等。

（7）临时用电安全技术措施

- 1）电工作业人员必须持证上岗，严禁无证操作，非电工人员不得从事此工作；电工作业必须按规定使用劳动保护用品及绝缘工具，并定期检查。
- 2）电气设备、电缆、电线及所有带电体，都不能有裸露部分；电缆电线不能有明接头。
- 3）现场移动式电器设备必须使用橡皮胶绝缘电缆，横过通道必须穿管埋地敷设。
- 4）现场电力设备、线路由专职电工架设及管理，配电箱、开关箱要做好防雨措施且安全牢固，做到“一机、一闸、一漏”。
- 5）配电箱及开关箱必须设置门并配锁，非电工严禁打开电箱，随意接线，防止发生触电事故。
- 6）严禁将电线拴钢筋或其他导电金属物上，电线必须用绝缘体固定，配电导线必须保证与邻近线路或设施的安全间距；架空线路与邻近线路或设施的距离应符合规定。
- 7）所有配电箱必须均标明其名称、用途，并作出分路标记。

- 8) 所有配电箱门均配锁, 配电箱和开关箱均由专人负责。
- 9) 所有配电箱、开关箱均每周进行检查和维修一次。检查、维修人员必须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套, 必须使用电工绝缘工具。
- 10) 对配电箱, 开关箱进行检查、维修时, 必须将其前一级相应的电源开关分闸断电, 并悬挂停电标志牌, 严禁带电作业。
- 11) 所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按照下述操作顺序:
送电操作顺序为: 总配电箱→分配电箱→开关箱。
停电操作顺序为: 开关箱→分配电箱→总配电箱(出现电气故障的紧急情况除外)。
- 12) 施工现场停止作业一小时以上时, 均将动力开关箱断电上锁。
- 13) 开关箱的操作人员必须符合专业用电人员“五做到”要求, 并熟悉开关电器的正确操作方法。
- 14) 配电箱、开关箱内不得放置任何杂物, 并均应经常保持整洁。
- 15) 配电箱、开关箱内不得挂接其他临时用电设备。
- 16) 熔断器的熔体更换时, 严禁用不符合原规格的熔体代替。
- 17) 配电箱、开关箱的进线和出线不得承受外力。严禁与金属尖锐断口和强腐蚀介质接触。
- 18) 配电箱高度应满足施工现场用电的相关规定。

5.1.4 监测监控措施

项目部成立监控量测小组, 组织机构详见下图。设置监测组设组长1人, 副组长2人、组员2人。小组组员均具有丰富的现场监测工作经验, 具有较强的团队精神和组织协调能力, 拥有自主决策权, 能够独立进行目标规划、实施步骤、过程监控、数据分析和外部协调等。我部积极配合永久监测的实施, 永久监测方案由本项目联合体其他成员方中南院项目部另行报送《安全监测施工方案》, 并进行实施和观测, 我部提供相应便利; 在洞室开挖至相应段落时, 及时配合其安装相应监测设施设备, 并在后续开挖施工过程中进行保护, 避免损坏, 影响监测数据真实性, 永久监测及超前地质预报由联合体成员方中南院项目部采取现场直接反馈、日报或周报等形式反馈我部, 具体实施责任人为中南院项目部王显峰。

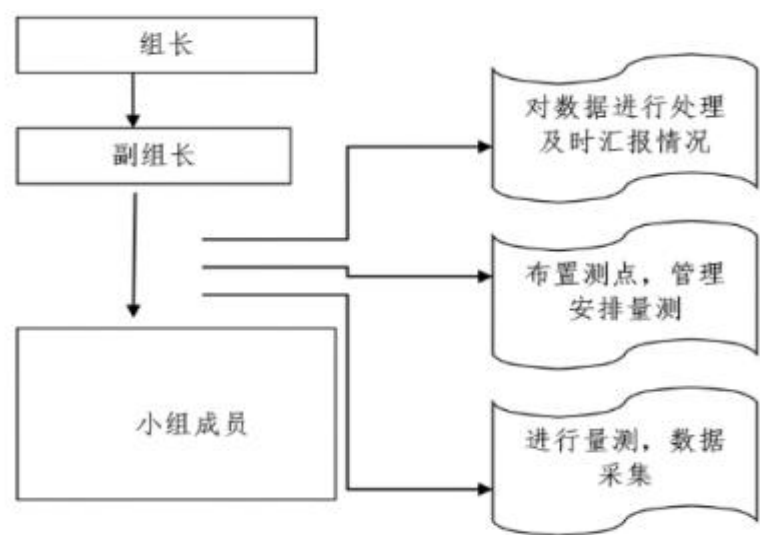


图 5.1-1 监测组织机构图

临时监测机构成员组成：

组长：张鹏（总工程师）

副组长：赵生祥（生产副经理）、欧旗（工程质量部主任）

成员：郭坤（测量工程师）、杨兴红（测量工程师）、李秋（测量员）

5.1.4.1 洞室监测

洞室施工通常情况的必测项目为监测项目主要包括：

- （1）围岩收敛变形监测；
- （2）爆破动态监测；
- （3）现场巡视检查。

1）围岩收敛变形监测、现场巡视检查是必须进行的监测项目，测点布置形式及具体布置位置应根据设计与施工规范要求、构建物结构特点及现场实际开挖揭露的地质情况确定，将监测断面布置在地质条件差、变形较大，对施工安全有影响的部位。在施工过程中，如出现特殊情况（如围岩等表面出现明显变形、裂缝等），还需加密测点和测次。

2）开挖爆破时的动态监测部位为洞室支护与衬砌结构及建（构）筑物，以及业主单位、设计单位和监理单位认为有必要的部位。必要时，利用声波或应力测试等测试松动圈的原理，通过声波在岩体中的传播速度和衰减特性，来确定松动圈的范围及变化规律。

- （1）围岩收敛观测

围岩收敛分接触性收敛（测点为测钩）、非接触性量测法（测点为反光板）两种，接触性收敛采用收敛计或其它满足精度要求的收敛计，非接触性量测法采用全站仪TCRP1201+R400或满足精度要求的其它型号的全站仪。

收敛监测断面总体布置原则：根据本工程特点及相关规范要求，在离掌子面2～3m处布置围岩收敛监测断面，测点布置优先考虑拱顶、拱座和边墙的要求，施工支洞收敛监测断面测点、测线布置见下图所示，监测断面间距见下表。

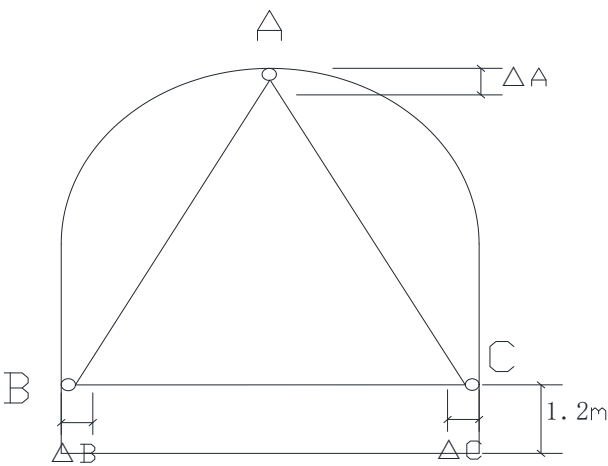


图 5.1-2 收敛监测断面测点、测线布置图

表 5.1-1 洞室围岩收敛监测断面间距表（《水工建筑物地下工程开挖施工技术规范》DL/T 5099-2011）

序号	围岩类别（m）	断面间距（m）			
		小断面	中断面	大断面	特大断面
1	I		300～500	200～300	100～200
2	II		200～300	100～200	80～150
3	III	200～300	100～200	80～150	60～120
4	IV	100～200	80～150	60～120	40～80
5	V	80～150	60～120	40～80	20～40

备注：地下工程规模可根据洞室断面积A或跨度B的大小划分为：特小断面： $A \leq 10\text{m}^2$ 或 $B \leq 3\text{m}$ ；小断面： $10\text{m}^2 < A \leq 25\text{m}^2$ 或 $3\text{m} < B \leq 5\text{m}$ ；中断面 $25\text{m}^2 < A \leq 100\text{m}^2$ 或 $5\text{m} < B \leq 10\text{m}$ ；大断面： $100\text{m}^2 < A \leq 225\text{m}^2$ 或 $10\text{m} < B \leq 15\text{m}$ ；特大断面： $A > 225\text{m}^2$ 或 $B > 15\text{m}$ 。

地下厂房开挖断面属于特大断面，收敛断面及测点的具体布置位置可根据现场开挖所揭露实际地质条件和施工条件进行确定或调整，计划布置3个断面，每个断面布置

3个收敛测桩。考虑在断层附近区域布置临时监测点位，第一处位于厂房CZ0+030，第二处位于厂房上游侧CZ0+045，第三处下游侧边墙位于CZ0+015。

(1) 观测设备及方法

- 1) 观测设备为JSS30A型数显收敛计，精度±0.010mm，重复性±0.127mm。
- 2) 收敛计观测方法

a 收敛计按规定定期标定。

b 将收敛计两端分别固定在基线两端测桩的端头上，按基线长度固定尺长。并保障钢尺不受扭。

c 根据基线长度确定收敛计恒定张力，调节张力装置，读记收敛值，然后松开张力装置。

d 每次观测重复测读3次，3次观测读数的最大差值不大于收敛计的精度范围。取3次读数的平均值作为观测读数，第一次观测读数作为观测基准值。

e 量测环境温度。

f 观测时间间隔根据观测目的、工程需要和围岩收敛情况确定。

g 记录工程施工或运行情况。

(2) 收敛记录样表

表 5.1-2 收敛观测原始记录表

收敛计原始观测记录表							
工程位置							
分布测点	A-B线		B-C线		A-C线		备注
日期	基线	读数	基线	读数	基线	读数	
观测：				记录：			

(3) 收敛变形计算

在收敛观测过程中，为了分析隧洞洞壁围岩的收敛变形情况，采用固定任意三角

形法计算隧洞围岩测点的收敛变形量。

计算假设：①测点B处为坐标原点且不发生变形；②测点B和测点C处于相同水平位置，测点C只做水平方向变形；③测点A的变形分解为水平x和竖直y方向的位移；④基线角度变化忽略不计。

在上述假设条件下，根据每次测量的收敛测线监测数据，采用固定任意三角形3测点位移计算步骤如下：

在△ABC中，已知点B（0，0）， $U_{cy}=0$ ， l_{AB} ， l_{AC} ，

$$U_{cx}=l_{BC}，$$

$$U_{Ax}=l_{AB} \cos \arccos \frac{l_{AB}^2 + l_{BC}^2 - l_{AC}^2}{2l_{AB} l_{BC}}，$$

$$U_{Ay}=l_{AB} \sin \arccos \frac{l_{AB}^2 + l_{BC}^2 - l_{AC}^2}{2l_{AB} l_{BC}}。$$

根据每次测量的收敛监测数据，代入方程中得出断面测点相对于角点（测点B）的绝对坐标；根据绝对坐标减去初始坐标计算出测点相对于初始坐标的相对位移变化，作为变形测点相对于角点的变形值；以此变形值判断隧洞的洞壁围岩分部及变形。本工程在数据处理方面，将excel嵌入计算公式程序，可以较大提高数据处理能力。

（4）隧洞周边的实测位移相对值或用回归分析推算的最终位移值均应小于《水利水电工程施工安全监测技术规范》表 5.2.2-4所列数据值。当位移速度无明显下降，而此时实测位移相对值已接近表5.2.2-4中规定的数值，同时支护混凝土表面已出现明显裂缝；或者实测位移速度出现总剧增加时，必须立即采取补强措施，并改变施工程序或设计参数，必要时应立即停止开挖，进行施工处理。

埋深（m） 围岩级别	<50	50~300	>300
Ⅲ	0.10~0.30	0.20~0.50	0.40~1.20
Ⅳ	0.15~0.50	0.40~1.20	0.80~2.00
Ⅴ	0.20~0.80	0.60~1.60	1.00~3.00
注：1 周边位移相对值系指两测点间实测位移累计值与两测点间距离之比。两测点间位移值也称收敛值。 2 脆性围岩取表中较小值，塑性围岩取表中较大值。 3 本表适用于高跨比 0.8~1.2 的下列地下工程： Ⅲ级围岩跨度不大于 20m； Ⅳ级围岩跨度不大于 15m； Ⅴ级围岩跨度不大于 10m。 4 I、II级围岩中进行量测的地下工程以及Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级围岩中在表注 3 范围之外的地下工程，应根据实测数据的综合分析或工程类比方法确定允许值。			

图 5.1-3 安全监测规范隧洞周边允许位移相对值

（5）永久监测布置

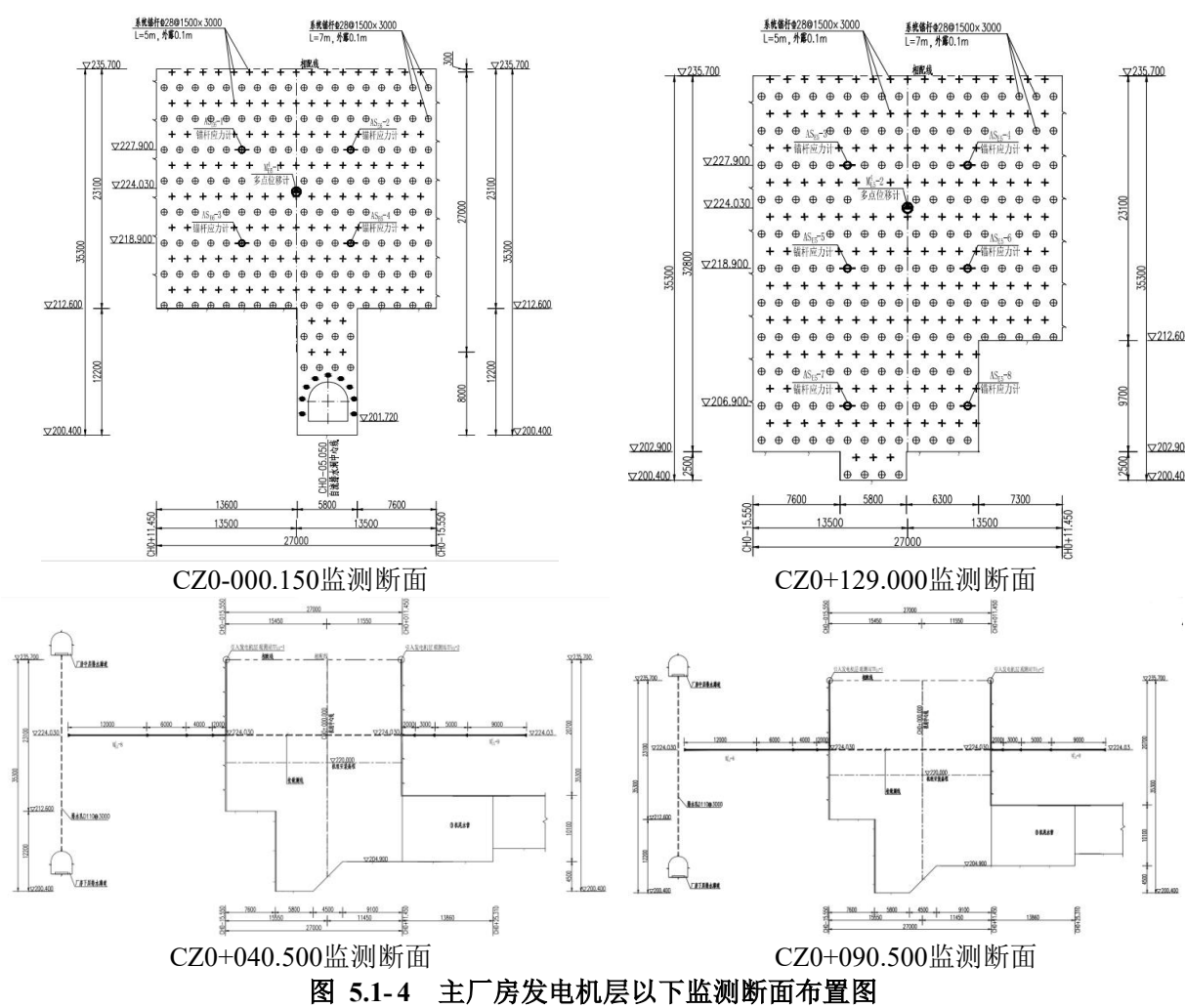
①洞室围岩监测

主厂房的规模较大，布置紧凑，在开挖卸荷和爆破振动的影响下，有可能使边墙和顶拱发生较大变形甚至破坏。为了保证施工期和运行期的安全在各监测断面顶拱及两侧均布置了收敛监测项目(断面)，收敛测点与内部变形测点(多点位移计)对应布置，互为验证。主机间各监测断面布置8个收敛测点，安装间监测断面布置5个收敛测点。

为了解洞室开挖过程中围岩不同深度的相对变位，在主厂房监测断面、厂房端墙监测断面和不利结构面处布置多点位移计,其中主机间各监测断面分别布置6套多点位移计。收敛标靶4个。

②洞室锚固结构受力状态监测

主厂房采用挂网喷混凝土锚杆和预应力锚索支护。为了对上述支护效果和局部不稳定块体进行监测，在各洞室均布置了锚杆应力计，同时布置适量的锚索测力计，其中各监测断面分别布置24支锚杆应力计。



5.1.4.2 施工期观测

- (1) 一般规定
- 1) 施工期的监测数据采集工作应按照规定的监测项目、测次和时间进行，并做到“四无”（无缺测、无漏测、无不符合精度、无违时）。必要时，还根据实际情况和监理的指示，适当调整监测测次，以保证监测资料的精度和连续性。

2) 经监理批准用于本合同施工期监测的所有仪器和设备第一次使用前进行检验和校正，使用过程中定期进行检验和校正。

3) 仪器设备安装就绪后，仪器设备的测试、校正等参照《混凝土坝安全监测技术规范》（DL/T 5178-2016）、监理指示或其它相关文件进行。

4) 施工期正常情况下，各类监测项目测次按项目要求进行监测。

5) 待本部位及邻近部位开挖爆破以及支护和灌浆作业完成、多次测读数据表明监测值趋于稳定后，经监理批准，可逐渐加长监测周期。

6) 若遇到特殊情况，如大暴雨、大洪水等情况，根据监理要求增加监测仪器测次

的同时，相应加强巡视检查的频次，并按业主和监理的要求及时提供经整理的观测资料。

7) 现场监测或采集的数据要在现场校对无误，防止差错，并及时进行数据处理、分析和反馈。

8) 保留全部未经任何涂改的原始记录，以便自检和监理检查。

9) 在施工监测期间，按期向监理提交监测资料和无任何修改痕迹的原始监测数据。

(2) 观测频次

地下厂房属于施工期临时性观测，当永久观测系统开始运行后，或观测资料显示变形、位移、应力应变趋于收敛后，临时期停止观测。

表 5.1-3 监测频率

监测项目	位移速度（mm/d）	频次
收敛及拱顶沉降	≥5	2次/d
	1～5	1次/d
	0.5～1	1次 2d～3d
	0.2～0.5	1次/3d
	<0.5	1次/7d

(3) 收敛观测

在洞室开挖或支护后的7～15天内，每天观测1～2次，之后每2天观测1次，持续半个月；再以后每周观测1～2次，持续2个月；之后每个月观测1～2次。但在下述情况下则加密观测：

在观测断面附近进行开挖时，爆破前后都观测1次；

在观测断面作支护和加固处理时，增加观测次数；

当测值出现异常情况时，增加测次。

当掌子面推进到距观测断面大于2倍洞跨度后，2天观测1次；变形稳定后，每周观测1次。

在发生有感地震、暴雨、大洪水或地下涌水，以及发生其他的特殊情况时，及时加密观测。

(4) 收敛监测结果分析判断及失稳处理对策

表 5.1-4 地下洞室周边允许位移相对值

埋深 围岩级别	<50m	50m~300m	>300m
Ⅲ	0.10%~0.30%	0.20%~0.50%	0.40%~1.20%
Ⅳ	0.15%~0.50%	0.40%~1.20%	0.80%~2.00%
Ⅴ	0.20%~0.80%	0.60%~1.60%	1.00%~3.00%

(6) 围岩稳定性判断

隧洞稳定标准须满足以下条件：

a.变形速率明显下降；

b.变形量已达计算变形量的80%~90%；

c.变形速率小于0.1mm/d~0.2mm/d或拱顶下沉速率小于0.07mm/d~0.15mm/d；

d.日变形量相对较小的不收敛地段，其持续时间不应超过60d，否则视为不稳定地段；

e.若监测结果超过稳定标准，应立即做出预报，同时，应加密监测并及时提供监测成果；

当位移—时间关系曲线趋于平缓时，应及时对观测成果进行回归分析，推算出最终位移值和各阶段的位移速率，以便掌握围岩位移变化规律。

当位移出现反常急剧增长（即位移—时间关系曲线出现反弯点）现象时（见下图），则表明围岩和支护已呈不稳定状态，此时应立即向项目部主管领导、监测监理工程师报告，并密切监视围岩动态，采取措施。

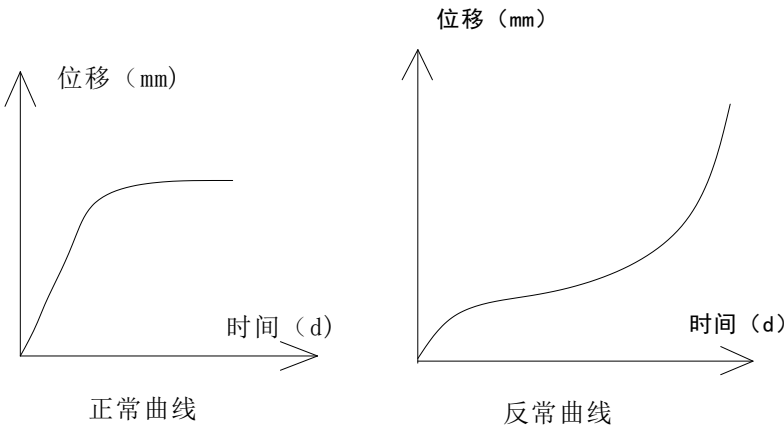


图 5.1-5 围岩位移—时间关系曲线图

(7) 监测资料的信息反馈

1) 信息反馈内容

监测设施实施进度、质量情况，监测仪器及监测工作情况；

巡视检查的主要成果；

阶段性监测资料特征值统计，异常值分析及处理情况；

资料分析主要内容及结论；

对监测工作实施和支护措施等方面的建议。

2) 信息反馈形式

监测简报、月报、年报；

口头或电话通报。

(8) 洞内空气质量监测补充措施

1) 技术措施

监测指标： CO ($\leq 30\text{mg/m}^3$)、 NO_2 ($\leq 5\text{mg/m}^3$)、 CH_4 ($\leq 1\%$ 体积比)、氡气 ($\leq 200\text{Bq/m}^3$)、 O_2 ($\geq 20\%$ 体积比)。

监测点布置：掌子面后 5m 处、洞室交叉口、通风不良段（每 50m 1 个点）、作业人员集中区域。

监测频率：爆破后通风 30min 内 1 次（达标后方可进洞）；日常作业前 1 次，作业中每 2h 1 次；特殊地段（富水、破碎带）加密至每 1h 1 次。

监测方法：采用便携式多参数空气检测仪（实时显示数据，支持超标报警），每月与固定监测设备校准 1 次。

2) 管理措施

设专职监测员 1 名，负责数据记录、上报，建立《洞内空气质量监测台账》，异常数据 10 分钟内上报项目部。

超标处置流程：立即停止作业→启动备用风机强化通风→撤离人员至安全区→排查污染源（如爆破残留、涌水伴生气体）→达标后复工。

设备管理：空气检测仪专人保管，每日检查电量、传感器灵敏度，每季度送第三方校准。

便携式多参数空气检测仪实行“专人专管、定置使用、强制维护”制度。专人专管方面，便携式仪器配备网格员负责保管、充电、数据下载和初步校验；定置使用方面，所有检测仪器必须在指定位置存放，进洞前强制开机自检，作业过程中保持连续工作

状态，严禁擅自关机或遮挡传感器；强制维护方面，每日作业前进行电量、传感器灵敏度、报警功能三项检查，每月与固定监测设备进行数据比对，每季度送具备资质的第三方机构进行全性能校准和检定，建立完整的仪器管理台账，包括领用记录、使用记录、维护记录、校准记录和报废更新记录。

3. 设备表增补

序号	设备名称	型号 / 规格	单位	数量	备注
1	便携式空气检测仪	多参数（CO/NO ₂ /CH ₄ / 氢气 / O ₂ ）	台	3	掌子面、交叉口、作业区各 1 台

5.1.4.3 超前地质预报

本工程超前地质预报由本联合体其他成员方中南院项目部上报《超前地质预报实施方案》并实施，洞室开挖前，提前通知相关人员进行现场勘察实施超前地质预报，并据此判定围岩类别。

本工程地质调查分析法，包括地质编录、地层分界线及构造线地下和地表相关性分析法、地质作图法等。地质编录包括隧洞洞壁、顶拱及掌子面编录，主要包括工程地质、水文地质和必要的摄影摄像。

本工程预报采用的是时间域脉冲雷达，即将宽频带的脉冲电磁波发射到地下介质中，通过接收反射信号达到探测地下目标的目的，雷达系统向被探测物发射电磁波脉冲，电磁脉冲穿过介质表面，碰到目标物或不同介质的界面而被反射回来，根据电磁波的双程走时，分析确定探测目标的形态及结构特性。

本工程超前地质预报探地雷达探测使用的仪器为瑞典 ImpulseRadar 公司生产的 CO1760 探地雷达，选用 170MHz 地面耦合型天线。实施短程地质信息预报，按以下步骤进行：准备工作、测线布设、参数设置、数据采集、数据处理、提供地质预报信息，雷达设备参数见下图。

C01760描述一览表		
中心频率	170MHz	600 MHz
产 地	瑞典	
品 牌	ImpulseRadar	
用 途	管线探测；高精度超前地质预报；隧道仰拱探测；路基病害；地质勘察……	
典型测深	0~5米（波速0.1m/ns）	0~2米（波速0.1m/ns）
保守测深	3米（波速0.1m/ns）	1米（波速0.1m/ns）
最大测深	50米（波速0.1m/ns）	13米（波速0.1m/ns）
测深说明	典型测深指城市环境，保守测深指隧道衬砌及仰拱结构，最大测深与设备最大时窗相关。	

图 5.1-6 探地雷达设备参数表

本工程探测现场配备中心频率 170MHz+600MHz 天线，根据探测前方的岩性特征及现场的工作条件，最远探测距离可以达到 25m 左右。本次探测工作采用点测方式，点测距为 0.1m，沿隧道掌子面布置了 1 条测线，为 A-A’，如下图所示。

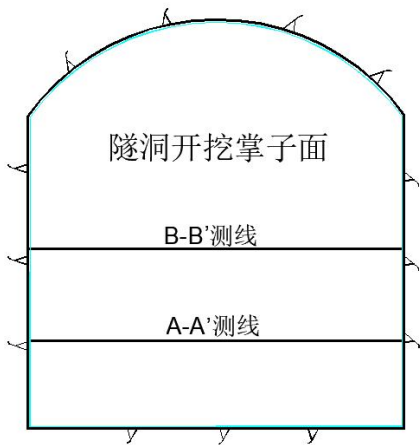


图 5.1-7 雷达探测测线布置示意图

探地雷达图像剖面是探地雷达资料解释的基础，只要掌子面前方介质中存在电性差异，就可以在雷达剖面图中找到相应的反射波与之对应。雷达剖面图的识别主要是确定具有相同特征的反射波组的同相轴。

- 隧道地质超前预报中的解译标志如下：
- a) 完整岩体：对于完整的岩体，除图像顶部的直达波外，雷达波不发生反射或反射波能量很小，波形均一，波长基本一致，波幅逐渐减小，同相轴清晰，平直、连续；反射波的主频集中在天线的中心频率附近。
 - b) 节理密集带或断层破碎带：由于被节理裂隙切割，反射界面增多。
 - 1) 当结构面平行掌子面或不规则发育时，反射波同相轴平直、连续，与完整岩石的差别在于振幅增大，频率增高，断层内反射波杂乱；

2) 当结构面垂直掌子面或不规则发育时,反射波振幅增大,频率增高,在分界面处同相轴出现弯曲,在断层破碎带内部同相轴错断,同时能量衰减快。

c) 构造断裂带在雷达剖面图上的波形反映一般是与断裂带走势相同的一条曲线。

d) 溶蚀裂隙区:其振幅频率因含水量差异而不同(一般反射波振幅衰减较快、频率降低),与两侧反射波差异明显,且同相轴错断。

e) 软弱夹层和岩溶洞穴的波形反映一般是由许多细小的抛物线组成的一块较大区域,与周围的波形存在明显的差异。

5.1.4.4 爆破震动监测

1、测试目的

通过爆破振动测试取得相关检测数据,分析出厂房IV层或邻近洞室开挖爆破震动衰减规律,为厂房IV层开挖及至后期厂房各层开挖、相临洞室开挖爆破设计提供科学依据,以达到对岩锚梁安全爆破振动的控制确保被保护建筑物的安全。

2、试验内容

本次测试预期确定下列3项内容:

(1) 只考虑测点与爆破中心的直线距离、振速及装药量的关系可以根据检测数据和萨道夫斯基的经验公式,回归分析出完整基岩内的爆破振动衰减规律:

$$v = K \left(\frac{Q^{1/3}}{R} \right)^\alpha$$

式中:Q---起爆药量(kg),R---爆心距(m),V---地振动质点最大速度(cm/s),K、 α 为与爆破点至监测点间的地形、地质条件有关的振动衰减系数。

(2) 考虑测点与爆破中心的水平距离、高程差与振速及装药量的关系,可以根据检测数据和《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》的经验公式,回归分析出高差影响的经验公式:

$$V = K \left(\frac{Q^{1/3}}{D} \right)^\alpha \left(\frac{Q^{1/3}}{H} \right)^\beta$$

式中:H---边坡测点至爆源的高差(m),R---测点至爆源的水平距离或在介质中的传播距离(m), β ---与爆区至测点间的地形、地质条件有关的衰减指数。

(3) 通过预裂缝两侧爆破振动检测数据分析,得出预裂缝对爆破振动影响的衰减百分比。

3.测试仪器

由爆源引起建筑物和基础振动相对振源而言有竖向、径向和切向三个方向。切向振速一般较小，可不测定。严格说来应同时测定质点竖向和径向振速，但通常作法是测定其中较大的一个。由于爆破地震与天然地震不同，后者具有释放能量大、振幅大，频率低、范围广、衰减慢、危害大的特点。而前者恰恰相反，对小范围的近区而言，一般爆破地震振速竖向比径向振速大，本试验主要选择测定竖向峰值质点振速作为评价爆破振动强度的物理量。

本次爆破振动监测采用 TC-4850 型测振仪及其配套三分量速度传感器，同时记录测点的三分量振动信号。测振仪及配套的传感器见图 7。



图 5.1-8 TC-4850爆破测振仪及传感器实物照片

4.测试部位

计划在厂房 CZ0-030~CZ0+000 段进行爆破振动测试，并在 CZ0-020~CZ0+010 附近布置监测点位；在边墙开挖面 CZ0-045~CZ0-025 段进行爆破震动监测，并在 CZ0-045~CZ0-025 附近布置监测点位；以上部位段落附近每循环爆破开挖均需进行爆破震动监测，及时提取、汇总、分析监测数据。

5.爆破振动监测控制标准

现场采集的爆破振动信号导入 PC 机，使用专用软件分别提取竖向、水平径向和水平切向的振动峰值、振动主频、主振持续时间等参数，必要时还可以合成矢量振动幅值。

根据《水电水利工程爆破安全监测规程》（DL/T 5333-2021）的规定，开挖爆破

施工时，必须对爆源点周边振动敏感建（构）筑物、岩土体进行振动监测，严格控制质点振动强度，防止爆破振动对建（构）筑物、岩土体造成损伤或破坏。已开挖的洞室及其它建筑物的质点振动速度不得大于安全质点振动速度。岩锚梁最大允许质点振动速度不超过 7cm/s。

表 5.1-5 允许爆破质点振动速度控制标准

混凝土龄期（d）	0～3	3～7	7～28	>28
混凝土（cm/s）	2～3	3～7	7～12	≤12
喷混凝土（cm/s）	1～2	2～5	5～10	≤10
锚索、锚杆（cm/s）	1～2	2～5	5～10	≤10
软弱破碎岩层（cm/s）	≤5			
精密控制仪器（cm/s）	0.5			
已开挖的地下洞室洞壁（cm/s）	≤10.0			

注：表中未明确地下洞室洞壁的爆破安全距离，即在限定的爆心距外控制标准生效。

5.2 质量保障措施

5.2.1 组织措施

成立自检自控的质量专门管理机构。强化以各级第一管理者为首的自检、自控体系，配齐、配强质量管理人员，实行施工技术部门管理、质量检查部门监控的监管分立体系。组建各级技术攻关QC小组。以提高质量为目标，运用科学的管理方法，开展攻关活动。聘请各类专家和技术操作能手，进行技术指导培训。

- 组 长：姬海鹏
- 副组长：张鹏
- 成 员：李鹏国、魏俊红、解富飞、贺志威、涂鹏、欧旗、韩方敏、张端、王鑫路

质量管理领导小组及QC活动领导小组下设办公室，办公室设在工程质量部，工程质量部主任兼任办公室主任，负责检查落实质量管理、QC活动日常管理工作。

- 1、组长主要职责
- (1) 质量领导小组是项目部在施工现场的最高行政领导，是本工程质量第一责任人，对工程的施工质量和产品质量负领导责任；

(2) 负责统一贯彻执行国家有关方针政策和设计施工总承包合同；

(3) 全面负责本工程施工过程中各种重大决策和对外关系。

2、副组长主要职责

(1) 协助组长负责质量管理工作，建立和完善质量管理机制，对分管范围内的工程质量负责；

(2) 参与质量方针和质量目标的管理，对分管范围内工程的质量目标负责，保证质量体系的有效运行；

(3) 负责分管范围内工程的施工质量，对工程工期进行有效控制。针对施工生产中机构设置、资源配置等主要问题向项目经理提出建议，以保证工程质量和进度满足合同和顾客要求；

(4) 为保证产品质量，有权进行施工机械设备和劳动力的合理调配；

(5) 参加管理评审，报告分管部门质量体系的运行效果，提出改进和完善建议。

3、质量领导小组下设办公室主要责任

(1) 负责工程项目的施工质量管理工作及质量检查工作，实现工程创优等质量目标；

(2) 贯彻国家有关质量方针、政策及总承包部质量方针、目标及业主单位有关规定，积极开展质量教育活动和质量培训，提高项目部全体人员质量意识；

(3) 负责编制项目部季度、年度工程质量指标计划，并检查督促实施情况。

(4) 督促、检查项目部内部的质量三级检查制度的落实，严格贯彻执行班组“初检”，工区“复检”，项目部“终检”。控制不合格品的转序或交付，直至缺陷或不满足要求的情况得到纠正。同时做好各项施工检查记录，保证检查资料的完整性、准确性和可追溯性；

(5) 负责现场施工过程的重点监控，控制关键部位工程的关键工序及隐蔽工程，必要时旁站监督施工质量；

(6) 与监理、总包单位密切配合，做好工程项目的检查验收工作；

(7) 负责质量事故的调查、分析、处理工作，并对事故的处理结果提出书面报告；

(8) 负责检查、收集、整理、汇编、保管各施工项目的各种记录；

(9) 做好工程验收、档案资料的编制和整理工作；

(10) 按规定要求做好有关质量统计报表，及时向监理、总包单位报送；

(11) 对测量、质检、档案人员及外协单位等进行考核管理，并报有关部门审核备案；

(12) 定期对项目部内部工程进行质量检查、考评并根据考评进行奖罚兑现。

5.2.2 管理措施

(1) 对施工过程进行全面质量管理，明确责任，保证工程按计划优质、快速、顺利地完工。

(2) 加强施工技术管理，严格执行以总工程师为首的技术责任制，使施工管理标准化、规范化、程序化。

(3) 认真熟悉施工图纸，深入领会设计意图，严格按照设计文件和图纸施工，吃透设计文件和施工规范、验收标准。

(4) 施工人员严格掌握施工标准、质量检查、验收标准和工艺要求，并及时进行技术交底，在施工期间技术人员要跟班作业，发现问题及时解决。

(5) 严格执行工程监理制度，作业队自检、复检合格后通知监理工程师检查签认，隐蔽工程必须经监理工程师签认后方可隐蔽。

(6) 各协作单位设专职质检工程师，班组设兼职质检员，保证施工作业始终在质检人员的严格监督下进行。质检工程师有质量否决权，发现违背施工程序，不按设计图、规范及技术交底施工，使用材料及设备不符合质量要求者，有权制止，必要时下停工令，限期整改并有权进行处罚，杜绝不合格成品。

(7) 制定施工计划的同时，编制详细的质量保证措施，没有质量保证措施不许开工。质量保证体系和措施不完善或没有落实的应停工整顿，达到要求后才能恢复施工。

(8) 建立质量奖罚制度，明确奖罚标准，做到奖罚分明，杜绝质量事故发生。

(9) 严格施工纪律，把好工序质量关，上道工序不合格不能进行下道工序的施工，否则质量问题由下道工序的班组负责。对工艺流程的每一步工作内容都要认真进行检查，使施工规范化。

(10) 制定工程创优规划，明确创优目标，创优措施，责任到人。

(11) 坚持三级测量复核制，各测量桩点要认真保护，施工中可能损毁的重要桩点要设好护桩，施工测量放线要反复校核。

(12) 施工所用的各种计量仪器设备定期进行检查和标定，确保计量检测仪器设备的精度和准确度。

(13) 做好质量检查记录：质量检查记录与质量活动同步进行，内容要客观、具体、完整、真实、有效，字迹清晰、具有可追溯性、各方签字齐全。由施工技术、质检、测试人员或施工负责人按时收集记录并保存，确保本工程全过程记录齐全。

(14) 加强量测和监测。施工开挖过程中对施工支护结构的位移进行动态监测、沉降监测，并做监测记录，收集信息，反馈指导施工，保证施工安全。

5.2.3 技术措施

(1) 开挖

1) 钻爆作业必须按照钻爆设计进行，当每次爆破完成后，由爆破工程师和质量工程师检查爆堆分布情况、爆破石渣块度、爆破对临近岩体的震动影响；检查工作面是否沿预裂线形成一定宽度的连续裂缝，并检查预裂面是否受到爆破震动破坏、残孔率和岩面平整度是否达到规范和技术条款要求，为进一步优化爆破参数提供依据

2) 钻炮孔前应绘出开挖断面的中线、水平和断面轮廓，并根据爆破设计标出炮孔的位置，经检查符合设计要求后，方可钻孔。

3) 炮孔的深度、角度、间距应按设计要求确定，并应符合设计精度要求。

4) 钻孔完毕，应按炮眼布置图进行检查，并做好记录，经检查合格后，方可装药。

5) 装药前应将炮孔内泥浆、存水及石粉吹洗干净，所有装药的炮孔均应及时堵塞炮泥，周边孔的堵塞长度不宜小于200mm。

6) 炮孔痕迹保存率：完整岩石80%，力争90%以上，较完整和完整性差的岩石不小于60%，力争80%，较破碎和破碎岩石不小于20%，力争40%。

7) 相邻两茬炮之间的台阶应小于20cm。

8) 严禁欠挖。

(2) 支护

1) 锚杆杆体水泥砂浆保护层厚度不应小于20mm，强度不应小于M30；

2) 锚杆的钻孔角度、布置位置严格按设计图纸执行；

3) 锚杆孔深误差不超过 $\pm 10\text{cm}$ ；

4) 锚杆孔注浆前应将孔内杂物和积水清理干净；

5) 砂浆锚杆孔内的砂浆采用砂浆机进行注浆，注浆开始或中途停止超过30min时应用水润滑浆罐及其管路注浆时应堵塞管孔口；

6) 喷嘴应与受喷面保持垂直，同时与受喷面保持一定的距离，距离为1.0m左右；

7) 喷嘴应大致垂直于受喷面，并稍倾斜于喷护的岩面；

8) 当受喷面有水时，先清除岩层表面之水，混凝土中可根据试验结果增添外加剂；

9) 喷射混凝土的回弹物不得重复利用，所有的回弹混凝土应从工作面清除。

5.3 雨季施工保证措施

1) 加强雨季施工安全宣传和教育，加大安全施工检查力度，发现隐患，必须及时定措施、定人员、定时间解决，事后检查。

2) 组建雨季施工安全小组，设专人管理雨季施工的防范及应急工作。

3) 机械、电气设备要做好雨天防雨覆盖，电闸箱内必须配置齐全，触电保护完好有效，每天下班后，由专人负责对机电设备的巡检工作。

4) 安全防护用具齐全到位，风力超过6级及大雷雨天时，要停止一切室外施工。

5) 机械设备在雨天后要检查，经试运转确认安全可靠后方可进行工作。

6) 雨天浇筑混凝土及操作机电设备时，操作人员必须穿胶鞋，手戴绝缘手套，严防触电事故发生。

7) 施工时，坚决要做到文明施工、规范操作，杜绝违章及野蛮作业，发现安全隐患要及时制止并上报解决。

8) 施工机械均采用“一机、一闸、一保护”。施工道路排水坡道3%，施工道路不得任意占用，保持道路畅通无阻。

9) 各种机械机具，制作专用的防护棚，雨天不得露天作业，以防触电。

10) 做好避雷引下线，停用的设备必须拉闸断电，锁好开关箱，搬移用电设备前，必须由电工切断电源。

5.4 进度保障措施

5.4.1 资源供应保障

(1) 施工机械保证

充分考虑施工工期和施工材料的运输量，在充分利用自有机械的基础上，协调公司设备运输部门和机械租赁部门，选用适合本工程的配套施工机械，合理调配各种机

械的搭配数量，充分发挥机械的工作效率，同时为保证工期适时加大施工机械的配备数量。机械设备部门正确地选购和调遣机械设备，为本工程提供最适宜的技术装备；加强机械设备的维护，维修和保养，保证设备经常处于良好的技术状态，建立正常的施工程序，均衡生产，创造有利条件，合理地使用机械设备，提高机械设备的使用效率、生产水平和经济效益。

（2）人员保证

为加快施工进度，组建由高素质的管理人员及专业技术人员组成的项目部与建设单位合作，全面负责工程的现场施工。同时给予项目部最大的授权，以充分发挥项目部全体人员的积极性和主观能动性。在施工人员安排上，首先选取在以往同类工程中表现优秀的专业化施工队伍，以保证施工队伍的素质及劳动熟练程度。

（3）材料供应

材料采购部门根据施工工程进度计划所需主要物资用量计划，分阶段列明所需物资的品名、规格、质量和数量，并随时掌握施工材料使用时间的要求以及资源情况，通过申请、订货、采购、运输、储备等各项工作，保证将材料按质、按量、按时、配套地供应到使用地点，对工程急需的常用材料可以做到随时供货。

（4）资金保证

财务部门根据工程进度计划及材料购置计划绘制资金使用计划，安排好流动资金，使控制工期的关键工序始终有充足的资金供应，保证施工生产连续进行。

5.4.2 施工进度计划保证

采用计算机软件进行施工进度全程跟踪管理，及时调整施工计划中工料机的配备情况，力求达到强度均衡、速度均匀、资源利用合理。

工程总施工进度计划内按系统工程，用树状结构图对其分解，直到相对独立的工作单项。根据每一工序的工作性质和时间合理安排各工序先后顺序，将总工期落实到每月、每日、每个工班，以保证总工期。

加强工程计划管理，维护计划的严肃性，实施层层“工期包干”，严格执行内部“工期奖惩制度”。对单项工程进度按月、旬、周、日建立施工形象监控，用图表直接形象地反映实际进度，狠抓落实，周保月、月保阶段，阶段保证总计划落实和班组保作业队、作业队保项目部的“双保”制度，发现计划与实际不符时及时分析原因，

调整工、料、机配置，

确保施工进度计划的可行性和必行性，根据每季度工程实际进度情况，将工期网络图予以调整，并特别注意关键线路的变化。

加强对各专业施工队伍的管理，专业施工进度必须服从总体工程的总体施工进度。

5.4.3 工期调整及追赶措施

根据地下厂房施工情况，严格按照监理单位批复的施工计划安排，均衡组织生产，若出现追赶工期时，采取如下措施进行调整，确保总工期最终实现。

(1) 抓好重点工程，大投入施工。项目部成立专门机构，集中技术力量，投入优良的机械设备，精心策划，力保工期按业主要求如期实现。

(2) 挖掘潜力、优化施工方案：通过科学分析并结合施工实际情况，挖掘潜力，优化施工方案，调整施工工序，使施工作业更科学、更合理，从而减少施工循环作业时间，达到使工期缩短的目的。

(3) 合理地增加施工机械设备，特别是大型机械设备如挖掘机、装载机、潜孔钻、多臂钻、湿喷台车等，充分发挥机械化施工的效率，提高工效，缩短施工工期。

(4) 合理地增加料具的投入，减少料具的倒用，从而缩短作业循环时间。

(5) 适当增加技术管理人员和劳动力，充分调动人员的积极性，在作业人员中开展零缺陷活动，尽量减少因操作失误而返工造成对工期的影响。

(6) 搞好材料、物资储备，减少节假日对施工的影响，材料供应，实行承包责任制，保证各种施工用材料按施工进度需要如期供应，并确保工地有足的储备物资。

(7) 加强施工管理，确保资金更好地用于施工生产和工人工资发放上，保障施工生产得以顺利进行。

(8) 在厂房开挖第Ⅲ、Ⅳ层时，综合分析各阶段工效进展，如进度不满足工期要求时，采取进度纠偏措施，提前由尾水隧洞进入，进行Ⅵ层廊道部分洞挖，在Ⅴ层开挖前，提前将集水廊道部分开挖成型；后续开挖Ⅴ层，直接将该层（廊道上层对应区域）直接爆破，将渣料卸落在第Ⅵ层，减少后续出渣时间。待Ⅴ层开挖完成后，再开挖Ⅵ层廊道两侧区域。

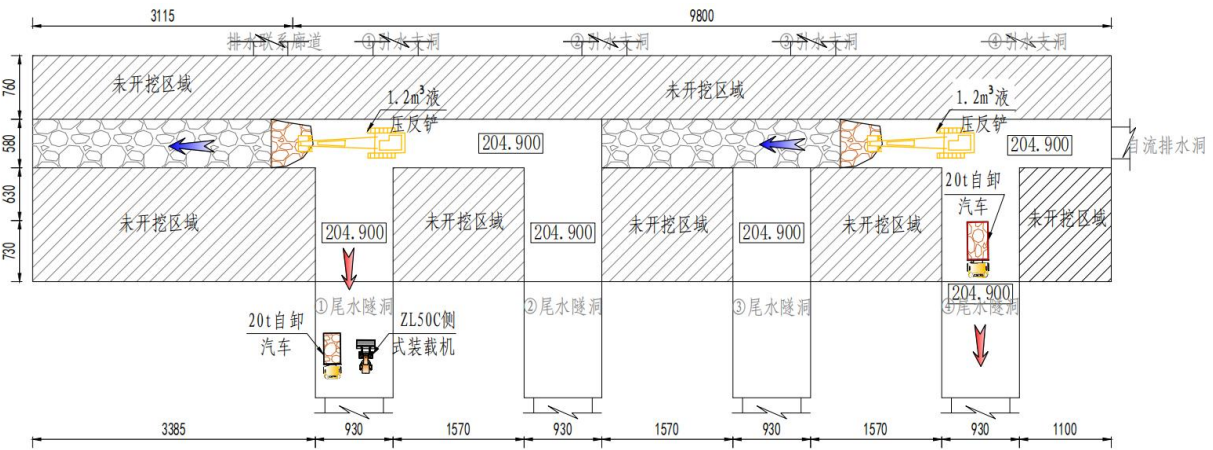


图 5.4-1 VI层廊道先开挖平面示意图

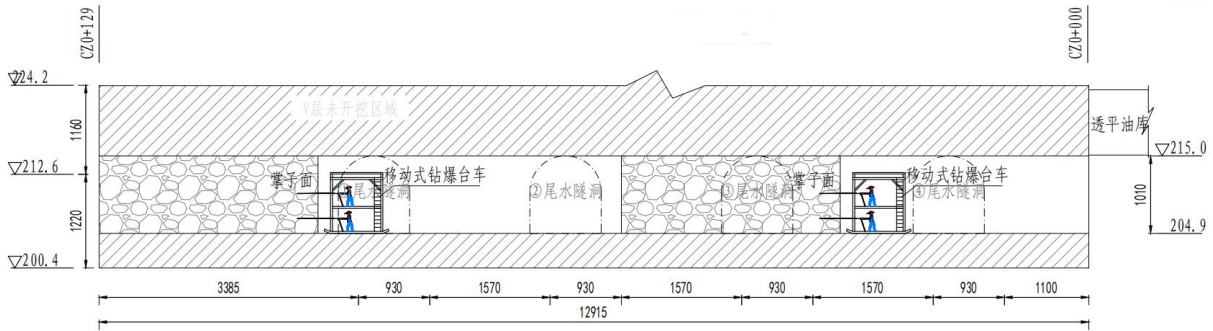


图 5.4-2 VI层廊道先开挖纵剖面示意图

5.5 环、水保措施

5.5.1 施工要求

环保、水保工程与主体工程应坚持"三同时"原则，即同时设计、同时实施、同时施工，将工程设计和施工对环境的不利影响降至最低限度。本工程污水处理设施由中南院负责建设实施，我部承担将施工污水引流至污水处理设施的责任，并对处理合格的中水进行回用，实现水资源的循环利用。

原材料进场后须进行分类存放，堆码整齐有序。机械存放点、维修点、车辆停放点及油品存放点须设置隔离沟，将产生的废油、废水或漏油等通过隔离沟收集至隔油池，经处理达标后方可排放或回用。施工机械、设备及车辆的废水、废油等有害物质以及生活污水，严禁直接排入河流、池塘或其他水域，亦不得倾泻于饮用水源附近的土地上，以防止污染水源和土壤。

施工活动中须严格按照合同要求采取设置截排水沟和完善排水系统等措施，防止水土流失，严禁滥采或破坏植被和其他环境资源。施工过程中不得乱砍滥伐林木，不得破坏草灌等植被，须根据地形、地质条件采取工程或生物防护措施，防止边坡失稳、滑坡、坍塌或水土流失等问题的发生。

加强设备养护管理，减少设备漏油现象，施工机械的废油废水须采用隔油池等有效措施加以处理。施工场地临时排水设施须保证排水畅通，工地废水排放前须经沉淀池沉淀，并采取必要的净化措施处理达标后进行回用；有害物质须定点存放并按照有关规定处理。

运输可能产生粉尘的车辆须配备挡板及棚布，防止粉尘飞扬，减少对生产人员和当地居民造成的危害，必要时对运输道路进行洒水降尘。施工过程中产生的施工垃圾及生活垃圾须集中堆放处理，严禁乱丢乱放。机械通过居民区时严禁鸣笛，对距离居民区150米以内的工程，须限定施工时间，减少对周边居民的影响。

严禁在现场焚烧任何废弃物及有毒废料（包括废机油、废塑料等）。生活营地须使用清洁能源，保证炉灶烟尘符合排放标准；对施工机械车辆加强维护保养，以减少废气排放量；对汽油等易挥发物品须密闭存放，并尽量缩短开启时间，减少挥发损耗。爆破作业须采用乳化炸药或水胶炸药，以降低放炮产生的有害气体及烟尘。在运输、储存易飞扬物料时，须采取覆盖、密封、洒水等措施防止和减少扬尘污染。

5.5.2 文明施工措施

（1）主要施工干道，应经常保养维护，为文明施工创造必要的条件，施工设备严禁沿道停放，必须在指定地点有序停放，经常冲洗擦拭，确保设备的车容车貌和完好率。

（2）安排专人对施工场地内的路面、排水沟、工业垃圾、生活垃圾等进行定期清扫、清除。

（3）施工中，各工作面必须做到工完料尽，场地整洁。由各作业队长在下班前检查所分管项目的作业面清理情况。

（4）施工中在施工便道上每天洒水降尘。

5.5.3 生态环境保护专项措施

一、生态环境保护要求

本工程生态环境保护工作须严格遵守国家及地方有关环境保护的法律法规和标准规范，坚持“预防为主、防治结合、综合治理”的方针，将生态环境保护纳入工程建设的全过程管理。工程施工须最大限度地减少对生态环境的扰动和破坏，保护施工区域的生态系统完整性和生物多样性，严格控制施工占地范围，严禁超范围施工和破坏非

施工区域的生态环境。施工结束后须及时开展生态恢复工作，恢复原地貌和植被覆盖，确保工程建设与生态环境保护协调推进。

二、组织机构与职责

成立以项目经理为组长的生态环境保护领导小组，全面负责工程施工期间的生态环境保护管理工作。领导小组下设生态环境保护办公室，配备专职环保管理人员，具体负责日常环保监督、检查和协调工作。各作业队须设立兼职环保员，负责本作业区域的环保措施落实和监督检查。

项目经理作为生态环境保护第一责任人，对本工程环保工作负总责，负责审批环保专项方案，组织协调解决重大环保问题，定期组织召开环保工作会议。项目总工程师负责环保技术方案的审核和技术措施的制定，指导环保设施的建设和运行管理。生态环境保护办公室负责编制环保管理制度和操作规程，组织开展环保培训和宣传教育，实施日常巡查和监测，建立环保管理台账，及时报告和处理环保突发事件。各作业队长对本作业区域的环保工作负直接责任，负责落实各项环保措施，整改存在的环保问题。专职环保管理人员负责监督检查各区域环保措施执行情况，对违规行为进行制止和纠正，定期向领导小组汇报环保工作进展。

三、管理工作内容与管理重点

生态环境保护管理工作内容包括：施工扬尘控制、机械设备尾气排放控制、噪声与振动控制、施工废水收集与处理、渣土清运与处置、固体废物及垃圾清运与处置、光污染防控、放射性污染防控、水土保持、植被保护、生态修复等方面。

管理重点包括：一是扬尘控制，重点加强对土方作业、物料运输、露天堆放等环节的扬尘管控；二是噪声控制，重点控制高噪声设备作业时间和作业方式，减少对周边敏感点的影响；三是废水处理，重点确保施工废水经处理后达标回用，严禁外排；四是固废处置，重点规范建筑垃圾和生活垃圾的分类收集、清运和处置；五是生态恢复，重点落实临时占地的复垦和植被恢复措施。

四、实施计划

生态环境保护工作实施计划分为三个阶段：施工准备阶段、施工实施阶段和竣工恢复阶段。

施工准备阶段须完成环保专项方案的编制和审批，开展环保设施建设和人员培训，

建立环保管理制度和应急预案。施工实施阶段须严格执行各项环保措施，定期开展环保监测和检查，及时整改存在的问题，确保环保设施正常运行。竣工恢复阶段须及时拆除临时设施，清理施工场地，实施生态恢复工程，开展环保验收和总结评估。

五、技术措施

（一）降尘措施

土方开挖、回填及转运作业须采取湿法作业，配备雾炮机或洒水车进行喷雾洒水降尘。裸露土方和易扬尘物料须采用防尘网进行覆盖，覆盖率达到100%。施工道路须进行硬化处理，配备洒水车定时洒水，保持路面湿润。出入口设置车辆冲洗设施，对进出车辆进行冲洗，严禁带泥上路。风速达到四级以上时，停止土方开挖、回填等易产生扬尘的作业。

（二）降低设备尾气排放措施

选用符合国家排放标准的机械设备，优先选用电动或新能源设备。加强机械设备的维护保养，定期更换空气滤清器、机油滤清器等部件，确保发动机处于良好工作状态，减少尾气排放。禁止使用超标排放的机械设备，对尾气排放超标的设备立即停用检修。合理组织施工，减少设备空转时间，提高设备使用效率。

（三）机械设备减振降噪措施

选用低噪声设备，对高噪声设备采取隔声、消声、减振等措施。空压机、发电机等高噪声设备须设置在专用机房内，机房采用隔声材料封闭，设备安装减振基础。合理安排施工时间，高噪声作业尽量安排在白天进行，夜间22时至次日6时禁止进行产生噪声污染的施工作业。在敏感区域施工时，设置隔声屏障，降低噪声传播。加强设备维护保养，确保设备运转平稳，减少异常噪声。

（四）施工废水收集与处理措施

施工场地四周设置截排水沟，将地表径流和施工废水收集至沉淀池。设置多级沉淀池，废水经沉淀处理后回用于洒水降尘、混凝土养护等，实现零排放。机械维修点设置隔油池，含油废水经隔油处理后进入沉淀池。生活区设置化粪池，生活污水经化粪池处理后接入污水处理设施。定期清理沉淀池和隔油池，确保处理效果。设置废水监测点，定期检测废水水质，确保处理达标。

（五）渣土清运与处置措施

渣土运输须委托具有相应资质的单位承担，使用密闭式运输车辆，严禁超载和沿途抛洒。渣土清运按照指定路线、指定时间运输至指定消纳场所。施工现场设置渣土临时堆放区，堆放区须进行硬化和围挡，配备喷淋设施，防止扬尘污染。渣土堆放高度不得超过围挡高度，边坡须稳定安全。优先利用工程弃土进行场地回填和地形整理，减少外运量。

（六）固废及垃圾清运与处置措施

建立垃圾分类收集制度，设置可回收物、有害垃圾、厨余垃圾和其他垃圾收集容器，分类投放、分类收集。建筑垃圾中的废金属、废木材等可回收物须回收利用，废混凝土、废砖块等可用于场地回填或路基填筑。危险废物（废机油、废油漆桶、废电池等）须单独收集，设置危险废物暂存间，委托有资质的单位处置，建立危险废物管理台账。生活垃圾定期清运至环卫部门指定的垃圾中转站，严禁随意倾倒。施工结束后，彻底清理施工场地，做到工完场清。

（七）光污染防控措施

施工现场照明灯具须加设灯罩，照明方向集中在施工区域，避免直射周边居民区和道路。合理控制照明亮度和照射角度，在满足施工需要的前提下尽量减少光强。夜间施工照明设施须避开居民窗户，必要时设置遮光屏障。电焊作业时设置遮光棚，防止电焊弧光外泄。施工现场不设置旋转、闪烁等影响居民生活的照明设施。

六、管理保障措施

（一）制度保障

建立健全生态环境保护管理制度，包括环保目标责任制、环保教育培训制度、环保设施运行管理制度、环保检查考核制度、环保奖惩制度、环保事故报告和处理制度等，以制度规范环保管理行为，确保各项环保措施落到实处。

（二）资金保障

编制环保专项经费预算，确保环保设施建设和运行、环保监测、生态恢复等费用的足额投入。环保经费专款专用，不得挤占挪用。建立环保经费使用台账，定期审计，确保资金使用效益。

（三）技术保障

配备必要的环保监测设备和仪器，开展施工期环境监测，及时掌握环境质量状况。

加强与环保技术服务机构合作，聘请环保专家提供技术指导，解决施工中的环保技术难题。积极推广应用环保新技术、新工艺、新材料、新设备，提高环保技术水平。

（四）应急保障

编制突发环境事件应急预案，明确应急组织机构、应急响应程序、应急处置措施和应急物资储备。定期组织应急演练，提高应急处置能力。配备必要的应急物资和设备，包括吸油毡、围油栏、应急泵、应急照明等，确保突发事件得到及时有效处置。

（五）监督保障

主动接受生态环境主管部门的监督检查，及时整改存在的问题。建立内部环保检查制度，定期开展自查自纠。聘请第三方环境监测机构开展环境监测，公开环境监测信息，接受社会监督。对违反环保规定的行为，严肃追究相关人员责任。

以上内容形成了完整的生态环境保护专项施工方案章节，涵盖了组织机构、管理内容、实施计划、技术措施和保障措施等各个方面，各项措施具体明确，具有可操作性，符合合规合理的总体要求。

6. 施工管理及作业人员配备和分工

6.1 施工管理人员配置

6.1.1 机构设置

项目部组织机构详见下图：

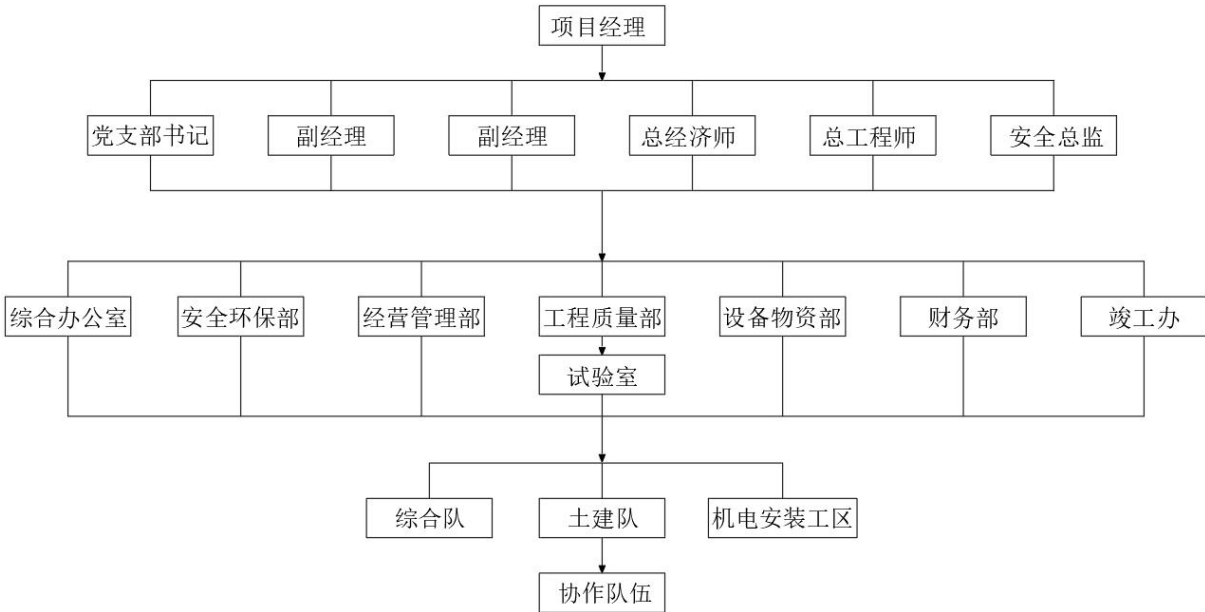


图 6-1 项目部组织机构

6.1.2 施工管理人员及作业人员职责

1) 项目经理职责

- (1) 项目经理为项目部安全生产第一责任人，对项目部安全生产工作全面负责。
- (2) 负责建立、健全并落实项目部全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。
- (3) 组织制定并实施本项目安全生产规章制度和操作规程。
- (4) 组织制定并实施本项目安全生产教育和培训计划。
- (5) 保证本项目安全生产投入的有效实施，组织制定、审议、批准安全生产费用管理办法，审定签发、督促实施年度安全生产费用计划，及时解决出现的问题。
- (6) 组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本项目的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。
- (7) 组织制定并实施项目部的生产安全事故应急救援预案，建立健全项目部应急救援体系，定期组织或参与事故应急演练。
- (8) 及时、如实报告安全生产事故，负责应急管理决策和协调工作，按照应急预案进行响应和处置，组织、参与或配合事故的调查分析和处理。
- (9) 负责层层分解目标、签订安全责任书，组织建立安全检查考核机制，督促主管部门定期开展安全责任书落实情况的检查考核，依据考核结果奖优罚劣。
- (10) 推进项目部安全文化建设，组织开展安全生产标准化建设，指导、参与专项活动开展。

2) 总工程师职责

- (1) 为项目部安全生产技术支撑体系第一责任人，负责安全技术支撑体系建设，负责安全技术管理、安全科技创新等工作，及时解决施工中的安全技术问题，对项目部安全生产技术管理负直接领导责任。
- (2) 对安全生产技术支撑体系的运行情况进行监督检查，并督促检查工程管理部履行安全生产技术工作职责。
- (3) 指导安全生产技术管理制度的制定并监督实施，负责组织制定或修订、审核安全操作规程、应急救援预案、安全技术措施，指导制定重大风险专项应急预案，组织或参与生产安全事故应急演练。
- (4) 负责组织编制施工组织设计中的安全施工措施，负责组织编制专项施工方案，

对方案的安全技术可靠性负责。

(5)组织开展危大工程专项方案的编制评审工作及超过一定规模的危大工程的专项方案论证工作，确保施工方案中措施合理、安全生产措施得当，履行安全技术交底职责并现场指导技术方案、措施的实施。

(6)参加安全生产检查，审定重大事故隐患的治理方案，解决施工生产中的疑难或重大安全技术问题。

(7)审核安全科技项目，审核技术革新及新工艺、新技术中的安全施工措施。组织安全技术攻关活动，开展安全新技术、新产品、新设备设施的技术鉴定和推广工作。

(8)组织开展工程项目的安全风险辨识与评价工作，建立安全风险分级管控清单，组织制定重大安全风险（危险）源的管理措施，参加项目安全策划。

(9)参加生产安全事故的调查、处理，从技术角度加以分析和论证事故的成因，并提出整改和防范措施。

(10)参加安全大检查、安全生产会议，研究分析安全生产情况并提出意见。

3) 安全总监职责

(1)协助项目经理、常务副经理开展安全生产管理工作，履行安全监督管理职责，为项目部安全生产监督管理责任体系第一责任人，负责项目部安全监督管理责任体系建设，对项目部安全生产工作负监管责任。

(2)组织建立健全项目部安全管理体系，督促建立健全安全管理机构，足额配备合格的安全生产管理人员，指导、监督安全管理部门正确履行安全生产监管职责，指出不足，提出改进要求。

(3)督促建立健全项目部安全生产责任制和规章制度体系，审核项目部安全生产管理规章制度的合规性，并督促落实，指导操作规程、生产安全事故应急预案的编制并监督实施。

(4)组织制定并审核项目部安全生产管理策划方案、年度安全生产计划、工作目标、安全生产发展规划，开展目标、责任制考核。

(5)监督、检查安全生产各项规章制度的执行情况和三个责任体系的有效运行，负责对其履行安全生产职责情况进行督促检查和绩效考核，及时协调和解决各部门、各单位在贯彻落实上出现的问题。

(6) 负责审核项目部安全生产投入计划及汇总, 监督落实安全生产投入和资源保障的有效实施。

(7) 监督、检查安全技术措施、专项施工方案的执行落实情况以及生产安全事故应急救援预案的实施情况。

(8) 监督落实项目部安全生产检查与考核, 组织开展安全生产责任制度落实情况监督检查, 组织开展年度安全生产考核, 提出奖惩意见。

(9) 组织、参与或配合事故的调查分析和处理, 对性质严重、影响较大的事故, 主持召开事故分析会议, 并按“四不放过”的原则组织制定防范措施, 追查事故责任, 提出处理意见, 向主要负责人报告调查处理情况。

(10) 监督、落实项目部隐患排查治理、应急管理、安全生产标准化建设、安全教育培训等管理工作。

(11) 参加安委会会议、安全月度会议, 组织召开安全周例会、安全生产监督网络例会、专题安全会议, 组织或参与生产安全事故应急演练。

(12) 对项目部安全生产管理工作提出建议。

4) 施工员职责

(1) 按照“管生产必须管安全”和“一岗双责”的原则, 严格执行安全生产的法律、法规、规章、规程、标准和项目部有关安全管理规定, 负责现场生产安全的具体实施管理。

(2) 参加或组织开展安全技术交底, 履行交底签字手续。负责组织专项施工方案、安全技术措施的具体实施, 过程中严格执行施工方案、专项安全技术措施要求, 在确保安全的条件下组织协作队伍进行施工, 做到不违章指挥。

(3) 负责对危险作业项目进行现场实施过程安全管理, 及时制止、纠正现场作业过程中违规违章行为, 确保施工安全。

(4) 参加或现场指导班组班前五分钟活动开展, 督促协作队伍形成相关记录, 上报安全环保部留档备查。

(5) 参加综合安全生产大检查、专项检查等, 积极组织相关单位落实问题隐患整改, 确保施工现场隐患整改率100%。

(6) 负责施工现场较大及以上安全风险过程管理和隐患排查治理工作, 发现存在

的重大安全隐患和重大未遂事故必须停止施工，查明事故发生原因，落实整改措施，经有关部门验收合格后方准恢复施工。

(7) 负责组织落实危大工程安全生产条件核查、安全验收等过程管控工作，督促施工现场落实安全防护设施，并做好日常检查、维护。

(8) 现场发生生产安全事故时应及时报告，并及时组织抢险救援、保护现场，防止事故蔓延、扩大，参加现场事故调查，提出防止事故再发生的意见。

(9) 按照安全文明施工及安全生产标准化要求，组织落实现场风、水、电等文明施工及安全标准化建设，不断改善施工现场作业环境，确保安全文明施工形象面貌良好。

(10) 负责施工现场环保、水保日常管理。

5) 质检员职责

(1) 认真贯彻执行国家有关安全生产法律法规、标准规范及上级有关规章制度、要求，严格落实项目部施工组织设计、专项施工方案、各项技术措施要求，在检查工程质量的同时，检查安全技术措施是否落实到位。

(2) 参与项目部物资材料进场验收，确保材料满足规范要求，防止材料不合格引发安全事故。

(3) 负责施工现场质量管理，排查治理因工程质量问题可能导致的生产安全事故的隐患，并督促落实整改，杜绝质量问题引发安全事故。

(4) 参加由工程质量问题导致的安全事故的调查、分析工作，提出相关处理意见。

(5) 参加项目部开展的各项安全管理活动、安全文化建设等相关活动，组织开展质量安全教育。

(6) 参加安全生产大检查、各类安全会议，组织或参与安全设备、设施的验收。

(7) 参与因质量问题引起的生产安全事故的调查处理，从质量管理角度制定防止事故发生的措施。

(8) 负责提供与安全相关的施工质量验评资料。

6) 各班组长职责

(1) 贯彻执行安全生产的法律、法规、规章、规程、标准和项目部有关安全管理规定，落实安全生产责任制度，按照要求配备合格的“三类人员”。

(2) 负责作业班组安全检查及指导, 严格执行专项施工方案、安全技术措施及安全技术操作规程, 在确保安全的前提下进行施工。

(3) 严格履行各项劳务用工手续, 签订劳务用工合同, 合同中应有职业健康安全条款, 并确保三类人员、特种作业人员持证上岗。

(4) 及时上报人员名单, 组织作业人员参加安全教育培训、安全活动等, 未经安全教育培训或培训不合格者, 不得上岗工作。

(5) 负责配合落实本单位施工责任区域内较大及以上安全风险监督管理, 发现存在的一般安全隐患要立即整改, 发现重大事故隐患和重大未遂事故必须停止施工并及时上报, 按照方案经处理及有关部门验收合格后方准恢复施工。

(6) 组织班组班前会活动开展, 并如实记录活动开展情况, 上报安全环保部留档备查。

(7) 参加综合安全大检查、专项安全检查等, 对检查中本单位存在问题隐患进行整改落实, 及时消除生产安全事故隐患。

(8) 发生安全事故及未遂事故应及时、如实按规定报告, 并及时组织抢险救援、保护现场, 防止事故蔓延、扩大, 并积极配合事故调查和原因分析, 举一反三进行警示教育, 杜绝类似安全事故再次发生。

(9) 参加安全生产会议, 积极落实安全生产投入, 完善安全防护设施。

(10) 按照安全文明施工及安全生产标准化要求, 落实现场文明施工及安全标准化建设, 确保安全文明施工形象面貌良好。

7) 专职安全员职责

(1) 依据安全生产方针、政策、法规, 在项目部安全生产领导小组、项目经理(常务副经理)的指导下, 负责项目部安全生产综合监督和统筹协调管理, 负责安全生产委员会办公室日常工作, 具体督促落实有关工作。

(2) 具体负责建立健全项目部安全生产和职业健康管理体系, 建立健全安全生产责任制、岗位履职清单, 参与制定项目部安全策划、安全工作计划、目标、年度各类安全检查计划、教育培训计划等, 经审批后组织贯彻落实, 组织建立健全安全生产管理台账, 及时检查工作落实情况。

(3) 研究部署、指导、协调、监督检查项目部各职能部门和协作单位安全生产工

作，及时掌握和分析安全生产动态信息，提出完善安全生产管理体系的建议和重要措施。

(4) 负责编制项目部安全生产费用总体计划、年度计划、月度计划，监督落实项目部安全生产投入，督促安全保障资源的有效配置和落实。负责项目部安全生产投入对上对下签证工作。

(5) 督促职能部门开展安全风险辨识、评价，拟定落实管控措施。负责协调组织项目部综合安全大检查、管理业务范围内的专项安全检查和日常隐患排查等工作的具体实施，督促问题隐患整改落实。

(6) 督促职能部门落实施工组织设计、安全技术措施、应急预案等编制及交底，并对执行情况进行监督检查。

(7) 负责组织落实安全生产重大专项行动、监督检查、安全考核等工作，组织开展安全生产评优评先工作。

(8) 负责督促和落实项目部安全生产标准化、安全教育培训、职业健康管理、安全文化建设、安全生产月活动等基础工作。

(9) 负责组织或参与安全事故（事件）调查处理和事故管理工作，参与事故应急救援工作，负责事故的统计、分析和上报。

(10) 监督、检查“三类人员”、特种作业人员的持证上岗情况，杜绝无证上岗作业。

(11) 制止和处罚“三违”行为，遇有特别紧急的不安全情况时，有权指令先行停止施工，并立即报告领导及时处理。

(12) 负责指导安全管理信息及档案资料的日常管理及上级单位安全管理文件上报工作。

(13) 负责筹备项目部安全生产委员会议、安全生产月例会、安全专题会议、安全工作会议等重要安全管理活动，完成上级交办的其他有关工作事项。

8) 特种作业人员职责

(1) 严格按照特种作业相关的安全操作规程、作业指导书及岗位安全职责要求进行操作，不得擅自更改作业流程或违规操作。例如，电工在进行带电作业时，必须严格遵循停电、验电、接地等标准步骤。

(2) 服从作业现场的安全管理，遵守企业制定的安全生产规章制度，如禁止在作业区域吸烟、饮酒，不得在危险区域逗留等。

(3) 特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得相应的特种作业操作证后，方可上岗作业，且需确保证件在有效期内。

(4) 主动参加企业组织的安全生产培训、应急演练及技能考核，学习新的安全知识和操作技能，不断提高自身的安全意识和应急处置能力。

(5) 作业前，对作业现场的环境（如通风、照明、有无易燃物等）和所用的设备、工具（如起重机的吊具、电焊机的线路等）进行全面安全检查，确保其符合安全作业条件。若发现隐患，应立即报告并整改，严禁带故障作业。

(6) 按规定正确佩戴和使用个人劳动防护用品（如安全帽、安全带、绝缘手套等），并检查防护装备的完整性和有效性。

(7) 作业过程中集中精力，不得擅自离岗、串岗，不从事与作业无关的活动，确保操作行为符合安全要求。

(8) 随时关注作业现场的安全状况，及时发现并报告可能出现的危险情况（如设备异常、环境突变等），并在能力范围内采取必要的应急措施，防止事故扩大。

(9) 发现事故隐患或其他不安全因素时，应立即向现场安全生产管理人员或本单位负责人报告；发生生产安全事故时，迅速采取应急措施，保护现场，并及时如实报告事故情况，不得隐瞒、谎报或迟报。

(10) 熟悉本岗位的应急救援预案，在发生事故时，积极配合参与事故救援，服从现场指挥，减少事故损失。

9) 其他作业人员职责

(1) 牢记“安全生产、人人有责”，树立“安全第一”的思想，接受安全教育，提高自我防护知识；

(2) 认真学习和掌握各工种的安全操作规程及有关安全方面的知识，积极参加新工种，新工人培训，努力提高安全技术，自觉遵守安全生产的各项制度，听从安全员指导，做到不违章作业，不冒险蛮干；

(3) 正确使用和爱护防护用品、安全设施、工具、安全标志、服从分配、坚守岗位、严格遵守操作规程。禁止随便开动他人使用的机械电力设备，无证不操作特种工种

作业；

(4) 发扬团结友爱精神，在安全生产方面做到相互帮助、相互监督，维护一切安全设施、设备，做到正确使用，不准随意拆改，对新工人有传、带、帮的责任；

(5) 经常检查工作岗位的环境及使用的工具。做好文明施工，发生事故应立即逐级报告，进行事故分析，提出合理化建议；

(6) 员工有权越级报告安全生产的一切情况，任何人不得阻挠、打击、报复或压制；

(7) 员工有权拒绝违章指挥。

6.2 施工管理人员

表 6.2-1 主要管理人员配备表

序号	姓名	职务	备注
1	姬海鹏	项目经理	
2	张鹏	总工程师	
3	李鹏国	安全总监	
4	付小龙	生产副经理	
5	赵生祥	生产副经理	
6	贺志威	副总工程师	
7	魏俊红	财务部主任	
8	涂鹏	安全环保部副主任	
9	欧旗	工程质量部主任	
10	韩方敏	设备物资部主任	
11	郭坤	测量工程师	
12	杨兴红	测量员	
13	舒浩	测量员	
14	王鑫路	质检员	
15	王家逸	质检员	
16	聂文广	质检员	
17	王申奥	技术员	
18	杨正瑞	技术员	
19	何宗平	协作单位负责人	

注：现场管理人员跟随施工进度灵活配置，表内所列人员为目前已到场管理人员，满足现场施工管理要求。

6.3 专职安全人员

施工过程中配置1名专职安全员，兼职安全员2名，具体名单如下。

表 6.3-1 专职安全人员配备表

序号	姓名	证件号码	有效期	备注
1	涂鹏	水安C20240002336	2024年05月20日-2027年05月19日	专职安全员
2	潘娟	川建安C3（2021）1049434	2024年03月20日-2027年04月23日	兼职安全员
3	龚洪凯	川建安C3（2021）1039533	2023年07月24日-2027年04月23日	兼职安全员

6.4 作业人员

表 6.4-1 作业人员任务分工表

序号	工种	任务分工	备注
1	管理及技术人员	负责现场管理、协调及交底	
2	质检员	负责现场质量验收及质量管控	
3	安全员	负责安全管理、监督工作	
4	测量员	负责测量放线	
5	钻工	负责造孔作业施工	
6	支护工	负责支护作业施工	
7	设备操作手	负责设备运行、起重吊装等	
8	电焊工	负责洞内及综合加工厂焊接工作	
9	电工	负责临时用电	
10	普工	负责安全文明施工	

表 6.4-2 特种作业人员

序号	姓名	工种类别	作业证件号码	证件有效期
1	朱定君	电工作业	T511121197805137195	2023/7/26-2029/7/25
2	杜银华	电工作业	T513324199402082813	2020/9/10-2026/9/9
3	熊方	焊接与热切割作业	T530324197512011516	2024/10/30-2030/10/29
4	姜燕平	焊接与热切割作业	T530324198902090357	2023/9/26-2029/9/25
5	吴继春	提升机操作作业	T512226197408100416	2023/9/7-2029/9/6
6	宋美兵	提升机操作作业	T612426197204014619	2022/10/28-2028/10/27
7	王明松	爆破技术员	4418000400332	2023/7/13-2026/7/13
8	温馨然	爆破技术员	4418000400256	2023/12/19-2026/12/19
9	吴锦流	爆破技术员	4418000400260	2023/12/19-2026/12/19
		爆炸品道路运输押运人员	440128197008013312	2025/3/27-2030/8/1
10	黄伟坚	爆破员	4418000100799	2026/2/13-2031/2/13

11	吴啟勇	安全员	4418000200732	2024/12/03-2027/12/03
12	吴业恒	保管员	4418000300764	2024/4/23-2027/4/23
		爆炸品道路运输押运人员	441821199302173310	2022/12/7-2028/12/7
13	何伟国	保管员	4418000300810	2024/9/20-2027/9/20
14	李涛	爆破员	4418000101520	2024/4/1-2027/4/11
		爆炸品道路运输押运人员	430103200311093517	2024/8/16-2030/8/16
15	余庆	架子工	川A022020509179	2024/8/14-2026/11/4
16	赵栓	架子工	冀C022024393005	2024/6/14-2026/6/14
17	汪俊	架子工	冀C022024392949	2024/6/14-2026/6/14
18	黄香	建筑起重司索信号工	湘N042023048885	2025/4/22-2027/4/22
19	陈浩	起重机指挥	430703199006123073	2024/8/12-2028/7/31

7. 验收要求

7.1 验收程序及人员

严格执行三检制程序，每道工序施工完成后，由班组长自检，自检合格后申请现场技术员进行复检，技术员复检合格后申请项目部质量部进行终检。终检验收合格后，申请现场专业监理工程师进行验收，监理验收合格后方可允许进入下一道工序施工。

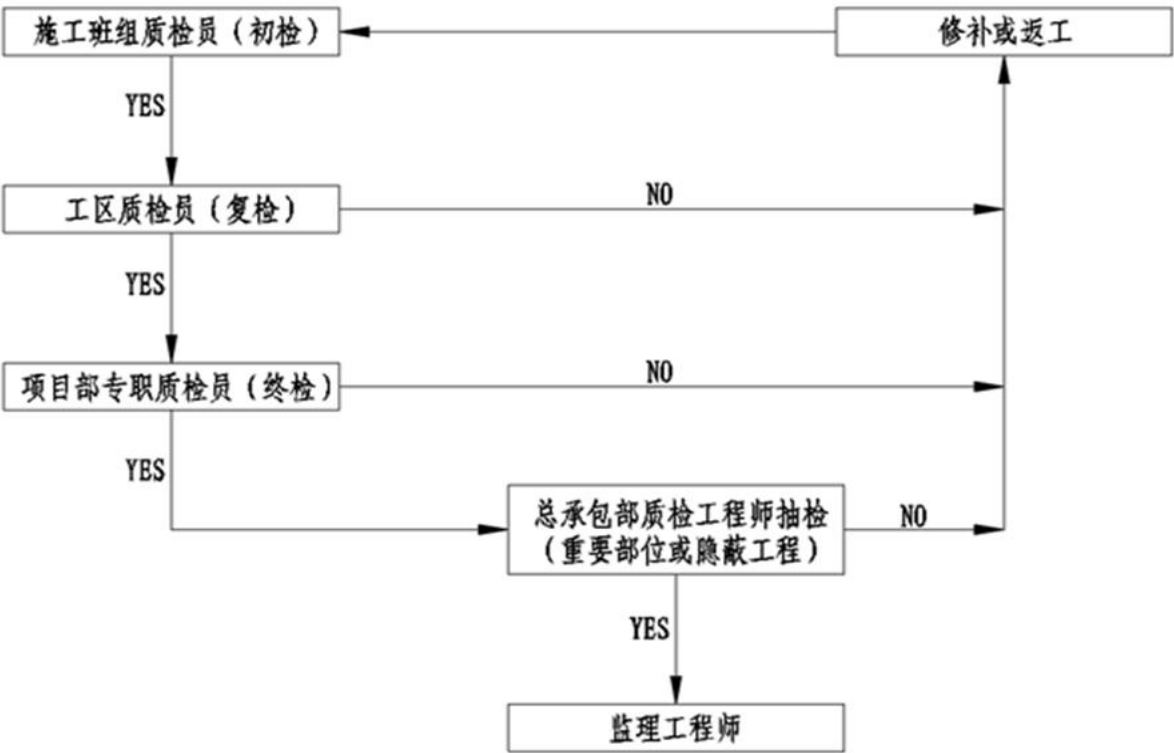


图 7-1 三检制度体系程序图

地下厂房工程验收人员主要由以下人员组成：

总包单位项目负责人	杨虎	总包单位安全负责人	唐先锋
总包单位技术负责人	罗宁	地勘负责人	单小康
总监理工程师	余俊勇	设计负责人	卢乾
施工单位项目负责人	姬海鹏	施工单位项目安全总监	李鹏国
施工单位现场负责人	赵生祥	施工单位项目技术负责人	张鹏
专职安全生产管理员	涂鹏	工程质量部	欧旗
方案编制人员	欧旗	设备物资部	韩方敏
实施单位负责人	何宗平	监测单位负责人	王显峰

7.2 验收内容

主要包括方案符合性检查、设备进场验收、材料验收等内容。

（1）方案符合性检查

1) 在施工过程中做好方案执行情况检查并及时填写相关记录，对洞挖进行验收并做好记录，检测无误后，方可进行下道工序。

2) 施工过程中做好技术交底、人员培训、机械设备检查、人员证书等检查；

3) 施工过程做好施工记录，留好影像记录；同时施工、资料做好衔接。

4) 检查安全防护设施检查，是否满足要求。

（2）材料质量验收

本工程所有材料除特别规定外，质量均必须符合现行国家标准和规范的相应规定和要求。

1) 严格控制进货渠道。所有材料必须是经过正规的渠道采购进来，厂家必须“三证”齐全。

2) 严格控制材料的质量。施工用的一切材料，都是经质量部验收的合格材料，并附有材料的样品及材质使用有关说明和质量保证书。

3) 加强搬运与贮存管理。材料的搬运过程中保证其质量不受损害，分类存放、储藏，注意防火、防水、防潮、防风等。

（3）设备进场验收

- 1) 标识标牌是否齐全;
- 2) 操作人员是否持证上岗;
- 3) 出厂合格证、说明书、维修保养记录等是否齐全;
- 4) 钢丝绳是否满足要求。

(4) 超危大工程验收

1) 超危大工程验收程序

施工队伍自检→七局项目部复检→总承包项目部验收检查合格→参建各方施工、总包、监理、设计、地质、业主共同验收合格，监理单位总监理工程师确认同意，后施工。

2) 超危大工程验收内容

设计文件审查验收：超危大工程的设计文件应经过严格审查，确保设计满足国家相关法律法规和标准要求。审查内容应包括设计文件的完整性、合规性以及是否满足工程安全和功能需求。

施工方案、工艺、材料试验、检测、验收：组织对超危大工程的施工方案、工艺流程、材料试验、检测结果进行验收，确保施工过程中的每一步都符合规定的技术标准和安全要求。同时将隧洞、周边环境变形等资料，围岩完整度情况、地下水情况等资料收集汇总。

试验检测机构的检测报告验收：试验检测机构提供的检测报告应作为验收的重要依据，报告内容应涵盖工程的关键部分和安全性能指标，以确保工程质量符合规定标准。

完工验收：超危大工程完工后，应进行全面的完工验收，包括但不限于结构安全、功能实现、环境保护等方面，确保工程整体质量达标，以及是否满足设计要求，确保工程在实际运行中的可靠性。

具体验收内容及标准见附件：湖南辰溪抽水蓄能电站隧道安全检查表。

开挖支护钻爆台车验收表、样架搭设验收表见附件。

安全管理档案：建立危大工程安全管理档案，包括专项施工方案、审核、专家论证、交底、现场检查、验收及整改等相关资料，以便于追溯和监督管理。

(5) 厂房开挖支护安全性评价标准

①围岩稳定性

围岩变形：通过监测围岩的位移情况，包括水平位移和垂直位移，若位移速率趋于稳定，且围岩总位移量不超过设计允许值的50%，则认为围岩变形基本稳定。

围岩松弛层厚度：由第三方采用钻孔声波测试、钻孔全景数字成像等方法检测围岩松弛层厚度，对于不同类别围岩，其松弛层厚度应满足设计相应要求，经第三方评估合格。

岩爆危险性评估：根据地质调查和现场监测数据，评估围岩是否存在岩爆风险。若发现围岩有岩爆前兆，如围岩出现脆性破裂、裂隙张开等现象，应采取相应的防范措施，并对岩爆危险性进行详细评估。

②支护系统安全性

a锚杆、锚索

锚杆拉拔力：随机抽样进行锚杆拉拔力试验，其平均值应不小于设计值的90%，且单根锚杆的拉拔力不应小于设计值的80%。

锚索预应力：检查锚索的预应力损失情况，预应力损失不应超过设计值的20%。同时，锚索的锚固段应无滑移、变形等现象。

b喷混凝土

喷混凝土厚度：采用钻孔法或地质雷达等方法检测喷混凝土厚度，其平均厚度应不小于设计值，且最小厚度不应小于设计值的80%。

喷混凝土强度：通过回弹法或钻芯法检测喷混凝土强度，其强度等级应符合设计要求，且无起壳、裂缝等缺陷。若发现喷混凝土表面出现局部裂缝、剥落等现象，应及时进行修补，并分析原因，采取相应措施。

③监测数据与地质条件

数据分析：对开挖支护过程中的监测数据进行全面分析，包括围岩变形、支护结构受力、地下水变化等数据。若监测数据变化趋势正常，无突变或异常波动，且各项监测指标均在设计允许范围内，则认为围岩及支护系统处于稳定状态。

地质条件复查：对开挖揭露的地质条件进行复查，核实围岩类别、岩体结构、裂隙发育情况等是否与设计阶段的地质资料相符。若发现实际地质条件与设计有较大出入，如出现新的断层、软弱夹层等不良地质情况，应及时进行补充勘察和设计变更，

并采取相应的处理措施。

④其他方面

地下水控制：检查地下水的排放和堵漏情况，确保工作面无积水，围岩渗水情况在可控范围内。对于有地下水治理措施的地段，其治理效果应达到设计要求，如帷幕注浆的渗透系数应满足设计标准。

施工质量验收：对开挖支护工程的施工质量进行全面验收，包括锚杆、锚索的施工质量，喷混凝土的外观质量和内在质量，支护结构的连接牢固性等。施工质量应符合设计要求和相关施工规范标准。

验收程序为由建设、设计、施工、监理等单位联合验收，验收合格后方可继续下层开挖。

（6）参照且不限于《水电水利基本建设工程单元工程质量等级评定标准第1部分：土建工程》DL/T5113.1-2019等规范相关规定进行验收。

7.2.1 洞室开挖支护验收标准

1.洞身开挖

（1）基本要求

- a.当围岩自稳能力差时，开挖前应做好预加固、预支护。
- b.当隧道地质出现变化或接近围岩分界线时，应采用地质雷达、超前小导坑、超前探孔等方法探明工程地质和水文地质状况，方可进行开挖。
- c.开挖轮廓应预留支撑沉落量及变形量，并根据量测反馈信息及时调整。
- d.应采用控制爆破技术减少开挖对围岩的扰动。
- e.严格控制超挖，超挖部分应采用同级砼回填、不允许有任何形式的欠挖。
- f.洞身开挖在清除浮石后应及时进行初期支护。

（2）检查项目

洞身开挖检查项目见下表。

表 7.2-1 地下开挖工程单元工程质量检验标准

项 类	检验项目	质量标准	检验方法	检验数量
目 主 控 项	1.开挖岩面或壁面	无松动岩块、陡坎、尖角， 周边无不稳定块体	现场查看	全数检查
	2.不良地质体处理	符合设计要求	查阅资料	

	3.洞、井轴线			满足 DL/T 5173 要求	测量	
一般项目	1.断面局部超欠挖及平整度	无结构要求或无配筋预埋件等	平洞（径向、侧墙）	-10cm~+20cm	量测、查阅资料	按横断面或纵断面进行检查，检测间距不大于5m；每个单元不少于2个检查断面，总检测点数不少于20个，局部突出或凹陷部位（局部在0.5 m²以上）应增设检测点
			竖井、斜井（径向、侧墙）	-10cm~+25cm		
			底部高程	-10cm~+20cm		
			开挖面平整度	≤15cm	用2m直尺检查	
		有结构要求或有配筋预埋件等	平洞（径向、侧墙）	0~+20cm	量测、查阅资料	
			竖井、斜井（径向、侧墙）	0~+25cm		
			底部高程	0~+20cm		
			开挖面平整度	≤15cm	用2m直尺检查	
	2.半孔率	完整岩石	>85%，力争90%	观察、量测		
		较完整和完整性差的岩石	>60%，力争80%			
		较破碎和破碎岩石	>20%，力争40%			
	3.岩体的完整性声波检测（需要时采用）			达到设计要求	钻孔声波检测	
注：1.“-”为欠挖，“+”为超挖。本表所列的超欠挖的质量标准是指不良地质原因以外的部位。						
2.表中所列允许偏差值系指局部欠挖面积不大于0.5m²突出部位的平均值和局部超挖的面积不大于0.5m²凹陷部位的平 均值。地质原因除外。						
3.“不良地质体”处理仅仅指不会危及地下洞室稳定的小地质缺陷的处理，如地下水封堵或引排、破碎带或软弱带清理 回填、溶蚀体的清理回填、多组裂隙切割的潜在不稳定块体的锚固等，不涉及不稳定岩土体的初期支护或与支护。						

（3）外观质量洞顶无浮石。

2.地下开挖工程初期支护工序施工质量检验标准见下表。

表 7.2-2 地下开挖工程初期支护工序施工质量检验标准

项 类	检验项目		质量标准	检验方法	检验数量
主控项目	1.钢筋、超前导管用钢管的材质和规格型号		符合设计要求	查阅资料，取样试验	逐批查验和取样试验
	2.水泥、锚固材料、砂石骨料、掺合料和外加剂质量		符合设计要求	查阅资料，取样试验	逐批查验和取样试验
	3.锚杆安装范围、数量和深度		符合设计要求	现场查看、量测、查阅资料	全数检查
	4.超前导管注浆	型式和长度	符合设计要求	现场查看，量测	全数检查
		安装范围和数量	符合设计要求	现场查看	全数检查
		导管注浆	符合设计要求	查阅资料	全数检查

	5.钢构架支撑	钢构架型式和尺寸, 制作和连接件质量	型式和尺寸符合设计要求, 制作质量合格, 连接件规格型号符合设计要求或批准, 质量符合标准	查阅资料	逐批查验
		钢构架安装	外缘紧贴围岩, 空隙按设计要求填充; 立柱置于平整的坚硬岩面上, 软岩或土体设置垫梁或封闭底梁	现场查看	全数检查
		钢构架固定	固定锚杆或插筋符合设计要求, 与钢构架焊接牢固	现场查看	全数检查
		钢构架组装和连接	连接板结合紧密, 连接螺栓无遗漏、紧固无松动; 相邻钢构架的连接件及其布置符合设计要求, 连接牢靠	现场查看、量测	全数检查
	6.钢 筋网和喷混凝土	喷射混凝土的性能	配合比、抗压强度满足设计或 DL/T 5181 规范要求	查阅资料, 取样试验	逐批查验和取样试验
		钢筋网安装	直径和规格符合设计要求, 牢固固定在锚 杆或钢构架上	现场查看、量测	全数检查
		喷射混凝土厚度	实测厚度合格率不低于 60%, 平均值不小 于设计值且最小值不小于 1/2 设计值和 50mm	现场查看、量测	每 10m2 以内一点
7.地下洞室净断面		无影响衬砌结构的支护构件或设施侵入设计开挖断面内	测量	断面间距不超过 2m	
一般项目	1.锚杆	位置和间距	径向偏差±50mm, 间距不超过设计	量测	全数检查
		方向和倾角	方向与洞室轴线偏差不超过±5°, 倾角 偏差不得超过±2°	量测	全数检查
		深度偏差和注浆饱满度	锚杆插入长度不小于设计长度的 95%, 注 浆时孔口回浆饱满	量测、现场查看	全数检查
	2.超前导管注浆	位置和间距	径向偏差±50mm, 间距不超过设计	量测	全数检查
		方向和倾角	方向与洞室轴线偏差不超过±5°, 倾角 偏差不得超过±2°	量测	全数检查
		深度偏差和注浆饱满 度	外露长度不超过 20cm, 注浆时孔口回浆饱满	量测、现场查看	全数检查
	3.钢 构 架 支 撑	钢构架间距	平均值不超过设计间距, 最大值不超过设计间距的 1.1 倍	量测	全数检查
		钢构架垂直度	铅直方向允许偏差 3°	量测	全数检查
	4.喷射混凝土的外观		围岩（土体）表面全覆盖无裸露, 型钢构 架外翼缘或格栅构架全部包裹密实	现场查看	全数检查

	5.集中渗水封堵或引排	按设计要求封堵或引排至支护段外，支护 段无线状渗水	现场查看， 查阅资料	全数检查
注：1、超前导管包括超前小导管（常规脚手架管，直径48mm）以及管棚（直径90mm 以上的厚壁钢管）。 2、由于初期支护需根据开挖揭露的实际地质情况及时施作、确保开挖施工安全， 在无设计要求时可按照批准的施工技术措施规定的标准验收。				

岩土锚杆、锚筋桩工序施工质量检验标准，应符下表的规定

表 7.2-3 岩土锚杆（锚筋桩）工序施工质量检验标准

项类	检验项目		质量标准	检验方法	检验数量
主控项目	1. 杆体及胶结材料性能		符合设计要求	取样试验、 查阅资料	单元工程锚杆总数的10%～15%（其中厂房顶拱锚杆、岩锚梁检测比100%），并不少于20根：锚杆总量少于数量20根时，应进行全数检查对全长黏结型锚杆采用抗拔力检测方法时，每200根（包括少于200根）至少抽样一组，每组不少于3根；采用无损检测方法进行检测时，检测数量为锚杆总数的3%～10%（其中厂房顶拱锚杆、岩锚梁检测比100%）；重要工程及部位按设计要
	2. 锚孔孔深		符合设计要求	量测	
	3. 锚杆长度		杆体长度不小于设计长度的95%、且不足长度不超过0.5m，或符合设计要求	量测	
	4. 注浆饱和度		注浆饱和度应达到80%以上，且符合设计要求	现场试验， 无损检测	
	5.非张拉型锚杆抗拔力		同组锚杆的抗拔力平均值应符合设计要求；任意一根锚杆的抗拔力不得低于设计值的90%	现场试验	
	6.预应力锚杆承载力极限值（kN）		符合验收标准	现场试验	
	7.预应力锚杆预加力（锁定荷载）变化（kN）		符合设计要求	测量	
	8.锚固结构物的变形		符合设计要求	量测	
一般项目	1.锚杆（筋）位置		±100mm。特殊部位（如岩壁 吊车梁）应符合规范或设计 要求	量测	
	2.钻孔直径		±10mm（设计直径>60mm）	量测	
			±5mm（设计直径<60mm）		
	3.钻孔倾斜度		2%钻孔长	量测	
	4.注浆量		不小于理论计算浆量	测量	
	5.浆体强度		达到设计要求	查阅资料	
	6.杆体插入 钻孔长度	预应力锚杆	不小于设计长度的 97%	试样送检	

项类	检验项目		质量标准	检验方法	检验数量
		非预应力锚杆	不小于设计长度的 98%	量测或无损检测	求执行对张拉型预应力锚杆承载力极限值、预加力变化进行检测时,其检测方法和频次应满足符合GB50086规范或设计要求

2.喷射混凝土

(1) 基本要求

a.开挖断面质量、超欠挖处理、围岩表面渗漏水处理应符合施工技术规范规定,受喷岩面应清洁。

b.喷射混凝土支护应与围岩紧密黏接,结合牢固,不得有空洞。喷层内不应存在片石和木板等杂物。严禁挂模喷射混凝土。

c.钢架与围岩之间的间隙应采用喷射混凝土充填密实。

d.喷射混凝土表面平整度应符合施工技术规范规定。

(2) 检查项目

喷射混凝土检查项目见下表

表 7.2-4 喷射混凝土检查项目

项类	检验项目		质量标准	检验方法	检验数量
主控项目	1.喷射混凝土性能		符合设计要求	量测或查阅资料	每个作业班至少检查2次。 每 100m3 喷射混凝土混合料或混合料小于 100m3 的独立工程，试件数不少于 2 组（每组 3 块），材料或配合比变更时，应另做 1 组。一般隧洞（Ⅰ、Ⅱ类围
	2.喷层均匀性		符合设计要求	现场取样	
	3.喷层密实性		符合设计要求	现场查看	
	4.喷射厚度	大型洞室、过水隧洞和竖井	实测厚度合格率不低于 80%，平均值不小于设计值且最小值不小于 1/2 设计值和 50mm	量测、查阅资料	
		一般隧洞及边坡	实测厚度合格率不低于 60%，平均值不小于设计值且最小值不小于 1/2 设计值和 50mm		
一	1.喷射混凝土配合比		满足规范要求	查阅资料	

般项目	2.受喷面清理	符合设计及规范要求	现场查看	岩)及边坡50m~100m,一般隧洞(III、IV)、水工隧洞、竖井20m~50m,大型洞室20m~30m设置一个检查断面,检测点数不少于5个,其中拱部测点不少于3个
	3.喷层表面质量	密实、平整,无裂缝、脱落、漏喷、露筋、空鼓和渗漏水	现场查看	
	4.喷层养护	符合设计及规范要求	现场查看、查阅资料	
	5.钢筋(丝)网格间距偏差	$\leq 20\text{mm}$	量测	
	6.钢筋(丝)网安装	符合设计及规范要求	现场查看、量测	

3) 外观质量

喷射混凝土表面应无漏喷、离鼓、钢筋网和钢架外露。

表 7.2-5 排水孔工序施工质量检验标准

项类	检验项目	质量标准	检验方法	检验数量
主控项目	1. 孔径	符合设计要求	量测、现场查看、查阅资料	逐批查验,逐孔检查
	2. 数量	符合设计要求		
	3. 钻孔清理	钻孔畅通无堵塞,孔壁无坍塌,孔底无沉渣、岩粉		
	4. 孔壁保护体材质和规格	符合设计要求		
	5. 孔壁保护体安装	符合设计要求		
一般项目	1. 孔口位置	允许偏差 $\pm 100\text{mm}$	量测、测量	抽查10%且不少于10点
	2. 排水孔孔斜	符合设计要求		
	3. 排水孔深度	允许偏差 $\pm 50\text{mm}$		

3、稳定性的判别

1) 实测位移值不应大于隧道的极限位移,并按下表位移管理等级施工。一般情况下,将隧道计的预留变形量作为极限位移,设计变形量应根据检测结果不断修正。

表 7.2-6 位移管理等级

管理等级	管理位移 (mm)	施工状态
III	$U < (U_0/3)$	可正常施工
II	$(U_0/3) \leq U \leq (2U_0/3)$	应加强支护
I	$U > (2U_0/3)$	应采取特殊措施

注: U-实测位移值; U_0 -设计极限位移值。

2) 根据位移速率判断: 速率大于1mm/d时,围岩处于急剧变形状态,应加强初期

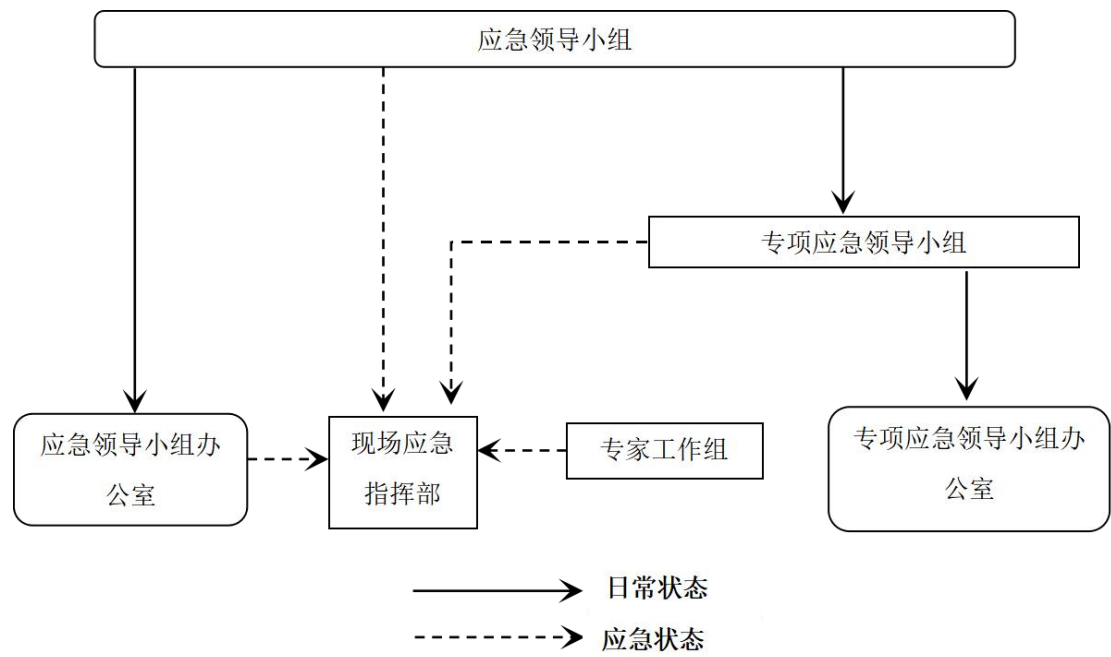
支护；速率变化在0.2～1.0 mm/d时，应加强观测，做好加固的准备；速率小于0.2mm/d时，围岩达到基本稳定。在高应力、岩溶地层和挤压地层等不良地质中，应根据具体情况制定判别标准。

3)根据位移速率变化趋势判断：当围岩位移速率不断下降时，围岩处于稳定状态；当围岩位移速率变化保持不变时，围岩尚不稳定，应加强支护；当围岩位移速率变化上升时，围岩处于危险状态，必须立即停止掘进，采取应急措施。

8. 应急处置措施

8.1 应急组织体系

项目部成立应急领导小组作为应急管理领导机构，下设应急办公室作为办事机构，领导小组下设5个应急救援工作组作为执行机构，作为一般生产类事件处置所需的救援力量，针对特殊的突发事件处置，根据实际情况可适当增减应急救援工作组数量，在相关专项预案中具体明确设置，体系图如下：



8.2 应急处理组织机构

1.应急领导小组

应急领导小组是项目部日常应急管理与突发事件应对的最高决策和协调机构。

组 长：姬海鹏

副组长：李鹏国、张鹏、付小龙、赵生祥、弋瑞、黄灿

成员：贺志威、涂鹏、欧旗、王鑫路、张端、韩方敏、解富飞及协作单位负责人
主要职责：

(1) 按照国家、地方和上级部门要求，组织制定和批准项目部生产安全事故专项应急救援预案，并适时进行调整；

(2) 统一领导项目部生产安全事故专项应急救援预案的管理工作，协调项目部、各单位应急指挥机构之间的关系；

(3) 研究应急管理重大决策和部署，决定实施应急预案，发布应急工作指令；

(4) 组织项目部应急管理体系的建立、完善工作，统筹协调项目部各级应急管理组织；

(5) 组织项目部应急救援预案制定、评审；

(6) 领导项目部应急预案适用的突发事件的处置，必要时派出工作组成立现场指挥机构，指挥、指导有关工作。当突发事件超出项目部处置能力时，必要时向公司范围内调用人、财、物等资源向事故单位提供支援，或者请求地方相关机构的支援。

(7) 应急响应结束后，安排相关部门和人员进行事故调查和总结。

2.应急管理办公室

项目部应急领导小组下设办公室，作为项目部突发事件应急管理的办事机构，履行应急值守、信息汇总和综合协调职责，发挥运转枢纽作用，负责项目部日常应急管理工作及应急状态下的组织协调工作。项目部应急领导小组办公室设在安全总监办公室。

主任：李鹏国

副主任：涂鹏、欧旗、王鑫路、张端、韩方敏、解富飞

成员：各部室其他业务人员、各协作单位安全负责人或安全员

主要职责：

(1) 负责传达、贯彻落实上级应急管理工作的有关方针政策、法律法规及文件精神 and 应急领导小组的会议决议、要求等；组织落实应急领导小组部署的各项任务；积极开展应急救援的宣传工作；

(2) 负责 24 小时应急值守，接收各类突发事件的报告，跟踪事件的处置状况，收集相关信息并做好上报工作；

(3) 负责应急预案的管理工作，组织综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案的编制、修订、审核、发布、管理和备案等工作；负责制定、报批和组织实施应急演练、培训计划；

(4) 负责应急资金计划的制定；

(5) 负责应急物资储备库的建设，负责应急物资储备库管理制度的编制、落实，制订应急物资和装备配备计划，负责应急物资的定期检查等；

(6) 负责应急队伍建设，制定并实施应急队伍的培训与演练计划等；

(7) 负责与本单位、各作业队及本项目就近的各联动部门、单位实现对接；

(8) 组织对各作业队的应急演练、应急培训、应急物资和抢险救援队伍等管理实施情况进行考核评价；

(9) 负责组织安排相关部门和人员进行事故调查和总结。

3.专项应急办公室

专项应急领导小组下设专项应急办公室，履行应急值守、信息汇总和综合协调职责，发挥运转枢纽作用。专项应急领导小组办公室设在专项应急领导小组办公室设在工程管理部、安全环保部及综合办公室。

(1) 自然灾害专项应急领导小组办公室

主 任：欧旗

成 员：工程质量部部门相关人员、施工队技术人员

(2) 事故灾难专项应急领导小组办公室

主 任：涂鹏

成 员：安全环保部部门相关人员、施工队安管人员

(3) 公共卫生专项应急领导小组办公室

主 任：解富飞

成 员：综合办部门相关人员、施工队有关人员

(4) 社会安全专项应急领导小组办公室

主 任：解富飞

成 员：综合办部门相关人员、施工队有关人员

主要职责：

(1) 负责传达、贯彻落实上级应急管理工作的有关方针政策、法律法规及一系列文件指示精神和本单位应急领导小组的会议决议、有关要求等；

(2) 负责24小时应急值守，接收生产安全事件的报告，跟踪事件的处置状况，收集相关信息并做好上报工作；

(3) 负责事故应急预案的管理工作，指导项目部应急预案的编制工作；

(4) 负责制定并实施专项突发事件应急演练计划；

(5) 负责与本单位、各作业队对接，及与本项目就近的各联动部门、单位实现对接；

(6) 在应对突发事件处置中，根据部门职责分工，参与组织抢险应急行动。

项目部各部室均为应急工作支持部门，在突发事件处置中，应服从应急领导小组调动和指挥，提供各类支持、协助和保障，根据各部室的职责分工，做好人员、物资、装备、资金、技术、对外联系、善后处理等方面提供各项保障工作。具体要求如下：

综合办公室：负责公共卫生、社会安全事件应急归口管理工作；负责对外联系及内部沟通协调；负责对内、对外信息发布工作；负责舆情信息收集及舆情引导工作，负责新闻突发事件专项预案编制及应急处置工作；负责应急通信设备及信息管理；统筹应急队伍准备。

安全环保部：负责应急领导小组办公室日常工作；负责项目部生产安全类应急归口管理工作；负责组织开展风险监督和隐患排查工作，督促做好各类突发事件防范准备；组织协调相关突发事件危险因素的监测监控和预测分析；负责应急文化建设工作；负责组织应急培训；参与工伤理赔、医疗求助、心理疏导等工作，参与涉及项目部员工权益的各类突发事件的应急处置；负责应急队伍日常培训演练及应急调度。

工程质量部：负责自然灾害类应急归口管理工作；组织开展职责范围内的生产抢修恢复工作，并负责抢修过程中的安全管理等工作。

设备物资部：统筹应急设备物资准备；负责应急设备物资日常检查、维护保养工作。

财务部：负责应急费用准备与筹措，保证应急费用足额到位。

4.应急救援工作组及职责

项目部成立突发事件应急救援工作组，包括现场救援组、专家技术组、后勤保障

组、善后处理组、事故（件）调查组；各应急组在现场应急指挥部的统一领导下开展突发事件现场应急救援工作，并负责项目部所辖发生社会安全事件时的应急保障协调工作。

（1）现场救援组

组长：赵生祥

成员：王家逸、涂鹏、陈韬及其他相关人员。

职 责：在应急指挥部的指挥下开展救援工作，针对突发事件发生情况、级别、发展趋势制定现场救援方案，负责事件受害人员抢救工作，疏散其他人员，设置警戒区域，控制事态发展，减少事故损失，积极配合外部医务人员对受害人员的抢救工作。

（2）专家技术组

组长：张鹏

成员：欧旗、郭坤及其他相关人员。

职责：参与突发事件抢险救援方案的制订，为应急领导小组或现场应急指挥部提供决策建议，为现场处置工作提供技术支持，向各抢险人员进行技术方案和关键操作工序的交底，防止抢险过程中发生误操作和次生灾害。必要时申请调动相关专家组成应急专家组，为突发事件的应急处置工作提供技术支持。

（3）后勤保障组

组长：弋瑞

成员：韩方敏、张端、瞿西、陈凤翔及相关人员

职 责：负责应急抢险所需物资、设备以及车辆的供应；负责应急用电、通讯、供水；保障应急救援资金。

（4）善后处理组

组长：魏俊红

成员：解富飞、史应飞、涂鹏及相关人员。

职 责：负责开展医疗救治、人员疏散等现场秩序的维护，协调做好受伤人员和其它社会人员思想工作，维护稳定。负责核实伤亡人员情况及其亲属的接待、安抚工作；负责伤亡赔偿洽谈以及死亡人员善后工作；负责指导保险索赔事宜。

（5）事（故）件调查组

组长：李鹏国

成员：涂鹏、王鑫路、工会、解富飞及其他相关人员。

职责：负责保护事故现场，搜集事故资料；负责事故调查，确定事故损失、性质、原因、主要责任人，提出预防措施和处理意见等；配合政府管理部门进行事故调查。

5.现场应急指挥部

现场应急指挥部是现场应急工作的临时指挥中心，是事故现场应急处置的最高决策指挥机构。达到响应级别的突发事件，指挥长由应急领导小组组长担任或由应急领导小组指定，成员由应急领导小组派出或指定事发单位相关人员组成；未达到响应的，由事发队伍根据相关规定组建。当政府或上级单位派出的现场指挥人员到达现场，原指挥长将现场应急指挥权移交给上级指挥人员，并继续配合做好现场应急处置工作。

主要职责：

（1）落实应急领导小组下达的各项应急指令和措施；向应急领导小组汇报突发事件处置进展情况；

（2）负责指挥各工作组、救援队伍及事发单位开展突发事件现场处置、救援及危险区域的界定、警戒与治安等工作；

（3）根据应急状态变化，提出调整应急级别或解除应急状态的建议；

（4）编写现场应急工作总结报告。

6.工程抢险队

项目部“工程抢险队”是以项目部和协作单位骨干人员为基础组建，队长由副经理担任，是应急工程抢险救援的具体实施单位，项目部根据施工计划及工程进度情况组建“工程抢险队”，可在队长的带领下独立开展工程抢险救援工作。抢险救援的核心骨干队员应保持相对固定，并完善培训管理档案，管理关系随人员流动，进行动态管理。

8.3 突发事件分类

按照突发事件性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，突发事件分为五级：由高到低依次为Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般）、Ⅴ级（轻微）。

序号	事件类型	五级（轻微）	四级（一般）	三级（较大）	二级（重大）	一级（特别重大）
1	自然灾害类	超标洪水：流域发生洪水超标，局部工作面被淹；造成3人以下重伤或受伤，或直接经济损失100万元以下。	超标洪水：流域发生洪水超标，造成施工作业面局部被淹；造成1人以上，3人以下死亡、失踪、被困；或重伤3人以上，10人以下；或直接经济损失100万元以上，1000万元以下。	超标洪水：流域发生特大洪水，造成施工作业面全部被淹；造成3人以上，10人以下死亡、失踪、被困；或重伤10人以上，50人以下；或直接经济损失1000万元以上，5000万元以下。	超标洪水：流域发生特大洪水，造成施工作业面全部被淹；造成10人以上，30人以下死亡、失踪、被困；或重伤50人以上、100人以下；或直接经济损失5000万元以上、1亿元以下。	超标洪水：流域发生特大洪水，造成施工作业面全部被淹；造成30人以上死亡、失踪、被困；或重伤100人以上；或直接经济损失1亿元以上。
		极端恶劣天气：暴雨、大雪、龙卷风、台风等极端天气气候事件影响局部施工区域；造成3人以下重伤或受伤；或直接经济损失100万元以下。	极端恶劣天气：暴雨、大雪、龙卷风、台风等极端天气气候事件影响局部施工区域；造成1人以上，3人以下死亡、失踪、被困；或重伤3人以上，10人以下；或直接经济损失100万元以上，1000万元以下。	极端恶劣天气：特大暴雨、大雪、龙卷风、台风等极端天气气候事件影响整个施工区域；造成3人以上，10人以下死亡、失踪、被困；或重伤10人以上，50人以下；或直接经济损失1000万元以上，5000万元以下。	极端恶劣天气：特大暴雨、大雪、龙卷风、台风等极端天气气候事件影响整个施工区域；造成10人以上，30人以下死亡、失踪、被困；或重伤50人以上、100人以下；或直接经济损失5000万元、1亿元以下。	极端恶劣天气：特大暴雨、大雪、龙卷风、台风等极端天气气候事件影响整个施工区域；造成30人以上死亡、失踪、被困；或重伤100人以上；或直接经济损失1亿元以上。
		地质灾害：施工区域发生山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、洞室坍塌等灾害；造成3人以下重伤或受伤；或直接经济损失100万元以下。	地质灾害：施工区域发生山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、洞室坍塌等灾害；造成1人以上，3人以下死亡、失踪、被困；或重伤3人以上，10人以下；或直接经济损失100万元以上，1000万元以下。	地质灾害：施工区域发生中型山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、洞室坍塌等灾害；造成房屋坍塌、人员撤离、交通中断；或造成3人以上，10人以下死亡、失踪、被困；或重伤10人以上，50人以下；或直接经济损失1000万元以上，5000万元以下。	地质灾害：施工区域发生大型山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、洞室坍塌等灾害；造成10人以上，30人以下死亡、失踪、被困；或重伤50人以上、100人以下；或直接经济损失5000万元、1亿元以下。	地质灾害：施工区域发生巨型山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、洞室坍塌等灾害；造成30人以上死亡、失踪、被困；或重伤100人以上；或直接经济损失1亿元以上。
		地震灾害：当公司员工及家属较密集地区发生4.0级以下地震；造成3人以下重伤或受伤；或直接经济损失100万元以下。	地震灾害：当公司员工及家属较密集地区发生4.0级及以上5.0级以下地震；造成1人以上，3人以下死亡、失踪、被困；或重伤3人以上，10人以下；或直接经济损失100万元以上，1000万元以下。	地震灾害：当公司员工及家属较密集地区发生5.0级及以上6.0级以下地震，密集地区发生4.0级及以上5.0级以下地震；造成房屋坍塌、人员撤离、交通中断；或造成3人以上，10人以下死亡、失踪、被困；或重伤10人以上，50人以下；或直接经济损失1000万元以上，5000万元以下。	地震灾害：当公司员工及家属较密集地区发生6.0级及以上7.0级以下地震，密集地区发生5.0级及以上6.0级以下地震；造成10人以上，30人以下死亡、失踪、被困；或重伤50人以上、100人以下；或直接经济损失5000万元、1亿元以下。	地震灾害：当公司员工及家属较密集地区发生7.0级及以上地震，密集地区发生6.0级及以上地震；造成30人以上死亡、失踪、被困；或重伤100人以上；或直接经济损失1亿元以上。

序号	事件类型	五级（轻微）	四级（一般）	三级（较大）	二级（重大）	一级（特别重大）
			接经济损失100万元以上，1000万元以下。	亡、失踪、被困；或重伤10人以上，50人以下；或直接经济损失1000万元以上，5000万元以下。	人以下；或直接经济损失5000万元、1亿元以下。	
2	事故灾难类	生产安全事故：重伤3人以下；或直接经济损失100万元以下。	生产安全事故：死亡1人以上，3人以下；或重伤3人以上，10人以下；或直接经济100万元以上，1000万元以下。	生产安全事故：死亡3人以上，10人以下；或重伤10人以上，50人以下；或直接经济损失1000万元以上，5000万元以下。	生产安全事故：死亡10人以上、30人以下死亡；或重伤50人以上、100人以下；或直接经济损失5000万元以上、1亿元以下。	生产安全事故：死亡30人以上，或重伤100人以上，或直接经济损失1亿元以上
		环境污染事件：因环境污染直接导致轻伤的；因环境污染造成县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的；对环境造成一定影响，尚未达到一般突发环境事件级别的。	环境污染事件：因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的；因环境污染疏散、转移人员5000人以下的；因环境污染造成直接经济损失500万元以下的；因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的；IV、V类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射的；放射性物质泄漏，造成厂区内或设施内局部辐射污染后果的；铀矿冶、伴生矿超标排放，造成环境辐射污染后果的；对环境造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别的。	环境污染事件：因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的；因环境污染疏散、转移人员5000人以上1万人以下的；因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的；因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的；因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的；III类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致10人以下急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成小范围辐射污染后果的；造成跨设区的市级行政区域影响的突发环境事件。	环境污染事件：因环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的；因环境污染疏散、转移人员1万人以上5万人以下的；因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的；因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的；因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的I、II类放射源丢失、被盗、失控并造成大范围严重辐射污染后果的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以上急性死亡或者10人以上急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成较大范围辐射污染后果的；造成跨省级行政区域影响的突发环境事件。	环境污染事件：因环境污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的；因环境污染疏散、转移人员5万人以上的；因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的；因环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的；因环境污染造成设区的市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的；I、II类放射源丢失、被盗、失控并造成大范围严重辐射污染后果的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以上急性死亡；放射性物质泄漏，造成大范围辐射污染后果的；造成重大跨国影响的境内突发环境事件。

序号	事件类型	五级（轻微）	四级（一般）	三级（较大）	二级（重大）	一级（特别重大）
		职业危害：职业危害因素超标；或发现有人人员中毒、中暑，但不构成生命威胁。	职业危害：职业危害因素超标，且发现1例职业病疑似病例；或发生中毒、中暑等急性职业危害事故，已经或即将造成1人以上，3人以下人员死亡。	职业危害：职业危害因素严重超标，且发现1人以上3人以下的职业病疑似病例；或发生中毒、中暑等急性职业危害事故，已经或即将造成3人以上，10人以下人员死亡。	职业危害：职业危害因素严重超标，且发现3例以上、10例以下职业病疑似病例；或发生中毒、中暑等急性职业危害事故，已经或即将造成10人以上，30人以下人员死亡。	职业危害：职业危害因素严重超标，且发现10例以上职业病疑似病例；或发生中毒、中暑等急性职业危害事故，已经或即将造成30人以上人员死亡。
		食物中毒：一次食物中毒人数3人以下，但无生命危险。	食物中毒：一次食物中毒人数3人以上，10人以下；或一次性食物中毒出现1例以上，3例以下的死亡病例。	食物中毒：一次食物中毒人数10人以上，30人以下，并出现死亡病例；或一次性食物中毒出现3例以上，10例以下的死亡病例。	食物中毒：一次食物中毒人数30人以上、50人以下并出现死亡病例；或一次性食物中毒出现10例以上、30例以下的死亡病例。	食物中毒：一次食物中毒人数50人以上并出现死亡病例；或一次性食物中毒出现30例以上死亡病例的。
3	公共卫生类	疫情、传染病：项目所在省爆发传染病疫情（如非典型肺炎、人感染高致病性禽流感病例等）疫情控制良好，可能波及项目所在区域。	疫情、传染病：项目所在省爆发重大传染病疫情（如非典型肺炎、人感染高致病性禽流感病例等），疫情扩展速度快，极有可能波及项目所在区域。	疫情、传染病：项目所在省爆发重大传染病疫情（如非典型肺炎、人感染高致病性禽流感病例等），已经波及项目所在区域，项目正常的生产生活受到严重影响，面临大面积停工。	疫情、传染病：项目所在市（县）爆发重大传染病疫情（如非典型肺炎、人感染高致病性禽流感病例等），波及项目所在区域，且项目有1名人员被诊断患病，与其接触人员被隔离，造成大面积停工，职工正常生活受到严重影响。	疫情、传染病：项目所在市（县）爆发重大传染病疫情（如非典型肺炎、人感染高致病性禽流感病例等），波及项目所在区域，且项目有2人及以上人员被诊断患病，与其接触人员被隔离，造成全面停工，职工正常生活受到严重影响。
4	社会安全类	群体性事件：（1）一次参与人数10人以上，30人以下对项目部进行围攻；（2）一次参与人数10人以下围攻公司总部；（3）施工区域周边居民对施工作业区域实施围攻，未造成后果。	群体性事件：（1）一次参与人数30人以上，50人以下对项目部进行围攻；（2）一次参与人数10人以上、30人以下围攻公司总部；（3）人数3人以下，到集团公司或公司本部进行绝食、静坐、请愿等行为的；（4）施工区域周边居民对施工作业区域实施围攻，可	群体性事件：（1）一次参与人数50人以上，100人以下对项目部进行围攻；（2）一次参与人数30人以上、50人以下围攻公司总部；（3）造成1人以上，3人以下受伤的群体性械斗、冲突，事态仍可能进一步扩大和升级的事件；（4）人数3人以上、10人以下，到集团公司或公司本部进行绝食、静坐、请愿等行为的；（5）施	群体性事件：（1）一次参与人数100人以上，200人以下对项目部进行围攻；（2）一次参与人数50人以上、100人以下围攻公司总部；（3）参与人数在10人以上、30人以下，影响较大的上访请愿、聚众闹事、罢工（市）等，或人数不多但涉及面广和有可能进京到集团公司总部的非法集会和集体上访事件；（4）造成1人死亡，或造成	群体性事件：（1）一次参与人数200人以上，对项目部进行围攻；（2）一次参与人数50人以上围攻公司总部；（3）一次参与人数50人以上，对集团本部进行围攻；（4）一次参与人数30人以上，冲击、围攻省市党政机关或集团公司总部，或到省市党政机关、集团公司总部、公司总部进行绝食、静坐、请愿等行为

序号	事件类型	五级（轻微）	四级（一般）	三级（较大）	二级（重大）	一级（特别重大）
			能造成人员伤亡后果的群体性事件；（5）其他视情况需要作为四级群体性事件对待的事件。	工区域周边居民对施工作业区域实施围攻，可能造成较大后果的群体性事件；（6）其他视情况需要作为三级群体性事件对待的事件。	3人以上群伤的群体性械斗、冲突，事态仍可能进一步扩大和升级的事件；（5）一次参与人数10人以上停工的事件；（6）参与人数30人以上，或造成3人以上伤亡的群体性械斗、冲突事件；（7）参与人员对抗性特征突出，参与人数在10人以上的进京非法集会和集体上访事件；（8）与项目周围居民发生纠纷，造成停工，估计持续时间在24小时的冲突事件；（9）其他视情况需要作为一级群体性事件对待的事件。	的事件；（5）一次参与人数30人以上，阻挠、妨碍施工，造成24小时人以上、30人以下，到集团公司、公司总部进行绝食、静坐、请愿等行为的事件；（6）参与人员10人以下，对抗性特征突出，到集团总部进行绝食、静坐等行为的事件；（7）施工项目部因民族宗教问题引发的严重影响民族团结的群体性事件；（8）施工区域周边居民对项目实施围攻，可能造成严重后果的群体性事件；（9）其他视情况需要作为二级群体性事件对待的事件。
		非传统安全突发事件：非传统安全事件造成人员伤亡；或直接经济损失100万元以下。	非传统安全突发事件：非传统安全事件造成死亡1人以上3人以下；或重伤3人以上10人以下；或直接经济损失100万元以上1000万元以下。	非传统安全突发事件：非传统安全事件造成死亡3人以上10人以下；或重伤10人以上50人以下；或直接经济损失1000万元以上5000万元以下；或有关国家、地区发生重大突发事件，需要尽快撤离部分驻外机构和人员的涉外事件。	非传统安全突发事件：非传统安全事件造成死亡10人以上，30人以下；或重伤50人以上，100人以下；或直接经济损失5000万元以上、1亿元以下；或有关国家、地区发生重大突发事件，需要尽快撤离项目所有中方人员的涉外事件。	非传统安全突发事件：非传统安全事件造成死亡30人以上；或重伤100人以上，或直接经济损失1亿元以上；或有关国家、地区发生重大突发事件，需要借助国家力量尽快撤离项目所有中方人员的涉外事件。

8.4 信息报告

8.4.1 信息接收

应急办公室设24小时应急值守电话：李鹏国 17390883626，付小龙：13618384410、张鹏13688349273、涂鹏18398420059，应急办公室主任李鹏国是信息接收的负责人，负责接收项目内部上报或者外部发布的信息。

8.4.2 信息通报

(1) 应急办公室接到事故报告或事故后续信息，经应急领导小组同意后，通过电话、短信、网络等及时向各部室、各协作单位、救援机构通报。

(2) 生产现场带班人员、班组长、调度人员和应急值守人员具有第一时间下达停工撤人命令的直接决策权和指挥权，事故发生后，现场相关人员要及时向现场负责人报告，现场负责人及时向项目经理和应急办公室报告，应简明扼要的说清事故情况。

8.4.3 信息信息处置与研判

事故的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。

(1) 发生有人员重伤或死亡及经济损失100万元以上的事故时，应立即上报分局、公司安全环保部，并同时上报中国电建集团湖南辰溪抽水蓄能电站EPC总承包项目部（以下简称EPC总承包部）、中国电建昆明院-四川能达联合体湖南省辰溪抽水蓄能电站EPC总承包项目监理部“工程监理部”）、中电建（辰溪）能源开发有限公司（以下简称“业主”），报告由项目经理或委托应急办公室执行。有人员死亡的生产安全事故应在1小时内向辰溪县应急管理局及当地国家能源局派出机构报告。报告由项目经理或委托应急办公室执行。

初报可用电话直接报告，主要内容包括：事故发生单位概况，事故发生的时间、地点以及事故现场情况，事故的简要经过，事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失，已经采取的措施，现场或指挥队员向社会救援力量的报告，其他应当报告的情况。

(2) 信息报送同时，立即启动相应级别应急预案，全力实施应急救援。不得迟报、谎报、瞒报和漏报事故或灾害信息。

(3) 续报可书面报告或其他形式，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。续报由应急办公室经应急领

导小组组长同意后上报。

(4) 处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关职能管理部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。处理报告由应急办公室经应急领导小组组长同意后上报。

(5) 各协作单位、各部室、项目部上报的信息，必须做到数据源唯一、准确、及时。

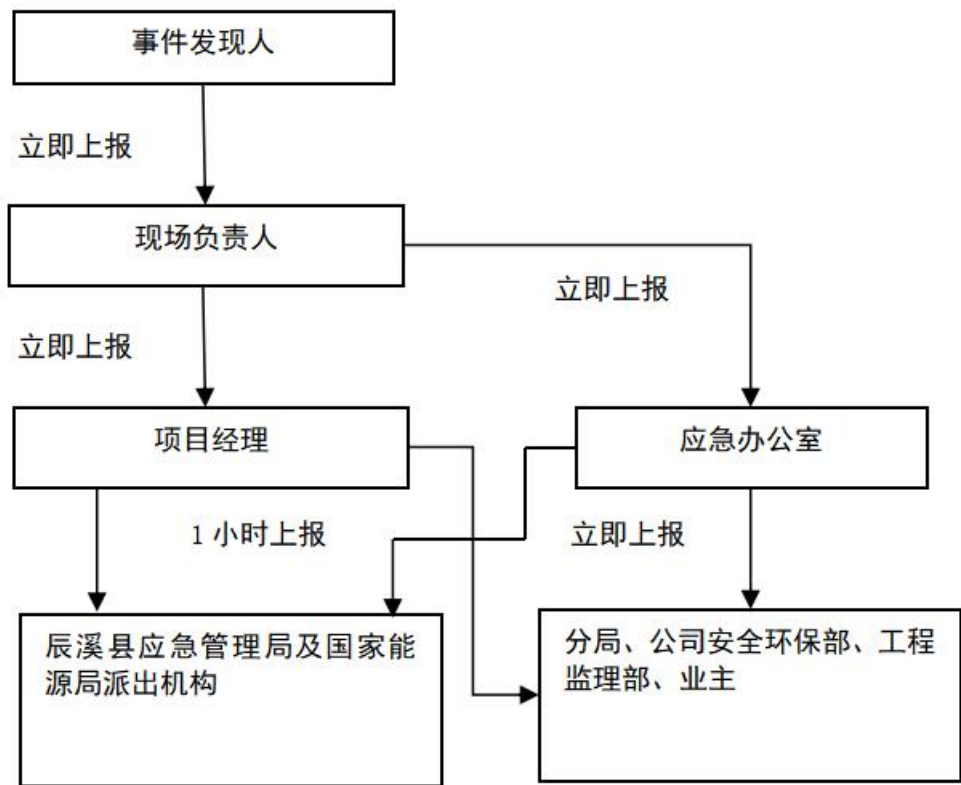


图 8.4-1 事故（灾害）信息报告流程图

8.5 预警

8.5.1 危险源（风险）监控

(1) 危险源（风险）监控。针对可能诱发突发事件的风险，由项目部总工程师组织，分析辨识出项目部涉及部位和作业过程存在的危险源（风险），制定管控措施，落实管控人员。各专项应急小组应持续关注危险源（风险）情况，做到早发现、早防范、早报告、早处置。

(2) 危险源（风险）监控应根据风险的特征，采取相应的监测技术手段，确定定性、定量监控指标、监测周期、责任人、分析方法，并与预警系统相结合，同时与地

方相关部门、单位建立联动机制，为应急决策提供依据。

8.5.2 预警级别

预警级别分为四级：一般（Ⅳ级）、较重（Ⅲ级）、严重（Ⅱ级）、特别严重（Ⅰ级），并依次采用蓝色、黄色、橙色、红色加以标示。

红色等级（一级）：预计将要发生特别重大突发事件，事件会随时发生，事态正在不断蔓延。

橙色等级（二级）：预计将要发生重大突发事件，事件即将发生，事态正在逐步扩大。

黄色等级（三级）：预计将要发生较大突发事件，事件已经临近，事态有扩大的趋势。

蓝色等级（四级）：预计将要发生一般突发事件，事件即将临近，事态可能会扩大。

8.5.3 预警条件

（1）政府新闻媒体公开发布的涉及项目所在区域或与项目生产生活有关的预警信息。

（2）公司、业主、EPC总承包部发布的涉及项目所在区域或与项目生产生活有关的预警信息。

（3）项目部所属单位或个人上报并经应急领导小组批准的预警信息。

（4）对风险监控数据进行判断，报应急领导小组批准的预警信息。

（5）项目部根据风险信息情况，按照预警级别及时发布预警信息，在发布预警信息前履行以下程序：

1）红色、橙色和黄色预警信息发布应经项目部应急领导小组研究决定，报请分局应急领导小组办公室同意后，由项目部应急办公室按规定依次发布黄、橙、红预警信息，不得跨级发布。

2）蓝色预警信息发布应经项目部应急领导小组研究同意后，由项目部应急办公室按规定发布蓝色预警信息。

3）对于因项目危险源（风险）失控波及周围环境、居民的预警信息，还应报请EPC总承包部和辰溪县人民政府予以发布预警信息。

4) 针对以上预警条件,各部室按照专项应急预案编制分工,在专项应急预案中可以进行预警分级的,明确具体的预警分级条件。

5) 预警信息汇总:综合办负责公共卫生、社会突发事件信息的收集、汇总、整理研判工作;安全环保部负责事故灾难事件信息的收集、汇总、整理研判工作;工程质量部负责自然灾害、防洪度汛(洪水)突发事件信息的收集、汇总、整理研判工作;设备物资部负责机械设备及特种设备类的突发事件信息的收集、汇总、整理研判工作。

8.5.4 预警启动

(1) 蓝色预警由专项应急办公室通过电话、QQ、微信或短信等方式发布,并跟踪事发单位应急准备动态。预警范围内的单位应安排人员24小时值班,及时掌握应急准备情况,并向专项应急办公室报告。

(2) 黄色、橙色、红色预警由应急领导小组通过电话、QQ、微信或短信等方式发布,专项应急办公室(应急管理部门)安排人员24小时值班,随时向预警范围内各单位询问情况,及时向上级应急办公室报告,并做好启动项目专项应急响应的准备。

(3) 预警范围内各单位应根据预警级别,进入应急状态,做好相关应急资源的准备,随时启动应急预案。

8.5.5 响应准备

(1) 蓝色预警响应准备

1) 立即进入应急状态,安排24小时应急值班,应急领导小组办公室主任必须现场具体落实相关应急资源的准备,随时启动本项目部应急预案。

2) 项目部应急指挥机构、应急工作组进入工作状态,清点应急抢险救援队伍人员,做好随时进入响应启动准备。

3) 做好应急物质、装备的准备,确保应急装备技术状况良好、可用。

4) 加强对重要部位和重要设备、设施的安全检查与隐患排查,检查、检测建筑物和电力设施的防雷装置,排查办公生活区营地、临时加工车间、危险化学品仓库等重点防火区域。

5) 危险部位和风险较高的危险作业,在严密管控下开展作业,做好随时撤离的准备工作。在高风险部位,不开始必须连续进行的新作业。

(2) 黄色、橙色、红色预警响应准备

1) 项目部应立即进入应急状态, 安排24小时应急值班, 严密监视风险演变情况, 项目经理必须现场具体落实相关应急资源的准备, 随时启动项目部应急预案。

2) 项目部应急指挥机构、应急工作组、应急抢险救援队伍应集结到位, 做好随时进入响应启动准备。

3) 应急物质、装备准备到位, 确保应急装备技术状况良好。

4) 加强对重要部位和重要设备、设施的防(保)护和安全检查与隐患排查, 检查、检测建筑物和电力设施的防雷装置, 排查办公生活区营地、临时加工车间、危险化学品仓库等重点防火区域。

5) 针对高空、地下工程、脚手架、施工作业平台、斜井或竖井施工、特种设备制定针对性的防范措施, 按要求停工撤离现场作业人员和设备。

6) 采取必要措施, 确保交通、通信、供水、排水、施工用电等设施的安全和正常运行。

7) 立即转移、疏散或者撤离易受突发事件危害的人员并予以妥善安置。

8) 关闭或者限制使用易燃易爆危险工作场所。

9) 其他必要的防范性、保护性措施。

10) 汇报到上级相关应急部门。

8.6 预警调整与解除

(1) 根据地方政府、新闻媒体对预警信息的调整 and 解除, 项目部应急办公室也随之调整和解除预警信息。

(2) 根据公司、业主和EPC总承包部对预警信息的调整 and 解除, 项目部应急办公室也随之调整和解除预警。

(3) 根据现场对危险源(风险)的控制, 通过数据监测以及其他情况证明危险源已经处于可控状态, 项目部应急办公室经应急领导小组同意后报请上级单位应急办公室解除预警。

(4) 根据对现场危险源的综合判断, 预警信息与现场实际不符合, 项目部应急办公室经项目部应急领导小组同意后报请上级单位应急办公室调整预警级别。

(5) 预警通知中影响时间范围内未发生突发事件, 预警自动解除, 不单独发布解除预警通知。

(6) 如预警事件转入应急响应状态，预警自动解除。

8.7 响应启动

突发事件发生后，项目应急领导小组应按照附件应急响应分级标准要求立即做出判断，按规定上报突发事件。同时，按附件突发事件分级标准，按以下程序开展应急响应工作：

I级：应急办公室立即请求应急领导小组启动项目总体或专项应急预案，成立现场指挥部，通知各应急救援工作组到位，由现场总指挥按照现场方案组织开展救援抢险。同时，按事件大小报请上级单位或社会救援力量支援救援，若业主或公司、分局启动应急响应，项目部在业主或公司、分局的统一指挥下开展应急救援工作。

II级：突发事件发生后，项目部根据事件大小报EPC总承包部，由EPC总承包部组织启动专项预案开展响应工作。

III级：突发事件发生后，项目部根据事件大小按照现场处置方案进行处置或报请应急领导小组启动专项预案开展响应工作。

应急响应流程详见下图：

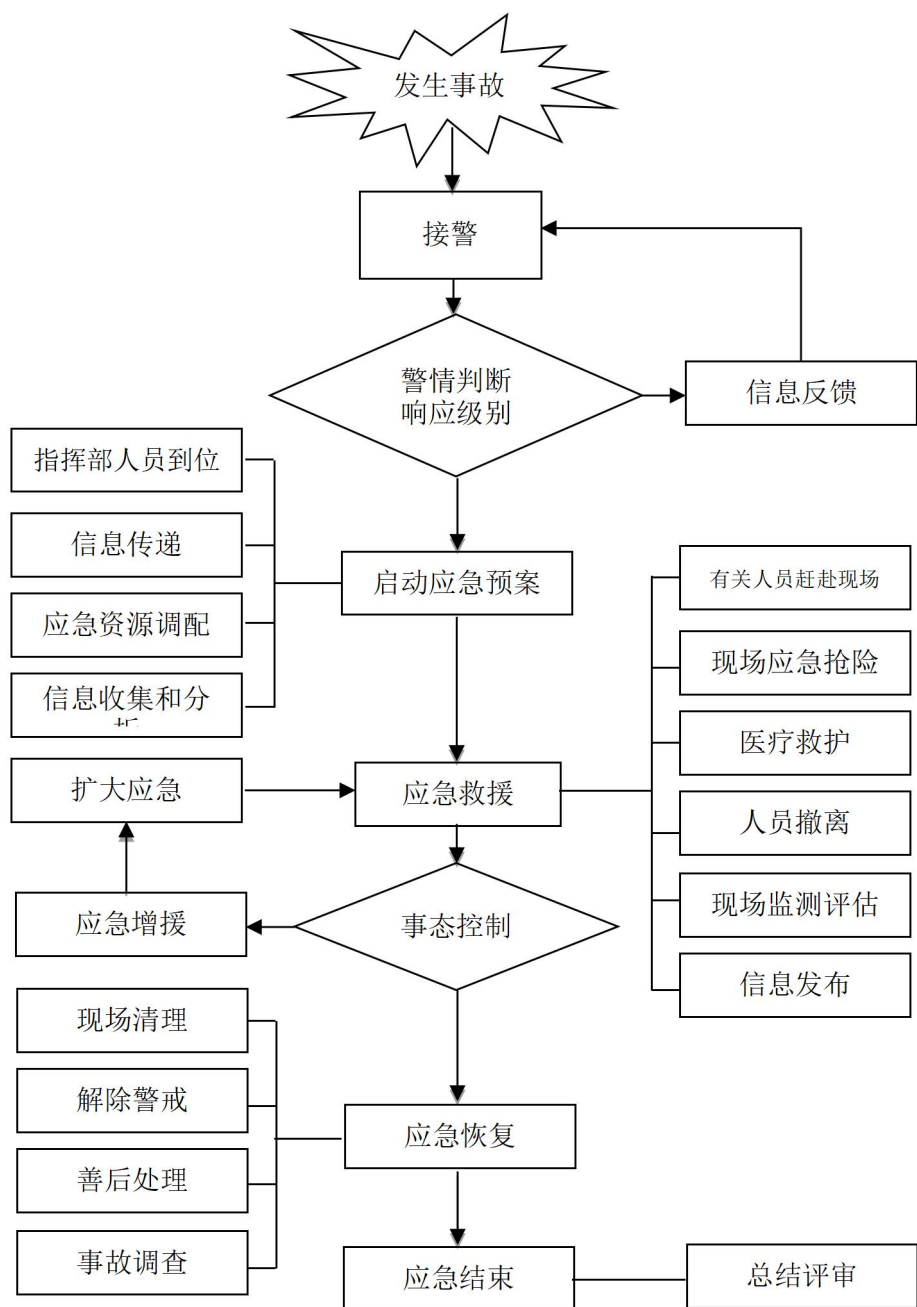


图 8.7-1 应急响应流程图

8.8 应急处置

- (1) 突发事件发生后，现场负责人要立即报告项目部应急办公室，项目部、作业队、班组要立即采取措施控制事态，组织开展应急救援，及时、有效地进行先期处置，控制事态。
- (2) 作业人员在发现直接危及人身安全紧急情况时应停止作业，采取必要的或可能的应急措施后撤离危险区域。
- (3) 当事态达到启动应急预案的级别时，项目部应急领导小组应立即做出响应。

按照“统一指挥、专业处置”的要求，成立现场指挥部，确定联系人和通信方式，指挥协调各联动部门、应急工作组和应急队伍先期开展救援行动，尽最大努力救援受伤人员，有效处置和控制事态扩大或升级。同时，按规定向各方上报突发事件。

(4) 现场指挥部应维护好事故现场治安秩序，做好交通保障、人员疏散、安置等各项工作，尽全力防止紧急事态的进一步扩大。及时掌握事件进展情况，随时向各方报告动态信息。

(5) 参与突发事件救援的各相关工作组、部门，应立即调动有关人员和救援队伍赶赴现场，在现场指挥部的统一指挥下，按照分工和事件处置规程要求，相互配合、密切协作，共同开展应急处置和救援工作。

8.9 应急支援

当突发事件难以有效控制或发生特殊灾害事故，尤其是出现干扰地方治安环境或发生特殊灾害态势时，立即转入扩大应急状态。如果突发事件的事态进一步扩大，预计凭本项目现有应急资源和人力难以实施有效处置，应以项目应急管理领导小组的名义，请EPC总承包部、业主、社会专业救援队伍，辰溪县人民政府协同相关单位、部门或公司参与处置工作。

8.10 响应终止

突发事件处置工作已基本完成，次生、衍生及相关的危险因素消除后，应急处置工作即告结束，经相应级别的应急领导小组批准，现场应急指挥机构撤销，终止应急状态，转入正常工作。

8.11 信息公开

对外信息发布形式主要包括接受媒体采访、向媒体提供新闻稿件等。对外信息发布由项目经理或沟通协调组组长担任。在信息发布过程中，应遵守国家的法律法规，做到实事求是、客观公正、内容详实、及时准确。

对内信息发布由项目部沟通协调组组长负责，经应急领导小组组长同意后，以文件、通报、网络等形式发布。

综合办公室负责项目部突发事件舆情引导工作；应定期浏览各大网站、内部QQ（微信）群，及时收集、分析涉及分部突发事件的报道、发帖、评论等；根据监测分

析结果制定对策，按照规定程序进行舆情引导，做到及时主动、正确引导、严格把关。

8.12 后期处置

8.12.1 事故善后工作

项目善后处理组要深入细致地做好各项善后处置工作。主要包括对受伤人员、受害人员以及家属的心理疏导、医疗救治、安置、经费补偿等工作。

8.12.2 损失统计及保险理赔工作

项目部及时统计经济损失和人员伤亡情况、经济损失应从直接经济损失和间接经济损失两方面开展：

(1) 直接经济损失包括：医疗费用（含护理费）、丧葬及抚恤费用、补助及救济费用和误工费、事务性费用、现场抢救费用、清理现场费用、事故罚款和赔偿费用、固定资产损失和流动资产损失等。

(2) 间接经济损失包括：停产、减产损失价值、工作损失价值、资源损失价值、处理环境污染的费用、补充新职工的培训费用以及其他损失费用等。

财务部门牵头组织相关部门核实、汇总受损情况，按保险公司有关条款，做好保险理赔工作。

8.12.3 生产秩序恢复

事故救援结束，事故现场调查取证结束后，征得事故调查组组长同意，由技术组编写恢复生产技术方案，落实安全措施，经项目或上级单位应急领导小组验收后，恢复生产。

8.12.4 污染物处理及生态环境恢复

突发事件应急救援结束后，对有污染环境的有害物质及时处理，项目部设备物资部牵头负责，对于项目不能处理的污染物联系专业处理机构，按照要求对污染物进行处理。对因突发事件导致的环境破坏，由工程质量部编写方案并组织实施。

8.12.5 事故调查

按照事故级别大小，项目部成立调查组或者配合外部事故调查组，完成对事故的调查工作。并从中吸取事故教训，完善项目安全管理制度、措施等。项目负责调查的事故，应编写调查报告，在规定时间内向上级各方上报。

8.12.6 应急处置评估

应急处置结束后，项目部应急办公室及时组织开展事故应急处置评估，主要对信息上报、应急指挥、应急响应、应急处置、恢复生产、扩大应急等环节进行评估，并形成评估报告，对发现的问题及时整改。

8.13 应急保障

项目各应急工作小组以及各部室要按照职责分工和相关应急预案要求，做好各类突发事件的应急保障工作，做好人力、物力、财力、交通、通讯等保障工作，保证应急救援工作的需要以及善后工作的顺利实施，具体应急保障如下。

8.13.1 通信及信息保障

综合办公室是通信及信息保障的责任部门，负责编写和更新项目部应急领导小组、应急工作组以及各部室的联系方式，负责收集EPC总承包部、监理、业主、辰溪县政府应急机构以及专业救援机构、公司、分局等内外部应急办公室应急值守电话。有关单位人及人员的通信方式发生变化的，应及时更新。

现场可采用手持对讲机、无线电话、专用直通电话等多种通讯手段，确保应急期间信息畅通。

表 8.13-1 综合办公室人员联系方式统计表

序号	职务	岗位	姓名	联系电话
1	组长	综合办公室主任	解富飞	15208431889
2	成员	综合办公室	陈凤翔	17383473821
3		综合办公室	谢瑾佳	13096008948

8.13.2 应急队伍保障

建立健全应急救援队伍（工程抢险队）体系，加强应急抢险救援队伍、应急专家队伍建设和管理，做到专业齐全、人员精干、装备精良、反应快速，并逐步建立社会应急资源协作机制，持续提高突发事件应急处置能力。项目部现场救援组、善后处理组归口管理部门为综合办公室，后勤保障组归口管理部门为设备物资部，事故（件）调查组归口管理部门为安全环保部。

结合项目部生产经营的特点及突发事件风险程度，项目部组建50-80人的兼职应急救援队伍（抢先救援队。由副经理担任组长，工程质量部协作管理，安全环保部组织开展应急演练及技能培训。

表 8.13-2 应急救援队伍主要人员联系方式统计表

序号	职务	岗位	姓名	联系电话
1	组长	副经理	付小龙	13618384410
2	组长	副经理	赵生祥	18481567986
3	副组长	地下厂房负责人	何宗平	18682692525
4	成员	综合办公室主任	解富飞	15208431889
5		设备物资部主任	韩方敏	18398795566
6		工程质量部主任	欧旗	15983514729
7		安全环保部主任	涂鹏	18398420059
8		各部室及协作队伍相关人员		

8.13.3 应急物资装备保障

设备物资部是抢险救援物资设备保障的责任部门，应按照应急物资和设备清单，及时购置满足要求的应急物资。应急预案归口部门负责应急物资购买计划的提出。

项目生产经营过程中，应急设备、物资的保障主要在各片区及各协作单位。施工现场配备适量的应急设备、器材等物资装备，以保障应急救援调用，并定期进行检查维护。

表 8.13-3 后勤保障人员联系方式统计表

序号	职务	岗位	姓名	联系电话
1	组长	总经济师	弋瑞	15397702172
2	副组长	设备物资部主任	韩方敏	18398795566
3	成员	设备物资部	王振宇	17711234555
4		设备物资部	胡婷	15828938592

8.13.4 经费保障

应急救援财务资金保障由财务部牵头，将应急培训、演练、救援器材、设备装备支出及运行维护所需资金纳入到年度资金计划中。在日常工作中，安排必要的投入，为应急救援提供资金保障。在进行事故或灾害应急救援工作时，各片区、作业队应加强对应急资金的调用，确保应急救援资金及其他与安全生产直接相关的费用的随时使用。

表 8.13-4 经费保障人员联系方式统计表

序号	职务	岗位	姓名	联系电话
1	组长	财务部主任	魏俊红	13542694774
2	副组长	经营管理部主任	张端	17828454644
3	成员	财务部	瞿西	15208497771

4		财务部	谢净	18090080152
5		经营管理部	彭成磊	18875148886
6		经营管理部	陈星	18672145260

8.13.5 专家技术组

工程质量部是专家技术组的责任部门，负责组建项目突发事件应急专家组，并负责专家组的日常工作，为应急救援提供技术支持和保障。邀请上级专家组提供技术指导、服务，积极开展应急抢险技术研究储备，提升项目部系统突发事件应急处置和管理水平。不定期开展从业人员岗位应急知识教育和自救互救、避险逃生技能培训。

表 8.13-5 专家技术组人员联系方式统计表

序号	职务	岗位	姓名	联系电话
1	组长	项目总工	张鹏	13688349273
2	副组长	工程质量部主任	欧旗	15983514729
3	成员	工程质量部副主任	郭坤	18336457725
4		工程质量部	杨兴红	15882039622
5		工程质量部	龚洪凯	18328174273
6		工程质量部	高峻鹏	15982440212
7		竣工办主任	王鑫路	13628397123
8		工程质量部	王家逸	18382015516

8.13.6 医疗卫生保障

项目部与辰溪县人民医院建立医疗急救服务（可签订服务协议），同时在现场配置医疗箱，配备必要的急救药品，为项目突发事件应急提供医疗救助。邀请医疗机构经常性的为项目应急抢险队伍开展现场紧急医疗救治培训。

救援时根据人员伤情选择修溪镇中心医院或辰溪县人民医院，其中修溪镇中心医院0745-5451097；辰溪县人民医院0745-5222135，救援路线见下图所示：

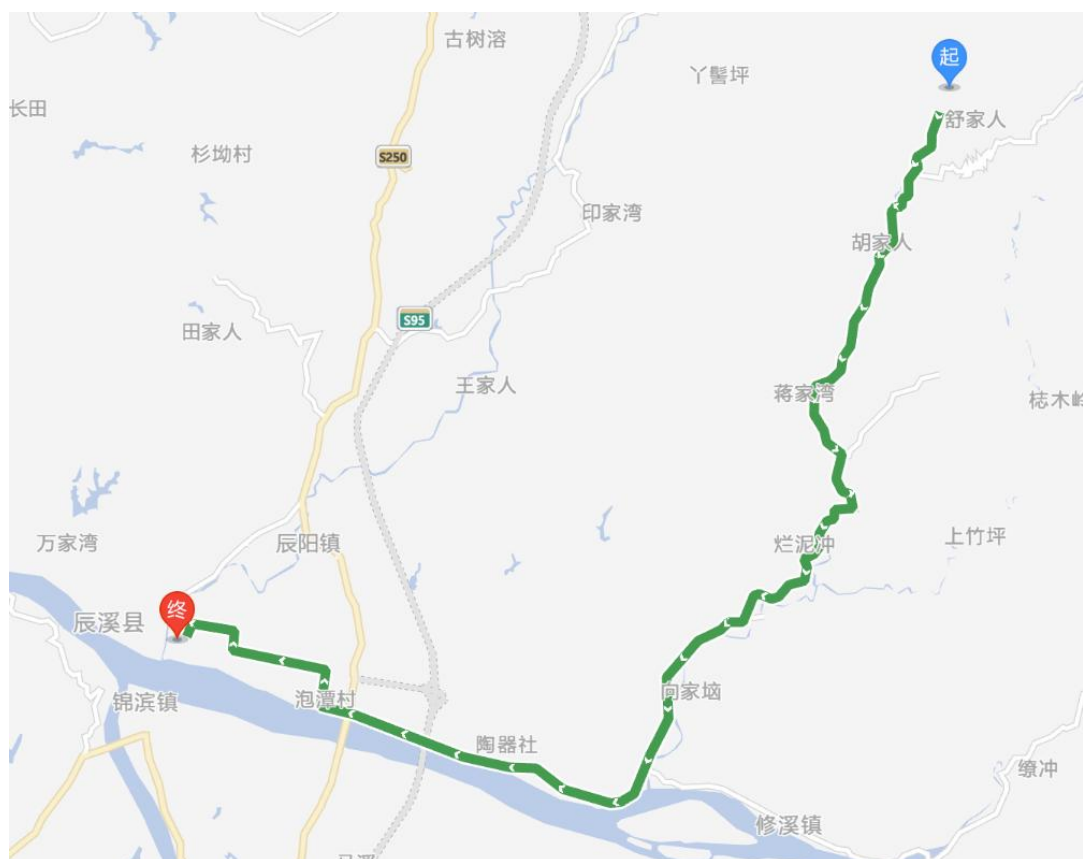


图 8.13-1 辰溪县人民医院救援路线图

8.13.7 其他保障

(1) 项目部各部室根据职责分工,做好交通运输、治安保卫、后勤保障等其他保障措施建设和管理,提升处置突发事件的综合能力。

(2) 现场重点防火部位、各区域安全通道、区域标识牌、工具房和危险施工区域等，公示区域负责人、安全管理部负责人、急救车辆司机联系方式。

8.14 主要应急救援措施

8.14.1 坍塌事故应急救援措施

(1) 应急处置方式

1) 坍塌事故专项应急处理工作坚持“以人为本”的指导思想和“统一领导、职责明确、分级管理、规范有序、反应迅速、运转高效”的工作原则。

2) 坍塌事故事件一旦发生,施工处和相关作业队要立即启动应急预案,并按照相关要求向上级主管部门及时报告,准确传递事故信息。

3) 先期处置: 事故发生作业队, 在事故发生后要立即启动应急预案, 组织救援队伍, 全力控制灾情, 防止次生、衍生灾难连锁反应, 迅速果断地控制或切断事故灾难

链。

4) 应急支援: 接到事故信息后, 项目部领导和有关人员必须立即赶到事故现场, 立即成立现场处置指挥部, 根据本预案应急处置程序, 组织实施抢险救援和应急处置行动。

5) 应急通讯: 湖南辰溪抽水蓄能电站项目部应急办公室由项目部安全环保部兼任, 指派专人24h值守, 发生突发事件后立即联系值班人员(李鹏国17390883626; 涂鹏18398420059)。

(2) 处置措施

坍塌事故发生后, 项目部应急救援工作组立即赶至现场, 按照应急救援预案既定方案或现场指挥部的指令立即开展现场救援工作。

1) 检查现场情况, 如果还有坍塌可能, 必须采取防止坍塌措施后, 人员和设备才能进入事故现场;

2) 在120急救车没到来前, 组织对现场受伤人员的临时救治, 使现场负伤人员及时得到处置, 防止伤情恶化。

3) 及时修通道路, 供抢险救援人员和设备进入事故现场。

4) 抢修受损坏的机械设备, 配件由设备部负责采购, 使生产系统尽早恢复。

5) 救援过程中如果不能控制事故蔓延, 影响应急人员安全时, 由应急领导小组组长下令, 紧急撤离现场。

8.14.2 触电事故应急措施

(1) 自救、互救

1) 现场人员发生触电事故后, 应大声呼救, 寻求现场其他人员协助救助;

2) 发生触电事故后, 现场人员应当立即采取措施, 切断相关电源, 防止救援过程中发生次生灾害。

3) 现场人员应做好触电人员的现场救护工作。如触电人员出现休克或昏迷状况, 应进行心肺复苏, 尽量努力抢救伤员。

(2) 处置及救护

除进行自救与互救以外, 现场人员立即拨打项目应急办公室电话, 同时组织现场人员进行现场急救(心肺复苏), 直至项目部医务人员到达现场; 项目部医务人员到

达现场后，根据现场实际情况，应继续进行现场急救直至人员恢复心跳呼吸或者120急救人员到达现场进行抢救。如果现场离120急救医院路程较远，项目部应立即安排车辆送往医院，与120急救车在途中进行交接，以争取抢救最佳时间，但中途不能终止急救。

（3）注意事项

- 1) 救援人员应做好防触电措施，触电者在未脱离电源时，切不可直接碰触触电者。
- 2) 如事故发生在夜间，应迅速解决临时照明，以利于抢救，并避免扩大事故。
- 3) 注意保护好事故现场，便于调查分析事故原因。
- 4) 心肺复苏抢救措施要坚持不断地进行（包括送医院的途中），不能随便放弃。
- 5) 拨打120报警时应说明详细地址和受伤人员性别、主要受伤部位、意识是否清晰等，留下联系电话并保持畅通。报警后，应由熟悉情况的人到最近路口迎候。
- 6) 救援人员要做好自身防护措施。
- 7) 按公司相关规定上报事故。

8.14.3 机械伤害事故应急措施

- （1）现场人员及操作机手立即采取自救措施，防止事故扩大。
- （2）现场人员或操作机手立即向机械主管人员或工地负责人报告，由机械主管人员或工地负责人与项目部应急办公室联系，应急办公室立即按规定上报应急救援信息，项目部应急领导小组收到应急救援信息后立即组织抢险救援小组进行工作。
- （3）如有伤员现场人员及抢险队员首先要抢救伤员。
- （4）在实施抢险、抢救的同时，立即划定危险区域、设立警告标志，并派专人负责警戒，防止无关人员和车辆进入现场。
- （5）当事故重大本本工区抢险队无法完成抢救、抢险工作或事故有进一步扩大的可能性时，抢险负责人应向总包部、业主、监理及相关部门请求援助。
- （6）当抢险、抢救工作结束后，抢险负责人应指定专人负责保护现场，并确保所有伤员都得到医治，所有设备安全隐患都得到控制。事故机械派专人监护，并留存相关证据，做为机械事故分析的依据。
- （7）当机械事故造成人员受伤时，应首先救护受伤人员。
- （8）首先将受伤人员从危险区域转移到安全地带，当有机械或建筑物障碍阻拦时，

应及时采取吊移、切割掏洞等措施救出伤员。

(9) 观察伤员整体情况，及时采取止血或人工呼吸等急救措施。

(10) 判明伤势严重程度，需急救部门抢救时，应立即拨打“120”急救电话或与附近医院联系，说明事故详细地点、伤员情况、受伤人数，并得到确切回答。伤势较轻的可直接送至医院救治。

(11) 注意事项

- 1) 首先应在原地救护伤员；
- 2) 不要冒然拔出伤员体内的异物；
- 3) 不要在没有医务人员的情况下转送危重昏迷的伤员；
- 4) 不要在伤员的烧伤创面及伤口上随使用药、不能涂油、不能弄破水泡。

8.14.4 环境污染和生态破坏事件应急处置

(1) 应急处置

1) 在项目部应急救援指挥负责人及各救援组未到达事发现场时，事发现场先期处置由事发单位应急机构组织应急救援工作。现场应急指挥组成立后，各应急救援工作组在指挥长统一指挥下，根据职责与分工，按照现场应急救援方案全面开展应急救援工作。政府部门、集团公司或其他上级管理单位成立现场应急指挥组的，服从其指挥现场应急救援、处置等工作。

针对突发环境事件对水体、大气、土壤和濒危物种等造成的污染和危害，现场指挥组立即采取阻断、覆盖、隔离、过滤、清洗、封闭、中和、稀释、转移等措施处理污染物，清理事件现场，防止环境受到进一步破坏和产生二次污染。

2) 现场救援组根据事故情况，确定警戒区域范围，维持秩序，控制人员和车辆出入；对受伤人员进行营救，并转移到安全区，必要时组织人员进行疏散。在救援过程中，应及时跟踪事件进展，做好次生灾害预防措施，优先保证人员安全，将事故对人员、财产和环境造成的损失降到最低程度。

3) 后勤保障组及时保障药品、设备、车辆的供应；负责各类应急设备的抢修工作；负责联系外界医疗单位；为救援保证充足的资金支持。

4) 开展应急处置工作时，要做好与地方政府的对接和协同工作，扩大响应时请求外部救援力量支援，并安排专人接应。

（2）通用处置措施

1）水环境污染事件

①切断和控制污染源；

②利用化学反应或物理化学作用对污染水进行处理。

2）生态破坏事件

①停止生态破坏行为；

②采取相应措施恢复和保护生态环境。

3）有毒气体扩散事件

①切断和控制气体泄漏点；

②疏散周围人员，明确疏散的方式和路线；

③拉设警戒线和警示标识，周边道路隔离、交通疏导或管制。

4）危险化学品及危险废物污染事件

①切断或控制污染源；

②疏散周围人员，明确疏散的方式和路线；

③中和泄漏物，做好有毒有害物质收集、清理和安全处置；

④建立现场警戒区、交通管制区域和重点防护区域。

8.14.5 爆破事故现场应急措施

（1）爆破引发坍塌

发生洞室坍塌事故时，按汇报程序汇报，并积极组织人员对人员机械抢救，以先救人员，后救物资设备为原则。救援实施前，对洞室状况进行观察，查看有无二次坍塌及衍生灾害发生的可能性。在保证救援人员的安全的情况下进行抢救。应先用人工或机械设备消除安全隐患，救援人员必须配备各种应用的防护用品。设专人观察山体情况，一有响动，立即撤至安全地带。抢救伤员时应先将伤员运送至安全地带进行现场简单包扎处理。掘土时，逐层清理，以免刮撞到下面的人员，现场要专人观察和分析人员所在位置，进行先抢救，防止时间的拖延造成人员的死亡。伤员火速送往就近医院抢救和治疗，设有专用的电源线路，保证救援的顺利展开。

（2）爆破物品管理不当引发爆炸

爆炸事故发生后，现场发现人员应立即报告给值班领导，对事故现场进行警戒。

值班领导立即报告应急指挥部，应急救援小组立即赶赴现场并拨打“119”报警。

当爆炸引起发生坍塌，造成人员被埋、被压的情况，应在确认不会再次发生同类事故的前提下，立即组织人员进行抢救受伤人员。

（3）火灾

1) 一旦发生火灾爆炸事故，必须及时通知组织周边人员撤离危险区域；

2) 采取隔离和疏散措施，协同地方政府封锁事故现场和危险区域，设置警示标志，避免无关人员进入事发区域，并合理布置消防和救援力量；

3) 事故现场如有人员伤害，立即组织医务人员进行医疗救治，必要时立即动员县医疗机构开展医疗救治；

4) 当火灾失控，危及灭火人员生命安全时，应立即指挥现场全部人员撤离至安全区域；

5) 人员撤离应远离受浓烟波及的方向及区域向上风方向撤离，以避免中毒事件发生；

6) 现场救护应佩戴好防中毒防护用品和急救药品；

7) 选用合适的灭火器材和灭火方式，结合工艺技术措施，开展抢险救灾工作；

8) 在抢险过程中，要尽量保持事故现场原样，需要移动的要画出原样图或进行拍照录像，以便事故调查。

（4）爆破引发打击伤害

当爆破作业飞石、滚石对人员进行打击或者将人员掩埋时，应确定被埋人员的位置，立即用撬棍将重物撬开，组织现场抢救受伤人员。挖救被埋人员时，切勿用机械挖救，以防伤人。同时处理危石，排除哑炮，避免事故扩大，并修通道路。

8.14.6 车辆伤害处置措施

（1）场外交通事故

交通事故应急办公室人员接到报告后应在第一时间赶赴现场组织救援。在医疗救护人员到达之前进行急救处理。在医疗救护人员达到后向其说明伤者受伤部位，协助进行病史采集，以便发现一些隐蔽部位的伤情。

（2）场内交通事故

1) 对现场进行拍照留存，对通知相关责任人到场。

2) 若驾乘人员未受伤或受不影响行动的轻伤,车辆可以移动的,驾乘人员在确保安全的原则下对现场拍照或者标划停车位置,将车辆移至不妨碍交通的地点等候处理。

3) 车辆无法移动,立即组织车上人员疏散道路外安全地点,避免发生次生事故。

4) 若现场有人员受伤,应立即送往职工医院,并对受伤人员进行紧急救护。

5) 若有人被困无法进行救治,应请义务救援队伍或者拨打119电话,说明情况,等待救援;同时利用现场工具,尝试自行进行救助。

6) 若现场发生火灾,应立即启动火灾应急预案。同时,根据现场火势,可利用现场灭火器材视情况进行灭火。

7) 向周边人员和车辆寻求救援。

8.14.7 物体打击事故应急措施

(1) 保护好事故现场,若要采取救援等措施时,应保留好现场原始影像资料;

(2) 现场人员应当立即采取措施,切断或隔离危险源,将受伤人员撤离至安全区域,防止救援过程中发生次生灾害;

(3) 如受伤人员出现骨折、休克或昏迷状况,应采取临时包扎止血措施,进行人工呼吸,尽量努力抢救伤员。

8.14.8 高处坠落事故应急措施

(1) 第一发现者进行事故初步判断、立即启动应急处置措施,按照本应急处置预案所提供的方法进行自救或实施救护。

(2) 在紧急抢救的同时,事故现场人员应立即报告本项目的应急处置小组,应急处置小组根据事故的大小和发展态势启动本项目部相应级别的应急预案。

(3) 当事故超出本项目部应急处置能力时,应立即向当地政府有关部门及上级主管部门请求支援。

(4) 发生高处坠落事故后,现场人员不要害怕和慌乱,要保持冷静,迅速对受伤人员进行检查。急救检查应先看神志、呼吸,接着摸脉搏、听心跳,再查瞳孔。检查局部有无创伤、出血、骨折、畸形等变化,根据伤者的情况,有针对性地采取人工呼吸、心脏挤压、止血、包扎、固定等临时应急措施。

(5) 遵循“先救命、后救肢”的原则,优先处理颅脑伤、胸伤、肝、脾破裂等危及生命的内脏伤,然后处理肢体出血、骨折等伤。

- (6) 检查伤者呼吸道是否被舌头、分泌物或其他异物堵塞。
- (7) 如果呼吸已经停止，立即实施人工呼吸。
- (8) 如果脉搏不存在，心脏停止跳动，立即进行心肺复苏。
- (9) 如果伤者出血，进行必要的止血及包扎。
- (10) 大多数伤员可以毫无顾忌地抬送医院，但对于颈部背部严重受损者要慎重，以防止其进一步受伤。
- (11) 让患者平卧并保持安静，如有呕吐，同时无颈部骨折时，应将其头部侧向一边以防止噎塞。
- (12) 动作轻缓地检查患者，必要时剪开其衣服，避免突然挪动增加患者痛苦。
- (13) 救护人员既要安慰患者，自己也应尽量保持镇静，以消除患者的恐惧。
- (14) 不要给昏迷或半昏迷者喝水，以防液体进入呼吸道而导致窒息，也不要用力拍击或摇动的方式试图唤醒昏迷者。

8.14.9 透水、淹溺应急措施

- (1) 及时关闭洞内施工电源，确保人员安全。
- (2) 现场管理人员要立即组织人员按避灾路线撤离到安全区域。在水灾事故发生后应尽可能迅速撤往出水地点以上安全区域。
- (3) 若逆水流行进时，应靠近巷道一侧，抓牢固定物体，尽量避开压力水头和污水主流，并注意防止被水中滚动的落石撞伤。
- (4) 发生透水后，严禁任何人以任何借口冒险进入灾区。否则，不仅达不到抢险救援的目的，反而会造成自身伤亡，扩大事故。
- (5) 及时对淹溺人员进行抢救，并拨打医院急救电话。
- (6) 迅速组织抽排水设备排除洞内积水，监控出水量。
- (7) 发现有突泥涌水先兆，且极其危险时：必须立即停止施工，现场值班领导、工班长或值班安全员，要立即组织人员、机械迅速撤离危险区域，若洞内部分无法迅速撤离的机械设备，则以人为主先撤人，直至撤出洞外，保证人员生命安全。撤离危险场所（一般撤离至洞外）后，立即清点现场施工人员数量，查看有无人员未逃离现场，并立即上报应急指挥部。
- (8) 当发生人员伤亡时，按紧急抢险方案及时进行救援工作在确保救援，在工作

人员无生命安全威胁的情况下进行抢救工作，若自身无救援能力时，及时上报当地政府或相关部门进行救援，同时做好相关配合救援工作。当抢救出伤员时，根据伤员人数、受伤程度，由医务人员在现场采取相应的急救措施，按照“先重后轻”的原则，及时将伤员送到医院进行抢救、治疗。现场采取安全警戒线或隔离措施，防止其他人员进入危险区域，避免灾害损失的扩大。

(9) 工作面发生险情时，工作面人员迅速按逃生路线撤离，同时启动报警系统，当涌水量不大时，对掌子面采用提前储备砂袋等物资材料进行封堵，减少泥水对其他工作面的破坏，并及时抽排，如果涌水量较大，人员立即撤离至洞外安全区域。

8.14.10 中毒、窒息事故应急措施

(1) 发现洞内作业人员中毒时，应立即向周围人员及项目部负责人报警。

(2) 救助人员在带好防护设备、洞外有人监护下，立即开展抢救，将中毒人员移到空气新鲜的地方，松解衣服，但要注意保暖。

(3) 对呼吸心跳停止者立即进行人工呼吸和胸外心脏按压；昏迷者针刺人中、十宣、涌泉等穴。

(4) 病人自主呼吸、心跳恢复后应送医院救治。

8.14.11 容器、爆炸应急措施

(1) 发现压力容器泄压装置、显示装置、自动报警装置、连锁装置及相关安全附件（压力表、温度计、安全阀）失灵等异常情况时，应立即断开动力电源开关或关闭气源的进气阀门，查找异常原因，清除故障确保安全后再投入运行。

(2) 当压力容器出现超温、超压时，应立即断开动力电源开关或关闭气源的进气阀门，同时迅速开启能安全卸载的阀门，使压力容器内部压力迅速降低。

(3) 当压力容器支座支撑连接处松动、移位、沉降、倾斜、裂纹等险情时，必须紧急停止运行，迅速断开动力电源开关或关闭气源的进气阀门，划定危险区域，设置警戒线，严禁无关人员进入。

(4) 当压力容器接口部位的焊缝、法兰等部位变形、腐蚀、裂纹、过热及泄露时，迅速关闭气源的进气阀门，同时迅速开启能安全泄压的阀门，使压力容器内部压力迅速降低，待修复检验检测合格后再投入使用。

(5) 当压力容器及其设备周围发生火灾等非正常原因时，必须紧急停止运行。

(6) 发生爆炸事故，必须设法躲避爆炸物，采取隔离和疏散措施，尽快将人员撤离现场，划定危险区域，设置警戒线，严禁无关人员进入，并立即报上报，请求支援。

(7) 爆炸停止后应立即查看有无人员伤亡，并进行救治。

8.14.12 起重伤害应急措施

(1) 出现征兆时，切断电源，停机检查，待排除故障后再行开机；

(2) 当发生起重伤害时，值班人员立即组织危险区域施工人员撤离，迅速报告事故应急指挥部。

(3) 安全人员与当地医院立即取得联系，利用现场救援车辆火速把伤者送往附近医院救治，但对伤势严重者应注意搬运方法，不得由此加重伤者伤情；在急救医疗机构人员赶到前抢险救护组应对受伤者进行必要的救助，根据伤情对伤者进行分类处理，处理的原则是先重后轻、先急后缓、先近后远。

(4) 安全人员做好应急状态下现场所有设施和物资的安全，支援和保障现场抢救组的工作，负责事故现场的保护，并检查事故现场有无其它安全隐患。

8.14.13 灼、烫伤应急措施

(1) 当出现灼、烫伤征兆时，立即停止相关作业，切断热源或电源，撤离危险区域人员，待排除隐患后再恢复作业；

(2) 当发生灼、烫伤事故时，值班人员立即组织危险区域施工人员撤离，迅速报告事故应急指挥部；

(3) 抢险救护组迅速将伤者转移至安全区域，立即采用“冲、脱、泡、盖、送”五字原则进行现场急救：①用大量清洁流动冷水冲洗伤处15~30min，降低局部温度、减轻损伤程度；②在冷水中小心剪开或脱去伤处衣物，避免强行撕脱造成皮肤撕脱；③继续将伤肢浸泡于冷水中缓解疼痛；④用无菌纱布或清洁干燥布料覆盖创面，避免污染及水疱破裂；⑤及时送医。对伤势严重者应注意搬运方法，保持创面清洁，不得涂抹任何油脂或药膏，避免由此加重伤者伤情或干扰后续医疗处置；安全人员与当地医院立即取得联系，利用现场救援车辆火速把伤者送往附近医院救治；在急救医疗机构人员赶到前抢险救护组应对受伤者进行必要的救助，根据伤情对伤者进行分类处理，处理的原则是先重后轻、先急后缓、先近后远；

(4) 安全人员做好应急状态下现场所有设施和物资的安全，支援和保障现场抢救

组的工作，负责事故现场的保护，检查事故现场有无其他安全隐患，查明灼、烫伤原因，消除潜在危险源。

8.14.14 应急撤离路线

当出现突发事件时，应急撤离路线为：工作面→进厂交通洞→5#道路→临时避难点（业主前方营地）。

遇突发事件，应急撤离过程中，辨风向、逆风流，侧翼快跑；断电熄火，水雾掩护；爆破/塌方停工全撤；警戒灯+手摇报警，缺人二次搜救；夜间“三断”用荧光棒、卫星电话，清点完成前任何人不得返洞。

8.15 项目应急救援队伍管理人员名单

项目部根据总体应急救援预案组建应急救援队伍，应急救援队伍由项目部安全总监李鹏国统一指挥，并配备必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。相关管理人员名单详见下表。

序号	姓名	职务/工种	联系电话	所在单位
1	李鹏国	安全总监	17390883626	项目部
2	张鹏	总工程师	13688349273	项目部
3	付小龙	副经理	13618384410	项目部
4	赵生祥	副经理	18481567986	项目部
5	贺志威	副总工程师	17383050071	项目部
6	涂鹏	安全环保部主任	18383116050	项目部
7	欧旗	工程质量部主任	15983514729	项目部
8	韩方敏	设备物资部主任	18398795566	项目部
9	解富飞	综合办主任	19145917002	项目部
10	高峻鹏	技术员	18382015516	项目部
11	贺建	技术员	18328575697	项目部
12	何宗平	协作单位负责人	13617272269	作业队

8.16 外部和上级单位应急联系方式

序号	单位	联系电话	备注
1	中电建（辰溪）能源开发有限公司	18090703974	
2	电建昆明院-四川能达监理部	18669097980	
3	湖南辰溪抽水蓄能电站工程EPC总承包项目部	15902898110	

4	辰溪县人民医院	0745-5222135	
5	怀化市人民医院	0745-2730008	
6	电力抢修	95598	
7	辰溪县水利局	0745-5258108	
8	辰溪县生态环境局	0745-5232622	
9	辰溪县应急管理局	0745-5235085	
全国特种服务电话		匪警：110；火警：119；急救中心：120；交通事故：122；公安短信报警：12110；水上求救专用：12395；天气预报：12121；红十字会急救台：999。	

8.17 应急物资

序号	项目名称	储备数量	储备地点	联系电话
1	反铲CAT323D	2台	通风洞1台、交通洞1台	18398795566
2	装载机	2台	通风洞1台、交通洞1台	18398795566
3	20T运渣车	1台	通风洞1台、交通洞1台	18398795566
4	发电机	3台	交通洞口100KW1台、通风洞洞口100KW1台、项目部营地50KW1台	18398795566
5	应急汽车	2台	项目部营1台、交通洞营地1台	15208431889
6	皮卡车	2台	项目部营1台、交通洞营地1台	15208431889
7	水泵	4台	4KW1台、15KW3台/施工现场	18398795566
8	编织袋	2000条	项目部物资仓库	18398420059
9	铁锹	30把	项目部物资仓库	18398420059
10	十字镐	10把	项目部物资仓库	18398420059
11	手电筒	50把	项目部物资仓库	18398420059
12	雨衣	60件	项目部物资仓库	18398420059
13	雨鞋	50双	项目部物资仓库	18398420059
14	电缆	1600m	2*16mm21200m, 4*6mm2200m, 3*10+2mm2200m/施工现场	18398420059
15	对讲机	12个	项目部物资仓库	18398420059
16	应急药箱	3个	项目部物资仓库	18398420059
17	扩音器	2个	项目部物资仓库	18398420059
18	担架	2副	项目部物资仓库	18398420059
19	救生衣	30件	项目部物资仓库	18398420059
20	彩条布	8卷	项目部物资仓库	18398420059
21	砂袋	400个	交通洞200个、通风洞200个	18398420059
22	安全带	20根	项目部物资仓库	18398420059

23	安全绳	100m	项目部物资仓库	18398420059
24	反光条	10卷	项目部物资仓库	18398420059
25	警戒带	20卷	项目部物资仓库	18398420059
27	应急照明灯具 200W	4个	项目部物资仓库	18398420059
28	反光背心	40件	项目部物资仓库	18398420059
29	锥形桶	40个	项目部物资仓库	18398420059
30	便携式医用氧气袋	2个	项目部物资仓库	18398420059

注：应急为本工程统一管理，统一支配，适用于本工程所有分部分项项目，项目部物资仓库位于辰溪县修溪镇学校对面。

9. 附件

附件1：《地下厂房施工总平面布置图》、《爆破警戒及集水坑平面布置图》、《地下厂房风水电安装位置图》、《地下厂房第IV层至第VI层分层分序开挖示意图》、《地下厂房第IV-1层开挖示意图》、《地下厂房第IV-2层开挖示意图》、《地下厂房第V-1层开挖示意图》、《地下厂房第V-2层开挖示意图》、《地下厂房第VI层开挖示意图》、《地下厂房保护层开挖示意图》、《尾水肘管及透平油库开挖支护施工方法图》、《地下厂房支护及排水工程施工工艺示意图》《地下厂房预应力锚索施工示意图》、《送风竖井开挖支护施工方法示意图》、《送风竖井上下爬梯结构图》、《送风竖井扩挖载物系统结构设计图》、《预裂样架搭设示意图》、《地下厂房第IV-1层爆破设计图》、《地下厂房保护层爆破设计图》、《送风竖井溜渣井开挖爆破设计图》、《透平油库开挖爆破设计图》、《开挖支护台车结构设计图》等施工图纸；

附件2：爆破单位资质及特种作业人员；

地下厂房发电机层以下开挖支护施工进度计划

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	二〇二六年									
1	1 地下厂房	169 days	2026年5月16日	2026年10月31日		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
2	1.1 项目启动	1 day	2026年5月16日	2026年5月16日											
3	1.2 IV/V层深孔预裂（钻孔9700m）	25 days	2026年5月16日	2026年6月9日	2SS										
4	1.3 VI-1层开挖（2.27万m³）	30 days	2026年5月21日	2026年6月19日	3SS+5 days										
5	1.4 VI-1层支护（锚杆、挂网、喷混、随机锚索）	30 days	2026年5月26日	2026年6月24日	4SS+5 days										
6	1.5 VI-2层开挖（1.74万m³）	28 days	2026年6月20日	2026年7月17日	4										
7	1.6 VI-2层支护（锚杆、挂网、喷混、随机锚索）	28 days	2026年6月25日	2026年7月22日	5										
8	1.7 V-1层开挖（2.09万m³）	30 days	2026年7月18日	2026年8月16日	6										
9	1.8 V-1层支护（锚杆、挂网、喷混、随机锚索）	30 days	2026年7月23日	2026年8月21日	7										
10	1.9 V-2层开挖（1.95万m³）	30 days	2026年8月17日	2026年9月15日	8										
11	1.10 V-2层支护（锚杆、挂网、喷混、随机锚索）	30 days	2026年8月22日	2026年9月20日	9										
12	1.11 VI层预裂（6700m）	18 days	2026年9月1日	2026年9月18日	10SS+15 days										
13	1.12 VI层开挖（3.24万m³）	40 days	2026年9月16日	2026年10月25日	10										
14	1.13 VI层支护（锚杆、挂网、喷混）	41 days	2026年9月21日	2026年10月31日	11										
15	1.14 透平油库开挖支护	30 days	2026年5月16日	2026年6月14日	2SS										
16	1.15 送风竖井施工	15 days	2026年6月15日	2026年6月29日											
17	1.15.1 导井施工	5 days	2026年6月15日	2026年6月19日	15										
18	1.15.2 全断面扩挖	10 days	2026年6月20日	2026年6月29日	17										

项目：湖南省辰溪抽水蓄能电站工程EPC总承包部
日期：2026年4月

任务摘要里程碑拆分里程碑

摘要

项目摘要

外部任务

外部里程碑

非活动任务

非活动里程碑

◆

◆

非活动摘要手动任务仅工期

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

期限

进度

第 1 页

附件3：强制性条文

序号	条文编号	规范引用及强制性条文内容	时间	部位 环节	责任人	备注
		《水电水利工程施工安全防护设施技术规范》DL/T5162-2013				
1	3.1.2	进入施工现场的工作人员，必须按规定配戴安全帽和使用其它相应的个体防护用品。防护用品应符合GB/T 11651的有关规定。	2026-5-16～ 2026-10-31	洞室施工	涂鹏	
2	3.2.1	高处作业面的临空边沿，必须设置安全防护栏杆。在悬崖、陡坡、杆塔、坝块、脚手架以及其它高处危险边沿进行悬空高处作业时，临边必须设置防护栏杆，并应根据施工具体情况，挂设水平安全网或设置相应的吊篮、吊笼、平台等设施。作业人员应佩戴安全带、安全绳等个体防护用品。	2026-5-16～ 2026-10-31	洞室施工	王家逸	
3	3.2.4	脚手架作业面高度超过3.00m时，临边必须挂设水平安全网，还应在脚手架外侧挂立网封闭。脚手架的水平安全网必须随建筑物升高而升高，安全网距离工作面的最大高度不得超过3m。	2026-5-16～ 2026-10-31	脚手架作业	王家逸	
3	3.2.6	脚手架拆除时，在拆除物坠落范围的外侧必须设有安全围栏与醒目的安全警示标志。	2026-5-16～ 2026-10-31	脚手架作业	王家逸	
4	3.2.7	各类操作平台必须根据施工荷载实际情况经设计确定。	2026-5-16～ 2026-10-31	作业平台	涂鹏	
5	3.2.11	在同一垂直方向上同时进行多层交叉作业时，必须设有效的隔离防护设施。	2026-5-16～ 2026-10-31	脚手架作业	涂鹏	
6	3.3.2	高处施工通道的临边必须设置高度不低于1.2m的安全防护栏杆。当临空边沿下方有人作业或通行时，还应封闭底板，并在安全防护栏杆下部设置高度不低于0.2m的挡脚板。	2026-5-16～ 2026-10-31	高处作业	涂鹏	
7	3.5.2	机械设备传动与转动的露出部分，必须设置安全防护装置。	2026-5-16～ 2026-10-31	洞室施工	韩方敏	
8	3.5.3	机电设备的监测仪表和安全装置必须齐全、配套、灵敏可靠，并应定期校验合格。	2026-5-16～ 2026-10-31	洞室施工	韩方敏	

9	3.6.2	空气压缩机安装运行应符合以下规定： 1 压缩机进气口必须装有吸声消音器。 2 压力表、安全阀、调压装置等齐全灵敏，并按国家有关规定定期检验和标定。 （11）3.6.3 储气罐安装运行应符合以下规定： 1 储气罐必须设置压力表、安全阀等安全装置，并按国家有关规定定期检验和标定。 2 应安装在机房外，且距离机房不小于3.00m。 3 安全阀全开时的通气量应大于空气压缩机的排气量。 4 储气罐与供气总管之间应装设切断阀门。 5 储气罐应定期检验和进行压力试验。 （12）3.8.5 施工现场或车间内的变配电装置均应设置遮栏或栅栏屏护，并符合以下规定： 1 高压设备屏护高度不应低于1.70m，下部边缘离地高度不应大于0.10m。 2 低压设备室外屏护高度不应低于1.50m，室内屏护高度不应低于1.20m，屏护下部边缘离地高度不应大于0.20m。 3、遮栏网孔不应大于40 mm×40mm，栅栏条间距不应大于0.20m。 （13）4.2.10 施工现场载人机械传动设备应符合以下要求： 2 卷扬机制动器为常闭式，供电制动器松开。 3 卷扬机缠绕应有排绳装置。 4 电气设备金属外壳均应接地，接地电阻应不大于4Ω。	2026-5-16～ 2026-10-31	施工供风 作业	韩方敏	
序号	条文编号	规范引用及强制性条文内容	时间	部位 环节	责任人	备注
		《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012				
1	3.1.12	清洁保养维修动力与电气装置前，必须先切断动力，等停稳后方可进行。	2026-5-16～ 2026-10-31	洞室施工	韩方敏	
2	12.1.5	焊割现场10m范围内及高空作业下方，不得堆放油类、木材、氧气瓶、乙炔发生器等易燃、易爆物品。	2026-5-16～ 2026-10-31	洞室施工	涂鹏	
序	条文编号	规范引用及强制性条文内容				

号		《水电水利工程施工通用安全技术规程》DL/T5370-2017				
1	5.1.8	施工现场的井、洞、坑、沟、口等危险处应设置明显的警示标志，并应采取加盖板或设置围栏等防护措施。	2026-5-16～ 2026-10-31	洞室施工	王家逸	
2	5.1.11	交通频繁的施工现场、交叉路口应按规定设置警示标志或信号指示灯。开挖、弃渣场地应设专人指挥。	2026-5-16～ 2026-10-31	施工道路	王家逸	
3	5.5.5	宿舍、办公室、休息室内严禁存放易燃易爆物品，未经许可不得使用电炉。利用电热的车间、办公室及住室，电热设施应有专人负责管理。	2026-5-16～ 2026-10-31	营地	王家逸	
4	5.5.9	油料、炸药、木材等常用的易燃易爆危险品存放施工场所、仓库，应有严格的防火措施和相应的消防设施，禁止使用明火和吸烟。	2026-5-16～ 2026-10-31	仓库	韩方敏	
5	5.9.4	施工现场人员，应遵守以下基本要求： 1. 进入施工现场，应按规定穿戴安全帽、工作服、工作鞋等防护用具，正确使用安全绳、安全带等安全防护用具及工具，严禁穿拖鞋、高跟鞋或赤脚进入施工现场。 3. 严禁酒后作业。 7. 高出作业时，不得向外、向下抛掷物件。 9. 不得随意移动、拆除、损坏安全卫生及环境保护设施和警示标志。	2026-5-16～ 2026-10-31	洞室施工	涂鹏	
序号	条文编号	规范引用及强制性条文内容	时间	部位 环节	责任人	备注
		《爆破安全规程》（GB6722-2014）				
1	6.1.1	爆破前应对爆区周围的自然条件和环境状况进行调查，了解危及安全的不利环境因素，并采取必要的安全防范措施。	2026-5-16～ 2026-10-31	爆破作业	王家逸	
2	6.1.7	浅孔爆破应采用湿式凿岩，深孔爆破凿岩机应配收尘设备；在残孔附近钻孔时应避免凿穿残留炮孔，在任何情况下均不许钻残孔。	2026-5-16～ 2026-10-31	爆破作业	王家逸	
3	6.2.5.1	装药前应对炮孔、硐室、爆炸处理构件逐个进行测量验收，作好记录并保存。	2026-5-16～ 2026-10-31	爆破作业	王家逸	
4	6.2.5.2	凡须经公安机关审批的爆破作业项目施工验收，应有爆破设计人员参加。	2026-5-16～ 2026-10-31	爆破作业	王家逸	
5	6.2.5.3	对验收不合格的炮孔、硐室、构件，应按设计要求进行施工纠正，或报告爆破技术	2026-5-16～	爆破作业	王家逸	

		负责人进行设计修改。	2026-10-31			
6	6.5.1.1	装药前应对作业场地、爆破器材堆放场地进行清理，装药人员应对准备装药的全部炮孔、药室进行检查。	2026-5-16～ 2026-10-31	爆破作业	王家逸	
7	6.5.2.1	人工搬运爆破器材时应遵守14.1.6.4的规定，起爆体、起爆药包应由爆破员携带、运送。	2026-5-16～ 2026-10-31	爆破作业	王家逸	
8	6.5.2.2	炮孔装药应使用木质或竹制炮棍。	2026-5-16～ 2026-10-31	爆破作业	王家逸	
9	6.5.2.3	不应往孔内投掷起爆药包和敏感度高的炸药，起爆药包装入后应采取有效措施，防止后续药卷直接冲击起爆药包。	2026-5-16～ 2026-10-31	爆破作业	王家逸	
10	6.8.1.3	地下工程爆破后，经通风除尘排烟确认井下空气合格、等待时间超过15min后，方准许检查人员进入爆破作业地点。	2026-5-16～ 2026-10-31	爆破作业	王家逸	
序号	条文编号	规范引用及强制性条文内容	时间	部位 环节	责任人	备注
		《水电水利工程爆破施工技术规范》DL/T5135-2013				
1	3.1.13	爆破后检查等待时间应按下列规定执行： 1明挖爆破，爆后应超过5min，方准许检查人员进入爆破作业地点；如不能确认有无盲炮，应经15min后才能进入爆区检查； 2地下洞室爆破后，应等待时间超过15min后，经检查确认洞室内空气合格，方准许人员进入爆破作业地点； 3拆除爆破，应等待倒塌建（构）筑物和保留建筑物稳定之后，方准许人员进入现场检查。	2026-5-16～ 2026-10-31	爆破作业	王家逸	
2	3.2.3	装药完成后，应将剩余爆破器材及时撤出现场，退回爆破器材库。	2026-5-16～ 2026-10-31	爆破作业	王家逸	
3	3.4.1	起爆电源能量应能保证全部电雷管准爆。	2026-5-16～ 2026-10-31	爆破作业	王家逸	
4	3.4.2	电子雷管应使用配套的专用起爆器起爆。	2026-5-16～ 2026-10-31	爆破作业	王家逸	

5	3.4.4	导爆索应使用雷管正向起爆。	2026-5-16~ 2026-10-31	爆破作业	王家逸	
6	3.5.6	电子雷管起爆网路除应遵守普通电雷管电力起爆网路规定外，还应遵守以下规定： 1同一网路应使用同一厂家的电子雷管，以及配套的起爆器、网路连接线、设计软件等。 2电子雷管接线卡的焊脚不得脱焊、短路等。 3现场应按照爆破网路图上已标注每个孔的编号进行标识。 4电子雷管注册前，应在爆破网路图上已标注每个孔的编号和延期时间上加标雷管注册编号。 5采用孔外或孔内方式对雷管进行注册，注册后应在雷管标签上书写注册编号，起爆器内的注册编号和雷管标签上书写的编号相同；注册时设定的雷管延期时间与爆破网路图上的对应孔的延期时间相同。 6将子网路连接形成主网路后，应通过专用设备检测主网路。 7电子雷管起爆器的使用环境应与其要求的环境条件一致，起爆器的起爆数量应不大于其起爆额定数量；使用前应检查起爆器的电压，起爆时，必须保证不低于规定的最低起爆电压。	2026-5-16~ 2026-10-31	爆破作业	王家逸	
7	5.2.5	相向掘进的两个工作面，两端施工应加强联系，统一指挥；相距5倍洞径或30m爆破时，双方人员均须撤离工作面；相距15m时，必须采用单向工作面钻孔爆破贯通。	2026-5-16~ 2026-10-31	爆破作业	王家逸	
序号	条文编号	规范引用及强制性条文内容	时间	部位 环节	责任人	备注
		《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194-2014				
1	4.0.4	发电机组电源必须与其他电源互相闭锁，严禁并列运行。	2026-5-16~ 2026-10-31	临时用电	杜银华	
2	8.1.10	保护导体（PE）上严禁装设开关或熔断器。	2026-5-16~ 2026-10-31	临时用电	杜银华	
3	8.1.12	严禁利用输送可燃液体可燃气体或爆炸性气体的金属管道作为电气设备的接地保护导体（PE）。	2026-5-16~ 2026-10-31	临时用电	杜银华	

4	10.2.4	严禁利用额定电压220V的临时照明灯具作为行灯使用。	2026-5-16~ 2026-10-31	临时用电	杜银华	
6	11.2.3	在易燃易爆区域内进行用电设备检修或更换工作时，必须断开电严禁带电作业。	2026-5-16~ 2026-10-31	临时用电	杜银华	
7	11.4.2	在潮湿环境中严禁带电进行设备检修工作。	2026-5-16~ 2026-10-31	临时用电	杜银华	
序号	条文编号	规范引用及强制性条文内容	时间	部位 环节	责任人	备注
		《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》（GB 55032-2022）				
1	3.1.4	施工组织设计和施工方案应根据工程特点、现场条件、质量风险和技术要求编制，并应按规定程序审批后执行，当需变更时应按原审批程序办理变更手续。	2026-5-16~ 2026-10-31	技术	欧旗	
2	3.1.5	施工前应对施工管理人员和作业人员进行技术交底，交底的内容应包括施工作业条件、施工方法、技术措施、质量标准以及安全与环保措施等，并应保留相关记录。	2026-5-16~ 2026-10-31	技术	欧旗	
3	3.2.1	工程采用的主要材料、半成品、成品、构配件、器具和设备应进行进场检验。涉及安全、节能、环境保护和主要使用功能的重要材料、产品应按各专业相关规定进行复验，并应经监理工程师检查认可。	2026-5-16~ 2026-10-31	施工	王鑫路	
4	3.2.2	对涉及结构安全、节能、环境保护和主要使用功能的试块、试件及材料，应按规定进行见证检验。见证检验应在建设单位或者监理单位的监督下现场取样、送检，检测试样应具有真实性和代表性。	2026-5-16~ 2026-10-31	施工	王鑫路	
5	3.3.1	施工单位应对施工平面控制网和高程控制点进行复测，其复测成果应经监理单位查验合格，并应对控制网进行定期校核。重要线位、控制点和定位点测设完成后应经复测无误后方可使用。	2026-5-16~ 2026-10-31	施工	郭坤	
6	3.3.2	施工单位应保留工程测量原始观测数据的现场记录及测量成果交付记录，并应对测量结果进行校核。	2026-5-16~ 2026-10-31	施工	郭坤	
序号	条文编号	规范引用及强制性条文内容	时间	部位 环节	责任人	备注
		《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB 55034-2022）				

1	2.0.1	工程项目专项施工方案和应急预案应根据工程类型、环境地质条件和工程实践制定。	2026-5-16~ 2026-10-31	技术	欧旗	
2	2.0.2	工程项目应根据工程特点及环境条件进行安全分析、危险源辨识和风险评估, 编制重大危险源清单并制定相应的预防和控制措施。	2026-5-16~ 2026-10-31	技术	欧旗	
3	3.7.1	暗挖施工应合理规划开挖顺序, 严禁超挖, 并应根据围岩情况、施工方法及时采取有效支护, 当发现支护变形超限或损坏时, 应立即整修和加固。	2026-5-16~ 2026-10-31	施工	王家逸	
4	3.9.2	施工单位应根据施工环境设置通风、换气和照明等设备。	2026-5-16~ 2026-10-31	施工	王家逸	
5	3.9.3	受限或密闭空间作业前, 应按照氧气、可燃性气体、有毒有害气体的顺序进行气体检测。当气体浓度超过安全允许值时, 严禁作业。	2026-5-16~ 2026-10-31	施工	王家逸	
序号	所有条文	规范引用及强制性条文内容	时间	部位 环节	责任人	备注
		《建筑与市政地基基础通用规范》(GB 55003-2021)				
1	2.3.1	地基基础工程施工前, 应编制施工组织设计或专项施工方案。	2026-5-16~ 2026-10-31	施工	王家逸	
2	2.3.2	地基基础工程施工应采取保证工程安全、人身安全、周边环境安全与劳动防护、绿色施工的技术措施与管理措施。	2026-5-16~ 2026-10-31	施工	王家逸	
3	2.3.3	地基基础工程施工过程中遇有文物、化石、古迹遗址或遇到可能危及安全的危险源等, 应立即停止施工和采取保护措施, 并报有关部门处理	2026-5-16~ 2026-10-31	施工	王家逸	
4	2.3.4	地基基础工程施工应根据设计要求或工程施工安全的需要, 对涉及施工安全、周边环境安全, 以及可能对人身财产安全造成危害的对象或被保护对象进行工程监测	2026-5-16~ 2026-10-31	施工	王家逸	

附件4：安全检查验收表

湖南辰溪抽水蓄能电站 项目隧道施工安全检查表

序号	检查内容	检查标准		检查情况
1	必须证照齐全，严禁无资质施工、转包、违法分包和人员不经教育培训上岗作业	1、管理人员和作业人员经培训、合格后上岗； 2、劳务协作队伍资质符合要求，严禁无资质施工； 3、严禁转包、违法分包。		
2	必须按照标准规范和设计要求编制专项施工方案，确保按方案组织实施，严禁擅自改变施工方法	1、隧道开挖前，施工单位必须按照标准规范和设计要求编制开挖专项技术方案； 2、施工单位必须严格按照批准的施工方案进行开挖作业，严禁擅自改变施工方法； 3、开挖进尺符合要求。		
3	必须强化施工作业和现场管理，确保支（防）护到位，严禁支护滞后和安全步距超标	1、隧道支护程序符合要求； 2、施工安全步距符合要求； 3、支护方式符合设计及规范要求。		
4	必须对有毒有害气体进行监测监控，加强通风管理，严禁浓度超标施工作业	1、通风方案经过专项审查，经监理单位审批后实施； 2、通风设施符合规定； 3、有毒有害气体浓度符合环境卫生标准		
5	必须严格控制现场作业人数，掘进作业面应实施机械化作业，严禁超员组织施工作业	1、洞口应设专人值班，建立隧道进出人员动态管理制度并严格落实； 2、现场作业人员人数符合规定和方案要求。		
6	必须落实超前水文地质探测预报各项规定，监控量（探）测数据超标立即停工撤人，严禁冒险施工作业	超前地质预报	1、按照设计单位的高风险和极高风险的软弱围岩及不良地质隧道超前地质预报的专项设计组织实施生产，及时收集分析预报资料，加强与设计单位沟通； 2、按规定编制了超前地质预报实施大纲，按程序审查批准后由专业人员实施； 3、采用的方法符合设计及规范要求。	
		监控量测	1、设计单位进行了监控量测设计； 2、按规定编制了实施细则，按程序审批后实施； 3、专业人员必须经培训合格后上岗； 4、测点设置及观测频次等必须符合规定； 5、监控测量数据应及时整理分析并反馈施工，当拱顶下沉、水平收敛速率超过允许值应暂停掘进，并及时分析原因，采取处理措施。	
7	必须按照规定设置逃生通道，严禁在安全设施不到位的情况下施工作业	1、现场救生应急通道符合方案要求； 2、现场安全通道设置符合规定； 3、隧道内交通道路及开挖作业等重要场所的安全； 4、应急照明和应急逃生标志设置符合要求；		



序号	检查内容		检查标准	检查情况
			5、隧道爆破、找顶后，必须进行安全确认，合格后其他人员方可进作业面。	
8	必须按照规定严格民用爆炸物品管理，严禁在施工现场违规运输、存放和使用民用爆炸物品		1、库房（临时）符合规定； 2、火工库的值守、管理人员和使用人员经过培训、持证上岗； 3、管理制度齐全有效； 4、火工产品的领用、退库等日常管理规定、台账齐全规范、物帐相符。	
9	必须按照规定制定应急预案、配备救援装备，严禁事故发生后违章指挥、冒险施救		1、制定针对性的措施和应急预案，指定专门的管理部门和人员负责应急救援预案管理工作； 2、配备必要的救援物资和设备器材，定期进行检查、维护和更新，确保状态良好； 3、隧道灾害事故处理和救援程序符合规定。	
10	明洞作业安全	雨天施工的安全及防护措施	明洞应避开雨天施工，当确需在雨天施工时，应制定严密的施工方案和防护措施，同时应加强对山体稳定情况的监测、检查	
		洞顶及四周的防、排水措施	明洞开挖前，应采取洞顶及四周的防水、排水措施，防止地面水冲刷导致边、仰坡落石和坍方。	
		衬砌钢筋临时支撑	衬砌钢筋安装时应设临时支撑。	
		明洞防水施工	1、涂抹热沥青时，作业人员应佩戴防护口罩、手套、安全带等防护用具； 2、卷材铺设时应严格遵守作业程序，不应上下同时作业。	
		明洞回填	明洞回填应在防水层完成，且衬砌达到设计强度的70%后进行。	
11	洞门作业安全	洞门基础加固	洞门基础必须置于稳固的地基上，当地基承载力不能满足要求时，必须结合具体条件采取加固措施。	
		洞门周围边、仰坡受破坏处的处理	洞门完工后，其周围边、仰坡受破坏处应及时处理。	
12	全断面法开挖作业安全	开挖作业平台安全防护措施	隧道开挖使用的作业台架应进行强度、刚度和稳定性检算，经验收合格后方可使用，台架四周必须设置安全防护栏杆。	
		地质条件较差时，对围岩进行超前支护或预加固	在地质条件较差地段采用全断面法开挖隧道时，必须对围岩进行超前支护或预加固，并控制循环进尺。	
		地质条件变化后开挖方法及时变换	当隧道地质条件发生变化时，必须根据情况及时变换适宜的开挖方法。	
13	台阶法开挖作业安全	地质条件较差、工作面不稳定时，开挖进尺调整和采取加固措施	当围岩地质较差、开挖工作面不稳定时，应采用短进尺或上下台阶错开开挖或预留核心土措施，必要时采用喷射混凝土或玻璃纤维锚杆对开挖工作面进行加固。	
		现场开挖循环进尺控制	当隧道地质条件发生变化时，必须根据情况及时变换适宜的开挖方法	
		控制围岩及初期支护变形的措施	当围岩地质较差、变形较大时，上部断面开挖后应立即施作锁脚锚管（杆）、扩大拱脚、临时仰拱等措施，控制围岩及初期支护变形量	
		下台阶一次开挖长度	阶下部断面一次开挖长度应与上部断面相同，不得超过1.5m。	
		下半断面开挖后初期支护及时施做	阶下部开挖后，必须及时喷射混凝土进行封闭；当设有钢架时，必须及时安装下部钢架并喷射混凝土，严禁拱脚长时间悬空。	

序号	检查内容		检查标准	检查情况
		仰拱一次开挖长度及封闭	仰拱开挖应控制一次开挖长度，开挖后应立即施作初期支护，封闭成环。	
14	凿岩台车钻孔作业安全	凿岩台车工作前的机况检查	凿岩台车工作前，必须检查泵、空压机等，使其处于正常状态；应检查管路及接头无漏油、漏水和漏气现象，并确认各部操作杆、控制装置及仪表处于正常状态。	
		凿岩台车行走安全	凿岩台车行走前，操作司机应查看凿岩台车周围，确认前后左右无人及障碍物后，按照引导人员的指示信号操作。行走时要平稳，避免紧急操作发生意外事故。	
		凿岩台车停放场所	凿岩台车钻孔完成后应将停放在安全场所。	
		凿岩台车重要部位防护	在围岩地质复杂地段，应对凿岩台车重要部位采取加固措施和设置特殊的防护装置。	
15	爆破作业安全	爆破作业人员配置	洞内爆破作业前，施工单位必须确定指挥人员、警戒人员、起爆人员，并确保统一指挥。	
		人员撤离、警戒工作	洞内爆破作业时，指挥人员应指挥所有人员、设备撤离至安全地点；警戒人员负责警戒工作，设置警示标志。	
		爆破后通风、降尘情况	洞内爆破后必须经充分通风排烟，15min后安全检查人员方可进入开挖工作面，主要检查有无盲炮、有无残余炸药及雷管、顶板及两帮有无松动的岩块、支护有无变形或开裂等；当发现盲炮、残余炸药及雷管时，必须由原爆破人员按规定处理。	
16	装碴与卸碴作业安全	作业区域防护	装碴作业应规定作业区域，严禁非作业人员进入。	
		作业场所照明亮度	装碴与卸碴作业应有专人指挥，作业场地的照明应满足作业人员安全操作的需要。	
		装碴作业	1、装碴机械作业时，其回转范围内不得有人通过； 2、装碴过程中，应注意观察开挖面围岩的稳定情况，发现松动岩石或有塌方征兆时，必须先处理再装碴； 3、装碴时发现碴堆中有残留的炸药、雷管应立即处理； 4、向运碴车辆中装碴时，应避免偏载、超载； 用扒碴机装碴时，若遇岩块卡堵，严禁用手直接搬动岩块，身体任何部位不得接触传送带； 5、机械装碴的辅助人员，应随时观察装碴和运输机械的运行情况，防止挤碰。	
		卸碴作业	1、卸碴场应按设计进行施工，满足安全作业及环境保护要求； 2、有轨运输卸碴场线路应设安全线并设置1%~3%的上坡道，卸碴码头应搭设牢固，并设有挂钩、栏杆及车挡防止溜车装置； 3、电瓶车牵引梭式矿车或碴车卸碴时，必须用铁楔将车轮两个方向楔紧，不得采用石碴或木条代替铁楔； 4、自卸汽车卸碴时，必须将车辆停稳制动，不得边卸碴边行驶；不得在坑洼、松软、倾斜的地面卸碴；卸碴后应及时使车厢复位，严禁举升车厢行驶。	
17	注浆作业安全	注浆压力、注浆管接头	预注浆必须安装流量计和压力表，严禁注浆压力超过注浆管和止浆设施的最大额定值。注浆管接头应连接牢固，防止爆管伤人。	
		作业过程安全观测	预注浆过程中应安排专人对其影响范围内的围岩和结构进行观察和量测，防止因注浆压力过大而引起围岩失稳和结构损坏。	

序号	检查内容		检查标准	检查情况
18	喷射混凝土作业安全	作业区安全防护	非施工人员不得进入正在进行喷射混凝土的作业区，施工中喷嘴前严禁站人。	
		输料管堵塞或爆管	喷射混凝土作业中如发生输料管路堵塞或爆裂时，必须依次停止投料、送水和供风。	
		输料管路的经常性检查	喷射混凝土施工中应经常检查输料管、接头的使用情况，当有磨损、击穿或松脱时应及时处理。	
19	衬砌台车施工安全	台车安全性能	衬砌作业台架应有足够的强度、刚度和稳定性，衬砌台车、台架组装调试完成应经验收合格方可投入使用。	
		衬砌台车安全防护设施	衬砌作业台架、作业平台四周应设置安全栏杆、密闭式安全网、人员上下工作梯，衬砌台车及防水板施工作业台架还应配置灭火器，经验收合格方可投入使用。	
		台车吊装及拆卸作业	埋设衬砌台车各类吊点、吊具应牢固可靠；组装、拆卸的吊装作业应符合起重作业要求。	
		台车支撑系统安全性能	使用衬砌台车进行混凝土作业时安排专人检查台车支撑系统安全性能。	
20	施工排水作业	洞口防排水系统	隧道施工前必须根据设计提供的工程及水文地质资料，结合现场实际情况，进行分析研究，预计可能出现的地下水情况，估计水量，制订排水方案。	
		洞内排水沟畅通	施工前应对地表水进行处理并及早修建洞口防排水设施，防止地表水渗漏及冲刷边仰坡危及结构及施工安全。	
		不良地段排水	在膨胀岩、土质地层、围岩松软地段，应铺砌水沟或用管槽排水，洞内施工用水应加强管理，严格控制。	
		有水地段用电管理	隧道内有水地段的高压电线必须按有关要求铺设，照明必须采用安全电压及防水灯头和灯罩。施工现场电线、电缆使用过程中应经常检查，确保绝缘良好。	
		施工废水综合排放	隧道施工排水，应重视环境保护，经过处理符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB8978的规定后方可排放。	
21	通风与防尘作业	风量	隧道施工应保证对每一作业人员供应新鲜空气不小于 $3\text{m}^3/\text{min}$ ，采用内燃机械作业时，供风量不应小于 $3\text{m}^3/(\text{min} \cdot \text{kw})$ 。	
		风速	隧道施工通风的风速，全断面开挖时不应小于 0.15m/s ，在分部开挖的坑道中不应小于 0.25m/s 。	
		作业环境卫生标准	1、空气中氧气含量按体积计不得低于20%。 2、粉尘容许浓度，每立方米空气中含有10%以上的游离二氧化硅的粉尘不得大于 2mg 。 3、每立方米空气中含有10%以下的游离二氧化硅的矿物性粉尘不得大于 4mg 。 4、常见有害气体容许浓度： 1) 一氧化碳容许浓度不得大于 $30\text{mg}/\text{m}^3$ 。在特殊情况下，施工人员必须进入开挖工作面时，浓度可为 $100\text{mg}/\text{m}^3$ ，但工作时间不得大于30min； 2) 二氧化碳按体积计不得大于0.5%； 3) 氮氧化物（换算成 NO_2 ）浓度应在 $5\text{mg}/\text{m}^3$ 以下。 4、隧道内气温不得高于 28°C 。 5、隧道内噪声不得大于90dB。	

序号	检查内容		检查标准	检查情况
		备用风机及备用电源	长及特长隧道施工应有备用通风机和备用电源，保证应急通风的需要。	
		安全警示标志（灯）	通风管沿线应每隔50～100m设立警示标志或色灯；人员严禁在风管的进出口停留。	
		防尘和有害气体检测	隧道施工应采取综合防尘措施，并配备专用检测设备及仪器，按规定时间测定粉尘和有害气体浓度。	
22	供电作业安全	供电电压	1、供电线路应采用380V/220V三相五线系统； 2、照明电压：作业地段不得大于36V，成洞地段可采用220V； 3、低压线路末端的电压降不得大于10%。	
		洞内线路设置	1、成洞地段固定的电线路，应用绝缘良好的塑料绝缘导线架设。施工地段的临时电线路应采用橡套电缆，并应挂设在临时支架上。竖井、斜井应使用铠装电缆； 2、照明和动力电线路安装在同一侧时，必须分层架设。电线悬挂高度应为：电压380V时不小于2.5m，10kV时不小于3.5m； 3、涌水隧道的电动排水设备，以及斜井、竖井内的电气装置应采用双回路输电，并有可靠的切换装置； 4、36V低压变压器应设在安全、干燥处，机壳接地，输电线路长度不得大于100m； 5、动力干线上的每一分支线，必须装设开关及保险装置。严禁在动力线路上加挂照明设施。	
		隧道施工照明	1、隧道内照明的光照度应充足、均匀，不得有闪烁； 2、不安全因素较大的地段应加大光照度； 3、洞内主要交通道路、抽水机等重要场所，应有安全照明； 4、隧道施工照明应采用防水、防尘灯具。	
24	瓦斯隧道施工		瓦斯隧道施工满足上述相关规定外，还应符合专项管理规定。	
检查部位			检查时间	
检查人员				

项目经理：

安全总监：



附件5:

钻爆台车计算书

1、设计简介

尾水隧洞钻爆台车与支护台车尺寸一致。

尾水隧洞隧洞钻爆支护台架长度为6.0m，设计宽度（洞宽方向）3.93m，设计高度6.78m，分为上、中、下三个工作平台，工作面采用可伸缩调节式平台，内设Φ89mm平台调节管，整体采用I18工字钢焊接而成，横梁采用I18工字钢与立柱焊接。立柱、横梁、纵梁上均粘贴红白反光标志；

顶部平台楼梯设置防护栏杆，采用Φ48.3mm×3.6mm钢管焊接制作，栏杆上部悬挂安全标志。非作业面侧设置爬梯，爬梯骨架、踏步及扶手采用Φ48.3mm×3.6mm钢管焊制，爬梯宽60cm，踏步间距30cm，扶手高60cm，每层操作平台两端头及外侧设置防护栏杆。

钻爆作业面采用Φ10@5cm×5cm钢筋满铺，并与台架工字钢梁焊接固定。施工风、水管线布置在洞轴线方向最外侧立柱及横梁上，采用100mm无缝钢管弯制并焊接在立柱及横梁两侧面。

2、参数信息

2.1计算依据

- （1）《钢结构设计标准》（GB50017-2017）；
- （2）《钢结构通用规范》（GB 55006-2021）。

2.2台架参数

台架设计尺寸：长×宽×高=6m×3.93m×6.78m；

采用型钢类型：I18工字钢

2.3基本参数

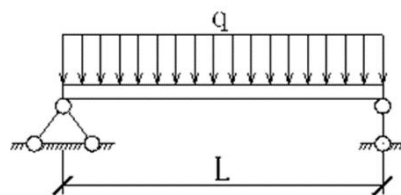
基本参数表

简支梁长L（m）	3.93	简支梁间距/受荷面宽B（m）	0.8
恒载标准值Gk（kN/m²）	5	活载标准值Qk（kN/m²）	2.5
恒载分项系数γG	1.3	活载分项系数γQ	1.5

挠度控制	1/250	材质	Q235
X轴塑性发展系数 γ_x	1.05		

梁截面计算表

截面类型	工字钢	截面型号	18号工字钢
截面面积A (cm ²)	106.5	截面惯性矩I _x (cm ⁴)	1699
截面抵抗矩W _x (cm ³)	185.4	自重标准值g _k (kN/m)	0.236
抗弯强度设计值[f] (N/mm ²)	205	抗剪强度设计值 τ (N/m ²)	120
弹性模量E (N/mm ²)	206000		



简支梁布置简图

(1) 承载能力极限状态:

$$q = \gamma G (G_k \times B + g_k) + \gamma Q \times Q_k \times B = 1.3 \times (5 \times 0.8 + 0.236) + 1.5 \times 2.5 \times 0.8 = 8.507 \text{ kN/m}$$

(2) 正常使用极限状态:

$$q' = G_k \times B + g_k + Q_k \times B = 5 \times 0.8 + 0.236 + 2.5 \times 0.8 = 6.236 \text{ kN/m}$$

(3) 抗弯验算

$$M_{\max} = qL^2/8 = 8.507 \times 3.932^2/8 = 16.42 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max} / (\gamma_x W) = 16.42 \times 106 / (1.05 \times 185.4 \times 103) = 84.37 \text{ N/mm}^2 \leq [f]$$

$$= 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

(4) 抗剪验算

$$V_{\max} = qL/2 = 8.507 \times 3.93/2 = 16.72 \text{ kN}$$

$$\tau_{\max} = V_{\max} [bh_0^2 - (b - \delta) h^2] / (8I_z \delta)$$

$$=16.72 \times 1000 \times [94 \times 1802 - (94 - 6.5) \times 158.62] / (8 \times 1699 \times 10000 \times 6.5)$$

$$=18.43 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 120 \text{ N/mm}^2$$

满足要求！

(5) 挠度验算

$$v_{\max} = 5/384 \times (q' \times L^4) / (E \times I_x) = 5/384 \times (6.236 \times 39304) / (206000 \times 16990000)$$

$$=5.53 \text{ mm} \leq [v] = L/250 = 3930/250 = 15.72 \text{ mm}$$

满足要求！

2.4 立柱的稳定性计算

查《钢结构设计规范》附录三，18号工字钢截面抵抗矩 $W_x = 185 \text{ cm}^3$ ，回转半径 $i_x = 7.36 \text{ cm}$ ， $A = 30.76 \text{ cm}^2$ 。

人员荷载：10 人 $\times 3 \text{ kN/人} = 30 \text{ kN}$ ；

台车自重：48kN；

总荷载 = 30+48=78kN。

强轴（x 轴）验算

已知参数：回转半径 $i_x = 7.36 \text{ cm}$ ，计算长度 $l_{0x} = 678 \text{ cm}$ ，计算长度系数 $\mu_x = 1.0$ （铰接假设）。

长细比 λ_x ： $\lambda_x = \mu_x \times l_{0x} / i_x = 1.0 \times 678 / 7.36 \approx 92.1$ 。

稳定系数 φ_x ：查 GB50017-2017 表 D.0.1（Q235 钢）， $\lambda = 92.1$ 对应 $\varphi_x \approx 0.621$ 。

稳定应力： $\sigma_x = N / (\varphi_x \times A) = 9750 \text{ N} / (0.621 \times 3076 \text{ mm}^2) \approx 9750 / 1910 \approx 5.1 \text{ N/mm}^2$ 。（远小于 Q235 钢抗压强度设计值 215 N/mm^2 ，满足要求）。

2. 弱轴（y 轴）验算

已知参数：18 号工字钢弱轴回转半径 $i_y \approx 1.94 \text{ cm}$ （规范值），计算长度 $l_{0y} = 339 \text{ cm}$ （斜撑后），计算长度系数 $\mu_y = 1.0$ （斜撑处铰接）。

长细比 λ_y ： $\lambda_y = \mu_y \times l_{0y} / i_y = 1.0 \times 339 / 1.94 \approx 175$ 。

稳定系数 φ_y ：查 GB50017-2017 表 D.0.1（Q235 钢）， $\lambda = 175$ 时， $\varphi_y \approx 0.202$ 。

稳定应力： $\sigma_y = N / (\varphi_y \times A) = 9750 \text{ N} / (0.202 \times 3076 \text{ mm}^2) \approx 9750 / 621 \approx 15.7 \text{ N/mm}^2$ 。，远小于 215 N/mm^2 ，且长细比 $175 \leq$ 规范推荐限值 250，满足要求。

故立杆满足稳定要求。

附件6:

50t吊车计算书

一、设备参数确认

1.1 被吊设备参数（徐工XE55D挖掘机）

参数	数值
整机重量	5,750 kg
运输尺寸（长×宽×高）	5,850 × 1,920 × 2,550 mm
铲斗容量	0.2 m³
尾部回转半径	1,620 mm

1.2 50吨汽车吊参数（以徐工QY50K为例）

参数	数值
最大额定起重量	50,000 kg
主臂长度	10.6-42 m
主臂最大起升高度	约42 m
支腿跨距（纵×横）	5.36 × 6.1 m

二、起重工况分析

2.1 吊装工况确定

- 吊装方式：单机垂直吊装（竖向吊）
- 吊点位置：挖掘机履带架前后吊点（厂家设计吊点）
- 工作幅度：预计6 m（考虑挖掘机尺寸及安全距离）
- 主臂长度：18 m（满足高度及幅度要求）

2.2 额定起重量校核

工作幅度	额定起重量
4.0 m	25,000 kg
5.0 m	20,000 kg

工作幅度	额定起重量
6.0 m	16,500 kg
7.0 m	13,000 kg

计算载荷:

设备重量: $G = 5,750 \text{ kg} = 5.75 \text{ t}$

动载系数: $\varphi_1 = 1.1$ (常规吊装)

不均衡系数: $\varphi_2 = 1.1$ (双吊点)

计算载荷: $Q_{\text{calc}} = 5.75 \times 1.1 \times 1.1 = 6.96 \text{ t}$

安全系数校核:

额定起重量 (6m幅度): 16.5 t

实际载荷: 6.96 t

安全系数: $16.5 / 6.96 = 2.37 > 1.25$ (合格)

三、钢丝绳选型计算

3.1 吊装形式

采用4点吊装: 使用2根钢丝绳, 每根钢丝绳双肢使用 (形成4吊点)

吊点位置: 挖掘机履带架前后4个专用吊点

3.2 钢丝绳受力分析

计算载荷: $Q_{\text{calc}} = 6.96 \text{ t} = 69.6 \text{ kN}$

钢丝绳分支数: $n = 4$

单根钢丝绳理论受力: $S = 69.6 / 4 = 17.4 \text{ kN}$

考虑夹角系数 (夹角 60°): $S' = 17.4 / \cos 30^\circ = 20.1 \text{ kN}$

3.3 钢丝绳破断拉力计算

安全系数: $K = 6$ (机动起重)

所需最小破断拉力: $F_0 = 20.1 \times 6 = 120.6 \text{ kN}$

3.4 钢丝绳选型

选用 6×37+FC-1770-φ20mm 钢丝绳:

参数	数值
----	----

参数	数值
公称直径	20 mm
公称抗拉强度	1770 MPa
最小破断拉力	223 kN
参考重量	1.47 kg/m

安全系数验算： $223 / 20.1 = 11.1 > 6$ （合格）

3.5 钢丝绳长度计算

吊点间距（纵向）：约3,800 mm

吊点间距（横向）：约1,920 mm

吊钩至设备顶面距离：约2,000 mm

考虑夹角及余量，单根长度：8 m/根

总需钢丝绳：2根 $\times$ 8 m = 16 m

四、吊带选型计算（替代方案）

4.1 吊带受力分析

同钢丝绳计算，单根吊带理论受力：20.1 kN

4.2 扁平吊装带选型

选用 EB型扁平吊装带 5T×4M（4倍安全系数）：

参数	数值
额定载荷	5,000 kg（直吊）
破断载荷	$\geq 20,000$ kg
使用方式	双臂使用（额定载荷 $\times 2$ ）
材质	涤纶（PES）

验算：

双臂使用额定载荷： $5 \text{ t} \times 2 = 10 \text{ t} = 100 \text{ kN}$

实际受力：20.1 kN

安全系数： $100 / 20.1 = 4.98 > 4$ （合格）

4.3 吊带配置

规格：5T×4M 扁平吊装带

数量：2根（双臂使用形成4吊点）

总长度：2根 × 4 m = 8 m

五、吊具配置清单

序号	名称	规格型号	数量	备注
1	汽车吊	QY50K（50t）	1台	主臂18m，幅度6m
2	钢丝绳	6×37+FC-φ20-1770	2根×8m	或选用
3	扁平吊带	EB-5T×4M	2根	替代方案
4	卸扣	3.25T（弓形）	4个	连接吊带与吊点
5	卸扣	5T（弓形）	1个	吊钩连接

六、吊装要点及安全措施

6.1 吊装步骤

支腿伸展：纵向5.36m，横向6.1m，垫木夯实

挖掘机准备：收回斗杆、铲斗，锁定回转，关闭电源

吊点连接：使用前后4个专用吊点，确保对称布置

试吊：离地100mm停钩检查，确认制动性能

正式吊装：匀速起升，缓慢回转，就位于平板车

6.2 关键安全措施

吊点确认：必须使用厂家设计的专用吊点，严禁随意捆绑

角度控制：吊索与水平面夹角≥45°，避免过大水平分力

稳定性：挖掘机重心位于履带中心，吊装时保持水平

警戒区域：回转半径1.5倍设置警戒，非作业人员撤离

风速限制：六级以上大风停止作业

七、计算结论

项目	计算结果	结论
----	------	----

项目	计算结果	结论
50t吊车（18m臂，6m幅度）额定起重量	16.5 t	满足
计算载荷（含系数）	6.96 t	安全系数2.37
钢丝绳选型	φ20mm， 6×37+FC	安全系数11.1
吊带选型	5T×4M扁平吊带	安全系数4.98

结论：选用50吨汽车吊配合φ20mm钢丝绳或5T扁平吊带，满足徐工XE55D挖掘机（5.75t）安全吊装要求。

附件7:

开挖支护台车验收单

工程名称				
施工单位		项目负责人		
验收部位		验收时间		
序号	检查项目	验收内容和要求	验收结果	
一	标识标牌	1、台车警示标志反光设施		
		2、机械设备责任牌		
		3、安全操作规程和操作手册		
二	台车结构验收项目	钢材质量: 所有台车使用的钢材是否已经进行报审, 材质合格		
		台车钢结构是否符合方案要求、尺寸是否满足设计要求		
		焊缝质量: 无脱焊、夹渣、焊缝质量是否达到要求		
		外观质量: 各构件是否存在变形、损坏、锈蚀情况		
		临边安全防护栏杆是否到位、是否牢固		
		台车上下爬梯是否满足安全要求		
三	防火用电装置	台车主要受力构件是否焊接牢固, 推动梁、立柱、横梁		
		台车的配电箱是否固定牢固、所有配电是否按照要求落实到位		
		台车的线路是否进行套管、绝缘防护		
		台车照明措施是否满足要求		
		台车照明是否采用36V低压照明变压器		
施工单位验收结果		安装班组验收结果:	工程质量部验收结果:	安全环保部验收结果:
		负责人:	负责人:	负责人:
		验收时间:	验收时间:	验收时间:
EPC总承包验收:		工程监理验收:		
工程师(签字):		专业监理工程师(签字):		
验收时间:		验收时间:		

附件8:

样架搭设验收表

工程名称		施工单位	
资料检查			
检查项目	检查内容	检查结果	
方案	样架搭设是否与专项施工方案编制内容及要求相符		
	方案是否经施工总承包单位技术负责人、总监理工程师审核		
交底	安全技术交底符合要求		
人员	特种作业人员持证上岗情况		
现场检查			
立杆基础	基础平整		
	立杆基础入岩深度不小于10cm		
	有纵、横向扫地杆，按纵上、横下设置在立杆上，纵向扫地杆距立杆底端不大于200mm处连续设置		
杆件连接	各杆件伸出扣件大于100mm，对接扣件交错布置，拧紧扭力矩40~65N·m		
连墙件	与系统锚杆刚性连接牢靠		
横向水平杆	在立杆与纵向水平杆交点处必须设置，并且无缺漏		
	横向水平杆入岩深度不小于10cm		
材质	扣件有复试检测报告		
	应采用外径48mm，壁厚3mm的钢管，无弯曲、裂纹、压扁、锈蚀，扣件不脆裂，扭力矩40~65N·m		
通道	有供人员上下的专用通道（斜道）		
检查结论	搭设负责人（签字）：_____ 项目安全环保部（签字）：_____ 项目工程质量部（签字）：_____ 项目设备物资部（签字）：_____ 验收日期：____年__月__日		